GEHO

# CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES DIFERIDAS DEL HORMIGÓN Y SU INCIDENCIA ESTRUCTURAL

GRUPO ESPAÑOL DEL HORMIGÓN

Comisión II
G.T. II/3

JUNIO
1998

BOLETÍN N.º 22

# RELACIÓN DE MIEMBROS PROTECTORES

**ANEFHOP. Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado**

**ATEP. Asociación Técnica Española del Pretensado**

**CALIDAD SIDERÚRGICA**

**CARLOS FERNÁNDEZ CASADO, S. A.**

**CEDEX. Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas**

**CINSA-EP. Centro de Estudios e Investigaciones**

**COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS**

**COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE CATALUÑA**

**DEPARTAMENTO M.M.C.C. Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS. E.T.S.I.C.C. Y P.-UPM**

**DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S. A.**

**EUROCONSULT, S. A.**

**FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S. A.**

**ICCE. Instituciones Colegiales para la Calidad en la Edificación**

**IECA. Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones**

**INTEMAC. Instituto Técnico de Materiales y Construcciones**

**ITC. Instituto Técnico de la Construcción**

# CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES DIFERIDAS DEL HORMIGÓN Y SU INCIDENCIA ESTRUCTURAL

GEHO. GT-II/3.

13 de Abril, 1998

I.S.B.N 84-89670-09-9
D. legal: M-25184-98
Imprime:
COOPEGRAF-VISAGRAFIC, S.L.
Tel. 91 739 88 75

# Índice


Prólogo . . . . . 5
Introducción . . . . . 7

**I Análisis a nivel de fibra** 9
1 Introducción a la microestructura del hormigón . . . . . 9
1.1 Introducción . . . . . 9
1.2 Composición del hormigón . . . . . 9
1.3 Tensión superficial o energía libre de superficie . . . . . 11
1.4 El agua en la microestructura del hormigón . . . . . 11
2 Retracción. Fenómeno y mecanismo físico . . . . . 12
2.1 Fenómeno. Variables que intervienen . . . . . 12
2.2 Mecanismo físico . . . . . 17
2.3 Interpretación de la influencia de las distintas variables a la luz de los mecanismos físicos que intervienen . . . . . 19
3 Fluencia. Fenómeno y mecanismos físicos . . . . . 23
3.1 Fenómeno. Variables que intervienen . . . . . 23
3.2 Mecanismos físicos . . . . . 35
3.3 Interpretación de la influencia de las distintas variables a la luz de los mecanismos físicos de la fluencia . . . . . 37
4 Modelos reológicos . . . . . 39
4.1 Introducción . . . . . 39
4.2 Modelos de mayor difusión . . . . . 39
5 Base de datos . . . . . 47
5.1 Introduccción . . . . . 47
5.2 Objetivos . . . . . 47
5.3 Datos . . . . . 47
5.4 Opciones . . . . . 48
5.5 Contrastación de los modelos reológicos . . . . . 53
6 Consideraciones finales . . . . . 55

**II Efectos Estructurales. Cálculo paso a paso** 59
1 Introducción . . . . . 59
1.1 Causas de la redistribución de tensiones . . . . . 59
1.2 Necesidad del cálculo paso a paso . . . . . 60
2 Análisis a tiempo cero . . . . . 61
2.1 Ecuaciones constitutivas . . . . . 62
2.2 Ecuaciones de compatibilidad . . . . . 64
2.3 Ecuaciones de equilibrio . . . . . 65
3 Procedimiento operativo (Análisis a tiempo cero) . . . . . 65
3.1 Análisis a nivel de estructura . . . . . 66
3.2 Análisis a nivel de sección . . . . . 72
4 Análisis a tiempo infinito . . . . . 73
4.1 Ecuaciones constitutivas . . . . . 73
4.2 Ecuaciones de compatibilidad . . . . . 78

4.3 Ecuaciones de equilibrio . . . 78
5 Procedimiento operativo . . . 79
5.1 Análisis a nivel de estructura . . . 79
5.2 Análisis a nivel de sección . . . 79
6 Análisis por capas o equilibrio de autotensión . . . 81
6.1 Planteamiento cualitativo del método . . . 81
6.2 Tipologías de secciones transversales . . . 81
6.3 Notación utilizada . . . 81
6.4 Ecuaciones de equilibrio . . . 82
6.5 Método de resolución paso a paso en una sección transversal . . . 85
6.6 Fluencia diferencial . . . 85

**III Efectos Estructurales. Métodos Simplificados** **89**
1 Introducción . . . 89
2 Método de Dischinger . . . 90
2.1 Dischinger modificado . . . 91
3 Ejemplos de aplicación del método de Dischinger y Rüsch & Jungwirth . . . 91
3.1 Ejemplo 1.- Vinculación al giro en el centro de un vano empotrado tras la construcción empotrada-apoyada. . . . 91
3.2 Ejemplo 2.- Puente de postesado exterior de Fontajau en Girona . . . 93
4 ¿Por qué otros métodos aproximados? . . . 98
4.1 Consideraciones generales . . . 98
5 Método de las j . . . 102
5.1 Justificación conceptual del método de las $j$ . . . 102
5.2 Formulación práctica . . . 103
6 Método del coeficiente de envejecimiento . . . 105
7 Formulación general basada en el coeficiente de envejecimiento . . . 105
7.1 Análisis a tiempo cero . . . 105
7.2 Análisis a tiempo infinito . . . 107
7.3 Cálculo práctico de la redistribución de esfuerzos a nivel de la estructura . . . 112
7.4 Cálculo de los incrementos de tensión en el homigón y en el acero . . . 112
7.5 Método operativo . . . 113
7.6 Aplicación a secciones y estructuras evolutivas . . . 114
8 Aplicación del método del coeficiente de envejecimiento de forma acumulativa . . . 116
8.1 División de un intervalo temporal en dos subintervalos. . . . 116
8.2 Generalización a $n$ subintervalos. . . . 117
9 Una observación acerca del método del coeficiente de envejecimiento y la función de fluencia . . . 118
10 Fórmulas simplificadas para casos particulares . . . 119
10.1 Estructuras de hormigón pretensado . . . 119
10.2 Evaluación simplificada de la redistribución de esfuerzos debida a cambios en las condiciones de apoyo . . . 120
11 Contrastación del método del coeficiente de envejecimiento . . . 121
11.1 Ejemplo No. 1: Viga mixta de dos vanos . . . 121
11.2 Ejemplo No. 2: Variante de Amorebieta. Paso superior No. 1 . . . 128
11.3 Ejemplo No. 3: Paso superior sobre la Carretera de Burgos. San Chinarro. . . . 133
11.4 Ejemplo No. 4: Puente de Vigas. . . . 139
11.5 Ejemplo No. 4: Puente de Vigas - Aplicación del método del coeficiente de envejecimiento de forma acumulativa. . . . 145
11.6 Ejemplo No. 5: Puente losa construido sobre cimbra. Estructura 5. M-40 Cierre Norte. Tramo II. . . . 151
11.7 Ejemplo No. 6: Puente losa construido vano a vano. Acondicionamiento de la CN-634. Tramo Sarón-Castañeda. Estructura 1. . . . 158
11.8 Ejemplo No. 7: Puente Arco de hormigón construido evolutivamente. Variante del Tiemblo. . . . 164

11.9 Consideraciones finales . . . . . 168

**Bibliografía** **171**

**A Modelos para el módulo de deformación longitudinal** **177**
1 Modelo ACI-209 . . . . . 177
2 Modelo CM-90 . . . . . 177
3 Modelo IEH-91 . . . . . 179
4 Modelo experimental. Ensayos Corres-Rodríguez . . . . . 179

**B Modelos para la fluencia del hormigón** **180**
1 Modelo ACI-209 . . . . . 180
2 Modelo CEB-90 . . . . . 181
3 Modelo CEB-78 . . . . . 182
4 Modelo B3 . . . . . 183

**C Modelos para la retracción del hormigón** **185**
1 Modelo ACI-209 . . . . . 185
2 Modelo CEB-90 . . . . . 186
3 Modelo CEB-78 . . . . . 186
4 Modelo B3 . . . . . 187

**D Modelo para la relajación intrínseca del acero de pretensar** **188**
1 Modelo CEB-78 . . . . . 188

**E Ajuste de los modelos reológicos del Código Modelo 1990** **190**
1 Introducción . . . . . 190
2 Metodología . . . . . 190
3 Resultados . . . . . 190
3.1 Retracción . . . . . 190
3.2 Fluencia . . . . . 191

**F Fuerzas de empotramiento perfecto en un cálculo matricial respecto de una fibra cualquiera** **196**
1 Deformación axil impuesta con variación parabólica a lo largo de la barra . . . . . 196
2 Curvatura impuesta con variación parabólica a lo largo de la barra . . . . . 197
3 Carga uniforme extendida a toda la barra . . . . . 197
4 Carga puntual . . . . . 198

**G Notación** **199**
1 Características mecánicas . . . . . 199
2 Deformaciones . . . . . 199
3 Tensiones . . . . . 200
4 Esfuerzos . . . . . 200
5 Parámetros del comportamiento reológico . . . . . 200
6 Composición del hormigón . . . . . 200

**H Formulación acumulativa del método del coeficiente de envejecimiento** **201**

**I Valores del coeficiente de envejecimiento $\chi$** **205**

**J Estudio de secciones no fisuradas mediante el equilibrio de autotensión** **206**
1 Introducción . . . . . 206
2 Problema de retracción . . . . . 206
3 Problema de fluencia . . . . . 206
4 Aplicación a una sección hormigonada en dos fases . . . . . 208

4.1 Retracción diferencial . . . . . 208
4.2 Fluencia diferencial . . . . . 210
4.3 Variación no lineal de temperatura en el canto . . . . . 211
5 Gradientes térmicos variables con el tiempo . . . . . 213
6 Consideración del pretensado . . . . . 214

# Prólogo

Es conocido que con los materiales estructurales actuales es posible proyectar estructuras muy resistentes que, sin embargo, no necesariamente son adecuadas bajo el punto de vista de su funcionalidad, durabilidad o estética. Si bien las normativas vigentes establecen con claridad la conveniencia de comprobar los estados límite últimos y los de utilización, generalmente se hace más énfasis en los primeros por ir ligados a problemas de seguridad, prestando mucha menos atención a los segundos. Debido a ello y a otras razones, se han producido en numerosas estructuras, tanto de hormigón armado como pretensadas, fisuras y deformaciones, sobre todo diferidas, muy superiores a las previstas en proyecto, que resultan excesivas.

La verificación de los estados límite de servicio no es trivial, dado que existen numerosos fenómenos que apartan el comportamiento del hormigón estructural del ideal elástico, isótropo y homogéneo con el que habitualmente se realizan los cálculos. En ello inciden fundamentalmente cuatro aspectos: la baja resistencia a tracción del hormigón, que da lugar a su fisuración, la existencia en una misma estructura de materiales con propiedades tenso-deformacionales diferentes (hormigón y acero, u hormigones de características diferentes), el comportamiento reológico de los materiales, manifestado en la retracción, fluencia y envejecimiento del hormigón y en la relajación del acero de pretensado, y los efectos del proceso constructivo evolutivo.

Los aspectos anteriores interaccionan, resultando realmente complejo conocer con precisión, aleatoriedades aparte, el estado de esfuerzos, tensiones y deformaciones de una pieza de hormigón armado o pretensado a lo largo de su vida útil. Ello es cierto incluso para estructuras hipotéticamente "simples", como son los puentes de vigas prefabricadas con losa superior de hormigón *in situ*, aunque generalmente se manifiestan de forma más perceptible en estructuras construidas por avance en voladizo o en estructuras mixtas de hormigón y acero estructural. Por ello es conveniente disponer de modelos matemáticos contrastados experimentalmente que permitan simular el comportamiento estructural durante construcción y en servicio y constituyan herramientas útiles en la fase de proyecto. Esto modelos, que hace años eran prácticamente inabordables por su complejidad, son ahora accesibles gracias al desarrollo de la informática y de los métodos numéricos.

El documento que tengo el gusto de prologar constituye un trabajo de enorme interés en el campo del comportamiento en servicio de estructuras de hormigón armado, pretensado y mixtas, tanto bajo los puntos de vista conceptual como práctico. En primer lugar describe los fenómenos reológicos propios de los materiales estructurales y los diversos modelos matemáticos existentes para su simulación, contrastándolos con una base española de datos experimentales, extrayendo conclusiones al respecto. En segundo lugar plantea el método general de análisis paso a paso en el tiempo, lo que resulta de gran interés para quien desee desarrollar sus propios programas a partir de la formulación general. A continuación describe los métodos simplificados de mayor interés justificándolos conceptualmente y valorando sus ventajas y limitaciones. Este capítulo constituye, a mi juicio, un elemento esencial del documento por su enorme interés práctico de cara al proyecto, al proporcionar métodos simplificados que permiten estimar con considerable aproximación redistribuciones en el tiempo de momentos o tensiones y flechas diferidas. Por último se resuelve una serie de ejemplos correspondientes a estructuras reales en los que se contrastan los métodos simplificados con el método general paso a paso.

El documento resulta, además, extraordinariamente oportuno por su total identificación con el tratamiento que al tema se le da en la nueva Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón estructural EHE, que presumiblemente entrará en vigor a lo largo de 1998. No cabe duda de que este trabajo constituirá una referencia obligada a quienes, deseando satisfacer la normativa vigente, deban realizar un análisis diferido con cierto rigor.

Deseo felicitar a los miembros del grupo de trabajo GT-II/3 por el excelente documento elaborado, que reune a la vez rigor, generalidad y aplicabilidad. Coordinar, desarrollar y acabar un trabajo de este calibre requieren un enorme esfuerzo y generosidad que deben ser reconocidos. También deseo felicitar a GEHO por su magnífica labor de promoción y difusión del conocimiento del hormigón estructural. Creo que el presente documento constituye un claro reflejo de la madurez que GEHO ha adquirido a lo largo de los años.

Antonio R. Marí
Catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña
Miembro del Comité Técnico de GEHO y de la Comisión Permanente de Hormigón

# Introducción

El presente documento ha sido preparado por el Grupo de Trabajo GT-II/3.

Su redacción ha sido coordinada por Alejandro Pérez Caldentey. En ella también han participado las siguientes personas:

Juan Carlos Arroyo

Jesus Corbal

Celso Iglesias

José García-Miguel

Julio Sánchez Delgado

Además en las discusiones previas han participado activamente las siguientes personas:

Ignacio Gálvez

Pascual García

Concepción Velando

El enfoque de este trabajo consiste en tratar los problemas relativos al comportamiento en servicio del hormigón estructural desde un punto de vista eminentemente práctico, intentado comparar los resultados de los criterios simplificados habitualmente utilizados por los proyectistas con los resultados de modelos más complejos, proporcionando un orden de magnitud de los errores cometidos. Igualmente, se intenta estudiar cómo se puede mejorar el diseño, sin que ello conlleve una mayor complejidad de cálculo.

Para alcanzar este objetivo, se ha planteado una visión global del problema, que parte del comportamiento diferido del hormigón a nivel de probeta y analiza los efectos estructurales de dicho comportamiento con distintos grados de complicación.

Este documento consta de tres capítulos que tratan cada uno de estos temas.

En el **Capítulo I**, se aborda el comportamiento diferido del hormigón a nivel de fibra. Tomando como base resultados experimentales, se analiza la influencia de los distintos parámetros referentes a la composición del hormigón, a las condiciones medioambientales y a la geometría del elemento, sobre las deformaciones de fluencia y retracción. A continuación, se intenta explicar el comportamiento observado tomando como base los mecanismos físicos que han sido identificados por distintos investigadores.

El siguiente paso es un repaso a los modelos reológicos de uso más extendido indicando sus principales características y haciendo un análisis crítico de los mismos. Estos modelos se comparan a continuación con una amplia base de datos que incluye la base de datos de la RILEM a la cual se han añadido algunos de los resultados de ensayos españoles disponibles. Para la gestión de esta base de datos se ha elaborado un programa que permite la comparación de los modelos reológicos con los datos experimentales así como el ajuste de los mismos a una serie de ensayos determinada. Referente a este aspecto se analiza de forma crítica la evaluación que se suele hacer de los modelos reológicos [7, 58] y se propone una metodología alternativa. En este sentido cabe destacar que los modelos reológicos tienden a subestimar los resultados experimentales.

En el **Capítulo II**, se explican las bases teóricas de un modelo de cálculo paso a paso que permite el análisis en servicio de estructuras de hormigón evolutivas.

Por último, en el **Capítulo III**, se pasa revista a los métodos simplificados, que permiten el análisis de los efectos estructurales de las deformaciones reológicas sin la necesidad de proceder a una discretización del tiempo. El fundamento de todos ellos pasa por suponer una determinada ley de variación de la tensión en el hormigón con el tiempo o una determinada forma de la función de fluencia. Se desarrolla particularmente el método del Coeficiente de Envejecimiento, formulando éste de una forma general y práctica, que permite un análisis muy satisfactorio de estructuras complejas con una aproximación parecida a la que se obtiene con el cálculo paso a paso. Igualmente, se introducen algunas fórmulas, habitualmente utilizadas en proyecto, que se basan en simplificar aún más estos métodos y cuyo rango de aplicación se limita normalmente a determinadas tipologías estructurales.

Ambos planteamientos, con distintos niveles de simplificación, se calibran con ejemplos, correspondientes en su mayoría a proyectos reales, comparando los resultados obtenidos con los de un cálculo paso a paso.

# CAPÍTULO I

# Análisis a nivel de fibra

## 1 Introducción a la microestructura del hormigón

### 1.1 Introducción

En este apartado se revisan, inicialmente, una serie de conceptos relativos a la composición y la estructura del hormigón.

Tras esta introducción, se constata experimentalmente la influencia de las distintas variables medioambientales, de composición del hormigón y relativas a la forma de la probeta que influyen en las deformaciones de retracción y de fluencia. Para ello se utilizan ensayos de la base de datos del GEHO, constituida y mantenida por el Grupo de Trabajo 3 de la Comisión II.

El siguiente paso es la explicación de este comportamiento, experimentalmente observado, en base a distintos mecanismos físicos.

Por último se introducen algunos de los modelos reológicos más extendidos en la práctica y se evalúan éstos estadísticamente utilizando la base de datos del GEHO. Allí se explican los criterios utilizados para las estadísticas de errores y para suplir, o no, la falta de datos no disponibles que, sin embargo, son necesarios para la aplicación de determinados modelos reológicos.

### 1.2 Composición del hormigón

El hormigón se forma mediante la mezcla de agua, cemento, arena y grava. El cemento en suspensión dentro del agua forma, por definición, una sustancia coloidal. Con el paso de las horas, la parte sólida de la mezcla adquiere capacidad portante formándose un gel. Este gel se forma al unirse las partículas de cemento unas con otras mediante los productos de la hidratación que tienen forma de hojas y agujas y forman, en definitiva, puentes entre las partículas. De este mecanismo se deduce que a mayor valor de la relación agua/cemento, mayor será la separación entre los granos de cemento en suspensión y por lo tanto más débiles serán los vínculos. También, el aumento de la relación agua/cemento provoca una mayor cantidad de huecos o *defectos*, postulados por Griffith [46] en el año 1920, los cuales también influyen en la resistencia del hormigón. Los *defectos* hacen que la distribución de tensiones no sea uniforme en un pequeño volumen del elemento y que, por lo tanto, existan pequeñas zonas con una elevada concentración de tensiones, que producirán la rotura del elemento con una tensión mucho menor que la esperada teóricamente.

La relación entre la resistencia y la relación agua/cemento se puede expresar mediante una hipérbola de ecuación $f_c = \frac{A}{B^{a/c}}$. Esta curva, en su aplicación práctica, tiene un límite superior de $f_c$ que es función de la manejabilidad. Es decir, la curva es de la forma indicada en la figura (I.1). Por debajo de un determinado valor de la relación agua/cemento, la resistencia no puede aumentar debido a la dificultad de vibración de la mezcla.

El cemento, por otra parte, está formado por una combinación de caliza y arcilla. En esta materia prima se encuentra una variedad de óxidos. Los más importantes son la cal, CaO (C en notación

[1] Este capítulo ha sido redactado por Juan Carlos Arroyo y Alejandro Pérez

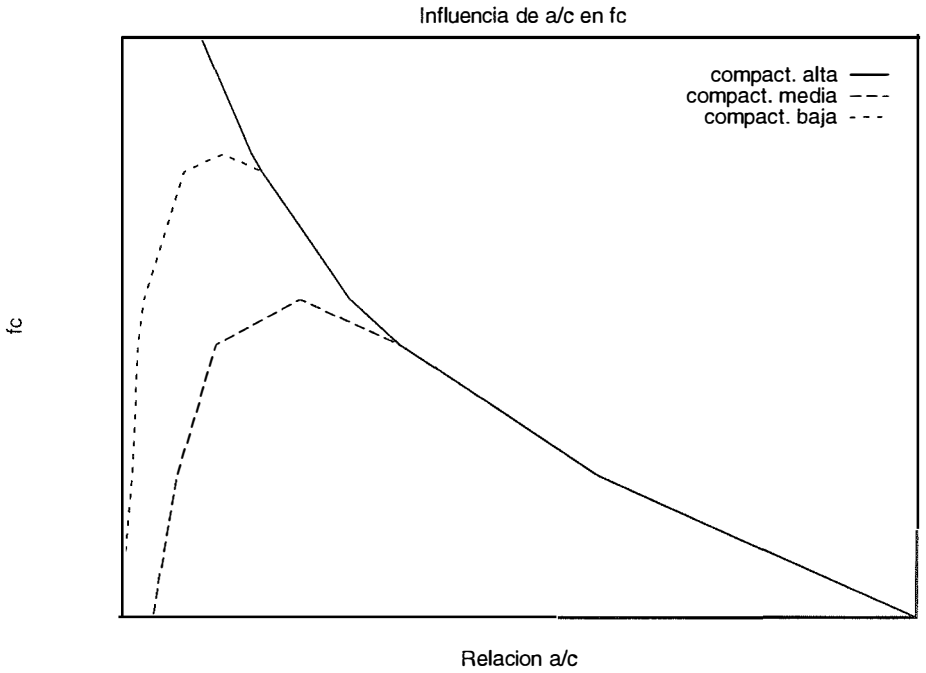



Figura I.1: Influencia de la relación agua/cemento en la resistencia del hormigón

abreviada, aproximadamente un 70% del total ), la sílice $SiO_2$ (S en notación abreviada, un 25% aproximadamente) y pequeñas cantidades de Alúmina $Al_2O_3$ (A en notación abreviada) y Ferrita $Fe_2O_3$ (F en notación abreviada). Esta materia prima se cuece en un horno, obteniendose un clínker formado por los siguientes componentes:

- Silicato tricálcico: $SiO_2.3CaO$ ( notación abreviada: SC3)
- Silicato bicálcico: $SiO_2.2CaO$ (notación abreviada: SC2)
- Aluminato tricálcico: $Al2O_3.3CaO$ (notación abreviada: AC3)
- Aluminato-Ferrito-tretracálcico: $Fe_2O_3.4CaO.Al_2O_3$ (notación abreviada: AFC4)

Estos componentes son los que determinan las propiedades del cemento tales como la resistencia a compresión y su evolución con el tiempo (el % SC3, por ejemplo, determina la resistencia a corto plazo y el % de SC2 a largo plazo), la velocidad de fraguado y ciertos aspectos relacionados con la durabilidad (el AC3 acelera el fraguado pero reduce la resistencia a los sulfatos y al hielo-deshielo).

En términos de estructura molecular, la pasta de cemento hidratada está formada básicamente por los silicatos de calcio hidratados, mencionados anteriormente (C-H-S), y cristales de hidróxido de calcio (CH). Estos cristales están incrustados en la matriz de C-H-S, que forma un gel metaestable. Igualmente, dentro de la matriz de C-H-S se encuentran núcleos de cemento sin hidratar cuya hidratación se produce posteriormente dando lugar al aumento de resistencia y de módulo de deformación del hormigón con el tiempo.

Se ha demostrado que la matriz de C-H-S no es totalmente amorfa, sino que tiene una estructura de hojas o agujas. Estas hojas dejan entre sí microporos en los que se aloja parte del agua no combinada químicamente. En la figura I.2, tomada de la referencia [82] se muestra un posible modelo para la microestructura de la pasta de cemento, debido a Feldman y Sereda[35]. La zona marcada por la letra 'C' representa un macroporo mientras que las lineas representan los silicatos de calcio hidratados. Los elementos marcados como 'x' son moléculas de agua químicamente combinadas mientras que las 'o' representan agua adsorbida en los parametros de los silicatos.

Además, dentro de la matriz, existen poros de diverso tamaño que también influyen en el comportamiento reológico del hormigón.

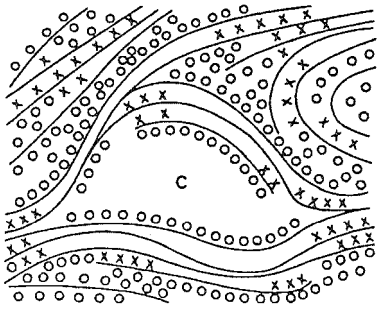



Figura I.2: Un posible modelo para la microestructura de la pasta de cemento (Feldman/Sereda).

## 1.3 Tensión superficial o energía libre de superficie

Como se ha explicado anteriormente, la estructura de la pasta de cemento queda formada básicamente por una estructura de Silicatos de Calcio Hidratados (C-H-S) que tienen forma de hojas y entre los cuales se forman poros y microporos que, a su vez, contienen moleculas de aire y de agua.

En la interfase entre los silicatos y el medio colindante (aire o agua), las moléculas de éstos están sometidas a un desequilibrio en sus fuerzas de atracción ya que son atraídas hacia el interior del material por otras moléculas del mismo tipo sin que ésta fuerza se vea compensada por una atracción igual del medio que las rodea. Este hecho provoca la existencia de unas tracciones en la superficie de la interfaz cuya resultante produce sobre el medio una compresión hidrostática, que depende de la curvatura de la interfaz. Dicho de otra manera, las moléculas de la interfase, poseen covalencias libres y por lo tanto tienen la posibilidad de combinarse con otras moléculas del mismo tipo, a falta de las cuales, pueden producirse asociaciones más débiles. En particular se da la posibilidad de adsorber moléculas de agua.

Esta adsorción reduce el desequilibrio existente y por lo tanto reduce también la compresión hidrostática que se genera como consecuencia del mismo.

Al aumentar la humedad, una mayor cantidad de moléculas de agua pueden quedar adsorbidas por el hormigón. Ello reduce el desequilibrio o tensión superficial en la interfase, con la consiguiente reducción de la compresión hidrostática que ésta produce. Este mecanismo explica la dilatación de los elementos de hormigón con el aumento de la humedad. De la misma manera, una disminución de la humedad produce un acortamiento del elemento (para una explicación más detallada ver [82]. Ver igualmente la referencia [51] en la que se presentan datos experimentales correpondientes a la deformación debida a la humedad).

## 1.4 El agua en la microestructura del hormigón

Con objeto de obtener unas condiciones de trabajabilidad adecuadas, el agua se mezcla con el cemento en una proporción superior a la estrictamente necesaria para producir la hidratación completa de los componentes del clínker. Por lo tanto, no toda el agua existente en el hormigón está combinada químicamente, sino que ésta se encuentra en distintos estados:

- agua combinada químicamente
- agua adsorbida en los paramentos del C-H-S por tensión superficial
- agua contenida en los poros capilares.

Como se explica más adelante la forma en la que se distribuye el agua en el hormigón tiene gran importancia para las deformaciones diferidas.

# 2 Retracción. Fenómeno y mecanismo físico

## 2.1 Fenómeno. Variables que intervienen

### Definición

Se llama retracción a la deformación que se mide en una probeta de hormigón a lo largo del tiempo cuando la tensión aplicada sobre la misma es nula.

### Variables que intervienen

Se ha visto experimentalmente que la retracción depende de una serie de variables entre las cuales las más importantes son:

- la humedad relativa del ambiente
- la temperatura
- la relación agua/cemento o resistencia del hormigón
- el espesor de la pieza
- la duración del curado
- el tipo de árido y la relación árido/cemento

El sentido y magnitud de la influencia de los parámetros anteriores se ilustra a continuación mediante gráficos, en los que se recoge información de la base de datos de ensayos de fluencia y retracción del GEHO que incluye los datos reunidos por el Comité TC-107, Subcomité 5, de la RILEM.

Para cada parámetro estudiado se presenta al menos una serie de ensayos que ponen de manifiesto la magnitud y el sentido de su influencia. Igualmente con objeto de que puedan establecerse comparaciones entre los distintos gráficos se especifican en cada caso el valor de las variables más significativas que caracterizan las condiciones en las que se desarrolló el ensayo.

**Influencia de la humedad relativa** En la figura I.3 se representa la influencia de la humedad en la deformación de retracción. Los datos están tomados de ensayos llevados a cabo por Keeton[43/15]. Las condiciones de mayor importancia relativas a estos ensayos se resumen a continuación:

- temperatura: 20°C;
- contenido de cemento: 452 $kg/m^3$;
- relación áridos/cemento: 3.73;
- espesor ficticio ($2A/u$): 38 mm;
- relación agua/cemento: 0.46;
- tiempo de curado: 8 días.

Como puede verse la humedad relativa es una variable que tiene una gran influencia sobre la deformación de retracción. Incluso se constata que para una humedad del 97% su valor es prácticamente nulo. También existe abundante evidencia experimental de que en condiciones de humedad relativa próximas al 100% las probetas de hormigón experimentan una expansión.

De los ensayos de Keeton parece desprenderse, además, que para condiciones muy secas, la variación de la deformación de retracción en función de la humedad es relativamente pequeña mientras que la sensibilidad de la misma aumenta considerablemente a medida que aumenta la humedad. En efecto, los resultados anteriores indican que a 1000 días, el aumento de humedad del 20 al 50% (30%) reduce la retracción en unas 50 microdeformaciones, mientras que el aumento del 50 al 75% (25%) reduce la

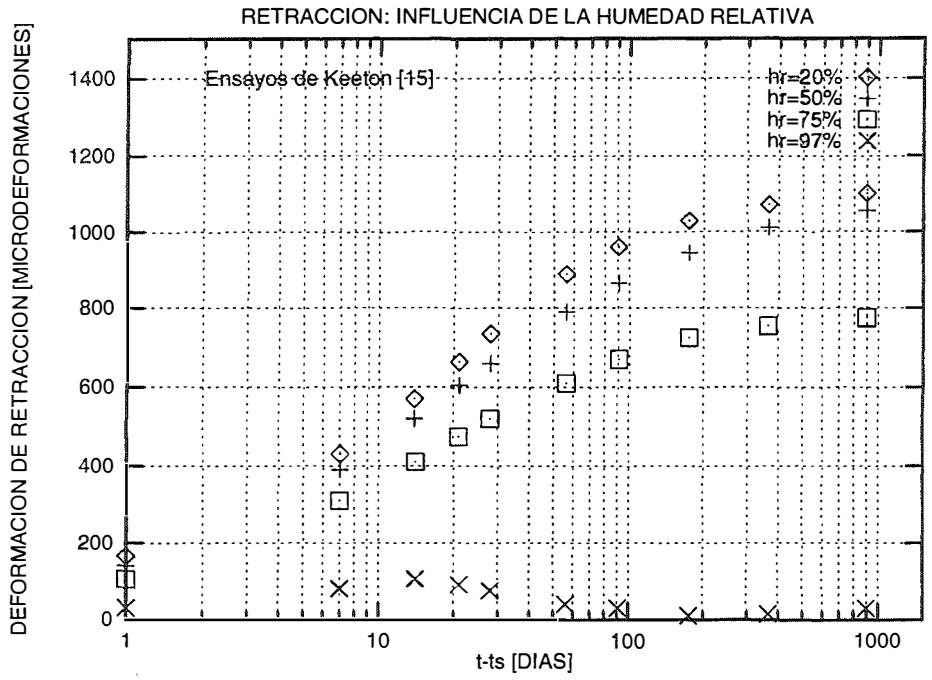



Figura I.3: Influencia de la humedad relativa en la deformación de retracción. Ensayos de Keeton [43/15].

retracción en unas 250 microdeformaciones y un nuevo aumento del mismo orden de magnitud, hasta el 97% produce una reducción del orden de 800 microdeformaciones.

Todo ello indica que la ley de dependencia de la retracción en la humedad dista mucho de ser lineal, y que dicha dependencia es tanto mayor mientras más húmedas son las condiciones de ensayo.

**Influencia de la temperatura.** Existen muy pocos ensayos de retracción a distintas temperaturas pero con la misma humedad que no sean en probetas selladas, debido a la dificultad de conseguir estas condiciones en laboratorio. Sin embargo, sí existen algunos. Como ejemplo de ellos, se representa en la figura I.4 algunos ensayos llevados a cabo por Budelmann [43/81], para una humedad constante de 65% y temperaturas de 20, 50, 70 y 90°C.

Estos ensayos parecen indicar que una mayor temperatura ambiente da lugar a mayores deformaciones de retracción, aunque dicho efecto no parece importante para temperaturas moderadas. En cualquier caso para obtener conclusiones generales es necesario ampliar el número de ensayos disponibles, máxime cuando los ensayos de Budelmann solo abarcan una duración de 60 días.

Las demás condiciones de estos ensayos se resumen a continuación:

- humedad relativa: 65%;
- contenido de cemento: 350 $kg/m^3$;
- relación agua/cemento: 0.54;
- relación áridos/cemento: no disponible;
- espesor ficticio ($2A/u$): 25 mm;
- tiempo de curado: 90 días para $T$=20º, 150 días para el resto.

**Influencia de la relación agua/cemento.** En la figura I.5 se representa la influencia de la relación agua/cemento en la deformación de retracción de acuerdo con los ensayos de Brooks [43/74].

Las características más relevantes de estos ensayos son:

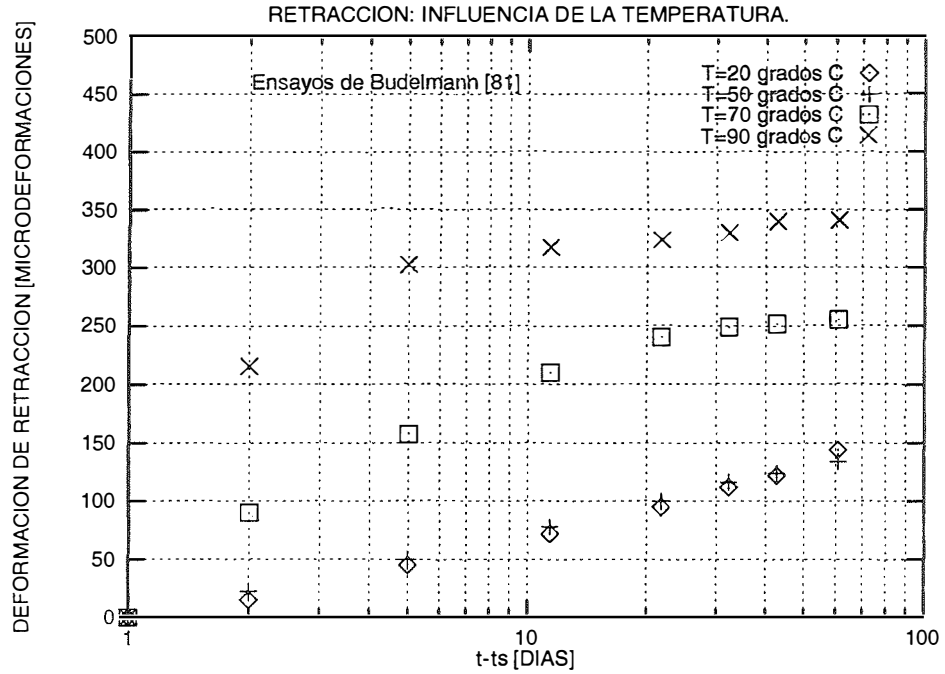



Figura I.4: Influencia de la temperatura. Ensayos de Budelmann [43/81].

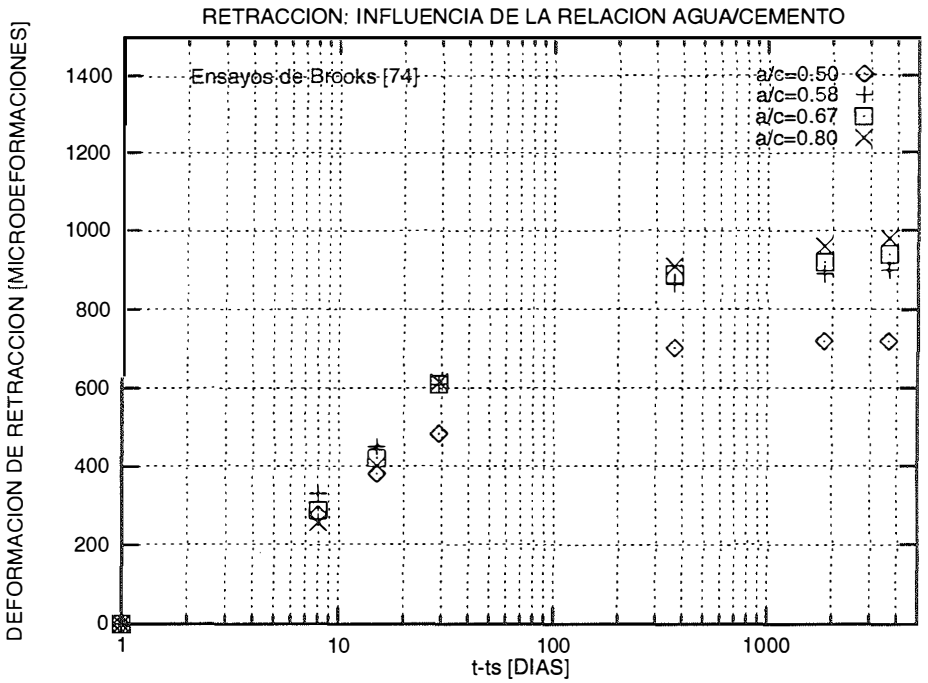



Figura I.5: Influencia de la relación agua/cemento en la deformación de retracción. Ensayos de Brooks [43/74].

- humedad relativa: 60%;
- temperatura: 21°C;
- contenido de cemento: 350 $kg/m^3$;
- relación áridos/cemento: 4.75;
- espesor ficticio ($2A/u$): 38 mm;
- tiempo de curado: 14 días.

Estos ensayos ponen de manifiesto que una menor relación agua/cemento resulta en una menor deformación de retracción.

Igualmente estos ensayos parecen indicar que la relación que liga deformación de retracción y relación agua/cemento no es lineal, siendo mucho mayor la variación de retracción en flunción de dicho parámetro para valores pequeños de la realación a/c. En efecto, existe una diferencia importante entre las probetas con una relación agua/cemento de 0.50 y 0.58 y una diferencia pequeña entre esta última y las probetas con valores más elevados de dicha relación.

**Influencia del espesor de la pieza.** En la figura I.6 se representan ensayos llevados a cabo por L'Hermitte y Mammillan [43/34] sobre probetas confeccionadas con el mismo hormigón y almacenadas en las mismas condiciones medioambientales pero con distintos espesores ficticios. Las características más relevantes de estos ensayos son:

- humedad relativa: 55%;
- temperatura: 20°C;
- contenido de cemento: 350 $kg/m^3$;
- relación áridos/cemento: 5.06;
- relación agua/cemento: 0.50;
- tiempo de curado: 1 día.

Como puede verse, todas las probetas tienden a un mismo valor de retracción final pero las de mayor espesor ficticio tardan más tiempo en alcanzarlo. La diferencia en deformación para edades pequeñas puede ser muy importante como queda de manifiesto si se compara la deformación a los 100 días de las distintas probetas. Para este tiempo, mientras que la probeta con un espesor ficticio de 35 mm alcanza ya una retracción de más de 300 microdeformaciones la probeta con espesor ficticio de 210 mm apenas se ha deformado 100 microdeformaciones, es decir una reducción de dos tercios.

**Influencia del tiempo de curado.** El tiempo de curado no afecta significativamente al valor de la deformación de retracción. Su efecto parece ser simplemente el impedir su desarrollo mientras éste se mantiene. Ello indica que el único cometido del curado es retrasar la deformación de retracción hasta que el hormigón adquiera una resistencia a tracción suficiente como para prevenir una fisuración prematura.

Este comportamiento puede observarse claramente en la figura I.7. En ella se representan ensayos de Wallo [43/19], con tiempos de curado de 7,14 y 28 días. En esta figura puede verse claramente que no existe una diferencia apreciable ni en el desarrollo ni en la magnitud finalmente alcanzada que pueda ser atribuida a la duración del curado.

Las demás variables que caracterizan estos ensayos son:

- humedad relativa: 50%;
- temperatura: 20°C;
- contenido de cemento: 323 $kg/m^3$;

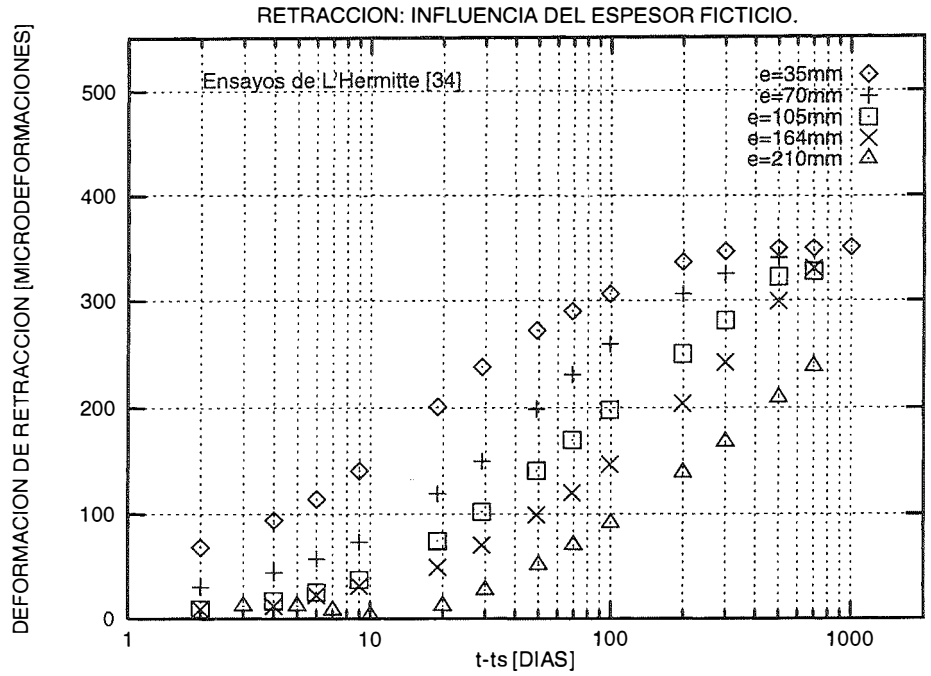



Figura I.6: Influencia del espesor ficticio en la deformación de retracción. Ensayos de L'Hermitte [43/34].

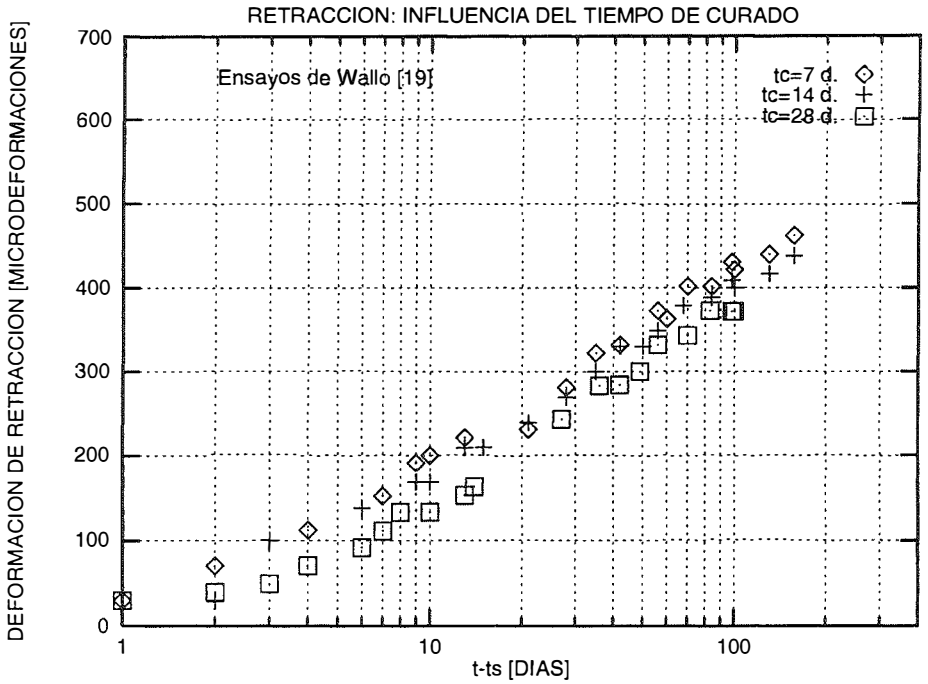



Figura I.7: Influencia del tiempo de curado en la deformación de retracción. Ensayos de Wallo [43/19].

- relación áridos/cemento: 6.00;
- relación agua/cemento: 0.45;
- espesor ficticio ($2A/u$): 51 mm.

**Influencia de la relación árido/cemento.** El aumento de la relación árido/cemento supone una disminución de la deformación de retracción, como ponen de manifiesto los ensayos de Wischer [43/61] (ver fig. I.8). El ejemplo representado en esta figura corresponde a unas relaciones árido/cemento de 5.86 y 4.29. Como puede verse la diferencia en términos de retracción es del orden de 100 microdeformaciones.

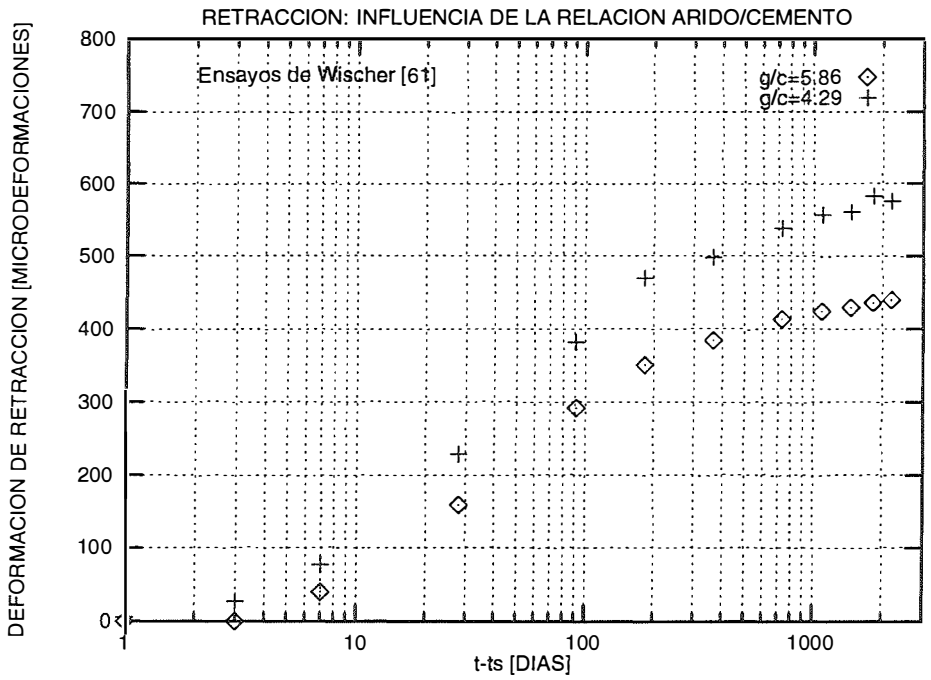



Figura I.8: Influencia de la relación áridos/cemento. Ensayos de Wischer [61].

Las demás variables características de estos ensayos son:

- humedad relativa: 65%;
- temperatura: 20°C;
- contenido de cemento: 325 $kg/m^3$ (g/c=5.86) y 410 $kg/m^3$ (g/c=4.29);
- relación agua/cemento: 0.48;
- espesor ficticio: 75 mm;
- tiempo de curado: 5 días.

## 2.2 Mecanismo físico

Se piensa que la retracción se debe fundamentalmente a la pérdida del agua adsorbida por el gel del cemento. La pérdida de este agua aumenta las compresiones que soporta el material por efecto de la tensión superficial, dando, como resultado, una contracción del elemento.

Esta hipótesis se basa en el experimento que se muestra en la figura I.9, tomado de Neville [60]. En esta figura se representa la retracción en función de la pérdida de agua en probetas de cemento

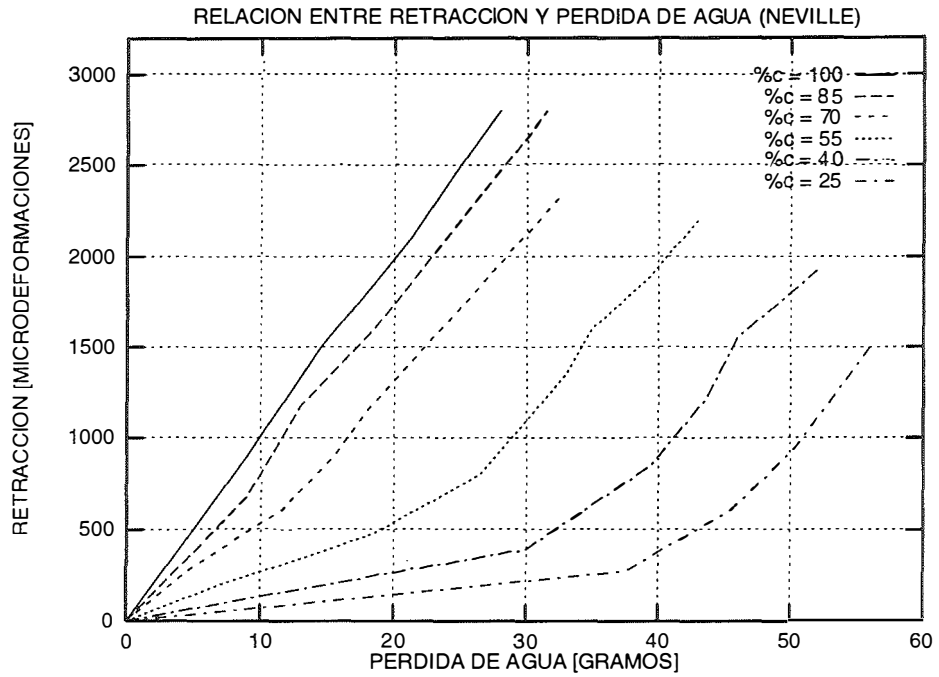



Figura I.9: Retracción en función de la pérdida de peso

formadas por una mezcla de cemento y polvo de sílice. En el gráfico, para cada probeta se indica el porcentaje de cemento sobre el total de la mezcla. En las probetas con mayor porcentaje de polvo de silicio existe una mayor proporción de poros capilares ya que para su mezcla es necesaria una mayor cantidad de agua.

Como puede verse, para las probetas con menor porcentaje de adición, la retracción es proporcional a la pérdida de agua, mientras que en las probetas con mayor cantidad de adición y por lo tanto mayor cantidad de poros capilares, la primera pérdida de agua apenas produce retracción.

Neville interpreta este comportamiento aduciendo que la primera pérdida de agua corresponde al agua de los poros capilares cuya salida no se traduce en una deformación de retracción. Una vez vaciados los poros capilares empieza a perderse el agua adsorbida por el hormigón en los microporos cuya pérdida produce una contracción que puede explicarse en términos de un aumento de la energía libre de superficie o tensión superficial.

Igualmente, al perderse parte del agua adsorbida, se posibilita la formación de nuevos vínculos entre las hojas del gel, impidiendo la vuelta del agua si se produce un aumento de la humedad relativa. Ello explica que la retracción sea parcialmente irreversible.

El motor de la pérdida de agua es el gradiente de humedad existente entre el interior del hormigón y el medio ambiente y la necesidad de restablecimiento del equilibrio higrométrico del sistema formado por la probeta y su entorno.

Este proceso se lleva a cabo mediante la difusión del agua a través de los micro y macroporos del hormigón. Como se comenta en la referencia [81], se trata de un proceso de difusión no lineal puesto que depende de la humedad de los poros que a su vez es una función del tiempo y del propio proceso de difusión.

La teoría expuesta, sobre el origen de la retracción de secado, está avalada por el hecho de que el hormigón curado en autoclave (al vapor a altas presiones) retrae entre 5 y 15 veces menos que un hormigón curado de forma diferente. El producto hidratado que se forma en estos hormigones contiene microcristales, y un porcentaje muy pequeño de geles ( $< 5\%$ ). Los microcristales formados tienen una superficie específica mucho menor que los geles, y por tanto una capacidad mucho menor de adsorción de agua.

## 2.3 Interpretación de la influencia de las distintas variables a la luz de los mecanismos físicos que intervienen

### Humedad relativa

Como ya se expuso en el apartado anterior, el motor de la pérdida de agua y por lo tanto de la retracción es la diferencia de humedades entre el ambiente y el interior del hormigón. Evidentemente si disminuye la humedad ambiente, el gradiente aumenta por lo que se pierde agua con mayor rapidez y además se pierde una mayor cantidad de agua hasta alcanzar el equilibrio higrométrico del elemento. El mecanismo físico propuesto es por lo tanto capaz de explicar las tendencias observadas experimentalmente, relativas a esta variable.

### Temperatura

La temperatura tiene una clara influencia sobre la retracción derivada del hecho de que un aumento de la misma se traduce en una reducción de la humedad relativa y por lo tanto en un aumento del gradiente de humedades que produce la migración del agua adsorbida por el hormigón hacia la superficie.

Sin embargo este efecto es más un efecto de la humedad que de la temperatura.

Como ya se ha comentado, el efecto de la temperatura a humedad constante ha sido muy poco estudiado y son escasas las referencias que se hacen a este problema en la bibliografía. Ejemplo de ello es que en la base de datos de la RILEM sólo los ensayos de Budelmann, citados anteriormente, corresponden a probetas no selladas expuestas a una humedad relativa fija y a distintas temperaturas.

Dadas estas circunstancias resulta difícil de explicar la tendencia observada experimentalente al menos en términos de pérdida de agua adsorbida.

Dado que para temperaturas moderadas (entre 20 y 50 grados centígrados) la temperatura parece no afectar a la retracción, salvo para aplicaciones muy específicas, no sería necesario tener en cuenta este efecto.

Probablemente la influencia detectada para temperaturas más importantes pueda ser atribuible a un cambio en la propia micorestructura del hormigón. En cualquier caso el esclarecimiento de este problema requiere mayor investigación y se sale del ámbito de este trabajo.

### Espesor de la pieza.

La retracción se debe, como se ha dicho más arriba, a la pérdida del agua adsorbida por el gel del cemento. Esta pérdida de agua tiene lugar a través del hormigón mediante un proceso de difusión. Como la teoría de la difusión establece que la velocidad con la que se difunde un líquido en un sólido es proprocional al cuadrado del espesor del elemento, queda claro que los grandes espesores deben aumentar con una ley cuadrática el tiempo en el que tarda en producirse la retracción. Para grandes espesores, este tiempo puede ser tan importante que ello puede significar, a efectos prácticos, una reducción de la retracción a considerar en proyecto al ser mayor el período en que tarda en retraer el hormigón que la propia vida útil de la estructura.

### Influencia de la relación agua/cemento.

Mientras mayor sea la relación agua/cemento mayor será la cantidad de agua que exista en el hormigón y que no se encuentre combinada químicamente. Por lo tanto también será mayor será la cantidad de agua adsorbida por el gel del cemento y mayor el potencial de pérdida de agua adsorbida.

Este efecto, sin embargo, está limitado superiormente, ya que como ha demostrado Neville, cuando el exceso de agua se almacena no como agua adsorbida, sino como agua capilar, su pérdida no contribuye a la retracción. Ello explica porqué la retracción de un hormigón con baja relación agua/cemento es mucho más sensible a la variación de este parámetro que un hormigón con una relación agua/cemento importante, como se ha visto experimentalmente.

### Influencia de la relación árido/cemento y tipo de árido

Dado que lo que retrae es la pasta de cemento y no los áridos, parece claro que una mayor relación áridos/cemento debe disminuir la retracción ya que los áridos tenderán a impedir la deformación. Ello generará tensiones y por lo tanto una fluencia en la pasta de cemento inducida por la retracción.

Dejando de lado la posible microfisuración que puede tener lugar en la interfase entre árido y cemento, el problema anterior es el mismo que se trata en los capítulos II y III aunque en este caso el árido hace el papel de elemento rígido en vez de las armaduras y el cemento el papel de hormigón. Aplicando a este caso particular las expresiones que se deducen en el capítulo III, la deformación resultante del hormigón vendrá dada por:

$$\varepsilon_r = \frac{\varepsilon_{r,c}}{1 + \frac{E_a(1+\chi\varphi)}{E_c}\frac{V_a}{V}} \tag{1}$$

En esta expresión el significado de las variables es el siguiente:

$\varepsilon_{r,c}$ : deformación de retracción libre de la pasta de cemento;

$E_c$ : módulo de deformación de la pasta de cemento;

$E_a$ : módulo de deformación de los áridos;

$V_a$ : volumen ocupado por los áridos;

$V$ : volumen de hormigón

$\varphi$ : coeficiente de fluencia de la pasta de cemento

$\chi$ : coeficiente de envejecimiento

De la ecuación 1 se deduce, que además de depender de la relación entre áridos y cemento, la retracción del hormigón depende del tipo de árido, siendo menor para áridos con mayor módulo de deformación longitudinal.

Dado que una buena parte del volumen de hormigón está compuesto por áridos, la influencia de éstos es muy importante, reduciendose de manera muy significativa la retracción del hormigón respecto de la que tendría la pasta de cemento pura.

### Otros tipos de retracción

Todo lo anterior se refiere a la retracción de secado que es la más conocida y la que tienen en cuenta los modelos de retracción que se manejan habitualmente. Sin embargo, existen otros tipos de retracción. A continuación, se describen brevemente estos tipos y se indican sus posibles causas.

**Primera retracción** La retracción plástica (llamada también primera retracción o cambio volumétrico temprano) es debida, según diversos autores (Neville, Cánovas [59, 38]) a la contracción de la pasta de mortero durante el fraguado del hormigón. Un factor muy importante en la magnitud de la retracción plástica es, por tanto, la dosificación de cemento. A mayor dosificación de cemento, mayor cantidad de pasta y mayor retracción plástica.

Otros autores (Guía de durabilidad del CEB) defienden que la retracción plástica es producida por la tensión capilar del agua de los poros. Si la evaporación excede de la cantidad de agua aportada, aumentará la tensión capilar produciendo una disminución de volumen en el hormigón.

Este cambio volumétrico ocurre dentro de las primeras horas de edad del hormigón (2 a 8 horas) y alcanza unos valores de deformación volumétrica del orden del 1%.

Debido a la temprana edad del hormigón, el hormigón no ha terminado su proceso de fraguado y está en estado plástico (de ahí el nombre de la retracción). Por tanto, es poco susceptible de movilizar tensiones. Sin embargo, si el cambio volumétrico del hormigón está total o parcialmente coaccionado, se pueden provocar fisuras en la superficie del elemento.

Las fisuras que aparecen se caracterizan por su poca profundidad, generalmente paralelas entre sí a distancias no superiores a 1,0 m y formando 45º con las esquinas del elemento. Sus aberturas de fisura

pueden llegar a alcanzar los 3,0 mm. Estas fisuras pueden tener, también, direcciones predominantes que pueden coincidir con la dirección de las barras de armadura más próximas al paramento, o con la dirección predominante de áridos alargados (pequeño coeficiente de forma) próximos al paramento, caso menos frecuente. También, en losas [59], con algún tipo de coacción en uno de sus paramentos (casos de losas de hormigón en soleras, balcones, pavimentos de carretera, etc) pueden aparecer fisuras en paralelo a la dirección del lado mayor o de forma aleatoria.

La pérdida de agua por evaporación o por succión del cemento seco, aumenta la retracción plástica. Este hecho produce en la superficie del hormigón un mapa de fisuración muy característico denominado comúnmente fisuración de afogarado, que se caracteriza por la aparición de fisuras de poca abertura separación y profundidad, formando ángulos de 120°, que se cruzan, dando el aspecto de *piel de cocodrilo* [1].

La fisuración producida por esta retracción temprana es fácilmente subsanable mediante el mantenimiento de las superficies del hormigón siempre húmedas, evitando de esta forma la evaporación rápida. Por tanto son muy perjudiciales las superficies a la intemperie expuestas a la acción solar y al viento. Para poder matizar numéricamente este fenómeno se puede acudir al gráfico que relaciona la velocidad de evaporación con la velocidad del viento, la temperatura del hormigón, la del aire y la humedad relativa (I.10).

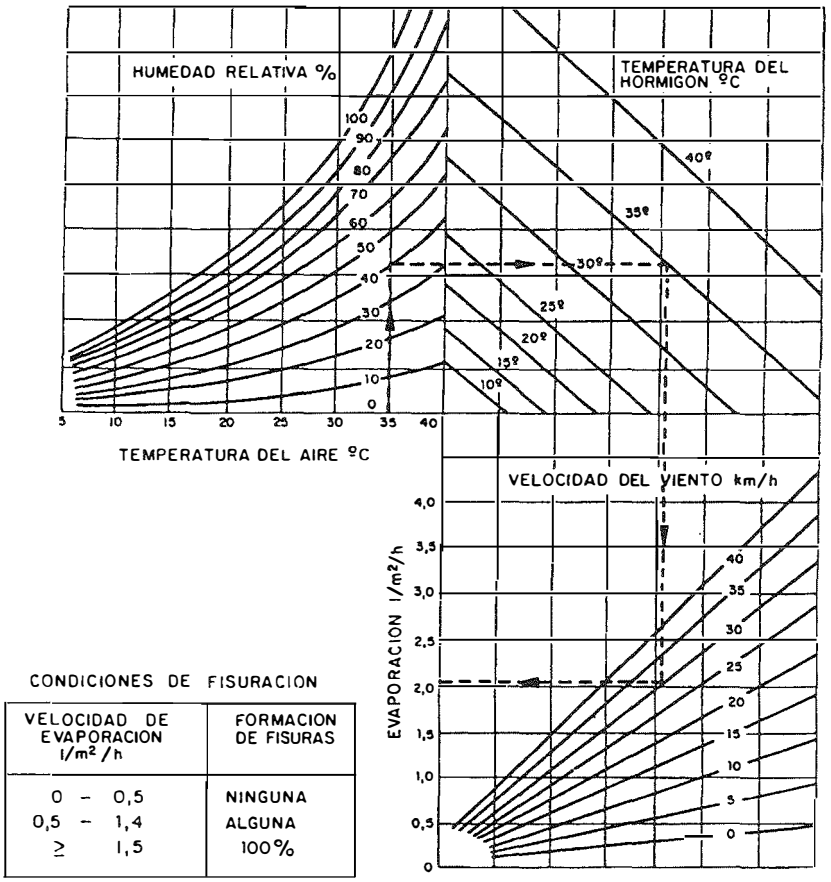



Figura I.10: Influencia de los factores ambientales en la velocidad de evaporación

Para velocidades superiores a 1 ó 1,5 $ms^{-1}$ (Delibes, M. Fdez Cánovas [25, 38]) la fisuración está garantizada.

Otro tipo de fisuración que se produce en las primeras edades del hormigón y que no está relacionada con la retracción plástica, es la provocada por el asentamiento plástico del hormigón. Este

[1] El ángulo que forman las fisuras entre sí es debido a que están sometidas a un estado equitensional plano

fenómeno se produce generalmente en las tres primeras horas después del hormigonado, en elementos de mucho espesor o altura. El asentamiento está motivado por la exudación de las partículas de menor peso (lechada de cemento) hacia la superficie. Este movimiento hacia abajo del hormigón puede verse impedido por las armaduras cercanas al recubrimiento, pudiéndose provocar fisuras longitudinales coincidentes con éstas. En casos extremos puede incluso formarse un plano de discontinuidad a la altura de las citadas armaduras.

**Retracción autógena** Se conoce como retracción autógena aquella, que teniendo el mismo origen que la retracción plástica, se produce después del fraguado del hormigón. Tiene su origen es la disminución de volumen que experimenta la pasta debido a su contínua hidratación. Sin necesidad de un aporte exterior de agua (sistema conservativo de humedad), la pasta seguirá hidratando y disminuyendo su volumen, pero de una forma mucho menos significativa que durante el proceso de fraguado. Los valores máximos que alcanza la retracción autógena no sobrepasan las 40 $\mu\varepsilon$ ($40 \times 10^{-6}\frac{m}{m}$) al mes, y los 100 $\mu\varepsilon$ al año. Estos valores son muy pequeños y a efectos de cuantificación se englobarán dentro de los valores de la retracción de secado.

**Retracción por carbonatación** El fenómeno de la carbonatación del hormigón consiste en la reacción del anhídrido carbónico del aire que, en presencia de humedad, reacciona con el hidróxido cálcico dando lugar al carbonato cálcico. Este fenómeno, si bien afecta a la retracción de forma importante, tiene una importancia mucho más destacable desde el punto de vista de la corrosión de las armaduras, por la perdida de alcalinidad del hormigón, y desde el punto de vista estético.

Como medida preventiva, en medios que disuelvan los productos cálcicos, la Guía de Durabilidad del CEB recomienda la utilización de cementos compuestos o cementos Portland con adiciones (de escoria o puzolánicos).

**Movimientos provocados por la alternancia de humedad** La retracción es un fenómeno parcialmente reversible, es decir que sólo un porcentaje se recupera cuando disminuyen las causas que la provocaron. La expansión es 2 ó 3 veces menor que la retracción.

La ausencia de reversibilidad total, apunta Neville, puede ser motivada por la introducción de enlaces adicionales entre las partículas de gel durante el período de secado, en el cual las partículas del gel establecen contacto. En el caso de que la pasta de cemento tenga una perfecta hidratación, el hormigón será menos afectado por la irreversibilidad, de hecho, hormigones sumergidos durante seis meses y después secados, han tenido recuperaciones posteriores de la totalidad de lo retraído.

La parte irreversible de la retracción oscila entre un 30% y un 60%. de la retracción, siendo el valor más bajo el más común.

Las alternancias de humedad estacionales pueden dar lugar a unas variaciones del 40% de la retracción final con un máximo al final del verano, (Delibes [25]).

En la figura I.11 se muestran resultados experimentales obtenidos en probetas de más de 5 años de edad relativos a los movimientos debidos a la humedad. Estos ensayos, llevados a cabo en la E.T.S.I. de Caminos de Madrid [51] consistieron en introducir en una cámara a 90% de humedad unas probetas cuya deformación de retracción estaba estabilizada. Tras un período en cámara, las probetas se sacaron de la cámara. En la figura I.11 se aprecia claramente una expansión de la probeta al introducirla en la cámara y una contracción al sacarla.

**Entumecimiento** Por la misma razón que el hormigón retrae en ambientes secos o parcialmente saturados, cuando el hormigón está sumergido o en un ambiente saturado, aparece el fenómeno inverso a la retracción. El agua adsorbida por los geles procedentes del cemento hidratado aumenta y, en consecuencia, el hormigón experimenta un incremento de volumen y peso denominado hinchamiento o entumecimiento.

El mecanismo por el cual el hormigón aumenta su volumen es debido a las fuerzas descohesivas que el agua ejerce sobre las partículas del gel. Además, el incremento de agua disminuye la tensión superficial en los poros lo que aumenta algo más la expansión.

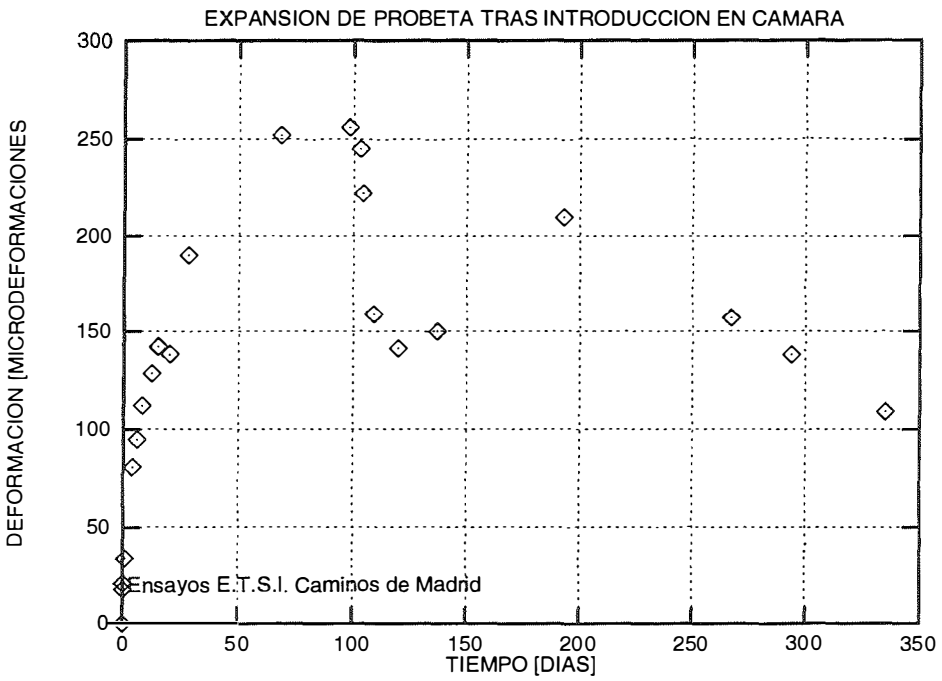



Figura I.11: Movimientos provocados por la humedad. Resultados Experimentales

Al igual que la retracción, el entumecimiento es grande al principio, llegando a su estabilización con el tiempo. Los valores usuales del hinchamiento de hormigones sumergidos oscila entorno a $200\mu\varepsilon$ al cabo de un año, a partir del cual se estabiliza.

# 3 Fluencia. Fenómeno y mecanismos físicos

## 3.1 Fenómeno. Variables que intervienen

### Definición

Se llama deformación de fluencia a la deformación que experimenta, además de la de retracción, una probeta de hormigón sometida a una carga exterior.

La fluencia puede dividirse en *fluencia básica* y *fluencia de secado*. La fluencia básica es la fluencia que se produce en una probeta sellada, en la que no se permite el intercambio de agua con el exterior. Debe hacerse notar que en una probeta sellada, no existe, en principio, deformación de retracción atribuible a la pérdida de agua (aunque sí existirá retracción de hidratación o retracción autógena).

La fluencia de secado (o efecto Pickett) corresponde a la deformación adicional que se produce en la misma probeta y en las mismas condiciones pero permitiendo el intercambio de humedad con el exterior, una vez restada la deformación de retracción.

La deformación de fluencia puede considerarse proporcional a la deformación instantánea si la tensión aplicada es inferior al 40% de la resistencia característica del hormigón. El coeficiente de proporcionalidad se denomina coeficiente de fluencia.

Para valores de tensión mayores, la fluencia es no lineal incrementándose las deformaciones con mayor rapidez a medida que aumenta la tensión. La fluencia no lineal se produce sólo en condiciones excepcionales en la práctica y no se contempla en las distintas normativas sobre hormigón estructural.

Las variables más importantes que influyen en la magnitud y desarrollo de la *fluencia básica* son las siguientes:

- la resistencia del hormigón o la relación agua/cemento
- la relación áridos/cemento y el tipo de árido

- la edad de puesta en carga

- la temperatura

- el nivel tensional cuando éste supera el 40% de la resistencia del hormigón

Las variables que más afectan a la *fluencia de secado* son:

- la humedad relativa del ambiente

- la temperatura

- la resistencia del hormigón o la relación agua/cemento

- el espesor de la pieza

- el tipo de cemento

- la edad de puesta en carga

Otro dato de importancia, ya que puede explicarse mediante algunas de las teorías que se resumen más adelante, es que para que se produzca fluencia es indispensable que el hormigón contenga agua no combinada, ya que se ha demostrado que las probetas de hormigón previamente desecadas no presentan fluencia bajo carga [59, 78].

A continuación se ilustra la influencia de los factores mencionados anteriormente mediante la presentación gráfica de resultados experimentales.

Al igual que se hizo con la retracción, se presenta al menos una serie de ensayos para cada uno de los parámetros anteriores y, para cada ensayo, se resumen sus características más relevantes.

**Influencia de la edad de puesta en carga.** La edad de puesta en carga tiene una influencia muy marcada en la deformación de fluencia, disminuyendo ésta a medida que aumenta aquella. Se trata sin duda de una de las variables de mayor importacia para este fenómeno, probablemente junto con la relación agua/cemento. Como ilustración de ello, en la figura I.12 se representan ensayos de L'Hermitte y Mamillan [43/17] con probetas cargadas a los 7, 21, 365 y 720 días. Como puede verse la influencia de este parámetro es de gran importancia incluso en hormigones viejos.

Las características más relevante de estos ensayos son:

- humedad relativa: 50%;

- temperatura: 20°C;

- contenido de cemento: 350 $kg/m^3$;

- relación árido/cemento: 4.81;

- relación agua/cemento: 0.49;

- espesor ficticio: 35 mm;

- relación $\sigma/f_{ck}$: 0.15;

- tiempo de curado: 1 día.

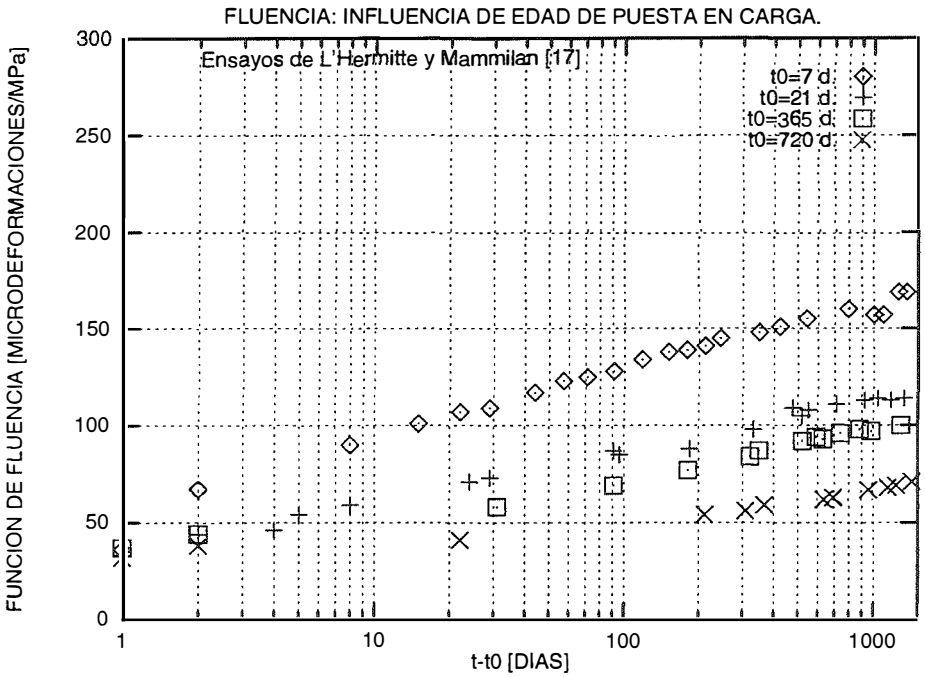



Figura I.12: Influencia de la edad de puesta en carga. Ensayos de L'Hermitte y Mamillan [43/17].

| relación a/c | $f_{cm}[MPa]$ |
|---|---|
| 0.80 | 14.7 |
| 0.67 | 19.6 |
| 0.58 | 30.9 |
| 0.54 | 32.8 |
| 0.50 | 36.8 |

Tabla I.1: Correlación entre relación a/c y resistencia. Ensayos de Brooks

**Influencia de la relación agua/cemento o resistencia característica.** Como es sabido, la resistencia característica de un hormigón depende en gran medida de la relación agua/cemento por lo que la influencia de ambos parámetros debe analizarse de manera conjunta.

Como ilustración de este hecho, en la tabla I.1 se consigna para los ensayos llevados a cabo por Brooks [43/74] con hormigones con distinta relación agua/cemento, la resistencia media correpondiente obtenida para la edad de puesta en carga de las probetas (14 días).

Como puede verse, la correlación entre ambos parámetros es muy grande y de hecho, los hormigones se dosifican determinando su relación agua/cemento a partir de la resistencia deseada. Por lo tanto en lo que sigue será igualmente válido hablar de relación agua/cemento o resistencia.

Con objeto de eliminar posibles efectos debidos a una relación $\sigma/f_c$ distinta, los ensayos de Brooks se llevaron a cabo de tal forma que la relación entre resistencia y carga aplicada se mantuvo constante e igual a 0.30, lo cual obligó a aplicar una mayor tensión a las probetas con menor relación agua/cemento.

Los resultados de estos ensayos se representan gráficamente en la figuras I.13 y I.14. La figura I.13 corresponde a ensayos de fluencia de secado con una humedad relativa del 60%, mientras que la figura I.14 corresponde a ensayos de fluencia básica, ya que se llevaron a cabo en unas condiciones de humedad del 100%.

Como puede verse, la influencia de la relación agua/cemento es de gran importancia tanto para la fluencia de probetas en contacto con la atmósfera como para la fluencia básica, y debería tenerse en cuenta en los modelos reológicos. En este sentido lo más lógico es considerar su influencia mediante la resistencia característica ya que se trata de un parámetro conocido por el proyectista[2].

[2] El ACI tiene en cuenta este efecto mediante el cono de Abrams mientras que el CEB78 ni siquiera lo considera

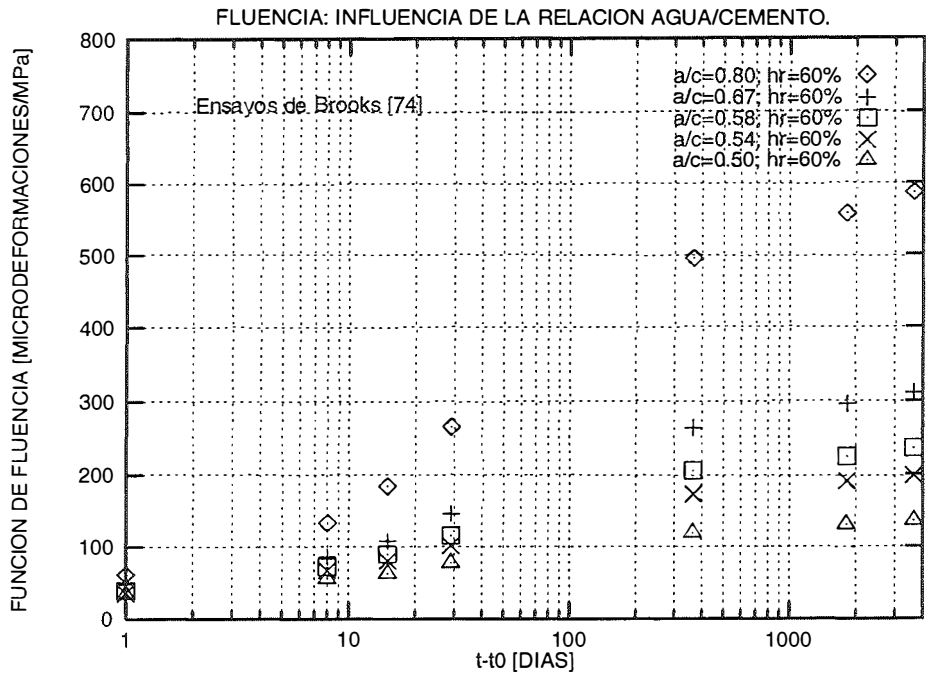



Figura I.13: Influencia de la relación agua/cemento. Probetas en contacto con la atmósfera. Ensayos de Brooks [43/74].

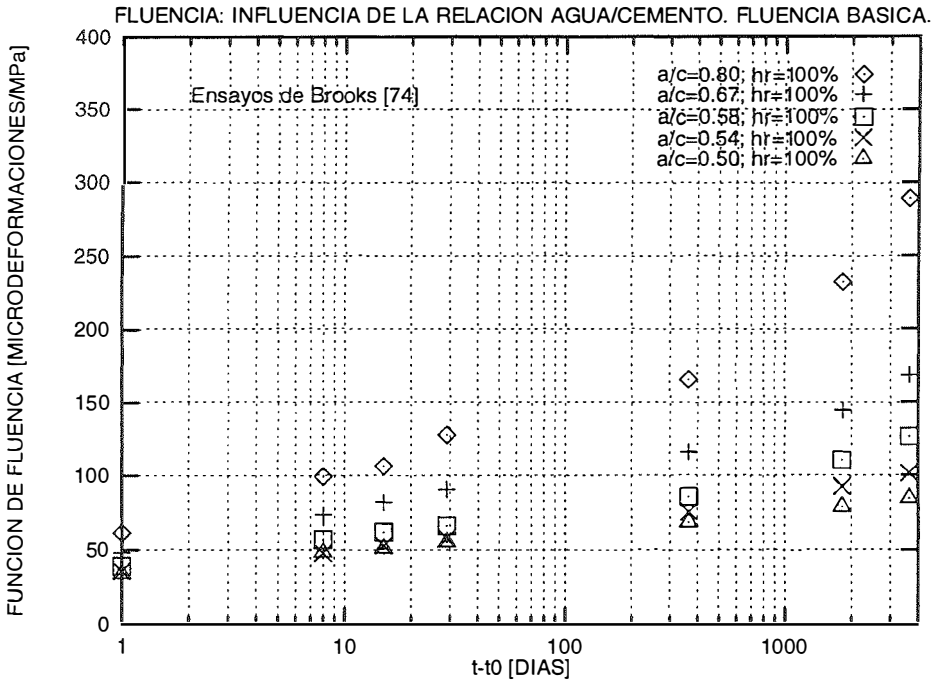



Figura I.14: Influencia de la reación agua/cemento. Fluencia básica. Ensayos de Brooks [43/74].

También puede observarse que, para relaciones agua/cemento de 0.80, se obtienen valores de la función de fluencia que se salen de los ordenes de magnitud habituales.

Además de las características ya reseñadas, los ensayos representados en las figuras se llevaron a cabo en las siguientes condiciones:

- humedad relativa: 60% y 100%;
- temperatura: 21 y 23°C;
- contenido de cemento: no disponible;
- relación áridos/cemento: 4.75;
- edad de puesta en carga: 14 días;
- espesor ficticio: 38 mm;
- relación $\sigma/f_{ck}$: 0.30;
- tiempo de curado: 14 días.

**Influencia de la temperatura.** La influencia directa de la temperatura sólo es fácil de medir en probetas selladas (fluencia básica) ya que la variación de la temperatura afecta directamente a la humedad relativa y es difícil conseguir ensayos a distintas temperatura y la misma humedad. Por ello la mayoría de los ensayos que se han hecho sobre los efectos de la temperatura analizan probetas selladas. Este es el caso de los ensayos de Browne [43/25] que se muestran en la figura I.15.

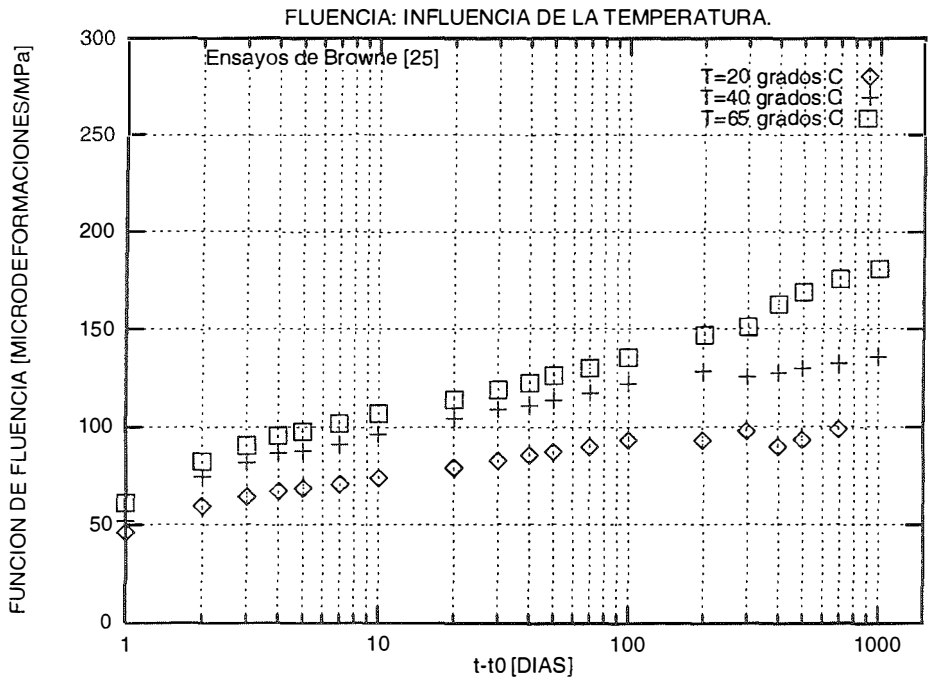



Figura I.15: Influencia de la temperatura. Probetas selladas. Ensayos de Browne [43/25].

En dicha figura se representa la evolución de la función de fluencia para temperaturas de 20, 40 y 65°C. Como puede verse, un aumento de temperatura se traduce en un claro aumento de la deformación de fluencia.

A continuación se resumen las demás características de estos ensayos:

- humedad relativa: sellado;

- contenido de cemento: 418 $kg/m^3$;
- relación agua/cemento: 0.42;
- relación árido/cemento: 4.40;
- edad de puesta en carga: 7 días;
- espesor ficticio: 76 mm;
- relación $\sigma/f_{ck}$: no disponible;
- tiempo de curado: 1 día.

**Influencia de la humedad.** Los resultados experimentales revelan que, al igual que ocurre con la retracción, la humedad relativa ejerce una influencia importante sobre la deformación de fluencia. Como ejemplo de ello, se representan en las figuras I.16 y I.17, ensayos de L'Hermitte [43/17] y Keeton [43/15] respectivamente.

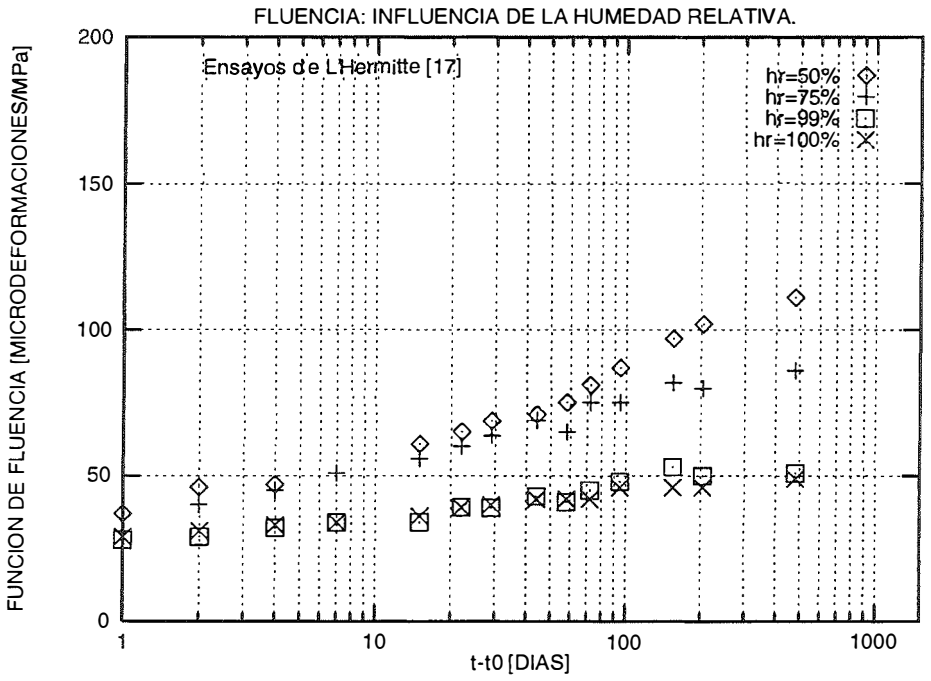



Figura I.16: Influencia de la humedad. Ensayos de L'Hermitte [43/17].

En los ensayos de L'Hermitte se estudian humedades relativas de 50, 75, 99 y 100%. Como puede verse en estos ensayos, la función de fluencia se reduce a la mitad al pasar de una humedad relativa del 50% a una humedad relativa del 99%. Estos ensayos responden, además, a los siguientes parámetros:

- temperatura: 20°C;
- contenido de cemento: 350 $kg/m^3$;
- relación agua/cemento: 0.49;
- relación árido/cemento: 4.81;
- edad de puesta en carga: 28 días;
- espesor ficticio: 35 mm;

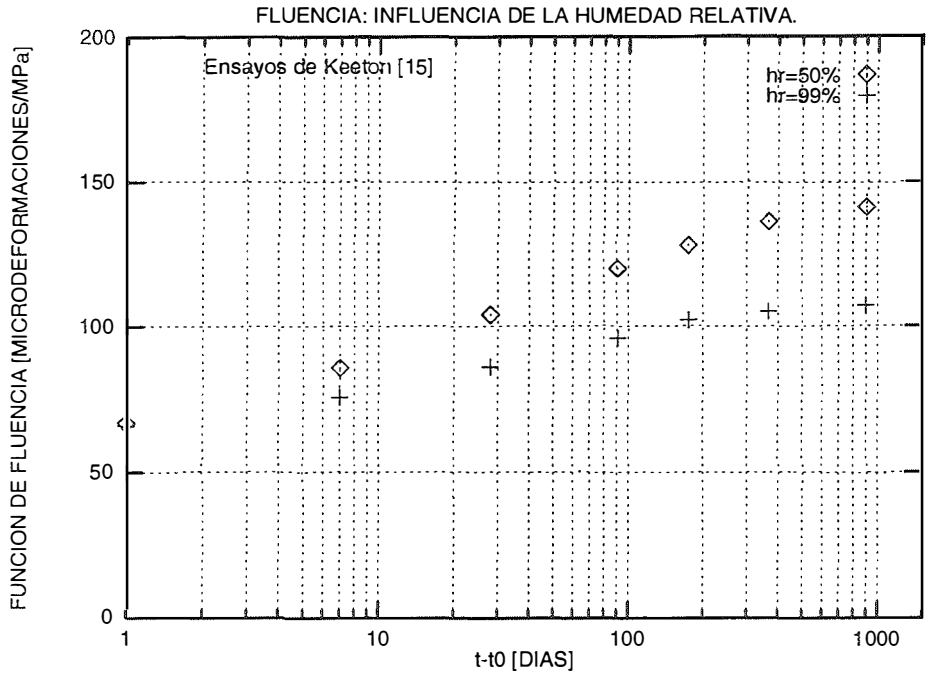



Figura I.17: Influencia de la humedad. Ensayos de Keeton [43/15].

- relación $\sigma/f_{ck}$: no disponible;
- tiempo de curado: 1 día.

Los ensayos de Keeton por su parte incluyen humedades relativas de 50 y 99% y confirman los datos anteriores. En este caso la diferencia de humedad estudiada se traduce en una disminución de casi un 50% en la función de fluencia.

Los demás parámetros de interés de los ensayos de Keeton son:

- temperatura: 20°C;
- contenido de cemento: 452 $kg/m^3$;
- relación agua/cemento: 0.46;
- relación árido/cemento: 3.73;
- edad de puesta en carga: 8 días;
- espesor ficticio: 38 mm;
- relación $\sigma/f_{ck}$: 0.35;
- tiempo de curado: 8 días.

**Influencia del espesor ficticio.** El espesor ficticio influye también en la fluencia, aumentando ésta a medida que disminuye el primero. Sin embargo, su influencia en términos relativos es mucho menor que para la retracción, y sólo afecta a la fluencia de secado, no a la fluencia básica. En este sentido se incluyen dos gráficos. El primero de ellos, el de la figura I.18 corresponde a ensayos de Keeton [43/15] llevados a cabo con una humedad del 99%, por lo que pueden considerarse ensayos de fluencia básica. Se representa la función de fluencia para unos espesores de 38 mm y 76 mm. Como puede verse existe muy poca diferencia entre ambas curvas. Incluso, la dispersión estadística hace que la

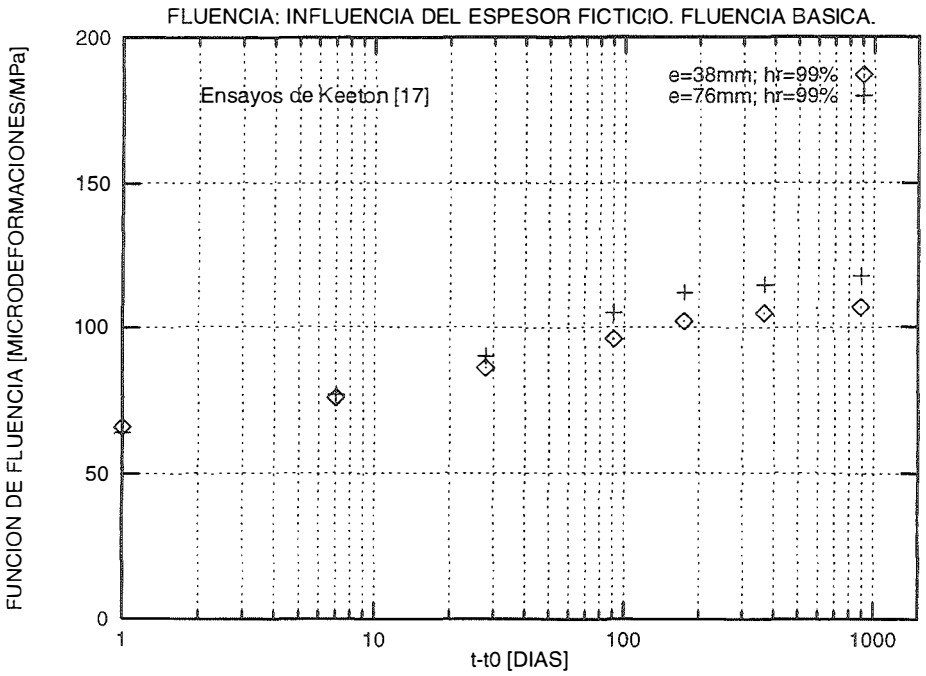



Figura I.18: Influencia del espesor ficticio en la fluencia básica. Ensayos de Keeton [43/15].

probeta de mayor espesor tenga mayor deformación. Ello confirma que el espesor ficticio no afecta prácticamente a la fluencia básica.

En la figura I.19 se representan ensayos de fluencia de secado llevados a cabo por Weil [43/6]. Se incluyen espesores de 50 , 100, 150 y 300 mm. Se observa que, efectivamente, la función de fluencia disminuye al aumentar el espesor, aunque en una magnitud no muy importante.

Los demás datos de interés referentes a estos ensayos se proporcionan a continuación:

- Ensayos de Keeton:
  - humedad relativa: 99%;
  - temperatura: 23°C;
  - contenido de cemento: 452 $kg/m^3$;
  - relación agua/cemento: 0.46;
  - relación árido/cemento: 3.73;
  - tiempo de puesta en carga: 8 días;
  - relación $\sigma/f_{ck}$: 0.30;
  - tiempo de curado: 8 días.
- Ensayos de Weil
  - humedad relativa: 65%;
  - temperatura: 20°C;
  - contenido de cemento: 338 $kg/m^3$;
  - relación agua/cemento: 0.52;
  - relación árido/cemento: 5.38;
  - tiempo de puesta en carga: 28 días;
  - relación $\sigma/f_{ck}$: 0.33;
  - tiempo de curado: 7 días.

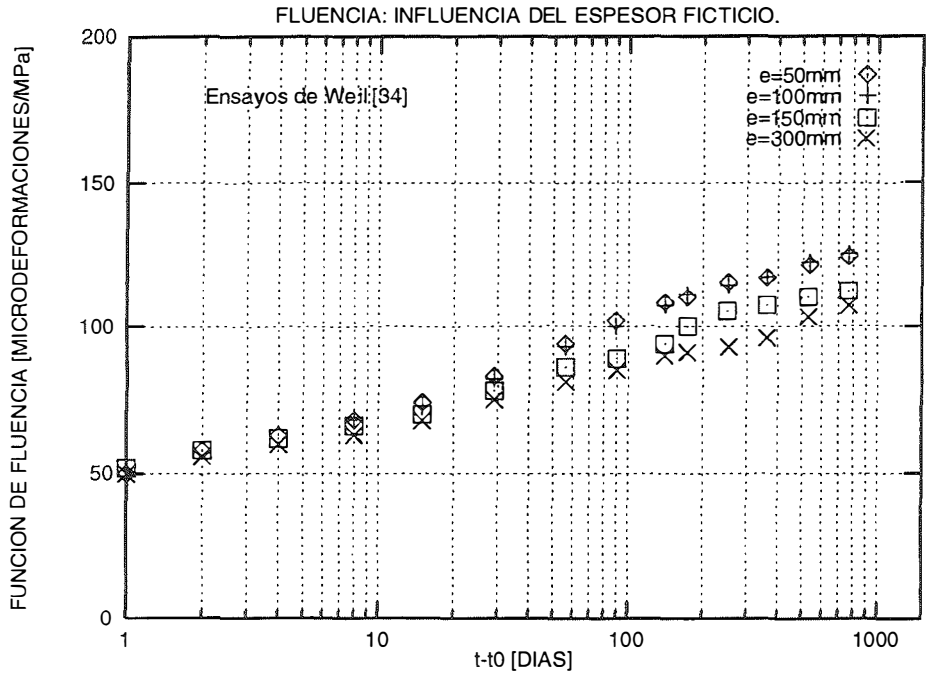



Figura I.19: Influencia del espesor ficticio en la fluencia de secado. Ensayos de Weil [43/6].

**Influencia del tipo de cemento.** Los resultados experimentales parecen indicar que a mayor velocidad de endurecimiento del hormigón corresponde menor deformación de fluencia. Ejemplo de ello son los ensayos de Wesche [43/63] que se recogen en la figura I.20.

En esta figura se compara la función de fluencia de un hormigón de endurecimiento normal con la de un hormigón de endurecimiento rápido. La relación tensión aplicada/resistencia es la misma en ambos ensayos por lo cual la probeta con cemento de endurecimiento rápido está sometida a una tensión mayor que la que contiene cemento de endurecimiento normal.

Como puede verse, la probeta con cemento de endurecimiento rápido experimenta una deformación de fluencia por unidad de tensión considerablemente menor que la otra.

Los demás datos referentes a la composición, geometría y condiciones medioambientales de las probetas son:

- humedad relativa: 65%;
- temperatura: 20°C;
- contenido de cemento: 336 $kg/m^3$;
- relación agua/cemento: 0.55;
- relación árido/cemento: 5.39;
- tiempo de puesta en carga: 3 días;
- relación $\sigma/f_{ck}$: 0.33;
- tiempo de curado: 3 días.

**Influencia de la tensión aplicada. Fluencia no lineal.** La deformación de fluencia unitaria es aproximadamente independiente de la tensión aplicada siempre que ésta sea moderada respecto de la resistencia del hormigón. El límite parece estar en una relación tensión/resistencia del orden de 0.40. Si se aplica una tensión mayor se pierde la linealidad entre la tensión y la deformación.

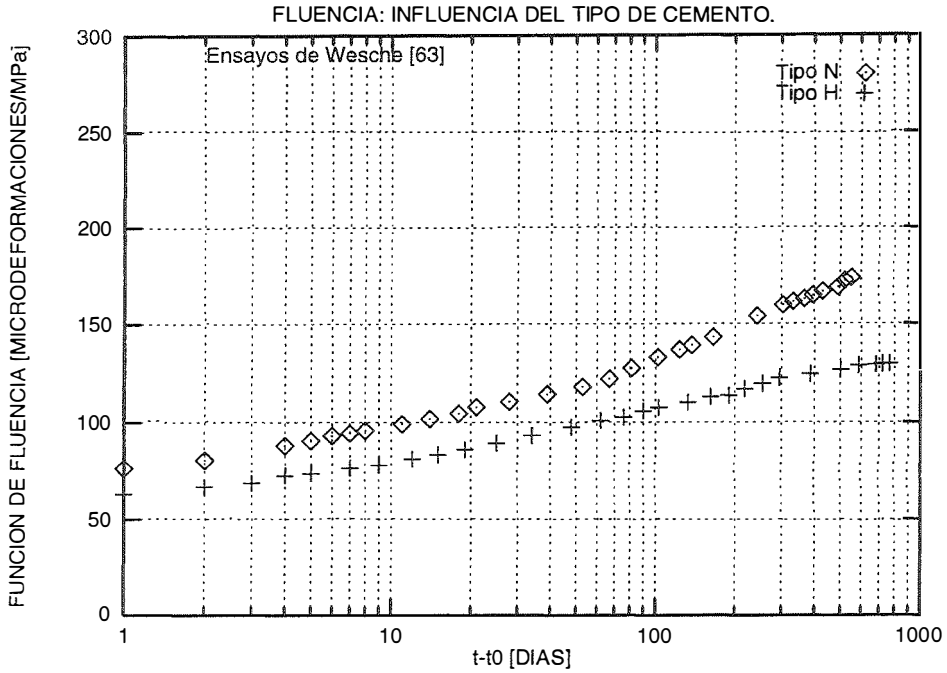



Figura I.20: Influencia del tipo de cemento. Ensayos de Wesche [43/63].

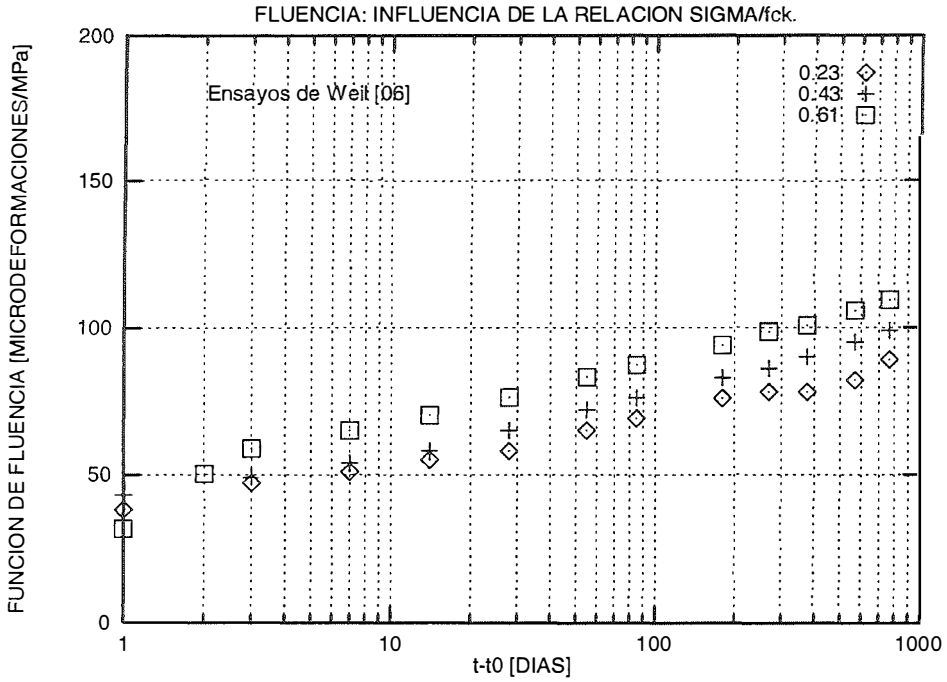



Figura I.21: Influencia de la relación tensión/resistencia. Ensayos de Weil [43/6].

Como ilustración de la influencia del nivel tensional sobre la deformación unitaria de fluencia, en la figura I.21 se representan ensayos llevados a cabo por Weil. Las relaciones tensión/resistencia consideradas son 0.23, 0.43 y 0.61. En este caso se obtienen valores distintos incluso con las probetas sometidas a 0.23 y 0.43 $f_c$. Los demás parámetros son idénticos en los tres ensayos y corresponden a los siguientes valores:

- humedad relativa: 65%;
- temperatura: 20°C;
- contenido de cemento: 358 $kg/m^3$;
- relación agua/cemento: 0.52;
- relación árido/cemento: 5.03;
- tiempo de puesta en carga: 28 días;
- tiempo de curado: 7 días.
- espesor de las proberas: 50 mm.

**Influencia del tipo de árido y de la relación árido/cemento.** El tipo de árido tiene una gran incidencia en la magnitud de la deformación de fluencia. Así lo demuestran los ensayos de Rüsch [43/14] que se representan en la figura I.22. Como puede verse, a medida que aumenta el módulo de deformación del árido utilizado, disminuye la deformación de fluencia. Por ejemplo, la deformación se multiplica por un factor de dos entre utilizar un árido de cuarzo o un árido rodado de río.

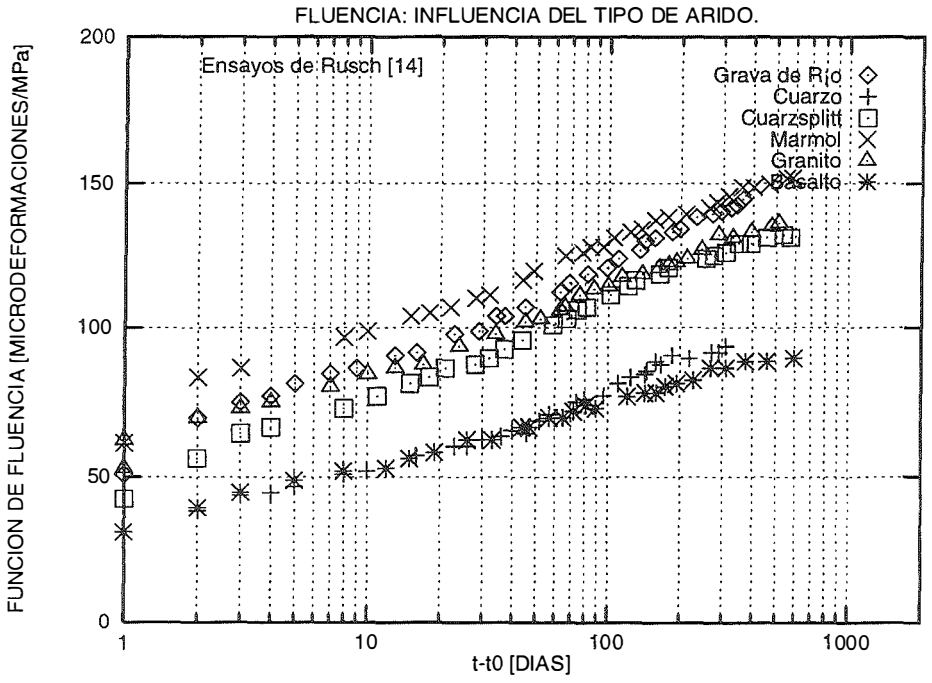



Figura I.22: Influencia del tipo de árido. Ensayos de Rüsch [43/14].

A pesar de la importancia de las diferencias observadas, los modelos reológicos no consideran esta variable porque es muy rara la vez en que se dispone de este dato en la fase de proyecto. Ello puede ser, por lo tanto, una importante fuente de incertidumbre.

Los ensayos de Rüsch responden además a las siguientes características:

- humedad relativa: 65%;

- temperatura: 20°C;
- relación agua/cemento: 0.55;
- relación árido/cemento: 5.60 aproximadamente;
- tiempo de puesta en carga: 28 días;
- relación $\sigma/f_{ck}$: 0.33;
- tiempo de curado: 7 días.
- espesor de las proberas: 100 mm.

**Caracterización de la fluencia**

En principio la fluencia puede caracterizarse indistintamente mediante el coeficiente de fluencia o mediante la función de fluencia. La función de fluencia responde a la siguiente expresión:

$$J(t, t_0, t_s) = \frac{1 + \varphi(t, t_0, t_s)}{E_c} \tag{2}$$

siendo :

$t$: el tiempo de cálculo

$t_0$: el tiempo de puesta en carga

$t_s$: el tiempo de curado

$E_c$: el módulo de deformación longitudinal

$\varphi$: el coeficiente de fluencia

La función de fluencia expresa por lo tanto la deformación total debida a una tensión unitaria. Como puede verse la función de fluencia depende de la edad de cálculo y de la edad de puesta en carga. También puede depender del tiempo de curado, especialmente si se admite que la fluencia de secado puede explicarse como una retracción inducida por la tensión tal y como se sugiere más adelante.

A partir de resultados experimentales es fácil deducir el valor de la función de fluencia. Basta con aplicar la siguiente fórmula:

$$J = \frac{\varepsilon - \varepsilon_r}{\sigma} \tag{3}$$

siendo:

$\varepsilon$: la deformación total medida en el bastidor de fluencia

$\varepsilon_r$: la deformación de retracción medida en una probeta sin carga

$\sigma$: la tensión aplicada en el bastidor

Todos estos parámetros pueden ser conocidos con una precisión muy elevada, por lo que los resultados de un ensayo expresados en términos de función de fluencia tienen un significado perfectamente definido.

Si se quiere calcular el coeficiente de fluencia, será necesario aplicar otra fórmula:

$$\varphi = \frac{E_c(\varepsilon - \varepsilon_r)}{\sigma} - 1 \tag{4}$$

En la expresión anterior aparece el valor del módulo de deformación longitudinal. Como puede verse el valor de $\varphi$ es altamente sensible al valor que tome el módulo de deformación longitudinal.

Por ejemplo, para una deformación total de 1200 $\mu\varepsilon$, una deformación de retracción de 400 $\mu\varepsilon$ y una tensión de 5 $MPa$, el coeficiente de fluencia pasa de 3.0 para un módulo de 25000 $MPa$ a 3.8 para un módulo de 30000 $MPa$, una diferencia considerable, del orden de un 25%, para un error en el valor del módulo que es relativamente fácil que se produzca, especialmente en ensayos de fluencia al cargar la probeta.

A su vez, el módulo es una función de la velocidad de puesta en carga, puesto que en el mismo momento de aplicar una tensión comienza a producirse la deformación de fluencia. Como es imposible cargar la probeta de forma instantánea, parte de la deformación que se mide es en realidad una deformación de fluencia. La conclusión es que el valor del módulo de deformación es convencional y depende de la velocidad que se fije para poner la probeta en carga.

Normalmente, cuando se hace un ensayo de fluencia, también se hacen ensayos paralelos para determinar el valor del módulo de deformación longitudinal. En general el valor del módulo que se obtiene de este ensayo y el valor del módulo que se obtiene midiendo la deformación *instantánea* en el bastidor pueden ser muy diferentes. Por lo tanto surge la pregunta de saber con cuál de los dos módulos hay que calcular el coeficiente de fluencia, y ésta es una primera fuente de confusión, especialmente cuando no siempre se especifica cómo se ha obtenido éste.

Esta es una primera razón que desaconseja el uso directo del coeficiente de fluencia. Existe, además otra razón. Las normas actuales de hormigón incluyen modelos de fluencia en términos de coeficiente de fluencia. Estos modelos han sido calibrados a partir de resultados experimentales tomando como módulo de deformación longitudinal un valor determinado que debería corresponder al modelo propuesto en la misma norma para el módulo. Sin embargo, las normas que recogen estos modelos no siempre recogen el mismo módulo de deformación con el que se calibró el modelo. Un ejemplo de este tipo se puede ver al comparar la instrucción EH-91 [28] con el Código Modelo de 1978 [20]. Ambos tienen el mismo modelo de fluencia y sin embargo tienen dos modelos distintos de módulo de deformación longitudinal.

Para evitar que los proyectistas combinen modelos de fluencia con módulos de deformación que no les corresponden, parece altamente aconsejable formular estos modelos en términos de la función de fluencia, y que el proyectista calcule, si quiere, el coeficiente de fluencia mediante la expresión:

$$\varphi = JE_c - 1 \tag{5}$$

utilizando para ello el $E_c$ que más le convenga. De esta manera, la deformación total (que es la única que importa para el cálculo) se ajustará siempre a la medida experimentalmente.

## 3.2 Mecanismos físicos

En la referencia [59] se da una explicación detallada de las distintas teorías sobre las causas de la fluencia. En este apartado se recoge un breve resumen de las teorías más significativas.

### Fluencia Básica

Como posibles explicaciones de la fluencia básica, se han identificado los siguientes los mecanismos físicos:

- El deslizamiento de las hojas de C-S-H unas sobre otras en respuesta a la tensión exterior aplicada, favorecido por el agua adborbida que actúa como lubrificante. En este sentido, la pasta de cemento se puede considerar como un líquido altamente viscoso. Según esta teoría, la disminución de la velocidad de deformación con el tiempo se debe a un proceso de redistribución de tensiones entre la pasta de cemento (deformable) y los áridos (poco deformables). De esta manera la tensión en la pasta de cemento disminuiría con el tiempo, y al ser la velocidad deformación proporcional a la tensión aplicada, también lo haría ésta.

- La microfisuración del hormigón que da lugar a una deformación no recuperable. Este tipo de deformación también puede ser causado por la rotura de los cristales de CH bajo tensión.

- La pérdida de agua adsorbida debida a la microfisuración. Según este mecanismo, propuesto por P. Rossi [69], la formación de microfisuras en el hormigón inducidas por la tensión da lugar al desplazamiento del agua de los microporos hacia las microfisuras resultando de ello una contracción cuyo mecanismo sería el mismo ya explicado para la retracción. Este planteamiento supone reducir la fluencia a una retracción.

- La disolución bajo tensión de los cristales CH y su precipitación en otra zona de la probeta (ver Bažant [4]). Según la teoría de la disolución de los cristales de CH, los microporos están llenos de agua e interrumpidos y puenteados por cristales. Al ser sometidos éstos a una tensión determinada pueden darse las condiciones necesarias para que se produzca su disolución en el agua de los microporos y su transporte mediante ésta a zonas menos comprimidas del elemento donde los cristales vuelven a precipitar al no darse ya las condiciones de presión necesarias para permanecer en estado líquido.

  Según esta teoría la disminución de la pendiente de la curva de deformación a medida que pasa el tiempo se debe a que los primeros cristales en disolverse son los más débiles. A medida que pasa el tiempo sólo van quedando los víclos más fuertes y por lo tanto su disolución se hace a una velocidad cada vez menor.

  Esta teoría también explica porqué en elementos previamente desecados no existe fluencia ya que si no hay agua en los microporos no es posible que se verifique la disolución de los cristales ni su transporte a otras áreas menos solicitadas.

### Fluencia de secado

La fluencia de secado debe su primera explicación a Pickett[64]. Según esta teoría, en una probeta sometida a retracción se produce en primer lugar el secado de la zona próxima a la superficie, mientras que el núcleo permanece húmedo. Ello genera un estado de autotensión que produce tracciones en la superficie y compresiones en el núcleo. La tensión de tracción produce microfisuraciones en la superficie. Debido al comportamiento no lineal del hormigón y a la fluencia en tracción, las microfisuras no pueden cerrarse totalmente al alcanzar la probeta el equilibrio termohigrométrico. Por ello, al medir en la superficie de la probeta, se aprecia una retracción menor que la que se produce realmente.

En el caso de un elemento sometido a compresión, y por lo tanto a fluencia, al estar precomprimido, éste no se fisura (o no se fisura en la misma medida que un elemento sometido sólo a retracción) debido a la distribución no-uniforme de humedades, y por lo tanto, lo que se mide es la totalidad de la retracción. El efecto aparente sería una fluencia mayor que la que se da en una probeta sellada (fluencia básica).

En contra de esta explicación, Bažant y Chern [10][11], mantienen que la microfisuración y el comportamiento no-lineal en tracción del hormigón explican sólo una parte de la fluencia de secado. Dichos autores proponen que la fluencia de secado, puede explicarse en buena medida como una retracción inducida por la tensión. En este sentido se supone que la aplicación de una compresión facilita la difusión del agua adsorbida por el gel hacia el ambiente exterior.

En apoyo de esta segunda teoría, Bažant y Xi [14] llevaron a cabo ensayos sobre probetas cargadas excéntricamente. Para ello cargaron dos probetas con una excentricidad pequeña (probetas 1 y 2), de tal forma que toda la sección transversal quedara comprimida y otras dos con una excentricidad mayor (probetas 3 y 4) de tal forma que la cara más traccionada estuviera sometida a una pequeña tracción. Todas las probetas fueron sometidas al mismo momento flector pero a distintos axiles. De estos dos pares de probetas, una estaba sellada (probetas 1 y 3) y otra en contacto con la atmósfera (probetas 2 y 4).

De esta forma, la diferencia de incremento de curvatura entre las probetas 1 y 2 sería debida a la retracción inducida por la tensión, mientras que la diferencia de incremento de curvatura entre las probetas 2 y 4 sería debida a la microfisuración.

La existencia de un mecanismo distinto de la microfisuración quedó confirmada mediante este ensayo al ser el aumento de la curvatura mayor en la probeta 2 que la probeta 1. Por otro lado, también se confirmó la influencia de la microfisuración, ya que la probeta 4 se deformó más que la 2.

Sin embargo esta diferencia fué mayor para edades pequeñas y mostró una tendencia a desaparecer con el tiempo.

## 3.3 Interpretación de la influencia de las distintas variables a la luz de los mecanismos físicos de la fluencia

### Influencia de la edad de puesta en carga

La influencia de la edad de puesta en carga se puso de manifiesto muy pronto en el estudio de la fluencia. Como se ha señalado más arriba, se trata de una de las variables que más afecta a al valor de la deformación de fluencia.

La disminución de la fluencia con el aumento de la edad de carga puede explicarse a partir de dos fenómenos físicos diferentes. El primero de ellos es el proceso de hidratación de las partículas de cemento cuya duración se mide, como orden de magnitud, en meses. Este mecanismo explica el aumento con el tiempo de la resistencia del hormigón y de su módulo de deformación longitudinal. Sin embargo, dicho aumento se estabiliza a partir de unos pocos meses, mientras que la edad de puesta en carga sigue siendo una variable con gran influencia cuando ya se ha estabilizado el proceso de hidratación. Por ello debe de existir un segundo mecanismo que permita explicar este comportamiento. Ese segundo mecanismo parece ser el proceso de polimerización de los silicatos [12].

Tanto el proceso de hidratación como el de polimerización aumentan los vínculos entre partículas y por lo tanto disminuyen la tensión unitaria sobre éstos.

### Influencia de la relación agua/cemento

Como se ha podido comprobar experimentalmente, la relación agua/cemento es, al igual que la edad de puesta en carga, una variable de gran influencia cuantitativa sobre la deformación de fluencia.

Como se explicó en el apartado 1.2, el hormigón fragua cuando, entre las partículas de cemento que se hallan en suspensión en el agua, se forman vínculos resultantes de los productos de hidratación que tienen forma de hojas y agujas. Si la relación agua/cemento es muy importante la distancia entre las partículas de cemento en la sustancia coloidal será grande y por lo tanto los vínculos que se formen entre las partículas serán debiles dando lugar a una resistencia baja. Desde el punto de vista de la fluencia el que los vínculos entre partículas sean débiles se traduce en una mayor tensión en los elementos resistentes. Como la fluencia es, cuando menos, proporcional a la tensión, queda claro que una relación agua/cemento importante dará lugar también a una fluencia importante, puesto que la tensión en los vínculos será tanto mayor cuanto mayor sea dicha relación.

En este sentido la relación agua/cemento tiene una influencia muy distinta en la fluencia que en la retracción. En efecto, se ha visto que para la retracción esta influencia deja de ser importante para valores muy elevados de la relación $a/c$ debido a que un aumento del agua sólo aumenta el agua de los poros capilares cuya pérdida posterior prácticamente no influye en la retracción. Por el contrario, esta variable afecta de manera muy clara a la fluencia especialmente para valores elevados de la relación $a/c$.

Además de su influencia sobre la fluencia básica a través de la resistencia se puede entender que la relación agua/cemento influye sobre la fluencia de secado de la misma manera en que influye sobre la retracción si se admite que buena parte de la fluencia de secado es una retracción inducida por la tensión. Por lo tanto, siempre para valores moderados de la relación $a/c$, a mayor contenido de agua, mayor será la cantidad de agua adsorbida por los geles del cemento y mayor también el potencial de retracción inducida por la tensión.

### Influencia de la humedad

La humedad afecta sólo a la fluencia de secado ya que la fluencia básica tiene lugar, por definición, sin intercambio de humedad con el exterior. La influencia de este parámetro tiene fácil explicación si se considera ésta como una retracción inducida por la tensión, ya que entonces es válido cuanto se ha dicho más arriba al explicar la influencia de la humedad sobre la retracción.

### Influencia del espesor ficticio

El espesor ficticio afecta también fundamentalmente a la fluencia de secado y nuevamente es válida la explicación dada para la retracción.

### Influencia de la relación árido/cemento y tipo de árido

El efecto de la relación árido/cemento y del tipo de árido en la fluencia puede entenderse en los mismos términos en que se explicó más atrás para la retracción, es decir que los áridos no experimentan fluencia y tienden por lo tanto a reducir la fluencia que sí experimenta la pasta de cemento. Para la cuantificación de este fenómeno puede utilizarse la misma fórmula expuesta para la retracción (ver ec. 1) remplazando el término correspondiente a la deformación libre de retracción de la pasta de cemento por la deformación libre de fluencia de la misma.

### Influencia de la temperatura

El aumento de la temperatura, tiene por efecto incrementar la deformación de fluencia. Sin embargo, ello es el resultado de dos efectos contrarios. Por un lado, una mayor temperatura contribuye como catalizador a acelerar el proceso de hidratación dando lugar a un hormigón que madura con mayor rapidez. Sin embargo, por otro lado, la temperatura disminuye la viscosidad[3] de la fase deformable del hormigón y por lo tanto aumenta la deformación del hormigón a largo plazo, siendo este segundo efecto de mayor importancia que el primero.

Debe observarse, que el modelo del CEB78 recoge la primera influencia pero no la segunda, y por lo tanto da lugar a predicciones que pueden ser contradictorias con algunos resultados experimentales.

### Influencia del tipo de cemento

La influencia del tipo de cemento sobre la deformación de fluencia es indirecta. Los hormigones hechos con cementos de alta resistencia inicial fluyen menos para edades de puesta en carga pequeñas debido a que alcanzan una mayor resistencia a edades tempranas. Como señalan Neville, Dilger y Brooks [59] la deformación de fluencia se encuentra en una relación aproximadamente inversa a la rapidez de endurecimiento del cemento utilizado. Esta influencia sería, por lo tanto similar a la de la edad de puesta en carga. Se puede establecer siguiendo este criterio la siguiente clasificación de hormigones en función del cemento con el que están hechos empezando con los que fluyen menos y acabando con los que fluyen más:

1. cemento aluminoso
2. cemento de endurecimiento rápido (Tipo III según ASTM)
3. cemento Portland normal (Tipo I según ASTM)
4. cemento de bajo calor de hidratación (con cenizas de alto horno Tipo IV según ASTM)
5. cemento con adiciones de puzolana

### Influencia de la tensión aplicada

La fluencia es proporcional a la tensión aplicada siempre que ésta sea menor del 40% de la resistensia a compresión del elemento. Sin embargo, para valores mayores de tensión la fluencia empieza a ser no lineal incrementándose la deformación con mayor rapidez que la tensión.

Igualmente, Bažant y Oh afirman [13] que, en tracción, la fluencia es del orden de tres veces mayor que en compresión.

Bažant y sus colaboradores atribuyen este comportamiento a la microfisuración del hormigón. En este sentido existen estudios de fluencia básica basados en técnicas acústicas [70] que demuestran que

[3] Este efecto se puede entender recurriendo al mecanismo de disolución de los cristales que constituyen puentes entre los paramentos de los microporos ya que la temperatura actuaría como catalizador del proceso de disolución y por lo tanto aumentaría la velocidad de deformación de la probeta.

la microfisuración juega un papel importante en la fluencia y que se puede correlacionar la magnitud de la deformación con el número de eventos acústicos registrados durante el ensayo.

# 4 Modelos reológicos

## 4.1 Introducción

Los modelos reológicos existentes pueden dividirse en dos clases:

- modelos puramente empíricos (CEB90 [19], ACI [1])
- modelos empirico-teóricos (CEB78 [20], B3 [7])

Parece que para una precisión del mismo orden de magnitud es preferible adoptar modelos con una base teórica sólida que modelos totalmente empíricos, puesto que los datos experimentales disponibles barren un abanico de situaciones limitado. En circunstancias distintas de las probadas experimentalmente es lógico pensar que un modelo que disponga de una base teórica sólida tenga mayores probabilidades de ajustarse a la realidad que un modelo empírico. Este aspecto se desarrollará con mayor detalle al estudiar los modelos empíricos.

A continuación se presentan los cuatro modelos reológicos mencionados anteriormente destacando sus características más importantes (variables que consideran, forma matemática del modelo, fundamento etc.). Igualmente, para algunos modelos se señalan aspectos que pueden resultar poco idóneos por no representar adecuadamente los resultados experimentales.

## 4.2 Modelos de mayor difusión

Los modelos más utilizados en la práctica profesional y en medios científicos son los siguientes:

- modelo de la norma americana ACI (Comité 209) [1]
- modelo del Model Code de 1978 (adoptado por la EH y EP y vigente actualmente en España) [20, 28]
- modelo del CEB90 (adoptado por el Eurocódigo 2) [19]
- modelos propuestos por Bažant y colaboradores a lo largo de los últimos 20 años, siendo el más reciente y el más sencillo el modelo B3 [7]

A continuación se presenta un breve resumen de estos modelos cuya formulación completa se recoge en los anejos B y C.

### Modelo ACI

El modelo del ACI es un modelo totalmente empírico de tipo producto. Su expresión es del tipo:

$$\varphi = \varphi_\infty f_1(t) f_2(t_0) \prod_i \gamma_i \tag{6}$$

$$\varepsilon_r = \varepsilon_{r\infty} f_3(t) f_4(t_s) \prod_j \gamma_j \tag{7}$$

siendo:

$\varphi_\infty$ : valor final del coeficiente de fluencia en condiciones estándar;

$\varepsilon_{r\infty}$ : valor final de la deformación de retracción en condiciones estándar;

$t$ : tiempo de cálculo;

$t_0$ : edad del hormigón en el momento de puesta en carga;

$t_s$ : tiempo de curado;

$\gamma_i, \gamma_j$ : factores que modifican el valor base en función de las características geométricas del elemento, de la composición del hormigón y de las condiciones medioambientales.

Las variables que considera, y cuya influencia se tiene en cuenta mediante los factores $\gamma_i$ y $\gamma_j$ son:

- para la retracción y la fluencia
  - la humedad relativa
  - el espesor de la pieza
  - el cono de Abrams (este dato no parece significativo cuando se añaden al hormigón plastificantes)
  - % de arena respecto del total de los áridos
- sólo para la retracción
  - el contenido de cemento
  - el % de aire ocluido
- sólo para la fluencia
  - la edad de puesta en carga

El modelo del ACI tiene dos aspectos suceptibles de ser criticados:

- En primer lugar, los datos experimentales parecen desmentir la existencia de un valor último de la fluencia;
- En segundo lugar, la dependencia de las deformaciones de fluencia y retracción del cono de Abrams, se justifica en un homigón en el que no se utilizan plastificantes, debido a la relación que entonces existe entre dicho parámetro y la relación agua/cemento. Sin embargo la extensión del uso de aditivos parece desaconsejar la inclusión del cono de Abrams como parámetro de un modelo reológico y parece más adecuado remplazarlo por la relación $a/c$ o por la resistencia característica.

### Modelo CEB90

Al igual que el anterior este modelo es experimental y también de tipo producto. Se diferencia del anterior en que el desarrollo con el tiempo de la deformación de retracción y de la deformación de fluencia dependen de la humedad relativa y del espesor de la pieza. Estos modelos responden a las siguientes expresiones.

$$\varphi = g_1(t - t_0, e, hr) g_2(t_0) g_3(f_{cm}) g_4(hr, e) \tag{8}$$

$$\varepsilon = g_5(t - t_s, e) g_6(f_{cm}) g_7(hr) \tag{9}$$

donde:

$f_{cm}$ : resistencia media del hormigón.

$hr$ : humedad relativa en %.

$e$ : espesor ficticio de la pieza.

Como puede verse, las variables que tiene en cuenta el modelo son pocas y fáciles de estimar para un proyectista, en la misma línea de su predecesor de 1978:

- para la retracción y para la fluencia
  - la humedad relativa
  - la temperatura
  - el espesor de la pieza
- sólo para la fluencia
  - la edad de puesta en carga

En cuanto a la bondad del modelo, aquí también pueden hacerce algunas observaciones:

- La deformación de retracción que predice el CEB90 queda claramente por debajo de los valores experimetales según constatan varios investigadores [41, 72, 50] y según concluye este estudio.
- Por otro lado, este modelo es un excelente ejemplo de cómo no es posible extrapolar más allá de sus límites establecidos modelos de comportamiento que se basan exclusivamente en ajustes numéricos sin una base teórica sólida. Así, su aplicación a hormigones de resistencia superior a los 90 $MPa$ da lugar a deformaciones de retracción negativas (expansión). En la figura I.23 se representa un ensayo de retracción llevado a cabo por Burg con un hormigón de 120 $MPa$ de resistencia. Como puede verse, a pesar de tratarse de un hormigón de características excepcionales, la deformación de retracción que experimenta es del orden de 500 $\mu\varepsilon$, un valor nada despreciable. En la misma figura se representa la predicción del CEB90, que, como puede verse es de una expansión de unas 30 $\mu\varepsilon$.

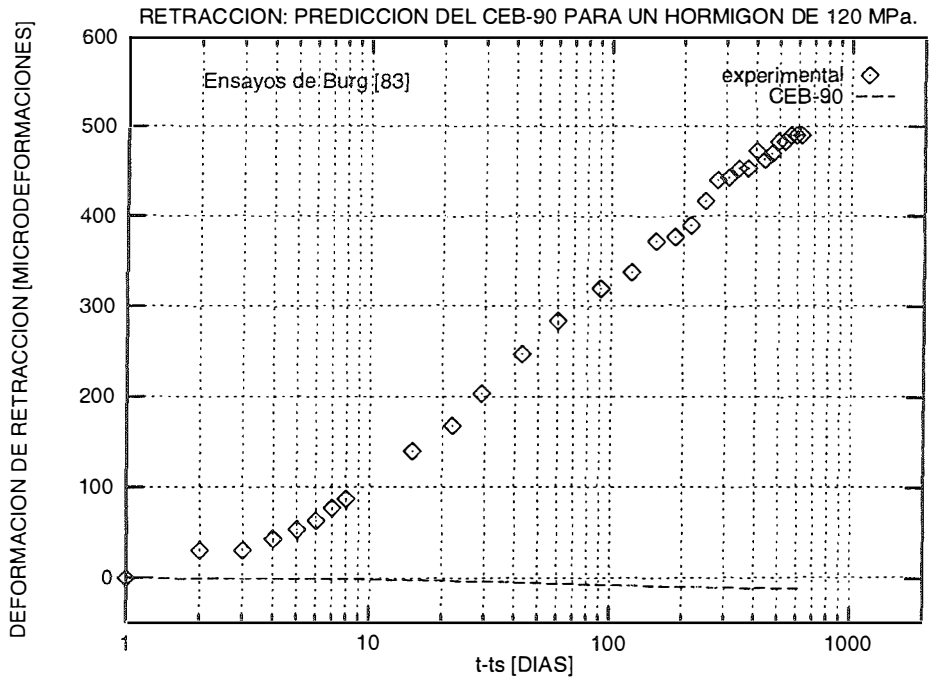



Figura I.23: Predicción del CEB90 para un hormigón de 120 MPa. Ensayos de Burg [83].

Se trata de una buena ilustración de cómo el ajuste de los modelos reológicos se hace en base a unos resultados que barren un abanico de situaciones limitado y por lo tanto si no existe una base teórica subyacente es muy peligrosa su extrapolación a casos no contemplados en dicho ajuste.

### Modelo del CEB78

**Modelo de fluencia.** Este modelo se debe a los trabajos pioneros de Dischinger y Rüsch con alguna modificación más reciente. La idea subyacente del modelo de fluencia es la particularización al caso del hormigón de la teoría de la viscoelasticidad lineal. Según este planteamiento la deformación del hormigón se puede modelizar mediante muelles lineales y amortiguadores conectados en serie o en paralelo (cadenas de Kelvin o cadenas de Maxwell).

Las expresiones del CEB78 se basan en un modelo del tipo de la figura I.24.

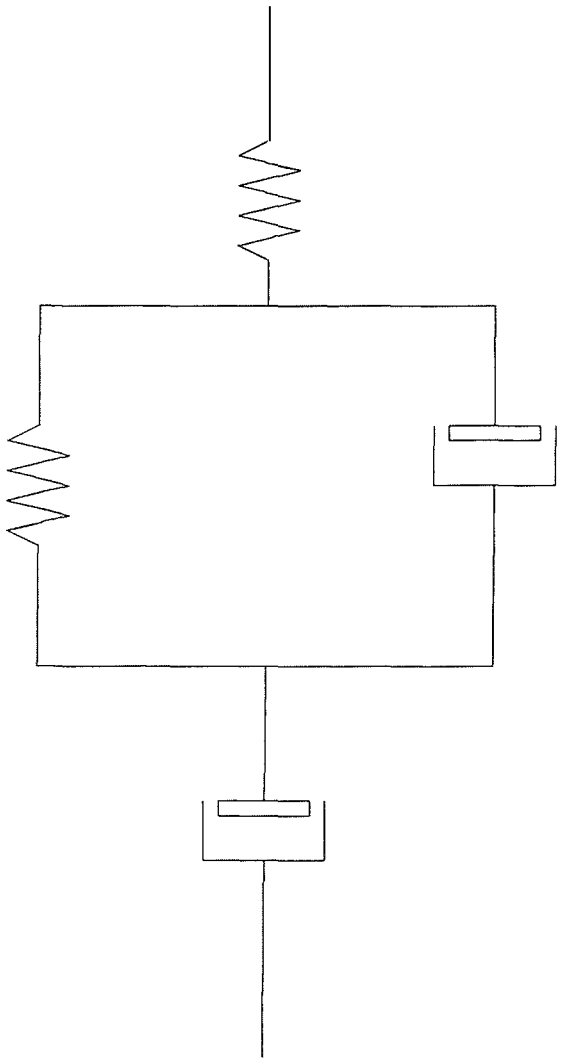


Figura I.24: Modelo Reológico. Cadena de Kelvin

Las variables que considera el modelo de fluencia son muy pocas y pueden, en general, ser más o menos conocidas por los proyectistas de una estructura, un aspecto que resulta atractivo en un modelo de este tipo[4].

Estas son:

- la edad de puesta en carga;

[4]Sin embargo, también los modelos que tienen en cuenta la composición del hormigón pueden simplificarse considerando dosificaciones tipo para cada resistencia característica, resultando de ello igualmente modelos sencillos.

- la humedad relativa;

- la temperatura ambiente.

- el espesor de la pieza.

Analíticamente, el modelo de fluencia responde a la siguiente expresión:

$$\varphi(t,t_0) = \beta_a(t_0) + \varphi_{01}(hr)\varphi_{02}(e)\,(\beta(t) - \beta(t_0)) + 0.4\beta(t - t_0) \tag{10}$$

El primer término es lo que se ha denominado *deformación plástica instantánea* y corresponde a la fluencia que se desarrolla durante las primeras 24 horas y es irreversible (no se recupera al retirar la carga). Este término se introdujo en el Código Modelo de 1978 y no tiene correspondencia en el modelo reológico de la figura, aunque podría modelizarse como un amortiguador de baja viscosidad y recorrido limitado conectado en serie con los demás elementos de la cadena.

El segundo término es lo que se denomina *deformación plástica diferida* y corresponde al amortiguador final de la cadena de la figura. Es una deformación irreversible, ya que al retirar la carga se libera la tensión en el amortiguador pero no se produce una recuperación.

Por último, el tercer término representa la *deformación elástica diferida* y corresponde al conjunto amortiguador-muelle conectados en paralelo, situado en el centro de la figura I.24. Como puede observarse se trata de una deformación recuperable ya que, tras la descarga el muelle tenderá a descomprimirse, mientras que el amortiguador sólo hará que esta recuperación se produzca poco a poco.

Como se adelantó anteriormente, el modelo de fluencia modeliza como favorable el efecto de la temperatura sobre la deformación de fluencia, a través del concepto de *madurez*. El procedimiento consiste en remplazar el tiempo real (tiempo de puesta en carga y tiempo de cálculo) que aparece en el segundo sumando de la ecuación 10 por una edad teórica dada por:

$$t_{teo} = \frac{\sum (T + 10)\, j}{30} \tag{11}$$

siendo:

$j$ : el número de días a los que el elemento ha estado sometido a una temperatura $T$.

Se trata de un efecto favorable puesto que si la pieza está sometida a temperaturas mayores de 20°C la edad teórica de puesta en carga será mayor, por lo que el coeficiente de fluencia será menor. Como se vió en el apartado 3.1 esta predicción contradice algunos resultados experimentales.

**Modelo de retracción.** El modelo de retracción, no tiene una base teórica igualmente sólida y responde más a un planteamiento empírico. Depende de las mismas variables que el modelo de fluencia remplazando la edad de puesta en carga por el tiempo de curado.

La expresión analítica responde a la ecuación siguiente:

$$\varepsilon_r(t - t_0) = \varepsilon_{01}(hr)\varepsilon_{02}(e)\,(\beta(t,e) - \beta(t_0,e)) \tag{12}$$

Como puede verse, el modelo considera que el valor de la retracción a tiempo infinito viene dado por el producto de dos términos, uno dependiente de la humedad y otro dependiente del espesor del elemento. Este valor a tiempo infinito viene multiplicado por una función del tiempo que depende también del espesor de la pieza. El origen del tiempo se toma en el momento de finalización del curado. La expresión anterior da la retracción que se produce entre un tiempo dado $t_0$ y el tiempo de cálculo $t$.

### Modelo B3

Este es un modelo teórico-experimental ya que se basa en la teoría de la solidificación y en la teoría de la difusión. Además cumple con todos los requisitos recientemente formulados por el Comité TC-107 de la RILEM bajo el título de "Directrices para la Formulación de Funciones para la Caracterización de La Fluencia y la Retracción".

Entre estas recomendaciones cabe destacar las siguientes:

- Para la retracción:

  r1 La deformación de retracción está acotada y alcanza un valor final al cabo de un tiempo finito.

  r2 La evolución con el tiempo de la deformación de retracción debe ser proporcional a la raíz del tiempo para edades pequeñas y debe alcanzar su valor último con una ley del tipo $e^{-ct^n}$ donde $n$ y $c$ son constantes y $t$ es el tiempo. Esta forma de la ley de desarrollo de la retracción con el tiempo se deduce de la teoría de la difusión y se verifica con buena aproximación en los ensayos.

  r3 También de acuerdo con la ley de la difusión, el tiempo que tarda en producirse la retracción debe ser proporcional al cuadrado del espesor del elemento.

- Para la fluencia:

  f1 La fluencia de secado alcanza un valor último al igual que la retracción, pero no existe evidencia experimental de que esto sea cierto para la fluencia básica.

  f2 Las curvas de fluencia para distintas edades de puesta en carga no deben diverger, o lo que es equivalente, la curva deformación-tiempo que se produce al descargar una probeta debe ser monótona.

  f3 Para edades de cálculo avanzadas, el desarrollo de la deformación de fluencia se ajusta muy bien con una recta en escala logarítmica independiente de la edad de puesta en carga.

  f4 El efecto del envejecimiento del hormigón se ajusta bien con una función exponencial con un exponente del orden de -1/3.

**Modelo de fluencia.** Se trata de un modelo formulado en términos de la función de fluencia, al igual que los modelos del CEB, aunque quizás de forma más explícita.

El último modelo de Bažant se basa en la teoría de la solidificación [9]. Esta teoría consiste en concebir las características del hormigón como constantes en el tiempo y atribuir el envejecimiento del mismo a un proceso de solidificación que tiene en cuenta por un lado la progresiva hidratación de los núcleos de cemento y por otro el proceso de polimerización de los silicatos.

Este enfoque introduce además otras dos suposiciones:

1. Las capas de material se solidifican paralelamente a la dirección de la tensión o lo que es lo mismo el incremento de deformación de las distintas capas solidificadas es el mismo en un intervalo de tiempo dado.

2. En el momento de solidificarse, la microtensión, $s$, a la que está sometida una capa es igual a cero.

El modelo B3 de fluencia admite cómo válido un modelo del tipo cadena de Kelvin y modeliza el envejecimiento de cada elemento (muelle o amortiguador) de dicha cadena mediante un proceso de solidificación basado en las dos hipótesis anteriores.

A nivel microscópico, la función de fluencia de una capa que se solidifica en un tiempo $\theta$ sólo depende del tiempo transcurrido desde que se solidificó y además el incremento de deformación de una capa dada coincide con el incremento de deformación macroscópico del muelle o amortiguador en

el que tiene lugar el proceso de solidificación. Por lo tanto la ecuación constitutiva del material puede escribirse de la siguiente manera:

$$\varepsilon(t) - \varepsilon(\theta) = \int_{t'=\theta}^{t} \varphi_s(t-t')ds(t') \tag{13}$$

donde:

$\theta$ : tiempo de solidificación de la capa en cuestión;

$\varepsilon(t) - \varepsilon(\theta)$ : incremento de deformación del muelle o amortiguador desde que se solidificó la capa;

$\varphi_s(t-t')$ : coeficiente de fluencia a nivel microscópico que solo depende del tiempo transcurrido y no del tiempo de aplicación de la tensión;

$ds(t')$ : historia de microtensiones a las que se encuentra sometida la capa.

Por otro lado, debido a que debe existir equilibrio entre la fuerza exterior aplicada y la fuerza que soporta la suma de las capas solidificadas, en cualquier instante $t$, se debe cumplir que:

$$\sigma(t)V(\infty) = \int_{\theta=0}^{t} s\left[V(\theta), t\right] dV(\theta) \tag{14}$$

siendo:

$V(\infty)$ : area solidificada a tiempo infinito;

$V(\theta)$ : area solidificada en un tiempo $\theta$. La relación entre $V(\theta)$ y $V(\infty)$ se denomina $v(\theta)$;

$\sigma(t)$ : tensión macroscópica que actúa en el tiempo $t$ sobre el muelle o amortiguador en el que se está simulando el proceso de solidificación;

$s$ : tensión microscópica;

Como puede verse en la expresión anterior, la tensión microscópica de una capa depende del momento en el que ésta se solidificó y del instante $t$ que se esté considerando.

Es posible eliminar las microtensiones de las ecuación constitutiva (ec. 13) y de equilibrio (ec. 14) obteniendo una ecuación constitutiva del material solidificante en términos macroscópicos (ver referencia [5]). Como resultado final se obtiene la siguiente expresión para la función de fluencia:

$$J(t,t_0) = \frac{1}{Ev(t_0)} + \int_{\theta=t_0}^{t} \frac{1}{v(\theta)}\dot{\varphi}(\theta - t_0)d\theta \tag{15}$$

Partiendo de esta formulación, Bažant y Prasanann [12] han propuesto la primera aplicación de la teoría de la solidificación a la deducción de un modelo reológico. Se trata por lo tanto de unas expresiones particulares y de ninguna manera de las únicas que se puedan plantear basándose en la teoría formulada anteriormente.

El coeficiente de fluencia se considera compuesto por dos sumandos, uno correspondiente a una deformación recuperable, representado en la cadena de Kelvin por el acoplamiento en paralelo de un muelle y un amortiguador y un segundo sumando correpondiente a una deformación permanente y representado por un amortiguador de viscosidad $\eta$ conectado en serie al anterior elemento en la analogía con la cadena de Kelvin:

$$\dot{\varphi}(t,t_0) = \frac{\dot{\Phi}(t-t_0)}{v_1(t)} + \frac{1}{\eta v_2(t)} \tag{16}$$

Basándose en que el desarrollo de las curvas de fluencia a tensión constante se parece al de curvas del tipo $(t-t_0)^n$ para tiempos cortos y al de curvas logarítmicas a tiempo infinito (ver recomendaciones

del RILEM TC-107, enunciadas más arriba), Bažant y Prasannan [12] proponen la siguiente expresión para el término $\Phi(t-t_0)$:

$$\Phi(t-t_0) = q_2 ln\,(1+(t-t_0)^n) \tag{17}$$

Además el modelo supone las siguientes relaciones:

$$\frac{1}{E} = q_1 \tag{18}$$

$$v(t_0) = 1 \tag{19}$$

$$\frac{1}{\eta v_2(t)} = \frac{q_4}{t} \tag{20}$$

$$\frac{1}{v_1(t)} = \left(\frac{1}{t}\right)^m + \frac{q_3}{q_2} \tag{21}$$

Con estos valores la derivada respecto del tiempo del coeficiente de fluencia queda:

$$\dot{\varphi}(t,t_0) = \left[q_2\left(\frac{1}{t}\right)^m + q_3\right]\frac{n(t-t_0)^{n-1}}{(1+(t-t_0)^n)} + \frac{q_4}{t} \tag{22}$$

Integrando la expresión anterior, e incorporando la deformación *instantánea*, se obtiene:

$$J_b(t,t_0) = q_1 + q_2 Q(t,t_0) + q_3 ln\,[1+(t-t_0)] + q_4 ln\left(\frac{t}{t_0}\right) \tag{23}$$

donde $Q(t,t_0)$ es una integral que no tiene solución analítica pero cuyo valor puede determinarse bien mediante tablas, bien mediante unas fórmulas aproximadas que se dan en el anejo B.

$q_1$,$q_2$, $q_3$, y $q_4$ son parámetros del material que se obtienen mediante ajuste con datos experimentales.

La variable $J_b$ dada en la ecuación 23 representa sólamente la fluencia básica del hormigón. El modelo B3 suma a éste otro término que representa la fluencia de secado y cuya definición está íntimamente ligada al modelo de retracción, puesto, que como ya se ha comentado, la fluencia de secado se entiende simplemente como una retracción inducida por la tensión. Las expresiones de éste término se dan en el anejo B.

El enfoque esbozado anteriormente tiene importantes ventajas tanto prácticas como teóricas. Algunas de éstas, enumeradas en la referencia [12] se recogen a continuación:

1. La formulación del envejecimiento del hormigón en términos de características variables con el tiempo presenta problemas para la aplicación de las leyes de la termodinámica, que sólo pueden ser formuladas para sistemas de sustancias cuyas propiedades son constantes en el tiempo. La teoría de la solidificación evita este problema teórico al suponer que el envejecimiento se debe a un cambio en el volumen del material y no a un cambio en sus propiedades.

2. El desarrollo de la función de fluencia en serie de Dirichlet requiere un ajuste por mínimos cuadrados que además es muy sensible a las variaciones en los datos que se quieren ajustar. La forma del modelo B3 permite tabular los coeficientes del desarrollo en serie de Dirichlet, evitando cálculos complejos. Además, la forma del modelo garantiza que todos los términos del desarrollo en serie son positivos, lo cual a su vez garantiza el cumplimiento de las restricciones termodinámicas.

3. Otro problema teórico que ha dado lugar a largas discusiones en la comunidad científica es si al descargar una probeta la curva de evolución de la deformación con el tiempo correspondiente a la descarga debe, o no, ser monótona decreciente. Aunque Bažant [6] ha demostrado que las leyes de la termodinámica no determinan que ello deba ser así (en contra de lo que afirmó en su día por Nielsen [61]) parece que los resultados experimentales dan lugar a curvas de recuperación monótonas y ésta es precisamente una de las recomendaciones del TC-107 de la RILEM. Esta condición la cumple el modelo B3. No así, por ejemplo el modelo ACI-209 o los modelos BP o BP-KX formulados anteriormente por Bažant y sus colaboradores.

Aunque en los párrafos anteriores se ha hecho una exposición simplificada, el modelo B3 puede generalizarse para tener en cuenta el efecto de la temperatura sobre la fluencia básica mediante el concepto de energía de activación. Este extremo puede tener interés práctico en el diseño de contenedores nucleares en los que se pueden alcanzar temperaturas de servicio del orden de 90°C. Esta generalización se detalla en la referencia [7].

**Modelo de retracción.** El modelo de retracción propuesto por Bažant se basa en la teoría de la difusión y cumple las condiciones postuladas por el TC-107 de la RILEM.

La expresión de la deformación de retracción viene data por:

$$\varepsilon_r(t, t_s) = \varepsilon_{r,\infty} k_h S(t - t_s) \tag{24}$$

En la expresión anterior $\varepsilon_{r,\infty}$ es la deformación de retracción a tiempo infinito, $k_h$ es una función que depende de la humedad relativa y $S(t - t_s)$ una función que determina el desarrollo de la deformación con el tiempo. $S(t-t_s)$ cumple que el desarrollo es inversamente proporcional al cuadrado del espesor del elemento. Además, para edades tempranas se asemeja a una raíz cuadrada mientras que para tiempos avanzados la pendiente de la curva retracción-tiempo decrece como función exponencial con argumento negativo.

# 5 Base de datos

## 5.1 Introduccción

Las bases de datos experimentales representan un instrumento de gran potencia para avanzar en el conocimiento en general. Éstas deben ser no solo una recopilación de resultados de ensayos, sino que deben llevar aparejadas unas herramientas que permitan analizar estos datos y sacar conclusiones.

En este sentido y en el marco del grupo de trabajo GT-II/3 del Grupo Español del Hormigón se ha recopilado una base de datos que intenta reunir los ensayos de fluencia y retracción españoles disponibles en la literatura y que incorpora además los datos reunidos por la RILEM. Igualmente se ha dotado a esta base de datos de una serie de herramientas que permiten una comparación lo más objetiva posible de los distintos métodos de predicción. A continuación se describen los datos que incorpora y las prestaciones que ofrece.

## 5.2 Objetivos

Como objetivos que debe cumplir la base de datos se plantean los siguientes:

- Contrastación de los modelos reológicos existentes
- Calibración de nuevos modelos
- Ajuste de los modelos a un hormigón particular
- Conservación de los datos para futuras investigaciones (a menudo es difícil disponer de todos los datos necesarios referentes a ensayos llevados a cabo por otros equipos de investigación)

## 5.3 Datos

### Datos generales

Todos los ensayos deben incluir los siguientes datos:

- Denominación del ensayo, investigadores y centro de investigación
- Área y perímetro de la probeta
- Datos generales, referentes al hormigón (resistencia característica, módulo de deformación longitudinal, tipo de cemento, cono de Abrams)

- Dosificación del hormigón (contenido de cemento, contenido de agua, contenido de árido grueso, contenido de árido fino, porcentaje de aire ocluido)
- Datos referentes al curado de la probeta y a las condiciones medioambientales (tiempo de curado, método de curado, humedad y temperatura medias durante todo el ensayo)
- Indicación de si los datos experimentales han sido corregidos, o no, por las variaciones de temperatura y humedad. En caso de haberse producido dicha corrección, una explicación de en qué consiste la misma.

**Ensayos de retracción**

Además de los datos anteriores, cuando se trata de un ensayo de retracción se incluyen para cada medida los siguientes valores:

- El tiempo desde que se hormigonó la probeta
- La deformación de retracción correspondiente
- La humedad y la temperatura en el momento de medir
- Si, como es habitual, se realiza más de una medida, la desviación típica de las medidas

**Ensayos de fluencia**

Los ensayos de fluencia incluyen, además de los datos relacionados en el apartado *Datos generales* los siguientes:

- Historia tensional de la pieza,

y para cada medida:

- Tiempo en que se realiza la medida respecto del momento de hormigonado.
- Valor de la función de fluencia
- Deformación total medida en la probeta
- Deformación de retracción que se resta a la anterior para obtener la función de fluencia.
- Humedad relativa y temperatura en el momento de medir.
- Si se llevan a cabo varias medidas, desviación típica de las mismas

## 5.4 Opciones

El programa gestor de la base de datos permite varias opciones en función de cómo se quieran utilizar estos datos. Las opciones abarcan desde la simple presentación de unos resultados experimentales hasta la comparación de estos datos con distintos métodos de predicción, o el ajuste de los métodos de predicción a unos ensayos en particular. A continuación se describe en detalle cada una de estas opciones.

**Presentación de los datos experimentales**

Esta opción permite visualizar gráficamente en pantalla la evolución con el tiempo de la deformación de retracción o de la función de fluencia, según el tipo de ensayo del que se trate, así como la historia correspondiente de humedades y temperaturas en el momento de la medida.

Igualmente es posible visualizar en pantalla o imprimir en soporte de papel todos los datos relativos a los ensayos previamente escogidos.

### Contrastación de modelos reológicos

**Introducción.** Como ya se ha avanzado, la base de datos permite la contrastación con los valores experimentales de cuatro modelos reológicos. Los modelos implementados en la actualidad son los modelos del ACI-209[1], CEB90[19], CEB78[20] y B3[7]. Sin embargo, es muy fácil remplazar estos cuatro modelos por otros que en un momento dado puedan resultar de mayor interés.

La contrastación de los modelos reológicos con datos experimentales plantea una serie de problemas de criterio, tales como *¿Cómo calcular el error de un modelo respecto de una serie de datos experimentales?*, *¿Es lógico asignar pesos a los datos experimentales? y en dicho caso, ¿Qué criterio se debe seguir?*,*¿Deben considerarse ensayos de los cuales no estén disponibles todos los datos que requiera un modelo?*, etc. Estas preguntas se plantean a continuación e intentan contestarse de forma razonada.

**Cálculo del error de un modelo respecto de una serie de datos.** El problema de cómo determinar el error de un modelo reológico respecto de datos experimentales ha sido abordado por diversos autores. La metodología más extendida y que ha servido para la calibración de distintos modelos es la seguida por Bažant [7] y Müller [58].

Según esta metodología, se calcula el error cuadrático medio del modelo, respecto de una serie de datos experimentales, según las siguientes expresiones:

$$\omega_{j,rel} = \frac{s_j}{J_j} \tag{25}$$

$$s_j = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} p_i \Delta_{ij}^2} \tag{26}$$

$$J_j = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} p_i J_{ij} \tag{27}$$

En las expresiones anteriores, $\omega_{j,rel}$ es el error cuadrático medio relativo del modelo reológico en cuestión para el ensayo $j$, $s_j$ es el error absoluto y $J_i$ es el valor medio del parámetro medido en el ensayo. $J_j$ puede representar ya sea la función de fluencia, ya sea la deformación de retracción. $p_i$ por su parte es el peso asignado a la medida $i$ del ensayo $j$, según el criterio que se expone más adelante.

Para determinar el error de un modelo reológico para varios ensayos se aplica la siguiente fórmula:

$$\omega_{global} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} \omega_{j,rel}^2} \tag{28}$$

donde $N$ es el número total de ensayos.

Esta metodología ha sido criticada por Gardner y Zhao [42]. Esta crítica puede resumirse en tres argumentos básicos:

- En primer lugar, el número $\omega$ no es capaz de indicar el sentido del error, es decir, si el modelo que está siendo contrastado subestima o sobreestima la deformación.

- En segundo lugar, aunque se hace referencia al número $\omega$ con el nombre de *coeficiente de variación*, no se trata de lo que se entiende normalmente por coeficiente de variación y por lo tanto, no es apropiado deducir de dicho número los intervalos de confianza de un modelo. En efecto se hace la suposición implícita de que la media del error es nula y esta suposición debería ser objeto en primer lugar de una prueba de contraste de esta hipótesis. Dicha prueba se lleva a cabo más adelante con resultado negativo para todos los modelos.

- Por último, en principio parece que $\omega$ depende del número de puntos que se mida a edades pequeñas, ya que si se tienen muchos puntos a edades pequeñas ello reduce el valor medio observado ($J$).

La última objeción de Gardner y Zhao, queda resuelta sin embargo por el sistema de ponderación que se explica más abajo y que da el mismo peso a los datos de cada década de la escala logarítmica, haciendo independiente el error de los puntos de medida escogidos.

Gardner y Zhao, a raíz del tercer punto, proponen, como parámetro para realizar la contrastación, el error integral absoluto que viene dado por la siguiente expresión:

$$EIA_j = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{J_{exp,ij}}{J_{mod,ij}} - 1\right) \tag{29}$$

El error conjunto de varios ensayos se obtendría según este planteamiento como la media de los errores integrales de los distintos ensayos.

Este procedimiento no resuelve, sin embargo, las dos primeras objeciones de Gardner y Zhao a la metodología de Bažant. Por ello, en la base de datos de GEHO se ha adoptado una tercera vía que consiste en un análisis estadístico convencional. De esta forma, la evaluación de un modelo se hace en base a dos parámetros:

- el valor medio del error que se calcula según la fórmula[5]:

$$\mu_j = \frac{1}{J_j}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} p_i\left(J_{mod,ij} - J_{exp,ij}\right) \tag{30}$$

- y la desviación típica del error dada por:

$$\sigma_j = \frac{1}{J_j}\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} p_i\left(\left(J_{mod} - J_{exp}\right) - \mu_j J_j\right)^2} \tag{31}$$

Para determinar los parámetros estadísticos que corresponden a una serie de ensayos, se utiliza un criterio similar al seguido por Bažant:

$$\mu_{global} = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\mu_j \tag{32}$$

$$\sigma_{global} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\sigma_j^2} \tag{33}$$

Este planteamiento resuelve los inconvenientes planteados por Gardner y Zhao ya que informa sobre si el modelo sobreestima o subestima[6] la deformación y, suponiendo que se admita que la media del error no es nula, permite el cálculo de intervalos de confianza.

Por ejemplo para un nivel de confianza del 95% y suponiendo una distribución normal para el error, si un modelo da lugar a un valor de deformación $\varepsilon$, existirá un 95% de probabilidad que el valor real de la deformación esté comprendido entre $\varepsilon(1+\mu-1.64\sigma)$ y $\varepsilon(1+\mu+1.64\sigma)$.

En su estado de desarrollo actual, la base de datos del GEHO incluye como criterio de comparación de modelos el propuesto por Bažant así como el análisis estadístico convencional anterior.

Además de calcular los parámetros característicos de los errores de cada modelo para cada ensayo y para el conjunto de los mismos, el programa permite la visualización gráfica de estos resultados, así como su visualización numérica por pantalla y por impresora.

[5] El disponer de este parámetro permitirá determinar mediante un constraste de hipótesis si la media del error es o no nula y, por lo tanto, dar por válido o rechazar la metodología del parámetro $\omega$.

[6] y si dicha diferencia es o no significativa desde el punto de vista estadístico.

**¿Cómo ponderar los datos experimentales?** Como se comentó en el apartado anterior, los métodos de contrastación de los modelos reológicos requieren llevar a cabo una ponderación de los datos experimentales para intentar eliminar al menos parte del sesgo que se produce debido a que los datos disponibles no son exhaustivos ni responden a distribuciones aleatorias de todas las situaciones que se pueden dar en la realidad.

Existen en efecto distintos sesgos entre los que destacan los siguientes:

- Mayor número de medidas a corto plazo que a largo plazo. La no corrección de este sesgo supondría que un modelo determinado que se ajustara muy bien a corto plazo y muy mal a largo plazo obtendría una valoración injustificadamente buena.

- Mayor número de ensayos para edades pequeñas de puesta en carga que para edades más avanzadas en ensayos de fluencia.

- Mayor número de ensayos correspondientes a hormigones de baja calidad que de alta calidad.

La corrección de todos los sesgos no es una tarea fácil, dada la gran heterogeneidad existente en los ensayos recogidos en la base de datos. Sin embargo parece imprescindible la corrección del primero de los relacionados arriba.

Para ello, se ha seguido el criterio propuesto por Bažant [8] que se resume a continuación:

- Se divide el tiempo en intervalos correspondientes a décadas en escala logarítmica.

- Se asigna a las medidas incluidas en cada intervalo de tiempo un peso inversamente proporcional al número de medidas del intervalo. De esta manera el peso $p_i$ se puede determinar como:

$$p_i = \frac{n}{n_d n_1} \tag{34}$$

donde:

$n$ : es el número total de datos del ensayo,

$n_d$ : es el número de décadas en escala logarítmica que abarca el ensayo y

$n_1$ : es el número de puntos de la década a la pertenece el dato $i$.

Igualmente, con objeto de reducir el peso de los ensayos de hormigones de baja calidad, Bažant agrupa las series de ensayos llevadas a cabo por un determinado grupo de investigadores y calcula un valor de $\omega$ para cada grupo de ensayos.

Este procedimiento también ha sido criticado por Gardner y Zhao, ya que no tiene en cuenta otros aspectos como edad de puesta en carga, condiciones medioambientales, etc, en las que han sido llevados a cabo cada uno de los ensayos.

Atendiendo a estas razones y a la espera de la elaboración de unos criterios más rigurosos para eliminar otros sesgos, el cálculo de los errores en la base de datos del GEHO se hace dando el mismo peso a cada ensayo individual.

**¿Qué hacer cuando faltan datos?** Para que un ensayo pueda ser incluido en la base de datos queda claro que deben estar definidos, al menos, las dimensiones de la probeta, el tiempo de curado para los ensayos de retracción y la edad de puesta en carga y la tensión aplicada para los ensayos de fluencia.

Por lo demás, una base de datos que aspira a reunir el mayor número de ensayos posible no puede descartar los ensayos de algunos investigadores porque falte alguno de los datos que se recogen en ésta.

Sin embargo ello crea un conflicto a la hora de comparar distintos modelos reológicos si éstos requieren datos que no están disponibles en algunos ensayos. Por lo tanto es imperioso establecer unos criterios para determinar cuales son los datos mínimos que debe de reunir un ensayo para poder servir para una comparación entre modelos reológicos. Por otro lado, y en caso de existir datos que

tenga en cuenta el modelo pero que no se consideren esenciales, es necesario establecer criterios para simular su valor.

Para la base de datos del GEHO se ha adoptado el siguiente criterio, referente a los datos que deben estar disponibles, para que un ensayo pueda incluirse en la contrastación:

- Ensayos de retracción.

  modelo ACI: humedad relativa, contenido de cemento, contenido total de áridos;

  modelo CEB90: humedad relativa, resistencia característica;

  modelo CEB78: humedad relativa;

  modelo B3: humedad relativa, contenido de cemento; contenido total de áridos y resistencia característica.

- Ensayos de fluencia.

  modelo ACI: humedad relativa, contenido total de áridos y resistencia característica;

  modelo CEB90: humedad relativa, resistencia característica;

  modelo CEB78: humedad relativa, resistencia característica;

  modelo B3: humedad relativa, contenido de cemento, contenido total de áridos y resistencia característica.

Los datos que no se consideran esenciales para incluir un ensayo en la contrastación son: el cono de Abrams y el contenido de aire, que sólo influyen en los modelos del ACI y el contenido de arena que influye en los modelos de ACI y B3.

Para suplir estas deficiencias se ha adoptado el siguiente criterio:

- cono igual 68.18 mm que da lugar a un factor $\gamma_{cono}$ igual a 1 según el modelo ACI.
- contenido de aire igual al 6% que da lugar a un factor $\gamma_{aire}$ igual a 1 según el modelo del ACI.
- contenido de arena igual a un tercio del contenido total de áridos.

Otro problema que se plantea es la constrastación de ensayos de fluencia básica. El modelo B3 distingue explícitamente entre fluencia básica y fluencia de secado. Este no es el caso, sin embargo, de los modelos del ACI, CEB90 y CEB78. Para poder incluir, en la contrastación de estos últimos modelos, los ensayos de fluencia básica, se ha adoptado como criterio el cálculo de la fluencia suponiendo una humedad ambiente igual a la que produce una deformación de retracción nula según cada uno de los modelos.

Ello da lugar a las siguientes humedades en función de los distintos modelos:

- modelo ACI: hr=100%
- modelo CEB90: hr=99%
- modelo CEB78: hr=96.3%

### Ajuste de los modelos por regresión lineal

Otra opción de que dispone el programa es el ajuste de los modelos a los datos experimentales mediante regresión.

Para los ensayos de retracción, la función correspondiente debe pasar por el origen, por lo que sólo se permite el ajuste de la pendiente, multiplicando la deformación de retracción por un coeficiente corrector.

Para los ensayos de fluencia es posible ajustar tanto la deformación instantánea como la deformación diferida, obteniendo dos coeficientes, uno para el ajuste de cada término. También se permite la obtención de un único factor que multiplica al conjunto de la función de fluencia, utilizando el mismo factor corrector para la componente instantánea y diferida.

El ajuste de la función de fluencia en el primer caso consiste en hallar dos parámetros $p_1$ y $p_2$ de tal forma que la función de fluencia, que vendrá dada por:

$$J = p_1 + p_2\varphi \tag{35}$$

sea la que se ajuste lo mejor posible a los datos experimentales elegidos. Como puede verse, $p_1$ representa la inversa del módulo de deformación longitudinal.

Como indica Bažant en la referencia [8] los parámetros $p_1$ y $p_2$ pueden determinarse mediante las conocidas fórmulas de regresión lineal:

$$p_2 = \frac{n\sum(\varphi J_i) - (\sum\varphi_i)(\sum J_i)}{n\sum(\varphi_i^2) - (\sum\varphi_i)^2} \tag{36}$$

$$p_1 = J_{medio} - p_2\varphi_{medio} \tag{37}$$

Los resultados que proporciona el programa, además de los valores $p_1$ y $p_2$, son: el error del modelo ajustado para cada ensayo, el error global del conjunto de los ensayos y la posibilidad de verificar gráficamente la bondad del ajuste.

Esta opción puede ser de interés para simular numéricamente el control de un proceso constructivo ya que permite la introducción de datos realistas sobre el comportamiento reológico de un hormigón en concreto en un modelo de cálculo paso a paso.

Sin embargo, es necesario advertir que el ajuste numérico por regresión lineal puede no ser siempre una solución ideal, ya que pueden obtenerse valores para el módulo de deformación, $E_c$ $(1/p_1)$, que quedan fuera de los rangos habituales de variación de este parámetro. En estos casos se puede obtener un execelente ajuste para tiempos avanzados de cálculo, pero malos resultados a corto plazo, ya que el ajuste podrá subestimar o sobreestimar groseramente la deformación instantánea aunque, transcurrido un tiempo, dé lugar a una buena predicción de la deformación total (instantánea más diferida). Si se desea obtener buenos resultados a corto plazo, parece más adecuado ajustar sólamente el (o los) término(s) correspondiente a la deformación diferida.

#### Ajuste del modelo B3

Los modelos de fluencia sumatorios como el B3 y el del CEB78 permiten un ajuste lineal más fino que el de los modelos multiplicativos como el ACI y CEB90, ya que es posible determinar mediante mínimos cuadrados no solamente un valor $p_2$ que multiplique al coeficiente de fluencia, sino un factor distinto que multiplique a cada uno de los términos de la sumatoria.

Esta opción está implementada para el modelo B3 y puede ser de utilidad cuando se dispone de ensayos y se quiere modelizar lo mejor posible el comportamiento de un hormigón.

Hay que tener cuidado, sin embargo al ajustar estos modelos, ya que es posible que el análisis dé lugar a términos negativos. Esto es debido, en general, a las irregularidades que presentan las medidas. En estos casos, el programa permite igualar a cero los términos que elija el usuario. De esta manera se puede obtener un ajuste con términos positivos que mejore el ajuste obtenido mediante la opción descrita en el apartado anterior.

## 5.5 Contrastación de los modelos reológicos

Utilizando las herramientas descritas anteriormente, se ha procedido a la evaluación de los modelos reológicos más utilizados, empleando para ello el mayor número de ensayos posible. Los resultados de este análisis se describen a continuación.

#### Comparación de los resultados de retracción

En la tabla I.2 se presentan los errores calculados, mediante los criterios expuestos anteriormente, de los cuatro modelos estudiados respecto de los ensayos de retracción disponibles en la base de datos excluyendo aquellos que se han llevado a cabo en un ambiente con humedad superior al 90%. La razón por la que se excluyen estos ensayos es que no representan situaciones muy habituales en la práctica y

sin embargo pueden distorsionar de manera importante los resultados del análisis. En efecto, el valor medio de deformación de estos ensayos es muy pequeño, por lo que los errores relativos pueden ser muy importantes y pueden llegar a perder todo sentido, dando a estos datos un peso desproporcionado.

El número total de ensayos que interviene en la comparación de cada modelo se consigna igualmente en la tabla. El criterio para descartar ensayos, cuando faltan datos, es el que se ha explicado anteriormente.

Se incluyen ensayos tanto españoles como extranjeros.

| Modelo | ACI | CEB90 | CEB78 | B3 |
|---|---|---|---|---|
| nº de ensayos | 218 | 190 | 243 | 166 |
| $w_{global}$[%] | 56.88 | 69.61 | 71.85 | 42.38 |
| $\mu_{global}$[%] | -3.85 | -37.64 | -11.48 | -9.56 |
| $\sigma_{global}$[%] | 31.28 | 36.88 | 30.98 | 20.55 |

Tabla I.2: Contrastación de los modelos reológicos. Ensayos de retracción

Como se indicó anteriormente, la utilización del parámetro $\omega$ como medio para comparar unos métodos con otros lleva implícita la suposición de que el error medio de los modelos es nulo.

Esta hipótesis se puede contrastar a partir de los resultados anteriores. Si la hipótesis avanzada (error de los modelos igual a cero) es verdadera, ello implica que el error de la muestra debe ser una variable aleatoria con una distribución normal $N(0,\frac{\sigma}{\sqrt{n}})$, siendo $\sigma$ la desviación típica de la población que puede asimilarse a la desviación típica muestral y $n$ el número de datos de la muestra.

Con un nivel de confianza del 95%, podrá rechazarse la hipótesis de que la media del error es nula si la media del error de la muestra es mayor o menor de $1.64\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. En dicho caso, la utilización del parámetro $\omega$ para llevar a cabo comparaciones entre modelos no sería adecuada y sería necesario, para ello, manejar la media del error y su desviación típica.

En la tabla 5.5 se resumen los resultados de la contrastación de hipótesis. Como puede verse, para todos los modelos se puede rechazar la hipótesis en que se fundamenta el método de evaluación basado en el parámetro $\omega$.

| Modelo | ACI | CEB90 | CEB78 | B3 |
|---|---|---|---|---|
| $1.64\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ [%] | 3.47 | 4.38 | 3.25 | 2.61 |
| Rechazar hipótesis | sí | sí | sí | sí |

Tabla I.3: Retracción. Contrastación de la hipótesis $\mu = 0$

La contrastación debe, por lo tanto, hacerse teniendo en cuenta tanto la desviación típica del error como la media del mismo que, como se ha visto, es distinta de cero.

Admitiendo este análisis, de la tabla I.2 se desprenden además las siguientes conclusiones:

- Todos los modelos de retracción estudiados tienden a subestimar el valor de la misma. Ello es especialmente cierto para el Código Modelo de 1990, algo que ya ha sido observado por distintos investigadores [41, 72, 50].

- En todos los casos se producen errores de importancia, lo cual debe ser tenido muy en cuenta en el diseño de estructuras sensibles a la retracción del hormigón.

- Parece que el modelo que mejor se ajusta es el B3, ya que su desviación típica es la menor de los cuatro modelos estudiados.

Estos resultados se dan en términos de intervalos de confianza del 95% en la tabla I.4.

De esta tabla se desprende que el modelo que da lugar al mínimo error es el B3, mientras que el modelo que da lugar a los peores resultados es el del CEB90. Los modelos del ACI y CEB78 tienen errores del mismo orden de magnitud.

| Modelo | ACI | CEB90 | CEB78 | B3 |
|---|---|---|---|---|
| subestimación [%] | 55.15 | 98.12 | 62.29 | 43.26 |
| sobreestimación [%] | 47.45 | 22.84 | 39.33 | 24.14 |

Tabla I.4: Ensayos de retracción. Intervalos de confianza del 95%

**Comparación de los resultados de fluencia**

En este apartado se lleva a cabo la comparación de los cuatro modelos de fluencia estudiados, contrastando sus predicciones con las medidas experimentales de la base de datos.

Se consideran tres grupos de análisis diferentes: ensayos de probetas no selladas con humedad relativa menor del 90%, ensayos de fluencia básica y, como resumen, el conjunto de todos los ensayos.

Los resultados de esta comparación se resumen en las tablas I.5, I.6 y I.7.

| Modelo | ACI | CEB90 | CEB78 | B3 |
|---|---|---|---|---|
| nº de ensayos | 174 | 187 | 187 | 174 |
| $w_{global}$[%] | 34.65 | 31.14 | 31.93 | 33.00 |
| $\mu_{global}$[%] | -17.80 | -18.79 | -17.16 | -14.50 |
| $\sigma_{global}$[%] | 14.42 | 12.05 | 12.86 | 13.69 |

Tabla I.5: Contrastación de los modelos reológicos. Ensayos de fluencia de secado.

| Modelo | ACI | CEB90 | CEB78 | B3 |
|---|---|---|---|---|
| nº de ensayos | 38 | 57 | 57 | 38 |
| $w_{global}$[%] | 41.85 | 28.97 | 25.28 | 23.20 |
| $\mu_{global}$[%] | 14.75 | -14.89 | -11.58 | 0.44 |
| $\sigma_{global}$[%] | 10.05 | 11.56 | 10.05 | 12.99 |

Tabla I.6: Contrastación de los modelos reológicos. Ensayos de fluencia básica.

Al igual que se hizo con la retracción, en la tabla 5.5 se resumen los resultados de la contrastación de la hipótesis de nulidad de la media del error. Nuevamente es necesario rechazar dicha hipótesis y proceder a la evaluación de los modelos a partir de la media del error y la desviación típica del error.

Como puede verse en dichas tablas, el modelo B3 es el que mejor ajusta la fluencia básica, aunque la comparación para el conjunto de los ensayos de fluencia no arroja una clara ventaja de un modelo sobre los demás.

Estos resultados se recogen en términos de intervalos de confianza del 95% en las tablas I.10, I.9 y I.11.

Como conclusión puede afirmarse que a la hora de considerar los efectos del comportamiento reológico del hormigón sobre las estructuras (ver Capítulos II y III), deben considerarse posibles errores de hasta el 40% para la fluencia y del orden del 60% para la retracción. Igualmente parece desaconsejable el uso del modelo CEB90 de retracción que puede dar lugar a errores de hasta el 100%.

# 6 Consideraciones finales

De todas las consideraciones que se han hecho a lo largo de este capítulo se pueden sacar una serie de conclusiones:

1. Los fenómenos de fluencia y retracción son complejos y dependen de un gran número de variables. Sin embargo, a lo largo de los últimos veinte años, se han producido grandes avances en su comprensión y se han identificado una serie de mecanismos físicos capaces de explicar la influencia de la mayoría de las variables que afectan al comportamiento reológico del hormigón.

2. Existen diversos modelos reológicos, recogidos en normas y trabajos de investigación varios. Entre ellos, cabe distinguir entre aquellos modelos que responden simplemente a ajustes numéricos

| Modelo | ACI | CEB90 | CEB78 | B3 |
|---|---|---|---|---|
| nº de ensayos | 212 | 244 | 244 | 212 |
| $w_{global}$[%] | 36.04 | 30.65 | 30.50 | 31.47 |
| $\mu_{global}$[%] | -11.96 | -17.88 | -15.86 | -11.82 |
| $\sigma_{global}$[%] | 13.74 | 11.94 | 12.26 | 13.57 |

Tabla I.7: Contrastación de los modelos reológicos. Todos los ensayos de fluencia.

| Modelo | | ACI | CEB90 | CEB78 | B3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluencia Básica | $1.64\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ [%] | 1.79 | 1.44 | 1.54 | 1.70 |
| Rechazar hipótesis | | sí | sí | sí | sí |
| Fluencia Secado | $1.64\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ [%] | 2.67 | 2.51 | 2.18 | 3.45 |
| Rechazar hipótesis | | sí | sí | sí | sí |
| Todos | $1.64\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ [%] | 1.54 | 1.25 | 1.29 | 1.53 |
| Rechazar hipótesis | | sí | sí | sí | sí |

Tabla I.8: Fluencia. Contrastación de la hipótesis $\mu = 0$

| Modelo | ACI | CEB90 | CEB78 | B3 |
|---|---|---|---|---|
| subestimación [%] | 1.74 | 33.84 | 28.06 | 20.86 |
| sobreestimación [%] | 31.23 | 4.06 | 4.90 | 21.74 |

Tabla I.9: Ensayos de fluencia básica. Intervalos de confianza del 95%

| Modelo | ACI | CEB90 | CEB78 | B3 |
|---|---|---|---|---|
| subestimación [%] | 41.45 | 38.55 | 38.25 | 36.95 |
| sobreestimación [%] | 5.85 | 0.97 | 3.93 | 7.96 |

Tabla I.10: Ensayos de fluencia de secado. Intervalos de confianza del 95%

| Modelo | ACI | CEB90 | CEB78 | B3 |
|---|---|---|---|---|
| subestimación [%] | 34.49 | 37.46 | 35.97 | 34.07 |
| sobreestimación [%] | 10.57 | 1.70 | 4.22 | 10.43 |

Tabla I.11: Todos los ensayos de fluencia. Intervalos de confianza del 95%

de resultados experimentales y aquellos que habiendo sido calibrados con datos experimentales, tienen un fondo teórico que intenta representar los mecanismos físicos involucrados en estos fenómenos. Se ha visto que resulta poco recomendable extrapolar a situaciones no probadas experimentalmente modelos puramente empíricos, pudiendo llegar a resultados absurdos, como le ocurre al modelo del CEB90 para hormigones de alta resistencia.

3. Igualmente, en aras de la transparencia de los modelos de cálculo, parece mucho más interesante el promocionar los modelos con un fondo teórico claro, siempre y cuando su ajuste numérico a los resultados experimentales sea satisfactorio y su aplicación práctica, suficientemente sencilla.

4. En este capítulo se ha presentado la base de datos de ensayos de fluencia y retracción elaborada por el GT-II/3 del Grupo Español del Hormigón. Se ha visto que las bases de datos, si se dotan de unas utilidades adecuadas, pueden ser instrumentos muy potentes para zanjar polémicas y avanzar en el conocimiento.

   Esta idea se ha aplicado al comportamiento reológico del hormigón y se han comparado los modelos más ampliamente difundidos. Como resultado de esta contrastación se pueden hacer las siguientes afirmaciones:

   - La media del error de los distintos modelos no es nula por lo que no parece adecuado reducir la contrastación de los mismos a un único parámetro $\omega$ sino que es necesario evaluar los modelos en base a dos parámetros: la media del error y la desviación típica del error.
   - Los cuatro modelos analizados subestiman la deformación de retracción en un porcentaje que varía entre 4% como media para el modelo del ACI y un 38% para el modelo del CEB90. Además la desviación típica del error se encuentra entre un 21% para el modelo B3 y un 37% para el CEB90. Como consecuencia de estos datos, con un intervalo de confianza del 95% se puede subestimar la retracción en un 98% si se utiliza el modelo del CEB90 o sobreestimarla en un 47% si se utiliza el modelo del ACI. Todo ello deja patente la gran incertidumbre que supone la determinación de la deformación de retracción.
   - De los modelos de retracción analizados, el B3 da lugar a los mejores resultados mientras que los peores corresponden al CEB90. Este modelo subestima de manera muy importante la deformación, algo ya apuntado por otros investigadores.
   - En cuanto a la deformación de fluencia, también se observa una clara tendencia de los modelos a subestimar la deformación que va desde un 12%, como media, para los modelos B3 y ACI a un 18% para el CEB90. Además, la desviación típica del error varía entre un 12% para el CEB90 y un 14% para el ACI. Con estos datos y un intervalo de confianza del 95%, se obtiene que, con el modelo del CEB90, se puede subestimar la deformación de fluencia en un 37% y sobreestimarla en un 10% con los modelos del ACI o B3. Al igual que ocurría con la retracción se trata de errores muy importantes.
   - Para la deformación de fluencia, los cuatro modelos analizados dan lugar a errores del mismo orden de magnitud, por lo que no puede afirmarse de manera rotunda que un modelo sea más preciso que otro. Sin embargo, a igualdad de ajuste numérico, parece que lo más adecuado es premiar la base física sólida que tiene el modelo B3 de la cual carecen los demás modelos.

5. Dada la importancia de las incertidumbres detectadas en el análisis anterior, parece necesario evaluar la incidencia que éstas pueden tener en el comportamiento en servicio de las estructuras. Igualmente queda patente que cuando sea necesario obtener una cierta precisión en el análisis, como puede ser el caso del control de la ejecución de estructuras singulares construidas evolutivamente, será necesario llevar a cabo ensayos específicos de caracterización del comportamiento diferido del hormigón que se vaya a utilizar en la obra.

# CAPÍTULO II

# Efectos Estructurales. Cálculo paso a paso

## 1 Introducción

Los distintos materiales que componen una sección de hormigón estructural (hormigón, acero pasivo, acero activo y acero estructural) experimentan deformaciones diferidas de distinta magnitud en condiciones de libertad de desplazamiento. En efecto, el hormigón se deforma por retracción y fluencia, el acero activo tiende a perder tensión por relajación y los aceros pasivo y estructural tienden a no deformarse.

Debido a que estos materiales están conectados entre sí, deben cumplir unas condiciones de compatibilidad para lo cual es necesario que que se produzca una redistribución de tensiones entre los mismos. Esto es lo que se denomina, en lo que sigue, *redistribución a nivel de sección.*

Como resultado del análisis anterior, en cada sección se desarrolla una curvatura y una deformación axil. La integral de las curvaturas y las deformaciones a lo largo de la estructura da lugar a unas flechas y desplazamientos axiles. En general, estas flechas y desplazamientos no tienen porqué ser compatibles con las condiciones de apoyo de la estructura y en este caso se produce una variación de las reacciones en los apoyos que a su vez modifica el estado tensional y deformacional de las secciones. Esto es lo que se denomina, en lo que sigue, *redistribución a nivel de estructura.*

Además, en estructuras de hormigón pretensado, la fuerte dependencia de las pérdidas por relajación respecto de las deformaciones de fluencia y de retracción añade un nuevo grado de dificultad al análisis.

El problema resulta por lo tanto complejo y su resolución rigurosa requiere la utilización de modelos de cálculo elaborados. El objeto de este capítulo es la exposición de los fundamentos de un modelo que permite resolver el problema en un ámbito de aplicación restringido, pero suficientemente amplio como para abarcar la gran mayoría de las situaciones que se dan en la práctica profesional. El modelo que se describe es similar a otras propuestas desarrolladas tanto en España [49, 52] como en otros países [34].

### 1.1 Causas de la redistribución de tensiones

En síntesis, se puede afirmar que las causas de las redistribuciones de tensiones, que se producen en el tiempo, en las estructuras son cuatro:

- Falta de homogeneidad de la sección o de la estructura.

  En una estructura ideal formada por un único hormigón, no existe redistribución de tensiones a nivel de sección ya que la fluencia y la retracción pueden desarrollarse libremente. Igualmente, si el desplazamiento axil está libre (como es habitual en las estructuras de puentes), la retracción sólo producirá un desplazamiento axil de los nudos. En cuanto a la fluencia, la deformada

[1] Este Capítulo ha sido redactado por Celso Iglesias y Alejandro Pérez

que ésta provoca, en las condiciones estipuladas, es afín a la deformada inicial [1]. Como la deformada inicial es compatible, por definición, con las condiciones de apoyo, la deformada de fluencia también lo será y, por lo tanto, no será necesario ningún cambio en las reacciones para cumplir las condiciones de compatibilidad a nivel de estructura.

Si, por el contrario, la estructura está compuesta por materiales distintos, está claro que existirá una redistribución de tensiones a nivel de sección [2]. Igualmente, existirá, en general, una redistribución a nivel de estructura debido a que la deformada de fluencia no será exactamente afín a la deformada instantánea (ya que la afinidad se ve alterada por la falta de homogeneidad de la sección), ni por lo tanto compatible con las condiciones de apoyo.

Cambio en las condiciones de apoyo de la estructura

Como se comenta más arriba, la deformación de fluencia es afín a la deformación instantánea en estructuras homogéneas. Evidentemente si tras la aplicación de la carga instantánea se modifican las condiciones de apoyo (procesos constructivos evolutivos) la deformación de fluencia resultante será, en general, incompatible con las nuevas condiciones de apoyo por lo que será necesario, para mantener la compatibilidad, que el valor de las reacciones se modifique. Se producirá por lo tanto, en este caso, una redistribución de esfuerzos a nivel de la estructura.

- Deformación axil impedida

  Si se coarta la deformación axil, la deformación de retracción no puede producirse libremente, por lo que se generarán igualmente reacciones hiperestáticas diferidas.

- Pérdidas por relajación

  Por último, las pérdidas por relajación producen curvaturas y deformaciones axiles que pueden inducir tensiones tanto a nivel de sección como a nivel de estructura.

Todos estos factores se pueden tener en cuenta mediante una adecuada modelización del comportamiento instantáneo y diferido de cada uno de los materiales que componen la sección (ecuaciones constitutivas), la imposición de la compatibilidad de deformaciones a nivel de fibra (adherencia perfecta), a nivel de sección (hipótesis de Navier) y a nivel de estructura (condiciones de apoyo), y la combinación de éstas ecuaciones con las ecuaciones de equilibrio de axiles y momentos a nivel de sección y de equilibrio entre cargas exteriores aplicadas y reacciones en los apoyos (nivel de estructura).

## 1.2 Necesidad del cálculo paso a paso

Como se detalla en los siguientes apartados la solución de este problema no es inmediata, ya que la ecuación constitutiva del hormigón conlleva la resolución de la integral de Volterra. Esta integral aparece en la ecuación constitutiva del hormigón y expresa la deformación de éste cuando está sometido a una ley de tensiones variable con el tiempo, por efecto de las redistribuciones que se producen debido a las deformaciones diferidas o a cargas aplicadas a lo largo del tiempo. Esta expresión se deduce directamente de la aplicación del principio de superposición para la ley de tensiones de la figura II.1:

$$\varepsilon_c(t,t_0) = \frac{\sigma_c(t_0)}{E_c(t_0)} + \varphi(t,t_0)\frac{\sigma_c(t_0)}{E_c(t_0)} + \int_{\tau=t_0}^{t} \frac{(1+\varphi(t,\tau))}{E_c(\tau)} d\sigma_c(\tau) \qquad (1)$$

Si se conociera a priori la ley de variación de tensiones en el hormigón con el tiempo se podría calcular de manera inmediata la deformación resultante. El problema surge porque esta ley se desconoce.

Por ello, la solución clásica a este problema es el cálculo paso a paso. El procedimiento consiste en discretizar el tiempo en intervalos, procurando que en cada intervalo se produzca una deformación

[1] En efecto, como $\varepsilon_c = \varphi\varepsilon_i$ y $\frac{1}{r} = \frac{\Delta\varepsilon}{h}$, queda claro que la curvatura debida a la fluencia es afín a la curvatura instantánea. Como el giro es la integral de las curvaturas y la flecha la integral del giro, la deformada debida a la fluencia también será afín a la deformada instantánea.

[2] Puesto que la deformación diferida libre de los distintos materiales será distinta y deben cumplirse las condiciones de compatibilidad.

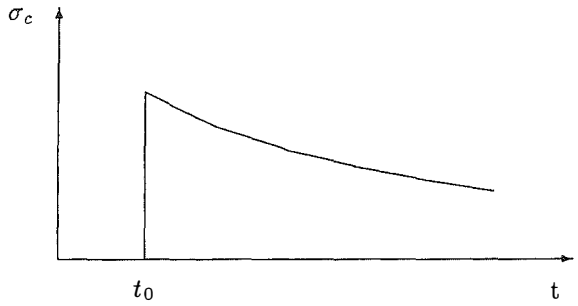



Figura II.1: Historia tensional de una fibra de hormigón

diferida aproximadamente igual, y plantear para el incremento de deformación correspondiente a éste un sistema de ecuaciones que viene dado por las ecuaciones constitutivas, de compatibilidad y de equilibrio. De este análisis se deduce la variación de tensión en el intervalo de tiempo considerado, y por lo tanto es posible calcular la deformación instantánea y diferida que este incremento producirá en el siguiente intervalo.

En definitiva, se remplaza la evolución continua de la tensión con el tiempo por una función escalonada y cada escalón se determina mediante un análisis completo de la estructura (ver fig. II.2).

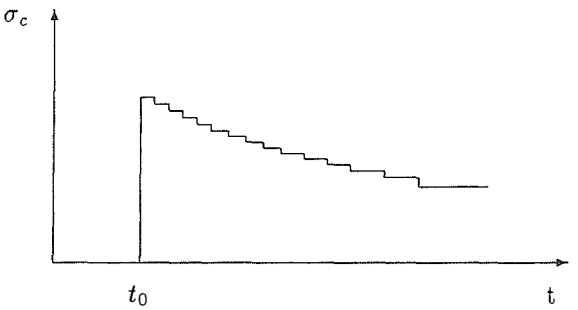



Figura II.2: Historia tensional discretizada de una fibra de hormigón

A continuación se describen las ecuaciones constitutivas, de compatibilidad y de equilibrio que hacen posible el análisis planteado. En esta exposición se separa el cálculo instantáneo del cálculo diferido, ya que ésta es una metodología conveniente para resolver el problema.

## 2 Análisis a tiempo cero

El análisis a tiempo cero permite determinar el estado tensodeformacional de la estructura en el instante de puesta en carga.

Lo que sigue es una exposición de las hipótesis más habituales para el cálculo de estados límite de servicio. La única novedad que se introduce respecto de un planteamiento clásico es la consideración de una fibra de referencia cualquiera tanto para el análisis de las secciones, como para el análisis de la estructura. En este último se plantea, además, la posibilidad de utilizar barras de características mecánicas variables.

## 2.1 Ecuaciones constitutivas

### Ecuaciones constitutivas del hormigón

El comportamiento diferido en estructuras de hormigón se estudia generalmente para el estado límite de servicio. Ello es debido a que las deformaciones impuestas y, en particular, las deformaciones reológicas, producen esfuerzos cuya magnitud es directamente proporcional a la rigidez de la estructura. Debido a que en estado límite último, la rigidez de las estructuras se degradada por fisuración del hormigón y/o plastificación de los materiales, los esfuerzos debidos a las deformaciones impuestas se reducen muy significativamente. Si la estructura es suficientemente dúctil, y en general, esta condición se cumple, las deformaciones impuestas no son condicionantes en rotura.

Estas consideraciones justifican las hipótesis que se describen a continuación.

**Hormigón comprimido.** Para el hormigón comprimido, se puede suponer un comportamiento elástico lineal, puesto que, en servicio, las tensiones del hormigón comprimido resultan relativamente moderadas.

Esta hipótesis es válida siempre y cuando las tensiones máximas no superen el 40% de la resistencia del hormigón a compresión.

La ecuación constitutiva del hormigón en compresión puede, por lo tanto, escribirse como:

$$\sigma_c = E_c \varepsilon_c \tag{2}$$

Como puede verse, esta ecuación plantea el problema de la evaluación adecuada del valor del módulo de deformación longitudinal del hormigón así como su evolución con el tiempo. Ello, a diferencia de lo que pueda parecer, no tiene gran importancia para el análisis paso a paso, si para el cálculo del coeficiente de fluencia se utiliza la función de fluencia, ya que lo que de verdad importa es la deformación total y no la deformación instantánea, por un lado, y la deformación diferida, por otro (ver Capítulo I).

En cualquier caso, en el Anejo A se incluyen varios modelos para el cálculo del valor y la evolución con el tiempo del módulo de deformación longitudinal del hormigón.

**Hormigón traccionado.** La consideración de la fisuración supone una serie de complicaciones que hacen que su análisis riguroso sea muy laborioso. Entre estas dificultades pueden citarse las siguientes:

- En estructuras hiperestáticas la fisuración de las secciones induce redistribuciones no solo a nivel de sección sino también a nivel de estructura.

- Si el elemento analizado está sometido a axil y momento, la posición de la fibra neutra depende de la excentricidad del axil.

  Además, si el elemento está sometido a una historia de cargas que da lugar a una relación $M/N$ variable, las fisuras se abrirán y se cerraran según de apliquen cargas o descargas.

- El análisis diferido requiere el almacenamiento de la historia tensional de las distintas fibras de la sección, ya sea directamente, ya sea mediante desarrollo en serie de dirichlet. Debido a que la profundidad de la zona no fisurada de la sección varía, es necesario discretizar la sección en bandas para conservar la historia tensional de cada una de éstas.

- Debe tenerse en cuenta además el efecto del *tension stiffening*. Para el tratamiento de este aspecto se suele proponer la realización de un cálculo con secciones totalmente fisuradas y un cálculo con secciones sin fisurar, obteniendo el resultado final mediante una interpolación entre ambos estados[56, 44]. Estas propuestas son, sin embargo laboriosas, especialmente cuando la historia de cargas es variable.

  Una alternativa a este enfoque es la incorporación a la ecuación constitutiva del hormigón de una rama de ablandamiento (*softening*) como la que proponen Bažant y Oh [13]. Este procedimiento, sin embargo también implica una complicación del análisis por la introducción de una nueva no-linealidad.

- Además, cuando se fisura una sección de hormigón armado y/o pretensado, no se redistribuye la totalidad de los esfuerzos aplicados sobre la misma sino sólamente la parte de los esfuerzos soportada por el hormigón, manteniendo los aceros la parte de los esfuerzos soportada por los mismos antes de la fisuración y añadiendose a éstos los dedidos a la redistribución.

  Este aspecto es importante ya que debido al comportamiento diferido del hormigón, el axil y momento soportado por el acero en una sección aumenta con el tiempo. No se obtienen por lo tanto los mismos resultados aplicando la totalidad de los esfuerzos sobre la sección fisurada que redistribuyendo sólamente la parte de los esfuerzos soportada por el hormigón.

- El hecho de que el hormigón esté traccionado en unos niveles próximos a su resistencia hace pensar que pueden darse fenómenos de fluencia no lineal. De hecho Bažant y Oh sugieren en la referencia [13] que el coeficiente de fluencia en tracción puede llegar a triplicar el valor correspondiente en compresión.

Con objeto de salvar las dificultades anteriores, se han planteado las simplificaciones que se relacionan a continuación:

- No se considera la fluencia no lineal en tracción.

- No se considera el efecto de rigidización por contribución del hormigón entre fisuras (*tension stiffening*) pero sí la resistencia a tracción del hormigón.

Dado que la fluencia no lineal tenderá a aumentar las deformaciones y la contribución del hormigón entre fisuras a disminuirlas parece que ambos efectos tenderán a compensarse y a cambio se obtiene una importante simplificación del proceso de cálculo.

El procedimiento resultante puede resumirse en los siguientes pasos que se llevan a cabo en cada intervalo de tiempo:

- En cada sección se calcula el axil ($N$) y el momento ($M$) que anulan la tensión en el hormigón en sus fibras extremas (se trata también una simplificación, ya que sería necesario anular la tensión en el hormigón de todas las fibras y este procedimiento no lo consigue por ser, en general, la distribución de tensiones en el hormigón no lineal).

- Este axil y momento se aplican sobre la sección sin fisurar o la fisurada correspondiente al instante en cuestión.

- Se calcula la profundidad de la fibra cuya tensión es igual a la resistencia a tracción para el par ($N$,$M$) anterior. Para ello se plantea un cálculo no lineal a nivel de sección que supone el planteamiento de succesivos planos de deformación hasta obtener un plano cuya integral de tensiones sea igual a los esfuerzos normales anteriores.

- Se aplican sobre la sección con su nueva profundidad de la fibra neutra los esfuerzos $N$ y $M$ anteriores cambiados de signo. Este procedimiento permite tener en cuenta la redistribución a nivel de sección.

- Como resultado de la aplicación sucesiva de ($-N$,$-M$) sobre secciones con distinta área de hormigón (debido a la fisuración) se obtiene en cada sección una deformación axil y una curvatura (que serán iguales a cero si no existe variación de la sección de hormigón). Para obtener la redistribución a nivel de estructura se aplican sobre la estructura estas deformaciones impuestas.

En tracción, la ecuación constitutiva será por lo tanto:

$$\sigma_c = E_c \varepsilon_c \text{ si } \varepsilon_c \leq \frac{f_{ct}}{E_c} \tag{3}$$

$$\sigma_c = 0 \text{ si } \varepsilon_c > \frac{f_{ct}}{E_c} \tag{4}$$

### Ecuaciones constitutivas de los aceros

Tanto para el acero estructural, como para el pasivo, como para el de pretensar, por las mismas razones ya expuestas para el hormigón (consideración de *Estados Límite de Servicio*) parece aceptable la hipótesis de admitir para cargas instantáneas un comportamiento elástico lineal según las ecuaciones 5, 6 y 7.

$$\varepsilon_a = \frac{\sigma_a}{E_a} \tag{5}$$

$$\varepsilon_s = \frac{\sigma_s}{E_s} \tag{6}$$

$$\varepsilon_p = \frac{\sigma_p}{E_p} - \varepsilon_{p,0} \tag{7}$$

En las expresiones anteriores, $\varepsilon$ es la deformación del acero en cuestión, $\sigma$ su tensión y $E$ su módulo de deformación longitudinal. Además, en la ecuación constitutiva del acero de pretensar aparece la predeformación del cable, $\varepsilon_{p,0}$, debida al tesado, de tal forma que $\varepsilon_p$ representa la deformación del hormigón en la fibra del cable de pretensar y $\varepsilon_p + \varepsilon_{p,0}$ la deformación total de éste último.

## 2.2 Ecuaciones de compatibilidad

Para resolver el problema de forma general, es necesario plantear ecuaciones de compatibilidad en tres niveles: a nivel de fibra, a nivel de sección y a nivel de estructura.

### Compatibilidad a nivel de fibra

A nivel de fibra lo más usual es adoptar la hipótesis de adherencia perfecta entre hormigón y acero [3]:

$$\varepsilon_c(y) = \varepsilon_s(y) = \varepsilon_a(y) = \varepsilon_p(y) \tag{8}$$

Esta ecuación expresa la igualdad de la deformación en los distintos materiales situados en una misma fibra, de ordenada $y$.

### Compatibilidad a nivel de sección

A nivel de sección, se acepta como válida la hipótesis de Navier (una sección plana permanece plana tras su deformación). El plano de deformaciones puede definirse mediante la deformación de una fibra de referencia $\varepsilon_0$ y la curvatura $\frac{1}{r}$ de la sección.

Definida dicha fibra de referencia, la deformación de cualquier otra fibra de la sección, en el instante inicial, viene dada por la ecuación de compatibilidad:

$$\varepsilon(y) = \varepsilon_0 + \frac{1}{r}y \tag{9}$$

siendo $y$, la distancia de la fibra considerada a la fibra de referencia, y $\frac{1}{r}$, la curvatura de la sección en el instante inicial.

Plantear las ecuaciones respecto de una fibra cualquiera tiene importantes ventajas en un análisis paso a paso frente al análisis más habitual que utiliza el centro de gravedad de la sección. En efecto, este planteamiento permite tener en cuenta fácilmente cambios en la sección transversal, debidos al proceso constructivo, o, la modificación del centro de gravedad debido a la variación del módulo de deformación longitudinal con el tiempo. Además, este procedimiento hace sumables directamente momentos y deformaciones, al contrario de lo que ocurriría si el análisis se hiciera respecto del centro de gravedad de cada instante.

[3] Este planteamiento puede, sin embargo, resultar discutible en estructuras mixtas con sistemas de conexión flexibles.

### Compatibilidad a nivel de estructura

En cada estructura existen condiciones particulares de apoyo que deben ser respetadas y que imponen o bien la nulidad de algún desplazamiento en determinados nudos (coacciones rígidas) o una relación entre el desplazamiento y la reacción en los apoyos (muelles). Estas ecuaciones son indispensables para la determinación de los esfuerzos en estructuras hiperestáticas.

## 2.3 Ecuaciones de equilibrio

Las ecuaciones de equilibrio se plantean a nivel de sección y a nivel de estructura.

### Equilibrio de la sección

El equilibrio de la sección impone que los esfuerzos externos aplicados sean iguales a los esfuerzos internos desarrollados por el conjunto de los materiales que la componen.

$$N_{ext} = \int_{A_c} \sigma_c dA_c + \int_{A_a} \sigma_a dA_a + \sum_{i=1}^{n} \sigma_{s_i} A_{s_i} + \sum_{i=1}^{m} \sigma_{p_i} A_{p_i} \tag{10}$$

$$M_{ext} = \int_{A_c} \sigma_c y_c dA_c + \int_{A_a} \sigma_a y_a dA_a + \sum_{i=1}^{n} \sigma_{s_i} y_s A_{s_i} + \sum_{i=1}^{m} \sigma_{p_i} y_p A_{p_i} \tag{11}$$

En las ecuaciones 10 y 11 se considera que el axil y momento isostáticos de pretensado están incluidos en $N_{ext}$ y $M_{ext}$. Por lo tanto éstos deben obtenerse como suma de los esfuerzos debidos a las cargas aplicadas más ($N_{cargas}$,$M_{cargas}$) los esfuerzos de la componente isostática del pretensado, según las ecuaciones 12 y 13.

$$N_{ext} = N_{cargas} - \sum_{i=1}^{m} E_p \varepsilon_{p,0} A_p \tag{12}$$

$$M_{ext} = M_{cargas} - \sum_{i=1}^{m} E_p \varepsilon_{p,0} y_p A_p \tag{13}$$

### Equilibrio de la estructura

El equilibrio a nivel de estructura expresa la igualdad entre las fuerzas exteriores aplicadas sobre la estructura y las reacciones que aparecen en los apoyos de la misma.

En el caso de un pórtico bidimensional, las ecuaciones de equilibrio serían:

$$\sum F_x = \sum R_x \tag{14}$$

$$\sum F_y = \sum R_y \tag{15}$$

$$\sum M = \sum R_\theta \tag{16}$$

# 3 Procedimiento operativo (Análisis a tiempo cero)

Planteadas las ecuaciones constitutivas, la compatibilidad y el equilibrio en los distintos niveles, es necesario combinar estas ecuaciones para determinar las incógnitas del problema.

Las incógnitas son, para cada sección, el axil y el momento exteriores $N_{ext}$ y $M_{ext}$ y el plano de deformación resultante, definido por la deformación en la fibra de referencia, $\varepsilon_0$ y la curvatura $\frac{1}{r}$

Los esfuerzos exteriores pueden determinarse a partir de las cargas aplicadas mediante un análisis de la estructura, por ejemplo, mediante un cálculo matricial. Ello es posible porque, para las ecuaciones constitutivas adoptadas, el cálculo a nivel de sección y el cálculo a nivel de estructura resultan desacoplados.

Determinados los esfuerzos, el plano de deformaciones puede obtenerse a partir de las ecuaciones constitutivas, de la compatibilidad a nivel de fibra y de sección y del equilibrio de la misma.

A continuación se plantea el análisis que se divide, por lo tanto en dos etapas. En primer lugar, un análisis a nivel de estructura y, en segundo lugar, un análisis a nivel de sección.

## 3.1 Análisis a nivel de estructura

El análisis a nivel de estructura queda reducido a un cálculo matricial. Sin embargo, no se trata de un cálculo matricial ordinario, planteado respecto del centro de gravedad de las secciones, ya que para poder sumar los esfuerzos y las deformaciones en los distintos instantes es necesario que éstos y éstas estén referidos siempre a la misma fibra, mientras que el centro de gravedad, en general, variará.

Por ello, surge la necesidad de plantear la matriz de rigidez de una barra respecto de una fibra cualquiera. Esta fibra será una propiedad local de cada barra y puede ser distinta en cada una de éllas.

Como es sabido, los distintos términos de la matriz de rigidez se obtienen imponiendo el desplazamiento unitario correspondiente a cada esfuerzo en uno de los extremos de la barra y calculando las demás fuerzas y momentos que hay que aplicar en éste y el otro extremo para que el resto de los desplazamientos sean nulos.

Para resolver el problema, que en principio (en un cálculo plano), supone determinar 6 incógnitas (2 reacciones horizontales, 2 reacciones verticales y 2 momentos) se disponen de 6 ecuaciones: tres ecuaciones de equilibrio y 3 ecuaciones de compatibilidad.

Este procedimiento se aplica, a continuación, para determinar las 6 filas de la matriz de rigidez [4]:

### Cálculo de la primera fila de la matriz de rigidez

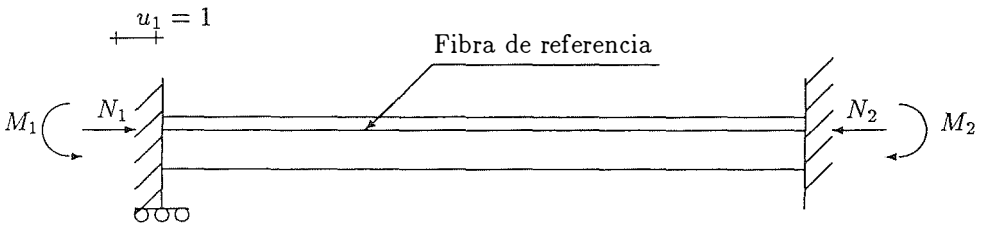



Figura II.3: Obtención de la primera fila de la matriz de rigidez

La primera linea de la matriz de rigidez se obtiene imponiedo en el extremo 1 de la barra un desplazamiento horizontal unitario (ver Fig. II.3) e imponiendo que los demás desplazamientos sean nulos (ecuaciones de compatibilidad). Para ello, será necesario aplicar un axil en la fibra de referencia. Por equilibrio de la barra aparecerá un axil igual y de sentido contrario en el extremo 2. Igualmente, al no estar aplicado el axil en el centro de gravedad de la sección, para conseguir que el giro sea nulo será

[4] Como criterio de signos para las fuerzas en nudos se adopta el siguiente:

- fuerza horizontal positiva dirigida de izquierda a derecha;
- fuerza vertical positiva dirigida de abajo hacia arriba;
- momento positivo en sentido antihorario.

En cuanto a las fuerzas locales de barra, el criterio de signos es:

- esfuerzo axil de tracción positivo:
- cortante positivo dirigido hacia arriba en cara frontal;
- momento positivo si produce compresiones en la fibra superior de la sección y tracciones en la cara inferior.

necesario aplicar un momento en el extremo 1, que deberá a su vez equilibrarse con un momento de igual magnitud y signo contrario en el extremo 2. Por último, al ser constante la ley de momentos, el cortante que es la derivada del momento debe ser nulo, por lo que no existirán reacciones verticales.

La barra queda, por lo tanto sometida, únicamente, a una ley de axiles y momentos flectores constantes.

El desplazamiento en el extremo 1 de la barra vendrá dado por la integral a lo largo de la barra de la deformación axil:

$$\Delta u = u_2 - u_1 = -1 = \int_0^L \varepsilon dx \tag{17}$$

Igualmente, como los giros en los extremos 1 y 2 deben ser nulos, también lo será su variación entre dichos extremos:

$$\Delta\theta = 0 = \int_0^L \frac{1}{r} dx \tag{18}$$

Introduciendo en las ecuaciones 17 y 18 la expresión de la deformación y la curvatura respecto de una fibra cualquiera (ecuaciones 77 y 78), se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones cuyas incógnitas son el axil $N_1 = -N_2 = -N$ (axil de compresión) y el momento $M_1 = -M_2 = -M$ (momento flector negativo):

$$-1 = \frac{-I_h N + B_h M}{E_c (A_h I_h - B_h^2)} L \tag{19}$$

$$0 = \frac{B_h N - A_h M}{E_c (A_h I_h - B_h^2)} L \tag{20}$$

De este sistema se deduce que:

$$M_1 = -M_2 = \frac{E_c B_h}{L} \tag{21}$$

$$N_2 = -N_1 = \frac{E_c A_h}{L} \tag{22}$$

Por lo tanto la primera línea de la matriz de rigidez quedará:

$$\frac{E_c A_h}{L} \quad 0 \quad \frac{E_c B_h}{L} \quad -\frac{E_c A_h}{L} \quad 0 \quad -\frac{E_c B_h}{L} \tag{23}$$

### Cálculo de la segunda fila de la matriz de rigidez

Para calcular la segunda línea de la matriz de rigidez, basta con imponer en el extremo 1 un desplazamiento vertical unitario y aplicar las ecuaciones de compatibilidad y equilibrio a nivel de estructura (ver figura II.4).

Para conseguir el desplazamiento unitario, es necesario introducir una fuerza vertical en el extremo 1. Por equilibrio, debe aparecer otra fuerza igual y contraria en el extremo 2.

Para mantener la nulidad del giro en los extremos 1 y 2 deben aparecer sendos momentos en los mismos, ambos de signo positivo, según el convenio adoptado.

Las ecuaciones de equilibrio serán:

$$N_2 = -N_1 \tag{24}$$

$$V_2 = -V_1 \tag{25}$$

$$M_1 + M_2 = V_1 L \tag{26}$$

y la barra quedará sometida a una ley de momentos flectores cuya expresión analítica será:

$$M(x) = -M_1 + \frac{M_2 + M_1}{L} x \tag{27}$$

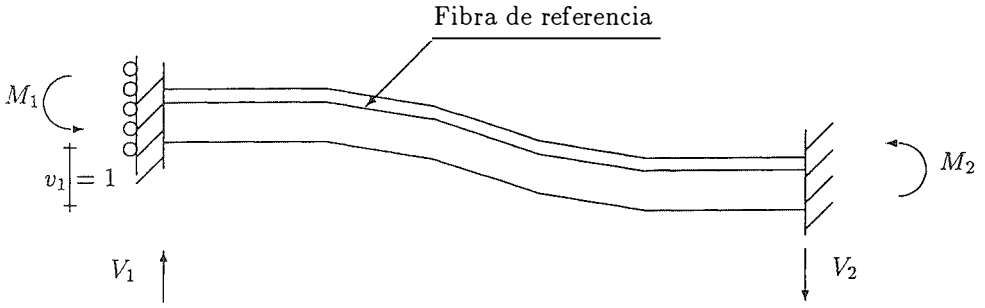



Figura II.4: Obtención de la segunda fila de la matriz de rigidez

Las incógnitas del problema son por lo tanto los momentos $M_1$ y $M_2$ y el cortante $V_1 = -V_2$, y el axil $N_1 = -N_2 = N$. Para determinar estos valores, basta con aplicar las condiciones de compatibilidad de la barra y tener en cuenta la ecuación de equilibrio de momentos:

$$\Delta u = 0 = \int_0^L \varepsilon dx \tag{28}$$

$$\Delta v = -1 = \int_0^L \frac{1}{r}(L-x)dx \tag{29}$$

$$\Delta \theta = 0 = \int_0^L \frac{1}{r}dx \tag{30}$$

Introduciendo en las ecuaciones 28, 29 y 30 la expresión de la curvatura en función del axil y del momento, y teniendo en cuenta que la ley de momentos viene dada por la ecuación 27, se obtiene:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{I_h L}{E_c(A_h I_h - B_h^2)}N \\ &\quad -\frac{B_h}{E_c(A_h I_h - B_h^2)}\int_0^L \left(-M_1 + \frac{M_2+M_1}{L}x\right)dx \end{aligned} \tag{31}$$

$$\begin{aligned} -1 &= -\frac{B_h \frac{L^2}{2}}{E_c(A_h I_h - B_h^2)}N \\ &\quad -\frac{A_h}{E_c(A_h I_h - B_h^2)}\int_0^L \left(-M_1 + \frac{M_2+M_1}{L}x\right)(L-x)dx \end{aligned} \tag{32}$$

$$\begin{aligned} 0 &= -\frac{B_h L}{E_c(A_h I_h - B_h^2)}N \\ &\quad +\frac{A_h}{E_c(A_h I_h - B_h^2)}\int_0^L \left(-M_1 + \frac{M_2+M_1}{L}x\right)dx \end{aligned} \tag{33}$$

De donde se deduce que:

$$N_1 = -N_2 = 0 \tag{34}$$

$$M_1 = M_2 \tag{35}$$

$$M_1 = \frac{6E_c(A_h I_h - B_h^2)}{A_h L^2} \tag{36}$$

Por último, aplicando la ecuación de equilibrio de cortantes, se llega a:

$$V_1 = -V_2 = \frac{12E_c(A_h I_h - B_h^2)}{A_h L^3} \tag{37}$$

Por lo tanto, la segunda fila de la matriz de rigidez será:

$$0 \quad \frac{12E_c(A_hI_h-B_h^2)}{A_hL^3} \quad \frac{6E_c(A_hI_h-B_h^2)}{A_hL^2} \quad 0 \quad -\frac{12E_c(A_hI_h-B_h^2)}{A_hL^3} \quad \frac{6E_c(A_hI_h-B_h^2)}{A_hL^2} \tag{38}$$

### Cálculo de la tercera fila de la matriz de rigidez

Para calcular la tercera línea de la matriz de rigidez, será necesario imponer en el extremo 1 un giro unitario en el sentido contrario al de las agujas del reloj y aplicar las ecuaciones de compatibilidad y equilibrio a nivel de estructura (ver figura II.5).

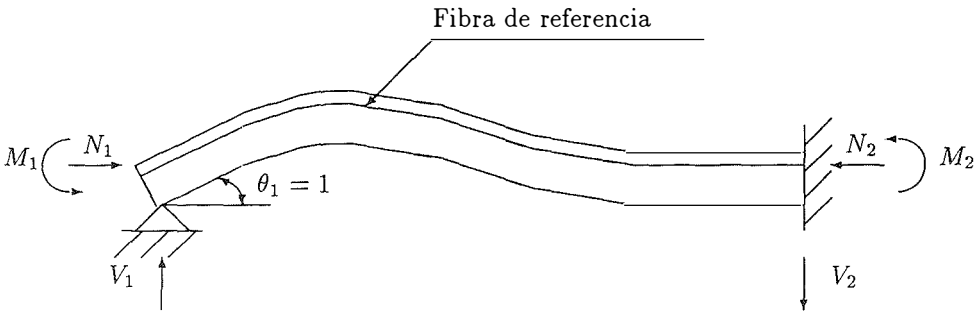



Figura II.5: Obtención de la tercera fila de la matriz de rigidez

Para conseguir este giro, es necesario aplicar en el extremo 1 un momento positivo. Ello produciría, en una estructura isostática, también un giro en el extremo 2, por lo que será necesario que allí aparezca un momento del mismo signo. Por otro lado, estos dos momentos deberán equilibrarse con un par de fuerzas verticales que, por equilibrio, deberán ser iguales y contrarias. Además, por simetría de la matriz de rigidez, la barra estará sometida a una ley de axiles de compresión de valor $-\frac{E_cB_h}{L}$.

Las ecuaciones de equilibrio serán:

$$N_2 = -N_1 = -\frac{E_cB_h}{L} \tag{39}$$

$$V_2 = -V_1 \tag{40}$$

$$M_1 + M_2 = V_1L \tag{41}$$

Por lo tanto, la barra quedará sometida a una ley de momentos flectores cuya expresión será:

$$M(x) = -M_1 + \frac{M_2 + M_1}{L}x \tag{42}$$

Las incógnitas del problema son los momentos $M_1$ y $M_2$ y el cortante $V_1 = V_2$. Para determinar estos valores basta con aplicar las condiciones de compatibilidad de la barra y tener en cuenta la ecuación de equilibrio de momentos:

$$\Delta v = 0 = 1 \times L - \int_0^L \frac{1}{r}(L-x)dx \tag{43}$$

$$\Delta\theta = -1 = \int_0^L \frac{1}{r}dx \tag{44}$$

Introduciendo en las ecuaciones 43 y 44 la expresión de la curvatura en función del axil y del momento, y teniendo en cuenta que el axil es igual a $-\frac{E_cB_h}{L}$ y que la ley de momentos viene dada por la ecuación 42, se obtiene:

$$1 = -\frac{B_h}{E_c(A_hI_h - B_h^2)}\frac{E_cB_h}{L}\int_0^L (L-x)dx + \frac{A_h}{E_c(A_hI_h - B_h^2)}\int_0^L (-M_1 + \frac{M_2+M_1}{L}x)(L-x)dx \quad (45)$$

$$0 = -\frac{B_h}{E_c(A_hI_h - B_h^2)}\frac{E_cB_h}{L}\int_0^L dx + \frac{A_h}{E_c(A_hI_h - B_h^2)}\int_0^L -M_1 + \frac{M_2+M_1}{L}xdx \quad (46)$$

De donde se deduce, integrando que:

$$M_2 = 2M_1 - \frac{E_c(6A_hI_h + 3B_h^2)}{A_hL} \quad (47)$$

$$M_1 = \frac{E_c(4A_hI_h - 3B_h^2)}{A_hL} \quad (48)$$

Por último, aplicando la ecuación de equilibrio de cortantes, se deduce que:

$$V_1 = -V_2 = \frac{6E_c(A_hI_h - B_h^2)}{A_hL^2} \quad (49)$$

De todo ello resulta la tercera fila de la matriz de rigidez:

$$\frac{E_cB_h}{L} \quad \frac{6E_c(A_hI_h-B_h^2)}{A_hL^2} \quad \frac{E_c(4A_hI_h-3B_h^2)}{A_hL} \quad -\frac{E_cB_h}{L} \quad -\frac{6E_c(A_hI_h-B_h^2)}{A_hL^2} \quad \frac{E_c(2A_hI_h-3B_h^2)}{A_hL} \quad (50)$$

Las filas 4,5 y 6 de la matriz de rigidez de la barra pueden deducirse de las filas 1,2 y 3 por consideraciones de simetría. En resumen, la matriz de rigidez para barras de características constantes queda:

$$K_{11} = \begin{vmatrix} \frac{E_cA_h}{L} & 0 & \frac{E_cB_h}{L} \\ 0 & \frac{12E_c(A_hI_h-B_h^2)}{A_hL^3} & \frac{6E_c(A_hI_h-B_h^2)}{A_hL^2} \\ \frac{E_cB_h}{L} & \frac{6E_c(A_hI_h-B_h^2)}{A_hL^2} & \frac{E_c(4A_hI_h-3B_h^2)}{A_hL} \end{vmatrix} \quad (51)$$

$$K_{12} = \begin{vmatrix} -\frac{E_cA_h}{L} & 0 & -\frac{E_cB_h}{L} \\ 0 & -\frac{12E_c(A_hI_h-B_h^2)}{A_hL^3} & \frac{6E_c(A_hI_h-B_h^2)}{A_hL^2} \\ -\frac{E_cB_h}{L} & -\frac{6E_c(A_hI_h-B_h^2)}{A_hL^2} & \frac{E_c(2A_hI_h-3B_h^2)}{A_hL} \end{vmatrix} \quad (52)$$

$$K_{21} = \begin{vmatrix} -\frac{E_cA_h}{L} & 0 & -\frac{E_cB_h}{L} \\ 0 & -\frac{12E_c(A_hI_h-B_h^2)}{A_hL^3} & -\frac{6E_c(A_hI_h-B_h^2)}{A_hL^2} \\ -\frac{E_cB_h}{L} & \frac{6E_c(A_hI_h-B_h^2)}{A_hL^2} & \frac{E_c(2A_hI_h-3B_h^2)}{A_hL} \end{vmatrix} \quad (53)$$

$$K_{22} = \begin{vmatrix} \frac{E_cA_h}{L} & 0 & \frac{E_cB_h}{L} \\ 0 & \frac{12E_c(A_hI_h-B_h^2)}{A_hL^3} & -\frac{6E_c(A_hI_h-B_h^2)}{A_hL^2} \\ \frac{E_cB_h}{L} & -\frac{6E_c(A_hI_h-B_h^2)}{A_hL^2} & \frac{E_c(4A_hI_h-3B_h^2)}{A_hL} \end{vmatrix} \quad (54)$$

Como se puede ver, si se supone que la fibra de referencia coincide con el centro de gravedad de la barra, es decir $B_h = 0$, las expresiones anteriores se convierten en las de un cálculo matricial ordinario. Por otro lado, la característica más llamativa de estas matrices es el acoplamiento entre flexión y axil que se manifiesta, por ejemplo, por la aparición de un término no nulo en la posición 1,3 de la matriz $K_{11}$.

Siguiendo el mismo proceso es posible generalizar esta matriz para una variación cualquiera de las características mecánicas a lo largo de la barra. En general, para un planteamiento de este tipo, será necesario recurrir a la integración numérica, ya que en este caso no será posible sacar fuera de la integral las características mecánicas de la sección.

Esta posibilidad es interesante ya que permite optimizar la discretización de la estructura y por lo tanto puede suponer un importante ahorro de tiempo de cálculo. Igualmente, este planteamiento evita las discontinuidades que se producen en las leyes de tensiones en la unión entre dos barras si la variación de canto se modeliza mediante saltos discretos.

Con objeto de introducir la expresión de esta matriz de rigidez más general es conveniente previamente establecer la siguiente notación:

$$I_1 = \int_0^L \frac{A_h(x)}{E_c\left[A_h(x)I_h(x) - B_h^2(x)\right]}dx \tag{55}$$

$$I_2 = \int_0^L \frac{A_h(x)x}{E_c\left[A_h(x)I_h(x) - B_h^2(x)\right]}dx \tag{56}$$

$$I_3 = \int_0^L \frac{A_h(x)(L-x)}{E_c\left[A_h(x)I_h(x) - B_h^2(x)\right]}dx \tag{57}$$

$$I_4 = \int_0^L \frac{A_h(x)x(L-x)}{E_c\left[A_h(x)I_h(x) - B_h^2(x)\right]}dx \tag{58}$$

$$I_5 = \int_0^L \frac{B_h(x)}{E_c\left[A_h(x)I_h(x) - B_h^2(x)\right]}dx \tag{59}$$

$$I_6 = \int_0^L \frac{B_h(x)(L-x)}{E_c\left[A_h(x)I_h(x) - B_h^2(x)\right]}dx \tag{60}$$

$$I_7 = \int_0^L \frac{I_h(x)}{E_c\left[A_h(x)I_h(x) - B_h^2(x)\right]}dx \tag{61}$$

$$k = \frac{\frac{B_h(0)}{A_h(0)}}{I_7 - \frac{B_h(0)}{A_h(0)}I_5} \tag{62}$$

$$d = \left(I_1 - \frac{I_2}{L}\right)\frac{I_4}{L} - \left(I_3 - \frac{I_4}{L}\right)\frac{I_2}{L} \tag{63}$$

Teniendo en cuenta las expresiones anteriores, la matriz de rigidez queda, en este caso, como sigue:

$$K_{11} = \begin{vmatrix} \frac{1}{I_7 - \frac{B_h(0)}{A_h(0)}I_5} & 0 & k \\ 0 & \frac{\frac{I_1}{L}}{d} & \frac{I_2/L}{d} \\ k & \frac{\frac{I_2}{L}}{d} & \frac{-(L+kI_6)\frac{I_2}{L}+(1+k)\frac{I_4}{L}}{d} \end{vmatrix} \tag{64}$$

$$K_{12} = \begin{vmatrix} -\frac{1}{I_7 - \frac{B_h(0)}{A_h(0)}I_5} & 0 & -k \\ 0 & -\frac{\frac{I_1}{L}}{d} & \frac{I_1 - \frac{I_2}{L}}{d} \\ -k & -\frac{\frac{I_2}{L}}{d} & \frac{(L+kI_6)\left(I_1 - \frac{I_2}{L}\right)-(1+k)\left(I_3 - \frac{I_4}{L}\right)}{d} \end{vmatrix} \tag{65}$$

$$K_{21} = \begin{vmatrix} -\frac{1}{I_7 - \frac{B_h(0)}{A_h(0)}I_5} & 0 & -k \\ 0 & -\frac{I_1 - \frac{I_2}{L}}{d} & -\frac{\frac{I_2}{L}}{d} \\ -k & \frac{\frac{I_1}{L}}{d} & \frac{(L+kI_6)\left(I_1 - \frac{I_2}{L}\right)-(1+k)\left(I_3 - \frac{I_4}{L}\right)}{d} \end{vmatrix} \tag{66}$$

$$K_{22} = \begin{vmatrix} \frac{1}{I_7 - \frac{B_h(0)}{A_h(0)}I_5} & 0 & k \\ 0 & \frac{I_1 - \frac{I_2}{L}}{d} & -\frac{I_1/L}{d} \\ k & -\frac{\frac{I_1}{L}}{d} & \frac{-(L+kI_6)\frac{I_2}{L}+(1+k)\frac{I_4}{L}}{d} \end{vmatrix} \tag{67}$$

**Matriz de conexión**

La matriz de conexión también presenta una diferencia, en un cálculo matricial respecto de una fibra cualquiera, frente a la que se obtiene en un cálculo matricial ordinario. Ello es debido a que cada barra puede tener una fibra de referencia distinta y, sin embargo, para poder sumar el momento de las distintas barras que confluyen en un nudo, es necesario que todos estos momentos estén referidos a la misma fibra. Por ello, se hace la conexión de las distintas barras en el centro de gravedad de cada una de ellas y es necesario referir los momentos de cada barra a su centro de gravedad para transformar estos momentos locales de barra en momentos globales de nudo.

De todo ello resulta la siguiente matriz de conexión:

$$\begin{vmatrix} cos\alpha & -sen\alpha & 0 \\ sen\alpha & cos\alpha & 0 \\ \frac{B_h(0)}{A_h(0)} & 0 & 1 \end{vmatrix} \tag{68}$$

Como puede verse, esta matriz de conexión se diferencia, de la matriz de conexión de un cálculo matricial ordinario, en que el término (3,1) no es nulo si la fibra de referencia no coincide con el centro de gravedad de la barra.

Además de las diferencias apuntadas más arriba, entre el cálculo matricial ordinario y el planteado en esta exposición, existen diferencias en las expresiones de las fuerzas de empotramiento perfecto que permiten transformar las acciones sobre barras en acciones sobre nudos. En el anejo F se incluyen estas expresiones para una serie de cargas tipo.

## 3.2 Análisis a nivel de sección

De las ecuaciones constitutivas 3, 5, 6, y 7 se puede despejar la tensión de una fibra en función de la deformación de dicha fibra, y ésta, puede, a su vez, expresarse en función de la deformación de la fibra de referencia y de la curvatura de la sección. La expresión de la tensión queda como:

$$\sigma(y) = E\left(\varepsilon_0 + \frac{1}{r}y\right) \tag{69}$$

Combinando esta ecuación con las ecuaciones de equilibrio a nivel de sección 10, 11, se obtiene:

$$\begin{aligned} N_{ext} &= E_c\left[\varepsilon_0\left\{\int_{A_c} dA_c + \frac{E_a}{E_c}\int_{A_a} dA_a + \frac{E_a}{E_c}\sum_{i=1}^{n} A_{s_i} + \frac{E_a}{E_c}\sum_{i=1}^{m} A_{p_i}\right\}\right. \\ &\quad + \frac{1}{r}\left\{\int_{A_c} y dA_c + \frac{E_a}{E_c}\int_{A_a} y dA_a + \frac{E_a}{E_c}\sum_{i=1}^{n} y_{s_i}A_{s_i}\right. \\ &\quad \left.\left. + \frac{E_a}{E_c}\sum_{i=1}^{m} y_{p_i}A_{p_i}\right\}\right] \end{aligned} \tag{70}$$

$$\begin{aligned} M_{ext} &= E_c\left[\left\{\varepsilon_0\int_{A_c} y dA_c + \frac{E_a}{E_c}\int_{A_a} y dA_a + \frac{E_a}{E_c}\sum_{i=1}^{n} y_{s_i}A_{s_i} + \frac{E_a}{E_c}\sum_{i=1}^{m} y_{p_i}A_{p_i}\right\}\right. \\ &\quad + \frac{1}{r}\left\{\int_{A_c} y^2 dA_c + \frac{E_a}{E_c}\int_{A_a} y^2 dA_a + \frac{E_a}{E_c}\sum_{i=1}^{n} y_{s_i}^2 A_{s_i}\right. \\ &\quad \left.\left. + \frac{E_a}{E_c}\sum_{i=1}^{m} y_{p_i}^2 A_{p_i}\right\}\right] \end{aligned} \tag{71}$$

En estas ecuaciones es fácil reconocer las características mecánicas de la sección homogeneizada, $A_h$, $B_h$ e $I_h$:

$$A_h = \int_{A_c} dA_c + \frac{E_a}{E_c}\int_{A_a} dA_a + \frac{E_a}{E_c}\sum_{i=1}^{n} A_{s_i} + \frac{E_a}{E_c}\sum_{i=1}^{m} A_{p_i} \tag{72}$$

$$B_h = \int_{A_c} y dA_c + \frac{E_a}{E_c}\int_{A_a} y dA_a + \frac{E_a}{E_c}\sum_{i=1}^{n} y_{s_i} A_{s_i} + \frac{E_a}{E_c}\sum_{i=1}^{m} y_{p_i} A_{p_i} \tag{73}$$

$$I_h = \int_{A_c} y^2 dA_c + \frac{E_a}{E_c}\int_{A_a} y^2 dA_a + \frac{E_a}{E_c}\sum_{i=1}^{n} y_{s_i}^2 A_{s_i} + \frac{E_a}{E_c}\sum_{i=1}^{m} y_{p_i}^2 A_{p_i} \tag{74}$$

Con esta notación, las ecuaciones 70 y 71 se transforman en:

$$N_{ext} = E_c\left[\varepsilon_0 A_h + \frac{1}{r}B_h\right] \tag{75}$$

$$M_{ext} = E_c\left[\varepsilon_0 B_h + \frac{1}{r}I_h\right] \tag{76}$$

Por último, despejando de este sistema de 2 ecuaciones con dos incógnitas los valores de $\varepsilon_0$ y $\frac{1}{r}$, se puede determinar el plano de deformación de la sección:

$$\varepsilon_0 = \frac{I_h N_{ext} - B_h M_{ext}}{E_c(A_h I_h - B_h^2)} \tag{77}$$

$$\frac{1}{r} = \frac{-B_h N_{ext} + A_h M_{ext}}{E_c(A_h I_h - B_h^2)} \tag{78}$$

A partir de los valores de la deformación de la fibra de referencia y de la curvatura de la sección se puede calcular la tensión en cualquier fibra mediante la ecuación 69.

# 4 Análisis a tiempo infinito

Las dificultades del análisis a tiempo infinito se centran en la resolución de la *integral de Volterra* y en la predicción de la relajación a longitud variable de las armaduras activas.

Las ecuaciones de compatibilidad y equilibrio permanecen invariantes, aunque no así las ecuaciones constitutivas que deben modelizar adecuadamente el comprotamiento diferido de los distintos materiales.

En este apartado se plantea además el problema del almacenamiento en memoria de las tensiones del hormigón en las distintas secciones, fibras e instantes, necesario, en principio, para resolver el problema del calculo diferido.

## 4.1 Ecuaciones constitutivas

### Introducción

El comportamiento diferido del hormigón viene marcado por el desarrollo de una deformación dependiente de la historia tensional de la pieza considerada (fluencia) y otra independiente de la misma (retracción). Como ya se ha visto en el Capítulo I, la representación adecuada de estos fenómenos es compleja debido al gran número y difícil cuantificación de los parámetros que intervienen (temperatura, humedad, composición del hormigón, tiempo de curado, edad de puesta en carga, espesor de la pieza, etc ...).

Ello indica que un buen modelo de cálculo paso a paso debe incluir la posibilidad de elegir entre los modelos reológicos de mayor difusión, el que mejor se adapte a un hormigón en particular. Ello permitirá, igualmente, poder estudiar la magnitud de las diferencias que conlleva usar un modelo u otro.

Independientemente del modelo escogido, el cálculo paso a paso clásico requiere adoptar las siguientes hipótesis referentes al comportamiento diferido:

- la fluencia y la retracción pueden tratarse de forma independiente
- se admiten los principios de la viscoelasticidad lineal
- se acepta el principio de superposición para la fluencia [5]

Estas hipótesis son válidas siempre y cuando el nivel tensional no sea muy importante, lo cual se cumple, normalmente, para cargas de servicio.

### Ecuaciones constitutivas del hormigón

**Deformaciones elásticas.** Debido a la redistribución de tensiones a nivel de sección y a nivel de estructura, se producirán deformaciones "instantáneas"[6] para cuya evaluación puede suponerse válido, tal como se ha dicho, un comportamiento lineal de los materiales. Además, para el hormigón, la fluencia supone, en general, una descarga de tensiones respecto de las alcanzadas a tiempo cero, por lo que si la suposición de tensiones moderadas se cumple a tiempo cero, ésta se cumplirá con mayor razón a tiempo infinito.

Admitiendo estas consideraciones, en el intervalo $n$ se tendrá:

$$\Delta\varepsilon_n = \frac{\Delta\sigma_n}{E_c} \tag{79}$$

**Fluencia.** Con las hipótesis expuestas en el apartado anterior, la ecuación constitutiva de la fluencia del hormigón, llamada también *ecuación de Volterra* queda, para una fibra sometida a una tensión a la edad $t_0$ y para un intervalo de tiempo $dt$, como:

$$\begin{aligned} d\varepsilon_f(t,t_0) &= (\varphi(t+dt,t_0)-\varphi(t,t_0))\,\frac{\sigma_c(t_0)}{E_c(t_0)} \\ &\quad + \int_{\tau=t_0}^{t+dt} \frac{(\varphi(t+dt,\tau)-\varphi(t,\tau))}{E_c(\tau)} d\sigma_c(\tau) \end{aligned} \tag{80}$$

siendo:

$\varphi$: coeficiente de fluencia

En la ecuacion 80 el primer término representa deformación de fluencia debida a las cargas instantáneas y el segundo la deformación de fluencia debida a la redistribución de tensiones que se produce en el diferencial de tiempo $dt$. Como ya se comentó en el apartado 1.2 esta ecuación es la culpable de que sea necesario abordar el cálculo paso a paso, ya que se desconoce cómo varía la tensión del hormigón con el tiempo lo cual hace imposible calcular la integral en una única etapa.

Esta dificultad se resuelve discretizando el tiempo y calculando para cada intervalo la redistribución de tensiones mediante la aplicación de las ecuaciones de equilibrio, constitutivas y de compatibilidad. Este análisis permite calcular la deformación de fluencia del siguiente intervalo debida a los incrementos de tensión habidos en los intervalos anteriores.

En efecto en el intervalo $n+1$, si se conocen los incrementos de tensión que ha habido en los $n$ intervalos anteriores, la variación de deformación correspondiente se puede calcular mediante:

$$\begin{aligned} \Delta\varepsilon_f(t_{n+1}) &= (\varphi(t_{n+1},t_0)-\varphi(t_n,t_0))\,\frac{\sigma_c(t_0)}{E_c(t_0)} \\ &\quad + \sum_{j=1}^{n} \frac{\Delta\sigma_c(t_j)}{E_c(t_j)}\,(\varphi(t_{n+1},t_j)-\varphi(t_n,t_j)) \end{aligned} \tag{81}$$

[5] Esta hipótesis se cumple con bastante aproximación para procesos de carga crecientes y menos bien cuando se producen descargas [33, 59]. Afortunadamente, este segundo supuesto es menos frecuente en la práctica.

[6] Estas deformaciones corresponden al primer sumando de la integral de Volterra $\int_\tau^t \frac{d\sigma_c(\tau)}{E_c}$

Sin embargo, este procedimiento plantea una nueva dificultad, ya que para calcular la deformación en un intervalo $n$, es necesario tener almacenados los incrementos de tensión de todos los intervalos anteriores ($\Delta\sigma_j$). Si se tiene en cuenta que el número de intervalos puede ser importante, que esto hay que hacerlo en las fibras extremas de cada sección parcial de hormigón y en todas las secciones de la estructura, queda claro que pueden existir serios problemas de memoria y de tiempo de cálculo.

Este problema tiene solución gracias al método propuesto originalmente por Zienckiewicks y Watson [83] que se describe a continuación.

**Consideración de la historia tensional de la pieza.** El método consiste en formular la función o el coeficiente de fluencia mediante una forma peculiar (serie de Dirichlet) que permite tener en cuenta la historia tensional de la pieza recursivamente. De esta manera sólo hay que almacenar la distribución tensional de cada una de las secciones correspondiente al último intervalo de tiempo y no toda la historia tensional de cada una de ellas.

Con esta finalidad, se desarrolla el coeficiente de fluencia en una serie de Dirichlet según la fórmula:

$$\varphi(t,\tau) = \sum_{i=1}^{m} a_i(\tau)\left(1 - e^{-\lambda_i(t-\tau)}\right) \tag{82}$$

En esta fórmula $a_i(\tau)$ son parámetros de envejecimiento que dependen de la edad del hormigón en el instante de puesta en carga, $\lambda_i$ son coeficientes que gobiernan la forma de la función y $m$ es el número de términos de la serie.

Los valores de $\lambda_i$ pueden ser un dato del modelo con objeto de poder estudiar su influencia en los resultados. Sin embargo, se recomienda tomar como valores para $\lambda_i$, $10^{-i}$.

Para determinar los valores de $a_i(\tau)$, se discretiza el tiempo de forma similar a como se discretiza luego en el cálculo paso a paso y se calcula para cada uno de estos tiempos el valor del coeficiente de fluencia.

El número de valores obtenidos del coeficiente de fluencia debe ser muy superior al número de términos de la serie de Dirichlet. De esta forma se obtiene un sistema sobredeterminado que se resuelve por el método de los mínimos cuadrados, obteniendo como incógnitas los valores de $a_i(t-\tau)$.

Conviene observar aquí que el desarrollo del método es independiente de la manera en que se determina el valor del coeficiente de fluencia por lo que este método posibilita la utilización de datos experimentales, siempre y cuando se disponga de funciones que se ajusten bien a los mismos.

El número de términos de la serie también puede ser un dato del modelo. Sin embargo, la literatura existente sobre este tema [18, 74] indica que deben utilizarse un mínimo de 3 términos pero que no se mejora sensiblemente el ajuste tomando más de 5.

A continuación se expone un desarrollo en el que se demuestra que el incremento de deformación por fluencia en un intervalo de tiempo $t_{n+1} - t_n$ puede determinarse exclusivamente en función del incremento de tensión habido en el intervalo anterior, teniendo en cuenta la historia tensional de la fibra de forma recursiva.

Si se introduce en la ecuación 81 la expresión del desarrollo en serie de Dirichlet del coeficiente de fluencia (ec. 82), se obtiene para el intervalo $n+1$ la siguiente expresión:

$$\begin{aligned}\Delta\varepsilon_{f,n+1} &= \sum_{i=1}^{m}\left[\frac{\sigma_c(t_0)}{E_c(t_0)}a_i(t_0)e^{-\lambda_i(t_n-t_0)} + \sum_{j=1}^{n}\frac{\Delta\sigma_c(t_j)}{E_c(t_j)}a_i(t_j)e^{-\lambda_i(t_n-t_j)}\right] \\ &\quad \times\left[1 - e^{-\lambda_i(t_{n+1}-t_n)}\right]\end{aligned} \tag{83}$$

De la misma manera para la deformación correspondiente al intervalo $n$ se obtiene:

$$\begin{aligned}\Delta\varepsilon_{f,n} &= \sum_{i=1}^{m}\left[\frac{\sigma_c(t_0)}{E_c(t_0)}a_i(t_0)e^{-\lambda_i(t_{n-1}-t_0)} + \sum_{j=1}^{n-1}\frac{\Delta\sigma_c(t_j)}{E_c(t_j)}a_i(t_j)e^{-\lambda_i(t_{n-1}-t_j)}\right] \\ &\quad \times\left[1 - e^{-\lambda_i(t_n-t_{n-1})}\right]\end{aligned} \tag{84}$$

Llamando $A_{i,n+1}$ a:

$$A_{i,n+1} = \left[ \frac{\sigma_c(t_0)}{E_c(t_0)} a_i(t_0) e^{-\lambda_i(t_n - t_0)} + \sum_{j=1}^{n} \frac{\Delta\sigma_c(t_j)}{E_c(t_j)} a_i(t_j) e^{-\lambda_i(t_n - t_j)} \right] \tag{85}$$

y $A_{i,n}$ a:

$$A_{i,n} = \left[ \frac{\sigma_c(t_0)}{E_c(t_0)} a_i(t_0) e^{-\lambda_i(t_{n-1} - t_0)} + \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\Delta\sigma_c(t_j)}{E_c(t_j)} a_i(t_j) e^{-\lambda_i(t_{n-1} - t_j)} \right] \tag{86}$$

se puede demostrar por sustitución que, con caracter general, el incremento de deformación debido a la fluencia en un intervalo $t_{n+1} - t_n$ podrá obtenerse mediante la ecuación:

$$\Delta\varepsilon_{f,n+1} = \sum_{i=1}^{m} A_{i,n+1}(1 - e^{-\lambda_i(t_{n+1} - t_n)}) \tag{87}$$

siendo los parámetros $A_{i,n+1}$ los que se obtienen de la ecuación recursiva:

$$A_{i,n+1} = A_{i,n} e^{-\lambda_i(t_{n+1} - t_n)} + \Delta\sigma_c(t_n) a_i(t_n) \tag{88}$$

Mediante esta formulación sólo es necesario, para calcular el incremento de deformación en cada instante, el valor de la tensión en el intervalo anterior. De esta forma, la historia tensional de la pieza se tiene en cuenta de forma recursiva a través de los parámetros $A_{i,n+1}$.

Como se ve, el método expuesto posee grandes ventajas frente a la integración directa que obliga a mantener en memoria toda la historia tensional de la pieza.

**Discretización del tiempo.** Otro problema que plantea el cálculo paso a paso es cómo realizar la discretización del tiempo. En aras de una mayor eficacia en el cálculo parece deseable que la discretización sea tal que en cada intervalo se produzca una deformación diferida más o menos igual.

Este problema está contemplado en el Boletín 142 del CEB [21]. En él se recomienda una dicretización del tipo:

$$t_k - t_0 = 10^{1/m}(t_{k-1} - t_0) \tag{89}$$

$$t_1 - t_0 = a \tag{90}$$

Con esta discretización se obtienen intervalos iguales en escala logarítmica. Ello es debido a la forma de la función de fluencia que crece muy rápidamente al principio y se va estabilizando con el tiempo, al igual que ocurre con la función logaritmo. Con esta división del tiempo, lo que se pretende es que en cada intervalo se produzca una deformación por fluencia de igual valor, lo cual supone la optimización de la dicretización para un grado de precisión fijo.

El boletín del CEB recomienda unos valores de 16 para $m$ y 0.1 para $a$.

Por otra parte, es importante señalar que cada vez que se aplica una carga exterior debe reinicializarse la discretización del tiempo, tomando nuevamente el valor del primer intervalo tras la aplicación de la carga igual a $a$. En caso contrario pueden obtenerse errores significativos.

Aunque el procedimiento anterior aumenta considerablemente el tiempo de cálculo, para obtener una precisión similar sin reinicializar la discretización harían falta valores de a y $1/m$ mucho más pequeños y ello resultaría en una discretización poco optimizada y, en consecuencia, un tiempo de cálculo aún mayor.

**Retracción.** Como ya se indicó la deformación por retracción es, por su parte, independiente del nivel tensional alcanzado. Para su determinación, es deseable, al igual que ocurre con la fluencia, que el modelo paso a paso permita elegir entre los modelos más utilizados.

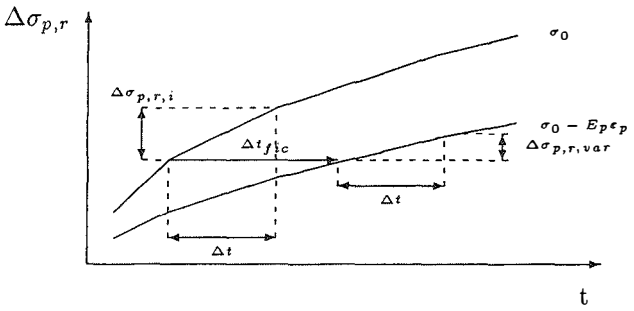



Figura II.6: Relajación a longitud variable

**Ecuación constitutiva completa del hormigón.** El hormigón tendrá en cada intervalo, una deformación instantánea debida a la redistribución de tensiones que se produzca en cada instante, más una deformación de fluencia, más una deformación de retracción. Por lo tanto la expresión completa de la ecuación constitutiva del hormigón para el análisis diferido será, en el intervalo n:

$$\Delta\varepsilon_{c,n} = \frac{\Delta\sigma_{c,n}}{E_c} + \Delta\varepsilon_{f,n} + \Delta\varepsilon_{r,n} \tag{91}$$

### Ecuaciones constitutivas de los aceros

**Acero pasivo y acero estructural.** El acero pasivo y el acero estructural trabajan en servicio a una tensión moderada para la cual es posible despreciar los efectos debidos a la relajación. Igualmente, tampoco es necesario contemplar una posible plastificación de los materiales. Se adopta por lo tanto, como ya se hizo para el análisis instantáneo, una ley de comportamiento elástica lineal.

$$\Delta\varepsilon_{a,n} = \frac{\Delta\sigma_{a,n}}{E_a} \tag{92}$$

$$\Delta\varepsilon_{s,n} = \frac{\Delta\sigma_{s,n}}{E_s} \tag{93}$$

**Acero de pretensado.** La relajación del acero activo se produce a longitud variable debido a las deformaciones derivadas de la fluencia y retracción del hormigón. Ello hace que sea difícil de evaluar con precisión su valor y su evolución con el tiempo.

Además, sólo se dispone de modelos de relajación a longitud constante (relajación intrínseca). Ello ha llevado a que la mayoría de las propuestas disponibles en la bibliografía ([45] por ejemplo) consideren que la relajación se produce instantáneamente con valores reducidos respecto a los obtenidos en los ensayos de relajación a longitud constante.

Estos métodos tienen el inconveniente teórico de no representar el fenómeno físico.

Por ello, y aunque podrían introducirse en el modelo formulaciones simplificadas sin dificultad, la formulación adoptada es la propuesta por Sánchez-Gálvez y Elices [73] cuyo fundamento se resume en la figura II.6.

En esta figura se muestran dos curvas de relajación intrínseca (es decir, a longitud constante). Una de las curvas corresponde a una tensión inicial $\sigma_0$ y la otra a una tensión menor $\sigma_0 - E_p\varepsilon_p$. La deformación $\varepsilon_p$ corresponde a la variación de longitud que experimenta el cable por la acción combinada de la fluencia, la retracción y la relajación en un intervalo $n$. Si la deformación ha variado en $\varepsilon_p$, la relajación que se producirá a partir en el intervalo $n+1$ será la que se indica en la figura como $\Delta\sigma_{p,r,var}$ y no la que se obtendría siguiendo la curva a deformación constante, $\Delta\sigma_{p,r,i}$.

El procedimiento que se utiliza para tener en cuenta este aspecto es el paso de la curva de mayor relajación a la curva de menor relajación calculando para ello un tiempo ficticio $\Delta t_{fic}$ para el cual se cumple que la relajación en el tiempo $t_n$ según la primera curva es igual a la relajación en el tiempo $t_n + \Delta t_{fic}$ calculado según la segunda curva. Este método se ajusta bien a los resultados experimentales de Glodowski de relajación a longitud variable [73].

Teniendo en cuenta tanto el fenómeno de relajación como el comportamiento instantáneo de la armadura activa, la ecuación constitutiva de dicho material puede escribirse como:

$$\Delta\varepsilon_{p,n} = \frac{\Delta\sigma_{p,n} - \Delta\sigma_{p,r,n}}{E_p} \tag{94}$$

donde $\Delta\varepsilon_{p,n}$ es la deformación en la armadura activa, $\Delta\sigma_{p,n}$ es el incremento de la tensión en la armadura activa y $\Delta\sigma_{p,r,n}$ es la pérdida de tensión por relajación en el intervalo considerado.

## 4.2 Ecuaciones de compatibilidad

### Compatibilidad a nivel de fibra

A nivel de fibra se admite la adherencia perfecta entre hormigón y acero.

### Compatibilidad a nivel de sección

Igualmente, se acepta como válida la hipótesis de Navier (una sección plana permanece plana tras su deformación) y la variación del plano de deformación puede definirse mediante la variación de la deformación de la fibra de referencia y la variación de la curvatura de la sección.

Definida dicha fibra de referencia y llamando $\Delta\varepsilon_n$ a la variación de su deformación, la variación de deformación de cualquier otra fibra de la sección en el intervalo $n$ viene dada por la ecuación de compatibilidad:

$$\Delta\varepsilon_n(y) = \Delta\varepsilon_n + \left(\Delta\frac{1}{r}\right)_n y \tag{95}$$

siendo $y$ la distancia de la fibra considerada a la fibra de referencia y $\left(\Delta\frac{1}{r}\right)_n$ la variación de curvatura de la sección en el intervalo $n$.

## 4.3 Ecuaciones de equilibrio

Al igual que para el análisis a tiempo cero se plantean ecuaciones de equilibrio a nivel de sección y a nivel de estructura.

### Equilibrio a nivel de sección

El equilibrio a nivel de sección indica que la variación de esfuerzos exteriores debida a las redistribuciones de esfuerzos a nivel de estructura (efecto hiperestático) debe compensarse por una variación del axil y del momento resistido por los distintos materiales:

$$\begin{aligned}\Delta N_{ext,n} &= \int_{A_c} \Delta\sigma_{c,n} dA_c + \int_{A_a} \Delta\sigma_{a,n} dA_a + \sum_{i=1}^{n} A_{s_i} \Delta\sigma_{s_i,n} \\ &\quad + \sum_{i=1}^{m} A_{p_i} \Delta\sigma_{p_i,n}\end{aligned} \tag{96}$$

$$\begin{aligned}\Delta M_{ext,n} &= \int_{A_c} \Delta\sigma_{c,n} y_c dA_c + \int_{A_a} \Delta\sigma_{a,n} y_a dA_a + \sum_{i=1}^{n} y_s A_{s_i} \Delta\sigma_{s_i,n} \\ &\quad + \sum_{i=1}^{m} y_p A_{p_i} \Delta\sigma_{p_i,n}\end{aligned} \tag{97}$$

### Equilibrio a nivel de estructura

El equilibrio a nivel de estructura debe resultar en una variación de las reacciones en los apoyos de tal forma que la suma total de las variaciones en las reacciones sea nula, puesto que no se aplican nuevas cargas, sino simplemente varía la forma en que la estructura resiste las cargas aplicadas a tiempo cero. Las ecuaciones resultantes serán, por lo tanto:

$$0 = \sum \Delta R_x \tag{98}$$

$$0 = \sum \Delta R_y \tag{99}$$

$$0 = \sum \Delta R_\theta \tag{100}$$

# 5 Procedimiento operativo

## 5.1 Análisis a nivel de estructura

Para el análisis diferido en un intervalo basta con calcular las deformaciones y curvaturas isostáticas que se han producido durante el mismo en cada sección debidas a la retracción, fluencia y relajación, e imponer estas deformaciones sobre la estructura, obteniendo la redistribución a nivel de estructura ($\Delta N_{ext,n}$ y $\Delta M_{ext,n}$) mediante un cálculo matricial idéntico al descrito en el análisis instantáneo. Para el cálculo de las deformaciones y curvaturas isostáticas basta con aplicar las ecuaciones 111 y 112 tomando para el cálculo de $N_{fic}$ y $M_{fic}$ unos valores nulos de $\Delta N_{ext,n}$ y $\Delta M_{ext,n}$.

## 5.2 Análisis a nivel de sección

El procedimiento es el mismo que el planteado para el análisis instantáneo, con la única diferencia de que las ecuaciones constitutivas son distintas.

La variación de tensión en una fibra puede ponerse en función del plano de deformación de la sección para cada uno de los materiales que la componen:

$$\Delta\sigma_{c,n}(y) = E_c\left[\Delta\varepsilon_n + \left(\Delta\frac{1}{r}\right)_n y - \Delta\varepsilon_f(y) - \Delta\varepsilon_r\right] \tag{101}$$

$$\Delta\sigma_{s,n}(y) = E_s\left[\Delta\varepsilon_n + \left(\Delta\frac{1}{r}\right)_n y\right] \tag{102}$$

$$\Delta\sigma_{a,n}(y) = E_a\left[\Delta\varepsilon_n + \left(\Delta\frac{1}{r}\right)_n y\right] \tag{103}$$

$$\Delta\sigma_{p,n}(y) = E_p\left[\Delta\varepsilon_n + \left(\Delta\frac{1}{r}\right)_n y\right] + \Delta\sigma_{p,r,n} \tag{104}$$

Intoduciendo las ecuaciones anteriores en las ecuaciones de equilibrio a nivel de sección (ec. 96 y 97) se obtiene:

$$\begin{aligned}\Delta N_{ext,n} = E_c\Bigg[&\Delta\varepsilon_n\left\{\int_{A_c} dA_c + \frac{E_a}{E_c}\int_{A_a} dA_a + \frac{E_s}{E_c}\sum_{i=1}^{n} A_{s_i} + \frac{E_p}{E_c}\sum_{i=1}^{m} A_{p_i}\right\}\\ &+\left(\Delta\frac{1}{r}\right)_n\left\{\int_{A_c} y dA_c + \frac{E_a}{E_c}\int_{A_a} y dA_a + \frac{E_s}{E_c}\sum_{i=1}^{n} y_{s_i}A_{s_i}\right.\\ &\left.+\frac{E_p}{E_c}\sum_{i=1}^{m} y_{p_i}A_{p_i}\right\}\Bigg] - E_c\int_{A_c}\Delta\varepsilon_f(y)dA_c - E_c\Delta\varepsilon_r\int_{A_c} dA_c\\ &+\sum_{i=1}^{m}\Delta\sigma_{p,r,n}A_{p_i}\end{aligned} \tag{105}$$

$$\Delta M_{ext,n} = E_c \left[ \Delta\varepsilon_n \left\{ \int_{A_c} y dA_c + \frac{E_a}{E_c} \int_{A_a} y dA_a + \frac{E_s}{E_c} \sum_{i=1}^{n} y_{s_i} A_{s_i} + \frac{E_p}{E_c} \sum_{i=1}^{m} y_{p_i} A_{p_i} \right\} + \left( \Delta \frac{1}{r} \right)_n \left\{ \int_{A_c} y^2 dA_c + \frac{E_a}{E_c} \int_{A_a} y^2 dA_a + \frac{E_s}{E_c} \sum_{i=1}^{n} y_{s_i}^2 A_{s_i} + \frac{E_p}{E_c} \sum_{i=1}^{m} y_{p_i}^2 A_{p_i} \right\} \right] - E_c \int_{A_c} \Delta\varepsilon_f(y) y dA_c - E_c \Delta\varepsilon_r \int_{A_c} y dA_c + \sum_{i=1}^{m} \Delta\sigma_{p,r,n} y_{p_i} A_{p_i} \tag{106}$$

Si se denomina $N_{fic}$ y $M_{fic}$ a:

$$\Delta N_{fic} = \Delta N_{ext} + E_c \int_{A_c} \Delta\varepsilon_f(y) dA_c + E_c \Delta\varepsilon_r \int_{A_c} dA_c - \sum_{i=1}^{m} \Delta\sigma_{p,r,n} A_{p_i} \tag{107}$$

$$\Delta M_{fic} = \Delta M_{ext} + E_c \int_{A_c} \Delta\varepsilon_f(y) y dA_c + E_c \Delta\varepsilon_r \int_{A_c} y dA_c - \sum_{i=1}^{m} \Delta\sigma_{p,r,n} y_{p_i} A_{p_i} \tag{108}$$

y se introduce la definición de las características homogeneizadas de la sección, se obtiene:

$$\Delta N_{fic} = E_c \left[ \Delta\varepsilon_n A_h + \left( \Delta \frac{1}{r} \right)_n B_h \right] \tag{109}$$

$$\Delta M_{fic} = E_c \left[ \Delta\varepsilon_n B_h + \left( \Delta \frac{1}{r} \right)_n I_h \right] \tag{110}$$

Resolviendo este sistema en $\Delta\varepsilon_n$ y $\left(\Delta\frac{1}{r}\right)_n$ se obtiene la expresión del incremento de deformación axil en la fibra de referencia y del incremento de curvatura debida a las deformaciones diferidas que se producen durante el intervalo $n$.

$$\Delta\varepsilon_n = \frac{I_h \Delta N_{fic} - B_h \Delta M_{fic}}{E_c (A_h I_h - B_h^2)} \tag{111}$$

$$\left( \Delta \frac{1}{r} \right)_n = \frac{-B_h \Delta N_{fic} + A_h \Delta M_{fic}}{E_c (A_h I_h - B_h^2)} \tag{112}$$

A partir de estos valores se puede calcular la variación de tensión en cualquiera de los materiales mediante aplicación de las ecuaciones constitutivas.

# 6 Análisis por capas o equilibrio de autotensión

Para resolver algunos problemas, tales como la fisuración del hormigón, o gradientes de temperatura no lineales, puede ser interesante plantear el problema del análisis a nivel de sección dividiendo ésta en capas.

Este planteamiento también puede aplicarse al caso particular de secciones compuestas por distintos materiales, tratando cada uno de estos como una capa.

A continuación se expone el desarrollo de este método. En el anejo J, se incluye su aplicación a varios casos particulares. En las referencias [47, 48] se incluye un desarrollo más exhaustivo.

## 6.1 Planteamiento cualitativo del método

Cuando la sección transversal de un puente se construye en 2 fases, haciendo solidaria la segunda de la primera, se desarrolla de forma progresiva en la sección transversal un estado de autotensión. Lo anterior se debe a que cada una de las partes, consideradas individualmente, quiere llevar a cabo las deformaciones diferidas que le corresponderían en el caso de encontrarse aisladas del resto de la sección, deformaciones por retracción y por fluencia, que no tienen en principio por qué ser compatibles entre sí. Dado que ambas partes son solidarias, las fibras que están en contacto desarrollan idéntica deformación longitudinal. El estado de autotensión que se genera en cada parte corresponde a la diferencia entre esta deformación de conjunto que toma la sección total y la deformación propia o ficticia que tendría cada parte considerada aisladamente. Se trata de un estado de autotensión, ya que el conjunto de tensiones desarrollado en la sección transversal, para conseguir la compatibilidad, ha de equilibrar un sistema nulo de fuerzas exteriores. Lo anterior se denomina hiperestatismo a nivel transversal. Además de un hiperestatismo a nivel transversal, si la estructura es hiperestática, las deformaciones diferidas de la sección total no tienen por qué ser, en general, compatibles con las coacciones externas, apareciendo reacciones hiperestáticas que modifican las tensiones en cada sección y, por tanto, la fluencia diferencial a nivel seccional. Por tanto, el hiperestatismo a nivel estructura modifica los estados de autotensión que genera el hiperestatismo a nivel de sección.

## 6.2 Tipologías de secciones transversales

Al igual que en el método descrito en las páginas precedentes, los materiales constituyentes pueden ser cualesquiera de los cuatro que habitualmente aparecen en la construcción de puentes, es decir, hormigones de diferentes edades, acero pasivo, acero activo y acero estructural.

Las tipologías transversales pueden ser todas las clásicas de construcción de puentes, que resultan de la combinación de los cuatro materiales citados, es decir, secciones transversales hormigonadas por fases, secciones transversales armadas o pretensadas y secciones mixtas armadas o pretensadas.

## 6.3 Notación utilizada

Dada una sección compuesta por $n$ capas, en el centro de gravedad de la sección homogeneizada a cualquier material de referencia, se consideran los siguientes valores de deformación:

**Deformación Longitudinal:** $\varepsilon$

**Curvatura o giro seccional:** $\frac{1}{r}$

En cada parte $i$ de la sección transversal, en su centro de gravedad, se consideran los valores siguientes de deformación:

**Deformación Longitudinal:** $\varepsilon_i$

**Curvatura o giro seccional:** $\left(\frac{1}{r}\right)_i$

Los valores $(\varepsilon_i, \left(\frac{1}{r}\right)_i)$ son las deformaciones que tendría cada capa si estuviese aislada y desconectada de las demás que forman la sección transversal. En principio $(\varepsilon_i, \left(\frac{1}{r}\right)_i)$ son deformaciones

autoinducidas (retracción, fluencia) o impuestas (temperatura), independientes de los esfuerzos exteriores aplicados (retracción, temperatura) o no (fluencia), es decir, deformaciones no mecánicas y deformaciones mecánicas.

Los esfuerzos que actúan sobre cada capa $i$, reducidos en sus centros de gravedad se designan por $(N_i, M_i)$.

## 6.4 Ecuaciones de equilibrio

La hipótesis básica que permite escribir el equilibrio de autotensión es la ley de Navier, que establece la conservación de las secciones planas después de la deformación. Dada una sección transversal hormigonada en $n$ partes, cada parte quiere realizar una deformación $\varepsilon_i$ y como se ve obligada a seguir la deformación total de la sección $\varepsilon$, las tensiones que se desarrollan en un intervalo de tiempo $(t, t+\Delta t)$ son las siguientes:

$$\Delta\sigma_i = E_i \left[\varepsilon - \varepsilon_i + (1/r - (1/r)_i)\, y\right] \tag{113}$$

De acuerdo con la Ley de Navier, la deformación de una fibra en la capa $i$ se describe con una ley lineal del tipo:

$$\varepsilon_i = \varepsilon + \frac{1}{r} y_i \tag{114}$$

Si se aplica un axil y un flector $(N_i, M_i)$ en el centro de gravedad de la parte i, la tensión será:

$$\sigma_i = \frac{N_i}{A_i} + \frac{M_i}{I_i} y_i \tag{115}$$

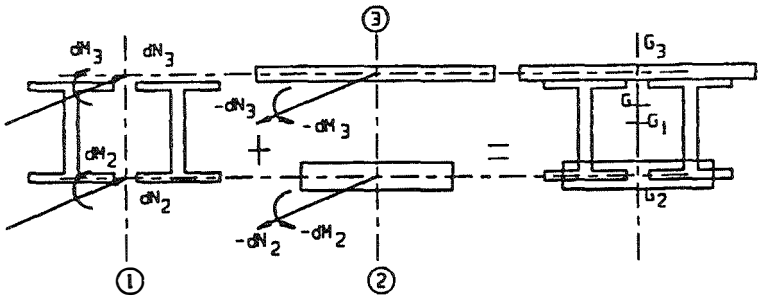



Figura II.7: Sección transversal hormigonada en n partes.

Suponiendo que la capa 1, con centro de gravedad en $G_1$ es la que se hormigona en primera fase, las demás capas, con centro de gravedad en $G_i$ se sitúan geométricamente respecto a la primera dando las distancias $\overline{G_1G_2} = a_2$, $\overline{G_1G_3} = a_3$, $\overline{G_1G_i} = a_i$... Las $n-1$ capas hormigonadas en fases posteriores se ven sometidas en sus centros de gravedad respectivos a los esfuerzos siguientes:

$$\text{Parte 2 en } G_2: \quad (-\Delta N_2, -\Delta M_2) \tag{116}$$

$$\text{Parte 3 en } G_3: \quad (-\Delta N_3, -\Delta M_3) \tag{117}$$

$$\ldots$$

$$\text{Parte } i \text{ en } G_i: \quad (-\Delta N_i, -\Delta M_i) \tag{118}$$

Puesto que estos incrementos de carga han de equilibrar un sistema de fuerzas exteriores nulo, la parte 1 se verá sometida a los siguientes esfuerzos:

$$\text{En } G_2: \quad (\Delta N_2, \Delta M_2) \tag{119}$$
$$\text{En } G_3: \quad (\Delta N_3, \Delta M_3) \tag{120}$$
$$\ldots$$
$$\text{En } G_i: \quad (\Delta N_i, \Delta M_i) \tag{121}$$

En el sistema de referencia ($G_1$,$y$), con los esfuerzos anteriores, se obtiene la distribución de tensiones siguiente:

$$\Delta\sigma_1 = \frac{\sum_{i=2}^{N} \Delta N_i}{A_1} + \frac{\sum_{i=2}^{N} \Delta M_i + \sum_{i=2}^{N} a_i \Delta N_i}{I_1} y \tag{122}$$
$$\Delta\sigma_2 = -\frac{\Delta N_2}{A_2} - \frac{\Delta M_2}{I_2}(y - a_2) \tag{123}$$
$$\Delta\sigma_3 = -\frac{\Delta N_3}{A_3} - \frac{\Delta M_3}{I_3}(y - a_3) \tag{124}$$
$$\ldots$$
$$\Delta\sigma_i = -\frac{\Delta N_i}{A_i} - \frac{\Delta M_i}{I_i}(y - a_i) \tag{125}$$

El equilibrio de autotensión se expresa igualando las ecuaciones anteriores al valor de la autotensión que generan las deformaciones impedidas a cada una de las $N$ capas, por el hecho de colaborar conjuntamente en la sección transversal:

$$\frac{\sum_{i=2}^{N} \Delta N_i}{A_1} + \frac{\sum_{i=2}^{N} \Delta M_i + \sum_{i=2}^{N} a_i \Delta N_i}{I_1} y = E_1 \left[\varepsilon - \varepsilon_1 + (1/r - (1/r)_1)\, y\right] \tag{126}$$
$$-\frac{\Delta N_2}{A_2} - \frac{\Delta M_2}{I_2}(y - a_2) = E_2 \left[\varepsilon - \varepsilon_2 + (1/r - (1/r)_2)\, y\right] \tag{127}$$
$$-\frac{\Delta N_3}{A_3} - \frac{\Delta M_3}{I_3}(y - a_3) = E_3 \left[\varepsilon - \varepsilon_3 + (1/r - (1/r)_3)\, y\right] \tag{128}$$
$$\ldots$$
$$-\frac{\Delta N_i}{A_i} - \frac{\Delta M_i}{I_i}(y - a_i) = E_i \left[\varepsilon - \varepsilon_i + (1/r - (1/r)_i)\, y\right] \tag{129}$$

Identificando los términos constantes y los términos que afectan a la variable $y$ en la ecuación 127, se obtienen las siguientes expresiones:

$$-\frac{\Delta N_2}{A_2} - \frac{\Delta M_2}{I_2} a_2 = E_2 (\varepsilon - \varepsilon_2) \tag{130}$$
$$-\frac{\Delta M_2}{I_2} y = E_2 \left[(1/r - (1/r)_2)\, y\right] \tag{131}$$

De la ecuación 131, se obtiene $\Delta M_2$:

$$\Delta M_2 = -E_2 I_2 (1/r - (1/r)_2) \tag{132}$$

Con lo que se obtiene también el valor de $\Delta N_2$:

$$\Delta N_2 = -A_2 E_2 a_2 (1/r - (1/r)_2) - A_2 E_2 (\varepsilon - \varepsilon_2) \tag{133}$$

Si se procede de la misma manera en las siguientes $N - 1$ ecuaciones 128 a 129 y se resumen los resultados, se obtiene:

$$\Delta M_2 = -E_2 a_2 (1/r - (1/r)_2) \quad (134)$$
$$\Delta N_2 = -A_2 E_2 a_2 (1/r - (1/r)_2) - A_2 E_2 (\varepsilon - \varepsilon_2) \quad (135)$$
$$\Delta M_3 = -E_3 a_3 (1/r - (1/r)_3) \quad (136)$$
$$\Delta N_3 = -A_3 E_3 a_3 (1/r - (1/r)_3) - A_3 E_3 (\varepsilon - \varepsilon_3) \quad (137)$$
$$\ldots$$
$$\Delta M_i = -E_i a_i (1/r) - (1/r)_i) \quad (138)$$
$$\Delta N_i = -A_i E_i a_i (1/r - (1/r)_i) - A_i E_i (\varepsilon - \varepsilon_i) \quad (139)$$

Sustituyendo los valores anteriores en la primera ecuación 126, se obtiene, tras simplificar adecuadamente, un sistema de 2 ecuaciones con dos incógnitas:

$$A_{11}\varepsilon + A_{12}\frac{1}{r} = C_{11} \quad (140)$$
$$A_{21}\varepsilon + A_{22}\frac{1}{r} = C_{21} \quad (141)$$

Este sistema de ecuaciones con incógnitas ($\varepsilon$, $1/r$) es decir, deformación longitudinal y curvatura total de la sección transversal, tiene como solución:

$$\varepsilon = \frac{C_{11}A_{22} - A_{12}C_{21}}{A_{11}A_{22} - A_{12}A_{21}} \quad (142)$$
$$\frac{1}{r} = \frac{C_{21}A_{11} - A_{21}C_{11}}{A_{11}A_{22} - A_{12}A_{21}} \quad (143)$$

El valor de cada uno de los coeficientes $A_{ij}$ y $C_{ij}$ es el siguiente:

$$A_{11} = \frac{1}{A_1}\sum_{i=1}^{N} A_i E_i \quad (144)$$
$$A_{12} = \frac{1}{A_1}\sum_{i=1}^{N} A_i E_i a_i \quad (145)$$
$$C_{11} = \frac{1}{A_1}\left[\sum_{i=1}^{N} A_i E_i \varepsilon_i + \sum_{i=1}^{N} A_i a_i (1/r)_i\right] \quad (146)$$
$$A_{21} = \frac{1}{I_1}\sum_{i=1}^{N} A_i E_i a_i \quad (147)$$
$$A_{22} = \frac{1}{I_1}\sum_{i=1}^{N} (A_i a_i^2 + I_i) E_i (1/r)_i \quad (148)$$
$$C_{21} = \frac{1}{I_1}\left[\sum_{i=1}^{N} A_i E_i a_i \varepsilon_i + \sum_{i=1}^{N} (A_i a_i^2 + I_i) E_i (1/r)_i\right] \quad (149)$$

Conociendo la deformación longitudinal y la curvatura ($\varepsilon_i$,$(1/r)_i$), que desarrollaría cada capa $i$ que forma la sección transversal considerada por separado, se puede deducir el valor de la deformación longitudinal y la curvatura total de la sección transversal formada por todas las capas $i$. A partir de ahí se pueden deducir los valores de las autotensiones $\Delta\sigma_i$ en la parte $i$, en el intervalo temporal ($t$,$t + \Delta t$) a partir de la ecuación 113.

En las ecuaciones anteriores $E_i$ es el módulo instantáneo de la parte $i$ en el instante $t$, por lo que los coeficientes $A_{ij}$ dependen del tiempo cuando el módulo de elasticidad es variable. Si se supone un material sin envejecimiento, entonces $E_i$ es constante y no importa la edad de cada parte en el momento de carga, pudiendo obtener simplificadamente lo que sucede a tiempo infinito sustituyendo el módulo instantáneo por el diferido.

## 6.5 Método de resolución paso a paso en una sección transversal

### Retracción diferencial

Sean los tiempos $t_0, t_1, t_2, \ldots, t_j$ una división en intervalos del periodo de tiempo en que se estudia la estructura. La deformación real en el instante $t_{j+1}$ vale:

$$\varepsilon_{j+1} = \varepsilon_j + \Delta\varepsilon_{j+1} \tag{150}$$

El valor $\Delta\varepsilon_{j+1}$ se puede calcular imponiendo el equilibrio de autotensión planteado con anterioridad, a partir de los valores $\Delta\varepsilon^i_{j+1}$ en cada parte $i$, o sea, de las denominadas deformaciones ficticias de la parte $i$ considerada aislada. A su vez, estas deformaciones se pueden dividir en 2 términos diferentes, provenientes de la deformación de retracción (r) y de fluencia (f):

$$\Delta\varepsilon^i_{j+1} = \Delta\varepsilon^{ri}_{j+1} + \Delta\varepsilon^{far,i}_{j+1} \tag{151}$$

siendo:

$\Delta\varepsilon^{ri}_{j+1}$ es la deformación de retracción libre de la parte $i$ entre $t_j$ y $t_j + 1$ y puede expresarse como:

$$\Delta\varepsilon^{ri}_{j+1} = \varepsilon^i_f \left[f^i(t_{j+1}) - f^i(t_j)\right] \tag{152}$$

donde $f^i(t)$ es la función que define el desarrollo de la retracción con el tiempo.

$\Delta\varepsilon^{far,i}_{j+1}$ es la parte de fluencia entre $t_j$ y $t_{j+1}$ de la autotensión que aparece por retracción (far) en los instantes $t_k$, $k \leq j$:

$$\begin{aligned}\Delta\varepsilon^{far,i}_{j+1} &= \varphi^i(t_{j+1}, t_j)(\Delta\varepsilon^{i,real}_j - \Delta\varepsilon^{ri}_j) + \\ &\sum_{k=0}^{j-1} \left[\varphi^i(t_{j+1}, t_k) - \varphi^i(t_j, t_k)\right](\Delta\varepsilon^{i,real}_k - \varepsilon^{ri}_k)\end{aligned} \tag{153}$$

En la ecuación 153, $\sum_{k=0}^{j-1} \left[\varphi^i(t_{j+1}, t_k) - \varphi^i(t_j, t_k)\right]$ representa la fluencia que se produce entre $t_{j+1}$ y $t_j$, mientras que $(\Delta\varepsilon^{i,real}_k - \varepsilon^{ri}_k)$ es la autotensión de la parte $i$ en $t_k$ y que se puede calcular como $\Delta\sigma^{r,i}(t_k)/E_i(t_k)$. $\Delta\varepsilon^{i,real}_j$ es el incremento de deformación real que se produce, en la capa $i$ y en el intervalo de tiempo $(t_j - t_{j-1})$, y que se habrá determinado en el paso de cálculo anterior: $\Delta\varepsilon^{i,real}_j = \varepsilon_j + (1/r)_j y$.

Se trata, pues, de un método paso a paso que obliga a conservar la historia de deformaciones $(\Delta\varepsilon^{i,real}_k - \Delta\varepsilon^{ri}_k$, $i = 1..N$ y $k = 1..j)$ completa, de ahí la necesidad de limitar el número de pasos de tiempo en un programa de cálculo. El tiempo $t_0$ corresponde al nacimiento de la capa 2, la capa 3 y sucesivas sólo se tienen en cuenta a partir de su hormigonado. Los tiempos de hormigonado diferentes y los espesores medios diferentes de cada capa obligan a emplear coeficientes de fluencia $\varphi^i(t, t_0)$ diferentes para cada parte.

## 6.6 Fluencia diferencial

El problema es idéntico y consiste en calcular las deformaciones ficticias de cada capa $i$ aislada para obtener, imponiendo el equilibrio de autotensión, la deformación real de la sección. Las deformaciones ficticias de cada parte son:

$$\Delta\varepsilon^i_{j+1} = \Delta\varepsilon^{f,i}_{j+1} + \Delta\varepsilon^{faf,i}_{j+1} \tag{154}$$

$\Delta\varepsilon_{j+1}^{f,i}$ es la fluencia de las tensiones exteriores aplicadas a la parte $i$ en los diferentes intervalos de tiempo $(t_k, t_{k+1})$, $k \leq j$, o sea $\Delta\sigma_k^{e,i}$:

$$\Delta\varepsilon_{j+1}^{f,i} = \frac{\Delta\sigma_j^{e,i}}{E(t_j)}\varphi^i(t_{j+1}, t_j) + \sum_{k=0}^{j-1} \frac{\Delta\sigma_k^{e,i}}{E(t_k)} \left[\varphi^i(t_{j+1}, t_k) - \varphi^i(t_j, t_k)\right] \tag{155}$$

$\Delta\varepsilon_{j+1}^{faf,i}$ es la fluencia de las autotensiones que aparecen por fluencia (faf), con igual expresión que en el caso de la retracción:

$$\Delta\varepsilon_{j+1}^{faf,i} = \varphi^i(t_{j+1}, t_j)(\Delta\varepsilon_j^{i,real} - \Delta\varepsilon_j^{f,i}) + \sum_{k=0}^{j-1} \left[\varphi^i(t_{j+1}, t_k) - \varphi^i(t_j, t_k)\right] (\Delta\varepsilon_k^{i,real} - \varepsilon_k^{f,i}) \tag{156}$$

Con las ecuaciones 153 y 156, se obtiene:

$$\Delta\varepsilon_{j+1}^{fa,i} = \Delta\varepsilon_{j+1}^{far,i} + \Delta\varepsilon_{j+1}^{faf,i} \tag{157}$$

$$\frac{\Delta\sigma^i(t_k)}{E_i(t_k)} = \frac{\Delta\sigma^{r,i}(t_k)}{E_i(t_k)} + \frac{\Delta\sigma^{f,i}(t_k)}{E_i(t_k)} \tag{158}$$

Además, hay que tener en cuenta el efecto de las tensiones instantáneas debidas a las cargas exteriores sobre la estructura.

Estas tensiones podrán determinarse a partir de la ecuación 159

$$\Delta\sigma_{t_{j+1}}^{e,i} = n_i \left[\frac{\Delta N_{t_{j+1}}}{A_h} + \frac{\Delta M_{t_{j+1}}}{I_h} y\right] \tag{159}$$

$\Delta N_{t_{j+1}}$ y $\Delta M_{t_{j+1}}$ son los incrementos de esfuerzos en la sección debidos a la redistribución a nivel de estructura en el intervalo $j+1$ y se pueden obtener, como ya se ha expuesto anteriormente, imponiendo los incrementos de deformaciones axiles y curvaturas de cada sección en la estructura.

En el apéndice J se incluye la aplicación del método del equilibrio de autotensión a la resolución de algunos problemas habituales de retracción, fluencia, temperatura y pretensado en el caso de secciones no fisuradas.

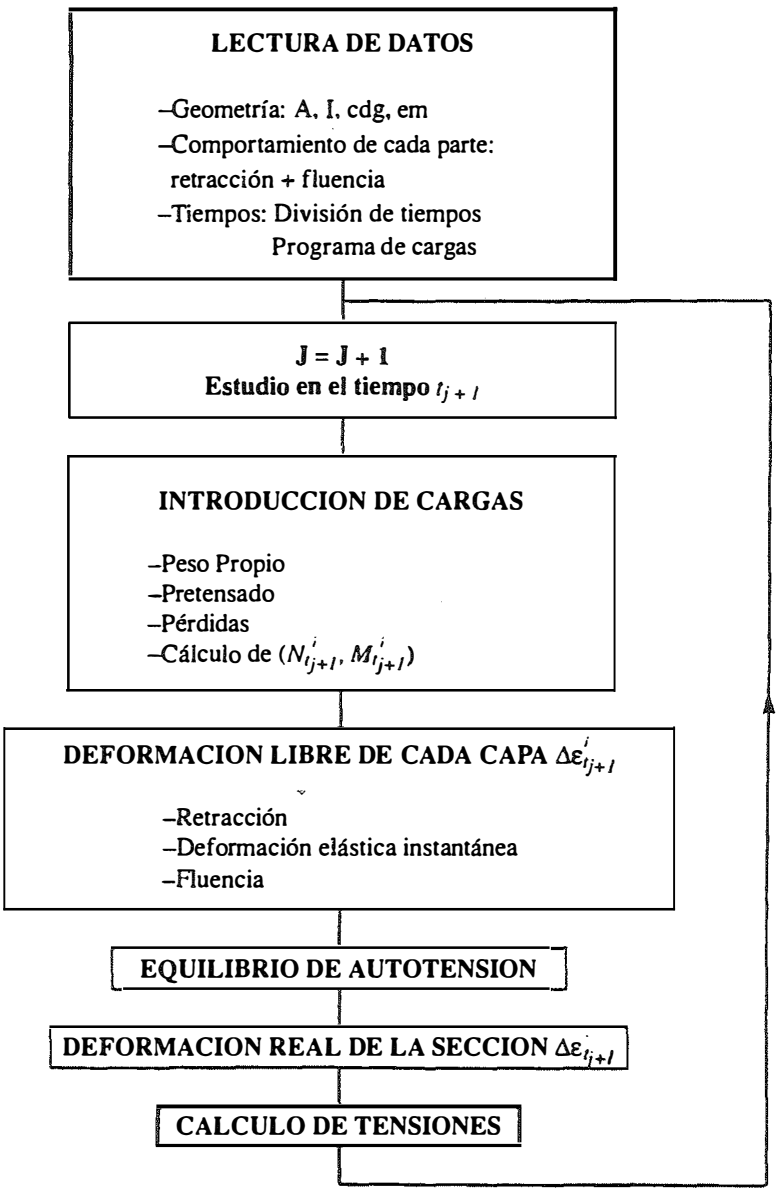



Figura II.8: Organigrama de cálculo de una sección

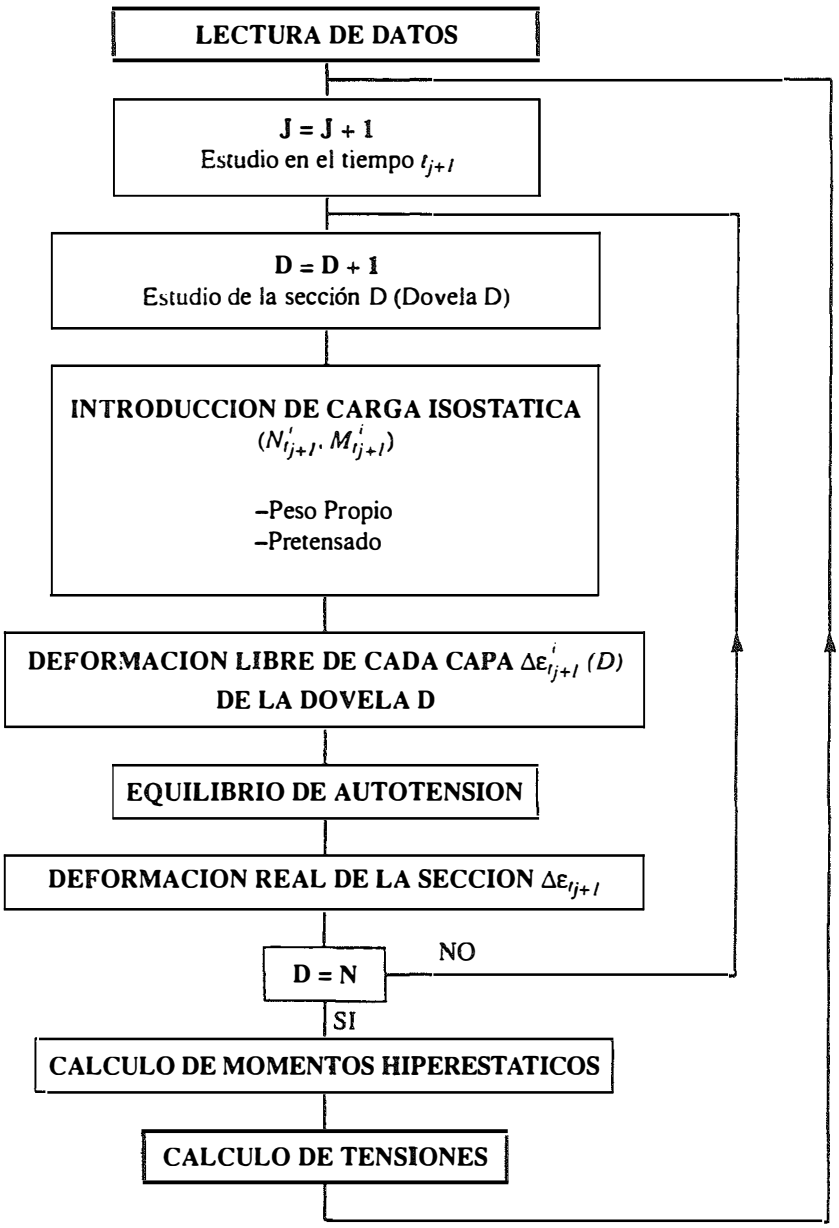



Figura II.9: Organigrama de cálculo de una estructura completa

# CAPÍTULO III

# Efectos Estructurales. Métodos Simplificados

## 1 Introducción

Como se vió en el capítulo II, el cálculo paso a paso requiere llevar a cabo una discretización del tiempo y proceder a un cálculo completo de la estructura en cada intervalo. Este procedimiento supone, por lo tanto, una inversión relativamente importante en términos de tiempo de cálculo y medios informáticos. Para evitar estos inconvenientes, diversos investigadores han desarrollado métodos simplificados que suponen un importante ahorro en este sentido.

Dichos métodos pueden, además, plantearse con distinto grado de simplificación, siendo el nivel menos elaborado el que se aplica normalmente en la práctica profesional.

En este capítulo se describen, brevemente, tres de estos métodos simplificados. A continuación, se indica el fundamento de cada uno de ellos.

Puesto que la necesidad del cálculo paso a paso es debida a que se desconoce, a priori cual, es la ley de variación de la tensión con el tiempo (y, por lo tanto, no es posible la integración inmediata la ecuación de Volterra) todos estos métodos (método de Dischinger, método de las $j$ y método del coeficiente de envejecimiento) introducen simplificaciones en la ecuación constitutiva del hormigón que permiten asignar un valor a dicha integral.

El método de Dischinger permite integrar la ecuación de Volterra suponiendo que el coeficiente de fluencia puede expresarse como la resta de una función del tiempo de cálculo y de una función del tiempo de aplicación de la carga. Para esta forma peculiar del coeficiente de fluencia es posible transformar la integral de Volterra en una ecuación diferencial que tiene solución analítica en muchos casos prácticos.

El método del coeficiente de envejecimiento (propuesto originalmente por H. Trost [77]) remplaza la curva continua de variación de la tensión del hormigón por una ley con un escalón y supone que dicho escalon (igual a la variación de tensión entre el tiempo de aplicación de la carga exterior y el tiempo de cálculo) se produce en un tiempo equivalente de tal forma que:

$$\varphi(t, t_{eq}) = \chi\varphi(t, t_0) \tag{1}$$

En la ecuación anterior, el coeficiente de envejecimiento, $\chi$, puede tomarse aproximadamente igual a 0.80 para cálculos a tiempo infinito.

Por último, el método de las $j$ supone que la tensión evoluciona de manera proporcional a una potencia $j$ del coeficiente de fluencia por lo que la evolución de la tensión pasa a ser conocida y puede resolverse la integral.

El método implica una doble posibilidad de resolución:

[1] Este Capítulo ha sido redactado por Jesús Corbal, José García-Miguel, Alejandro Pérez y Julio Sánchez

- la primera es hallar $\Psi$, tal que: $\varphi_{eq} = \Psi\varphi(t, t_0)$. Con esta forma se procedería análogamente al método de Trost, pero aquí $\Psi$ se calcula con una fórmula en función de las caracterícticas mecánicas y el tipo de esfuerzo, en lugar de tomar un valor constante de 0.8.

- la segunda (basada en la anterior), consiste en calcular unos coeficientes "$j$". De esta forma la relación entre esfuerzos instantáneos (N,M) y tensiones a tiempo infinito es inmediata, realizándose el cálculo como a tiempo inicial, con un coeficiente de equivalencia:

$$n = \frac{E_s}{E_c}(1 + j\varphi) \tag{2}$$

De los tres métodos expuestos, se desarrolla de forma general el método del coeficiente de envejecimiento que es el más utilizado, hoy en día, por los proyectistas.

Por último, utilizando como ejemplos, proyectos reales, se comparan los resultados obtenidos con este método, aplicado en su forma más rigurosa y en su forma más simplificada, con los resultados obtenidos con el cálculo paso a paso. De esta comparación se desprenden conclusiones de interés para el diseño de las estructuras.

Además, se incluye el desarrollo de un ejemplo mediante el método de las $j$.

## 2 Método de Dischinger

Este método se conoce también como método *Rate of Creep*.

Los métodos *exactos* tienen el inconveniente de que el coeficiente de fluencia $\varphi(t, \tau)$, depende del instante $\tau$ de aplicación de la carga, es decir se debe trabajar con diferentes curvas de fluencia.

Dischinger, elaboró su método antes de que se descubriese la descomposición de la fluencia en sus componentes plástica y elástica.

Como es sabido, las deformaciones elásticas diferidas dependen casi exclusivamente del tiempo transcurrido desde la aplicación de la carga, con independencia de cual fue este instante inicial, se desarrollan unas 10 veces más rápido que las deformaciones plásticas diferidas y su valor final asintótico es bastante uniforme.

En cambio, las deformaciones plásticas diferidas se producen lentamente y dependen de multitud de factores (tipo de árido; tipo de cemento y finura de molido; proporción de cemento, árido fino y agua; porosidad y densidad del hormigón; tipo de curado y temperatura y humedad ambiente; espesor de la pieza; edad de puesta en carga,...).

El método de Dischinger propone aceptar que el incremento de fluencia que se produce en un intervalo de tiempo dado, distante $\Delta t$ de $t_0$ es independiente de la edad $t_0$ de puesta en carga. Lo cual se cumple muy aproximadamente sólo en la parte de fluencia plástica, pero como hemos dicho, aún no se había "descompuesto" el comportamiento de la fluencia.

Bajo estas premisas, Dischinger[33] resolvió, en 1937, una ecuación diferencial que permitía tener en cuenta las redistribuciones de esfuerzos y tensiones que se producen cuando interaccionan elementos puramente elásticos con elementos sujetos a deformaciones de fluencia y retracción. Este análisis, expuesto detalladamente en varias publicaciones [21, 71, 27], se basa, como ya se ha explicado más arriba, en la suposición de que el coeficiente de fluencia puede expresarse como:

$$\varphi(t, t_0) = \varphi(t) - \varphi(t_0) \tag{3}$$

Haciendo uso de la ecuación 3 y derivando la ecuación constitutiva del hormigón, se obtiene, la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{d\varepsilon_c}{d\varphi} = \frac{1}{E_c}\frac{d\sigma_c}{d\varphi} + \frac{\sigma_c}{E_c} + \frac{d\varepsilon_r}{d\varphi} \tag{4}$$

Combinado esta ecuación con las ecuaciones de compatibilidad y equilibrio, y suponiendo que la deformación de retracción es afín al coeficiente de fluencia, es posible resolver analíticamente una gran variedad de problemas estructurales de interés práctico.

La ecuación 3 supone, que, si se conoce la expresión del coeficiente de fluencia para una edad de puesta en carga $t_0$, se puede obtener su expresión para otra edad de puesta en carga $t_1$, simplemente mediante una translación vertical.

Según la referencia [71] fué sólamente unos 20 años tras la publicación de este método, que se demostró que esta suposición no se se correspondía exáctamente con el comportamiento experimental del hormigón y que éste además de exhibir una deformación que se corresponde con la ecuación 3 (deformación plástica diferida), presentaba además, una deformación recuperable tras una descarga, que depende del tiempo transcurrido desde la puesta en carga $t - t_0$ (deformación elástica diferida).

Sin embargo, este inconveniente puede subsanarse, sumando al segundo término de la ec. 3, una constante que representa la deformación elástica diferida a tiempo infinito, sin que por ello se restrinja la resolubilidad de la ecuación diferencial (método de Dischinger mejorado).

Este método, sigue siendo, hoy en día, un método válido, todavía muy usado por los proyectistas, aunque, en general, se obtienen mejores resultados con los métodos más modernos que se describen a continuación.

### 2.1 Dischinger modificado

También conocido como método de Rüsch y Jungwirth, que fueron los autores que lo propusieron, cuando se asumió que:

$$\varphi = \varphi_{el} + \varphi_{pl} = \varphi_d \beta_d (t - t_0) + \varphi_{01}\varphi_{02}\left(\beta(t) - \beta(t_0)\right) \tag{5}$$

El método consiste en suponer que la fluencia elástica diferida, que se desarrolla mucho más rápido que la plástica, como se ha comentado antes, se produce de forma instantánea y que su valor final es 0.4.

A la fluencia restante $\varphi'(t,\tau)$ es a la que Rüsch y Jungwirth aplican el criterio de independencia del incremento de fluencia respecto de la edad de puesta en carga, al igual que hacia Dischinger con la fluencia total.

Para Rüsch y Jungwirth por tanto:

$$\varphi'(t,\tau) = \varphi(t,\tau) - 0.4 = \varphi'(t) - \varphi'(\tau) \tag{6}$$

La formulación de la Instrucción EH-91[28], en la que se incluye además el término de fluencia plástica instantánea, $\beta_a(j) \simeq 0.8\left(1 - \frac{f_j}{f_{inf}}\right)$ supone una dificultad en la aplicación de los dos métodos anteriores, ya que vuelve a aparecer un valor dependiente de la edad de aplicación de la carga.

En el caso de tensión constante podría aumentarse el valor 0.4 (de Rüsch y Jungwirth) en $\beta_a(j)$ para cada incremento de carga.

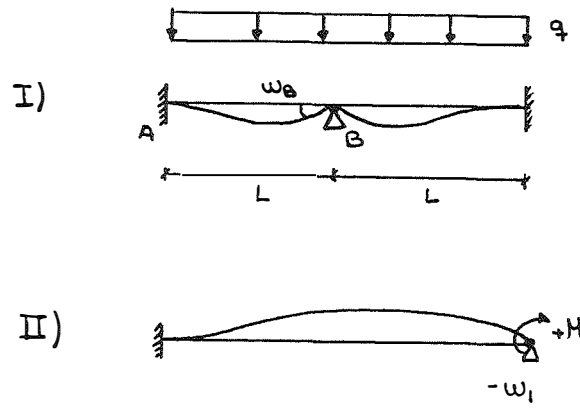
Para tensión variable, aunque sea inexacto, suele en cambio añadirse $\beta_a(j)$ al valor de la fluencia plástica diferida.

## 3 Ejemplos de aplicación del método de Dischinger y Rüsch & Jungwirth

### 3.1 Ejemplo 1.- Vinculación al giro en el centro de un vano empotrado tras la construcción empotrada-apoyada.

Se considera la viga de la figura III.1. Dicha viga se construye montando dos tramos isostáticos a los que se le da continuidad posteriormente. El problema consiste en determinar el valor del momento hiperestático que aparece en 'B' debido a la fluencia.

Los incrementos de giro $\omega_B$ del caso I) se ven impedidos por la vinculación impuesta, de modo que el momento diferido en la sección B, (inluyendo su efecto *instantneo* más su fluencia), anule dicho intento de giro:




$$M_A = -\frac{qL^2}{8}$$
$$M_B = 0$$
$$w_B = \frac{qL^3}{48EI}$$
$$-w_B = \frac{M_B L}{4EI}$$
$$w_1 = \frac{L}{4EI}$$

Figura III.1: Ejemplo 1 - Vinculación al giro en el centro de un vano empotrado tras construcción empotrada-apoyada

$$+\omega_B(t,t_0) = \omega_B(t_0,t_0)\,[1+\varphi(t,t_0)] \tag{7}$$
$$-\varphi(t,t_0)\omega_B(t_0,t_0) = \omega_1 \int_{\tau=t_0}^{\tau=t} (1+\varphi(t,\tau))dM(\tau) \tag{8}$$

El incremento de momento en B vendrá, por lo tanto, dado por la resolución del sistema anterior.

### Método de Dischinger

La integral del sumando derecho de la ecuación 8, se puede, aplicando la hipótesis de Dischinger, poner como:

$$\int_{\tau=t_0}^{\tau=t} (1+\varphi(t,\tau))dM(\tau) = \int_{\tau=t_0}^{\tau=t} (1+\varphi(t)-\varphi(\tau))dM(\tau) \tag{9}$$
$$= M(t) - M(t_0) + \varphi(t)M(t) - \varphi(t_0)dM(t_0) - P[\varphi(t)dM(t)] + \tag{10}$$
$$P[\varphi(t_0)M(t_0)] \tag{11}$$

En la ecuación anterior el símbolo $P[..]$ quiere decir primitiva.
Con esta expresión y volviendo a la ecuación 8, si ésta se deriva repecto del tiempo, se obtiene:

$$w_B(t_0,t_0)\frac{d\varphi(t)}{dt} = w_1\left[\frac{dM(t)}{dt} + \varphi(t)\frac{dM(t)}{dt} + M(t)\frac{d\varphi(t)}{dt} - \varphi(t)\frac{dM(t)}{dt}\right] \tag{12}$$

Despejando términos de la ecuación anterior, se obtiene la siguiente ecuación diferencial de primer grado:

$$\frac{dM}{dt} + \frac{d\varphi(t)}{dt}M(t) - \frac{w_B(t_0,t_0)}{w1}\frac{d\varphi(t)}{dt} = 0 \tag{13}$$

Esta ecuación diferencial tiene la siguiente solución analítica:

$$M(t) = \frac{w_B}{w_1}\left[1 - e^{-\varphi(t)+cte}\right] \tag{13}$$

Imponiendo la condición de contorno $M(t_0) = 0$, la solución queda:

$$M(t) = \frac{w_B}{w_1}\left[1 - e^{-(\varphi(t)-\varphi(t_0)}\right] \tag{14}$$

$$= \frac{w_B}{w_1}\left[1 - e^{-(\varphi(t,t_0)}\right] \tag{15}$$

**Método de Rüsch & Jungwirth**

Ahora expresando $\varphi$ como $= 0.4 + \varphi'$, se pueden hacer dos suposiciones:

1. La fluencia elástica instantánea se produce sobre la viga isostática, antes de vincular, con lo cual $\omega_B(t,t_0) = \omega_B[1.4 + \varphi'(t,t_0)]$.

   En este caso, siguiendo el mismo procedimiento que con el método de Dischinger se llega a la siguiente solución para la ecuación diferencial:

$$M(t) = \frac{-\omega_B}{\omega_1}\left[1 - e^{-\frac{\varphi(t,t_0)-0.4}{1.4}}\right] \tag{16}$$

2. La fluencia elástica instantánea se produce, de forma instantánea, pero una vez vinculado.

   En este caso un intento de giro $\omega_B(t_0,t_0) = 0.4.\ \omega_B$, produce un flector hiperestático instantáneo tal que $M_0\omega_1 + 0.4\omega_B = 0$, por lo que la condición de contorno varía:

$$M_0 = -0.4\omega_B/\omega_1 \tag{17}$$

   y la solución de la ecuación diferencial queda:

$$M(t) = \frac{-\omega_B}{\omega_1}\left[1 - \frac{e^{-\frac{\varphi(t,t_0)-0.4}{1.4}}}{1.4}\right] \tag{18}$$

Para diferentes valores de $\varphi$ las soluciones, expresadas en términos de $\frac{w_B}{w_1}$, serían:

| $\varphi$ | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
|---|---|---|---|
| Dischinger | 0.865 | 0.918 | 0.950 |
| R. J. b1) | 0.681 | 0.777 | 0.844 |
| R. J. b2) | 0.772 | 0.841 | 0.889 |

Se aprecia para los casos estrictamente comparables (Rüsch y Jüngwirth b2 y Dischinger), que el segundo sobreestima la redistribución por fluencia entre un 7% y un 12%.

## 3.2 Ejemplo 2.- Puente de postesado exterior de Fontajau en Girona

Se presenta a continuación un caso muy complejo en el que no solamente varía el esquema estructural longitudinal sino también la sección transversal.

Se comparan los resultados del método simplificado con los de un cálculo paso a paso, comprobándose que la aproximación es suficiente [39, 40].

Aplicando Rüsch y Jungwirth se obtenía que el estado final, respecto de la construcción en una sola fase, se aproximaba bien con *0.23 × estado inicial + 0.77 × estado final*

El puente consta de 5 vanos de 29.50 + 42.00 + 60.00 + 42.00 + 29.50. Ver fig. III.2.

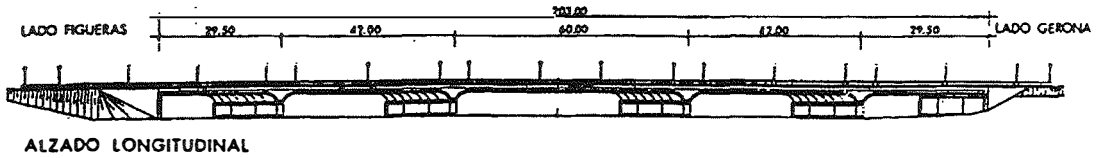



Figura III.2: Puente de Fontajau. Alzado.

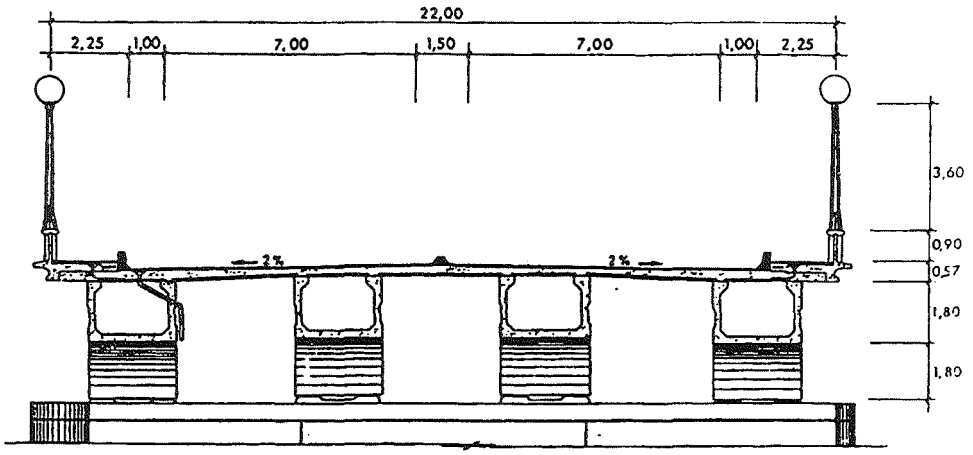



Figura III.3: Puente de Fontajau. Sección Transversal.

El puente es de 22.0 m de ancho y se resuelve mediante 4 vigas artesa prefabricadas de 2.50 m. de ancho y 1.80 m. de canto (ver fig. III.3).

El proceso constructivo, planteado para independizarse cuanto antes del cauce del río, es rápido y sencillo desde un punto de vista constructivo pero presenta dificultades de calculo debido a la evolución compleja del sistema estático.

La secuencia de ejecución del tablero (ver fig. III.4) consistió en:

1. Construcción apeada de las dovelas de los 2 vanos laterales de cada extremo del puente, ejecución de junta húmeda y tesado del postesado exterior.

2. Eliminación de apeos excepto el central y hormigonado de la losa superior.

3. Eliminación del apeo central y repetición de los pasos 1 y 2 para el vano central.

A la vista de este proceso se intuye el gran número de fases de cálculo y de redistribuciones deferidas parciales que conlleva, tanto a nivel de estructura como de sección.

Por ello se realizó un cálculo simplificado con el método de Rüsch y Jungwirth, que se contrastó con un cálculo "exacto" paso a paso.

En el gráfico de la figura III.5 se puede observar que el método simplificado sobrevalora la redistribución del negativo sobre la primera pila (dado que este valor es más sensible a la rapidez de ejecución) pero aproxima suficientemente bien los valores máximos que se producen en pilas y vano centrales.

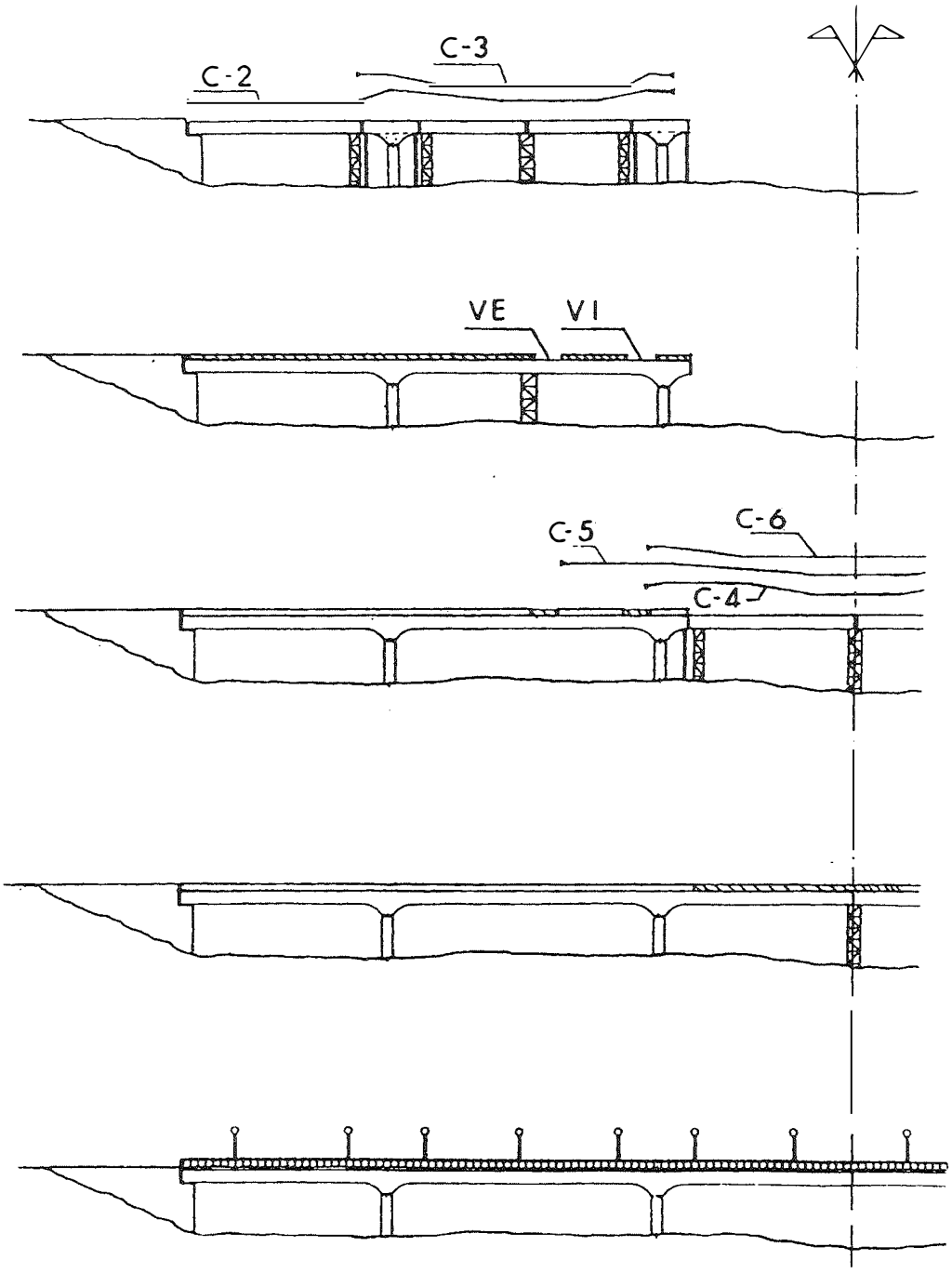



Figura III.4: Puente de Fontajau. Proceso constructivo.

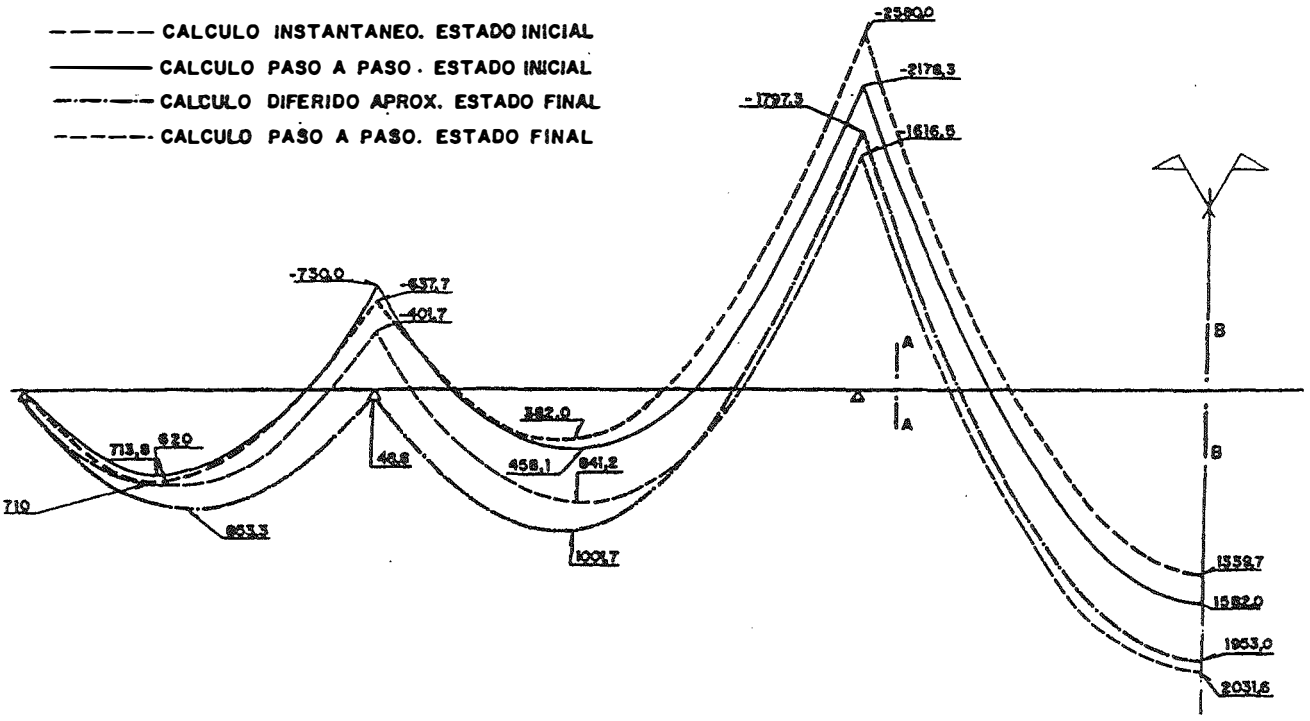



Figura III.5: Evolución de la Ley de momentos flectores.

# 4 ¿Por qué otros métodos aproximados?

## 4.1 Consideraciones generales

Los casos más frecuentes de construcción evolutiva con modificación de las condiciones de apoyo, etc., que dan lugar a tensiones variables en el tiempo, han sido ampliamente estudiados, existiendo una bibliografía abundante, al menos para los casos de edificación y puentes. (Ver ejemplos).

Sin embargo, la extensión de estos métodos al campo de las estructuras mixtas no es inmediata, ya que, en éstas, a esfuerzos constantes y actuando desde el principio sobre la misma estructura y sección, *corresponden tensiones variables* en acero y hormigón.

El ejemplo más sencillo es el de una estructura sometida a axil puro:

- Caso de hormigón en masa:

  - a $t_0$:

$$N = \sigma_{c,0} A_c \tag{19}$$

$$\sigma_{c,0} = \varepsilon_{c,0} E_{c,0} \tag{20}$$

  - a $t_\infty$:

$$N = \sigma_{c,\infty} A_c \tag{21}$$

    Si se intenta expresar la la relación entre tensión y deformación por una relación lineal análoga a la de $t_0$, se tiene:

$$\sigma_{c,\infty} = \varepsilon_{c,\infty} E_{c,\infty} \tag{22}$$

    Puesto que $\sigma_{c,\infty} = \sigma_{c,0}$,

$$\varepsilon_{c,\infty} = \frac{\sigma_{c,0}}{E_c}(1+\varphi) \tag{23}$$

    Por lo tanto $E_{c,\infty} = \frac{E_{c,0}}{1+\varphi}$. Este módulo es el denominado *módulo eficaz* del hormigón a tiempo infinito.

- Caso de estructura mixta, hormigón armado, etc. (Sección internamente hiperestática):

  A tiempo cero, las ecuaciones de equilibrio, constitutivas y de compatibilidad dan lugar a las siguientes expresiones:

$$N = \sigma_s A_s + \sigma_c A_c \tag{24}$$

$$\sigma_{c,0} = \varepsilon_{c,0} E_c = \varepsilon_0 E_c \tag{25}$$

$$\sigma_{s,0} = \varepsilon_{s,0} E_s = \varepsilon_0 E_s \tag{26}$$

$$\tag{27}$$

  Introduciendo las expresiones de $\sigma_{s,0}$ y $\sigma_{c,0}$ en la ecuación de equilibrio, se obtiene:

$$N = \varepsilon_0 E_c \left(\frac{E_s}{E_c} A_s + A_c\right) = E_c \varepsilon_0 A_h \tag{28}$$

$$\sigma_{c,0} = \frac{N}{A_h} \tag{29}$$

$$\sigma_{s,0} = n\frac{N}{A_h} \tag{30}$$

$$\tag{31}$$

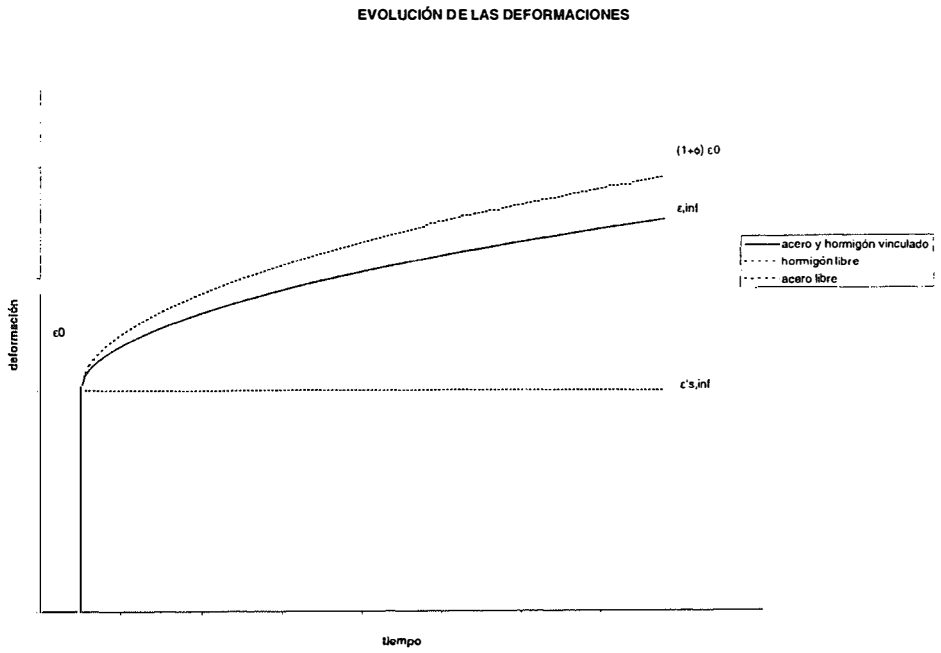



Figura III.6: Evolución de las tensiones en el hormigón y en el acero.

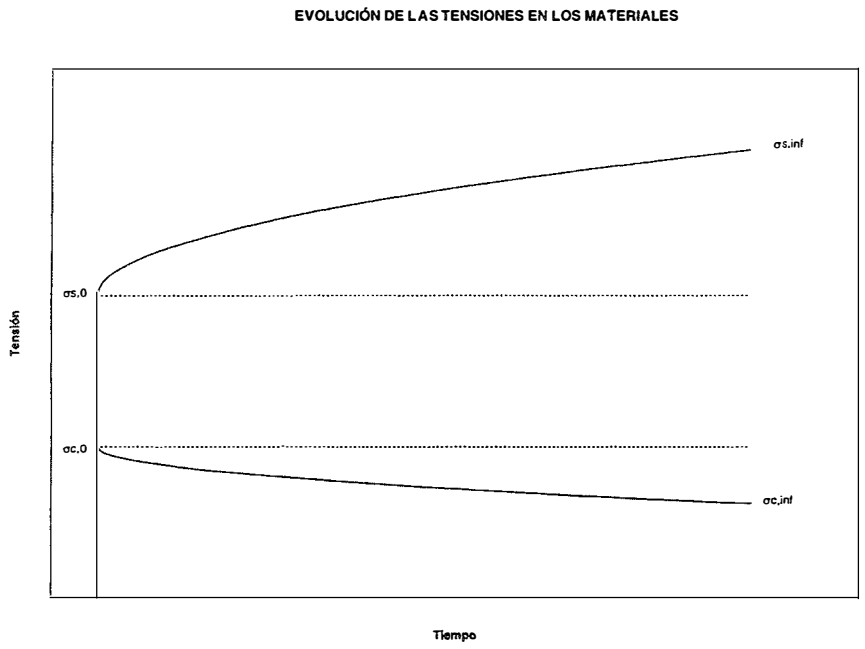



Figura III.7: Evolución de la deformación del pilar en comparación con las deformaciones libres del hormigón y del acero.

A tiempo infinito, la evolución de las leyes de tensiones y deformaciones seguirá la tendencia de las figuras III.6 y III.7

En el caso de adherencia perfecta, la deformación del hormigón se verá coaccionada por lo que las tensiones serán variables en el tiempo, aumentando las del acero y disminuyendo las del hormigón.

Los métodos simplificados buscan relacionar la deformación diferida con la tensión final en un proceso de tensión variable de tal forma que:

$$\varepsilon_{c,\infty} = \varepsilon_{c,0}(1+\varphi) + \frac{\sigma_{c,\infty} - \sigma_{c,0}}{E_{c,0}}(1+k\varphi) \tag{32}$$

En la expresión anterior $k$ depende del valor final de $\sigma_{c,\infty}$ y de la ley de variación de $\sigma_c(t)$.

El valor de $k$ puede calcularse si se conoce la ley $\sigma_c = \sigma_c(t)$. Otra posibilidad es suponer para $k$ un valor fijo ($k = 0.8$ según el método simplificado del coeficiente de envejecimiento).

Para abordar la solución del problema, se plantea la ecuación de equilibrio imponiendo que el incremento de axil entre $t_0$ y $t_\infty$ sea igual a cero:

$$\Delta N = 0 = (\sigma_{s,\infty} - \sigma_{s,0})A_s + (\sigma_{c,\infty} - \sigma_{c,0})A_c \tag{33}$$

Remplazando en la ecuación anterior $\sigma_{s,\infty}$ y $\sigma_{s,0}$ por $E_s\varepsilon_\infty$ y $E_s\varepsilon_0$ respectivamente (ecuación constitutiva del acero y adherencia perfecta), se obtiene:

$$(\varepsilon_\infty - \varepsilon_0)E_sA_s + (\sigma_{c,\infty} - \sigma_{c,0})A_c = 0 \tag{34}$$

Introduciendo en 34 la ecuación constitutiva del hormigón, 32 y teniendo en cuenta que $\varepsilon_{c,\infty} = \varepsilon_\infty$ y que $\varepsilon_{c,0} = \varepsilon_0$ , se obtiene:

$$\left[\varepsilon_0\varphi + \frac{\sigma_{c,\infty} - \sigma_{c,0}}{E_{c,0}}(1+k\varphi)\right] E_sA_s + (\sigma_{c,\infty} - \sigma_{c,0})A_c = 0 \tag{35}$$

De donde se puede despejar el valor de la tensión en el hormigón a tiempo infinito:

$$\sigma_{c,\infty} = \frac{\varepsilon_0\varphi E_sA_s}{(1+k\varphi)\frac{E_s}{E_{c,0}}A_s + A_c} + \sigma_{c,0} \tag{36}$$

Por lo tanto, es posible calcular $\sigma_{c,\infty}$ si se conoce el valor de $k$. Igualmente se puede determinar $\varepsilon_\infty$ y $\sigma_{s,\infty}$.

La generalización de este procedimiento a un caso general de sección y esfuerzos cualesquiera se expone en el apartado 7 (Formulación general basada en el coeficiente de envejecimiento).

Otra forma de abordar el problema, consiste en buscar, de forma análoga, al caso del hormigón en masa, un módulo de deformación eficaz a tiempo infito, $E_{c,\infty}$, de tal forma que:

$$\sigma_{c,\infty} = E_{c,\infty}\varepsilon_\infty \tag{37}$$

Determinado $E_{c,\infty}$ se podría escribir, análogamente al caso de hormigón en masa:

$$N = \varepsilon_\infty E_{c,\infty}\left(\frac{E_s}{E_{c,\infty}}A_s + A_c\right) = E_c\varepsilon_\infty A_{h,\infty} \tag{38}$$

$$\sigma_{c,\infty} = \frac{N}{A_{h,\infty}} \tag{39}$$

$$\sigma_{s,\infty} = n\frac{N}{A_{h,\infty}} \tag{40}$$

(41)

En la práctica, ello supone calcular directamente las tensiones y las deformaciones a partir del axil, sin más que calcular una nueva sección homogeneizada ideal a tiempo infinito, distinta de la de tiempo cero.

A continuación se expone la determinación de $E_{c,\infty}$.

La ecuación constitutiva del hormigón (32) puede reescribirse de la siguiente manera:

$$\varepsilon_\infty = \frac{\sigma_{c,0}}{E_{c,0}}\varphi(1-k) + \frac{\sigma_{c,\infty}}{E_c,0}(1+k\varphi) \tag{42}$$

$$\varepsilon_\infty = \frac{\sigma_{c,0}}{E_{c,0}}\left[1+\varphi\left(\frac{\sigma_{c,0}}{\sigma_{c,\infty}}(1-k)+k\right)\right] \tag{43}$$

$$\tag{44}$$

Llmando $k' = (\frac{\sigma_{c,0}}{\sigma_{c,\infty}}(1-k)+k)$, resulta:

$$E_{c,\infty} = \frac{E_{c,0}}{1+k'\varphi} \tag{45}$$

Por lo tanto, es posible expresar, formalmente, el caso mixto como el de hormigón en masa, sin más que introducir un coeficiente $k'$ afectando a $\varphi$.

Esta segunda forma de abordar el problema es la que sigue el método de las $j$ y se recoge en la referencia [16].

El valor de $k'$ depende:

- del instante de aplicación (y del de evaluación) de la carga.
- del tipo de la sección transversal, es decir, de la "cantidad" de cada tipo de material y de su posición relativa dentro de la sección y en función de:
  - tipo de solicitación ($N, M_y, M_z$,...) o deformación impuesta.
  - de la variación temporal de la solicitación.

Los métodos comúnmente usados en España son:

- Método de Trost o del coeficiente de envejecimiento

  Propone un valor $k = 0.8$ directamente, ya que tras un estudio casuístico realizado por Trost y Bazant, se encontró una variación entre 0.6 y 1.0.

  Este método se desarrolla más adelante.

- Método de las $j$

  Este método, permite ajustar el valor de $k$, o bien hallar el valor de $k'$ (notado con $j$ en el desarrollo original de los autores) en función de aquellos parámetros de los que depende.

  El método es además potente, en el sentido de que permite no sólo tener en cuenta diferentes tipos de procesos de fluencia variable (variación temporal de la tensión), sino también distintos procesos de relajación variable (variación temporal de la deformación).

# 5 Método de las j

J. Martinez Calzón y J. Ortiz Herrera proponen en su libro Construcción Mixta [16] (1978), un método para el análisis diferido de estructuras mixtas, que permite la integración de forma simplificada de la ecuación de Volterra. Este método permite obtener la evolución del estado tensional de las secciones mixtas, simplemente haciendo un cálculo con características homogeneizadas para un tiempo $t$ (en general $t = \infty$) utilizando para el hormigón un módulo de deformación equivalente que viene dado por la expresión:

$$E_{c,\infty} = \frac{E_c}{1 + j_i \varphi(t, t_0)} \tag{46}$$

Esto es posible haciendo una hipótesis sobre el tipo de variación con el tiempo de la tensión en el hormigón. Esta hipótesis supone que la tensión en el hormigón varía de forma proporcional a una potencia j del coeficiente de fluencia:

$$\frac{d\sigma(t)}{dt} = k\,[\varphi(t, t_0)]^j \tag{47}$$

Este método puede incluso llegar a ser exacto si se desarrolla la tensión en el hormigón en serie de potencias del coeficente de fluencia.

El método consiste, por lo tanto, en plantear la ecuación constitutiva del hormigón en los siguientes términos:

$$\begin{aligned} \varepsilon_c &= \frac{1}{E_c}\left[\sigma_c(t_0)\,(1 + \varphi(t, t_0)) + \int_{t_0}^{t} (1 + \varphi(t, \tau))\, d\sigma_c(\tau)\right] \\ &= \frac{\sigma_c(t)}{E_c}\,(1 + j_i \varphi(t, t_0)) \end{aligned} \tag{48}$$

En esta ecuación el término entre corchetes representa la deformación instantánea más la deformación de fluencia del hormigón.

## 5.1 Justificación conceptual del método de las $j$

A continuación se expone el desarrollo del método de las $j$ para dos casos distintos:

A.- Se expone en primer lugar el caso más sencillo de esfuerzos $N$, $M$, constantes en el tiempo. En este caso, la tensión en el hormigón disminuye con tiempo. La ley de variación de dicha tensión puede ponerse como suma de potencias de $\varphi_t^i$. Sin embargo, en general, es suficiente con considerar el primer término del desarrollo en serie, es decir que el incremento de tensión es proporcional a $\varphi$. Esto es:

- $N$ y $M$ son constantes
- $\sigma_c(t) = \sigma_c(t_0) + k\varphi(t, t_0)$, $(k < 1)$

Por lo tanto, las deformaciones serán:

$$\varepsilon_c(t) = (1 + \varphi)\frac{\sigma_c(t_0)}{E_c} + \frac{\sigma_c(t) - \sigma_c(t_0)}{E_c}(1 + \psi_1 \varphi) \tag{49}$$

Expresando dicha deformación en función de la tensión final como:

$$\epsilon_c(t) = \frac{\sigma_c(t)}{E_c}(1 + j_1 \varphi) \tag{50}$$

y resolviendo, resulta que:

$$j_1 = 1 + \left(\frac{\sigma_c(t_0)}{\sigma_c(t)} - 1\right)(1 - \psi_1) \tag{51}$$

$\psi_1$ por su parte puede calcularse mediante una expresión que sólo depende del coeficiente de fluencia y el tipo de variación supuesta para las tensiones (proporcionales a la i-esima potencia del coeficiente de fluencia). La expresión genérica de $\psi_i$ puede ponerse como:

$$\psi_i(t,t0) = \frac{-1}{[\varphi(t,t0)]^{i+1}} \int_{t_0}^{t} [\varphi(\tau,t_0)]^i \frac{d\varphi(t,\tau)}{d\tau} d\tau \tag{52}$$

En este caso, habría que tomar $i = 1$.

Dado que:

$$0 < \psi_1 < 1 \quad \rightarrow 1 > \quad 1 - \psi > 0 \tag{53}$$

$$\sigma_c(t0) > \sigma_c(t) \quad \rightarrow \quad \frac{\sigma_c(t_0)}{\sigma_c(t} ) - 1 > 0 \tag{54}$$

de las expresiones anteriores se deduce que $j_1 > 1$.

Si se determina el valor de $j_1$ y se define el módulo de elasticidad aparente como $E_{c,ap} = \frac{E_c}{1+j_1\varphi}$, se obtendrán directamente las tensiones y deformaciones finales a partir de los esfuerzos, bastando con calcular las constantes estáticas de las secciones con el coeficiente de homogeneización:

$$n_1 = \frac{E_s}{E_c}(1 + j_1\varphi) \tag{55}$$

B.- Procediendo análogamente para el caso en que $N$ y $M$ varíen de forma afín a la fluencia (retracción u otros efectos hiperestáticos diferidos, por ejemplo) y admitiendo que en este caso la variación de tensión sigue una ley afín a $\varphi_i^2$, se llegaría a:

$$j_2 = \psi_1 + \left(\frac{\sigma_c(y_0)}{\sigma_c(t)} - 1\right)(\psi_1 - \psi_2) \tag{56}$$

En este caso, los calculos deben llevarse a cabo con:

$$E_{c,ap} = \frac{E_c}{1 + j_2\varphi} \tag{57}$$

$$n_2 = \frac{E_s}{E_c}(1 + j_2\varphi) \tag{58}$$

Para cualquier otra suposición de variación afín de la tensión con la fluencia, se procedería análogamente.

## 5.2 Formulación práctica

El problema es, por lo tanto, la determinación de las tensiones en un instante $t$, a partir de los esfuerzos instantáneos calculados previamente.

a) En el instante inicial, o para cargas instantáneas tipo sobrecarga (esfuerzos tipo "0"), las tensiones y deformaciones se calculan (igual que en hormigón armado) a partir de las secciones homogeneizadas, con:

$$E_{c,ap}^{(0)} = E_c \tag{59}$$
$$n_c^{(0)} = \frac{E_s}{E_c} \tag{60}$$
$$A_h(0) = n_c(0).A_s + A_c \tag{61}$$
$$I_h(0) = \ldots \tag{62}$$

b) Para los esfuerzos permanentes en el tiempo (Peso Propio, Carga Muerta), actuando sobre la sección mixta (esfuerzos tipo "1"), las tensiones y deformaciones se obtienen directamente de los esfuerzos, calculando las constantes estáticas de las secciones con:

$$E_{c,ap}^{(1)} = \frac{E_c}{1 + j_1\varphi} \tag{63}$$
$$n_c^{(1)} = n_c^{(0)}.(1 + j_1\varphi) \tag{64}$$
$$j_{1,\infty} = \frac{1}{1 - \frac{\varphi - 0.4}{2(1+\delta)}} \tag{65}$$

siendo $\delta$ el factor que tiene en cuenta la cuantía de acero y su disposición, y que vale:

$$\delta = \frac{A_h^{(0)}}{A_s} \tag{66}$$

para compresión simple y,

$$\delta = \frac{A_h^{(0)}}{A_s} + \frac{I_h^{(0)}}{I_s} + \frac{A_h^{(0)} I_h^{(0)}}{A_s I_s} + \frac{A_h^{(0)}}{I_s}(h_s)^2 \tag{67}$$

para flexión simple.

(En principio esta fórmula pierde precisión cuanto mayor es el tercer término del sumatorio respecto del valor 0,25).

c) Para los esfuerzos que presentan una variación temporal afín a la fluencia (esfuerzos tipo "2"), como pueden ser los hiperestáticos diferidos provocados por retracción, cambio de vinculación estructural de elementos, asientos lentos, etc.

Se calculan las constantes estáticas con:

$$E_{c,ap}^{(2)} = \frac{E_c}{1 + j_2\varphi} \tag{68}$$
$$n_c^{(2)} = n_c^{(0)}(1 + j_2\varphi) \tag{69}$$
$$j_{2,\infty} = \frac{0.5 + \frac{0.2}{\varphi}}{1 - \frac{\varphi - 0.4}{6(1+\delta)}} \tag{70}$$

con el mismo valor de $\delta$ antes señalado.

# 6 Método del coeficiente de envejecimiento

En 1966, H. Trost [77] definió el coeficiente de envejecimiento mediante la siguiente igualdad:

$$\int_{t_0}^{t} (1 + \varphi(t,\tau)) \frac{d\sigma_c(\tau)}{E_c} = (1 + \chi\varphi(t,t_0)) \frac{\Delta\sigma_c}{E_c} \tag{71}$$

Despejando $\chi$ de la ecuación 71, se podría calcular su valor de manera exacta, procediendo a la integración de la Integral de Volterra mediante discretización del tiempo.

Hasta aquí, el problema sigue siendo el mismo que el que se plantea al utilizar el cálculo paso a paso. La simplificación, sin embargo, es posible gracias a la escasa variabilidad del parámetro $\chi$. En efecto, Trost y Bažant [3] han demostrado que para $t = \infty$ , $\chi$ varía entre 0.6 y 1.0 con un valor medio de 0.80.

Por lo tanto, si se adopta para $\chi$ un valor constante, se simplifica de forma notable la ecuación constitutiva y ello permite la elaboración de un método general y sencillo, que se desarrolla en el apartado 7, para tener en cuenta las redistribuciones, tanto a nivel de sección como a nivel de estructura, debidas al comportamiento reológico del hormigón.

# 7 Formulación general basada en el coeficiente de envejecimiento

En este apartado se presenta una formulación general, basada en el método del coeficiente de envejecimiento, y cuyo planteamiento se hace de la forma lo más rigurosa posible. Ello da lugar a unas ecuaciones cuya validez queda demostrada en los ejemplos que se presentan en el apartado 11, pero cuya aplicación puede resultar menos sencilla de lo que sería deseable. Por ello, en el apartado 10 se presentan algunas fórmulas, que se deducen del planteamiento general, introduciendo nuevas simplificaciones a cambio de restringir el campo de aplicación de las mismas.

El análisis que se expone a continuación se basa en el planteamiento de ecuaciones constitutivas (haciendo uso del coeficiente de envejecimiento), ecuaciones de compatibilidad y ecuaciones de equilibrio.

El proceso de cálculo se lleva a cabo en dos etapas: un primer análisis a tiempo cero, que proporciona el estado tensional inicial que da lugar a una fluencia bien definida y un segundo análisis que tiene en cuenta el comportamiento diferido y da, como resultado, las variaciones de tensión que se producen por la acción de la retracción, la fluencia y la relajación.

## 7.1 Análisis a tiempo cero

**Ecuaciones constitutivas.**

Las ecuaciones constitutivas de los materiales se plantean suponiendo que las cargas actuantes son cargas de servicio y que, por lo tanto, el comportamiento de los materiales es elástico lineal. Con ello, se puede suponer una relación lineal entre tensión y deformación.

**para el hormigón:**

$$\varepsilon_c = \frac{\sigma_c}{E_c} \tag{72}$$

**para el acero pasivo, estructural y de pretensar:**

$$\varepsilon_s = \frac{\sigma_s}{E_s} \tag{73}$$

$$\varepsilon_a = \frac{\sigma_a}{E_a} \tag{74}$$

$$\varepsilon_p = \frac{\sigma_p}{E_p} - \varepsilon_{p,0} \tag{75}$$

En la última expresión de las tres anteriores, $\varepsilon_{p,0}$ representa la deformación en el acero de pretensar debido al tesado (predeformación) y por lo tanto $\varepsilon_p$ corresponde a la deformación de la sección en la fibra del pretensado y no incluye la predeformación.

### Ecuaciones de compatibilidad

Como ecuaciones de compatibilidad se admite, en primer lugar la hipótesis de Navier (una sección plana permanece plana tras la deformación):

$$\varepsilon(y) = \varepsilon_0 + \frac{1}{r}y \tag{76}$$

En la fórmula anterior, $y$ es la distancia de la fibra considerada a la fibra de referencia, $\varepsilon_0$ es la deformación en la fibra de referencia debida a las cargas instantáneas y $\frac{1}{r}$ es la curvatura debida a éstas últimas.

En segundo lugar, se considera que la adherencia entre hormigón y acero es perfecta [1]:

$$\varepsilon_c(y) = \varepsilon_a(y) = \varepsilon_s(y) = \varepsilon_p(y) \tag{77}$$

### Ecuaciones de equilibrio

Las ecuaciones de equilibrio establecen que los esfuerzos exteriores aplicados sobre la sección deben ser iguales a los esfuerzos internos resultantes de la integración de las tensiones en los distintos materiales.

**Equilibrio de axiles:**

$$N = \int_{A_c} \sigma_c dA_c + \int_{A_a} \sigma_a dA_a + \sum_{i=1}^{m} \sigma_s A_s + \sum_{i=1}^{n} \sigma_p A_p \tag{78}$$

**Equilibrio de momentos**

$$M = \int_{A_c} \sigma_c y_c dA_c + \int_{A_a} \sigma_a y_a dA_a + \sum_{i=1}^{m} \sigma_s y_s A_s + \sum_{i=1}^{n} \sigma_p y_p A_p \tag{79}$$

Introduciendo en las ecuaciones de equilibrio las ecuaciones constitutivas (ec. 72 a 75) y de compatibilidad (ec. 76 y 77), se obtienen las siguientes expresiones:

$$N - \sum_{i=1}^{n} E_p \varepsilon_{p,0} A_p = E_c \left[ \varepsilon_0 A_h + \frac{1}{r} B_h \right] \tag{80}$$

$$M - \sum_{i=1}^{n} E_p \varepsilon_{p,0} y_p A_p = E_c \left[ \varepsilon_0 B_h + \frac{1}{r} I_h \right] \tag{81}$$

En estas ecuaciones, $A_h$ es el área de la sección homogeneizada a tiempo cero, $B_h$ es el momento estático de primer orden de la sección homogeneizada a tiempo cero respecto de la fibra de referencia escogida (valdrá cero si esta fibra coincide con el centro de gravedad de la sección homogeneizada a tiempo cero) e $I_h$ es la inercia de la sección homogeneizada a tiempo cero respecto de la fibra de referencia.

Las ecuaciones 80 y 81 están planteadas respecto de una fibra de referencia genérica. Esto puede ser útil puesto que el centro de gravedad de la sección es variable en función de que se esté analizando el comportamiento instantáneo o el comportamiento diferido. Igualmente, el centro de gravedad de la sección puede variar por cambiar su sección transversal debido al proceso constructivo empleado (construcción no apeada en estructuras mixtas o puentes de vigas, por ejemplo).

[1] Esta suposición no es igual de válida para estructuras mixtas con conexión flexible. Este tema ha sido tratado en los trabajos de Mola [54] y más recientemente de Dezi, Ianni y Tarantino [75],[26].

Las ecuaciones se pueden plantear también respecto del centro de gravedad de cada sección, pero en este caso hay que referir los esfuerzos y deformaciones a una misma fibra antes de poder sumar los valores obtenidos en los distintos análisis. Este es el criterio que se adopta a continuación porque ello permite simplificar mucho las ecuaciones y facilita la aplicación del método.

Las ecuaciones 80 y 81 permiten, por lo tanto, determinar las dos incógnitas que definen el plano de deformación de la sección (los valores de N y M se conocen a través de un cálculo estructural previo). Si se toma como fibra de referencia el centro de gravedad de la sección homogeneizada a tiempo cero, el momento estático, $B_h$ vale cero y se obtienen las conocidas expresiones:

$$\varepsilon_0 = \frac{N - N_{p,i}}{E_c A_h} \tag{82}$$

$$\frac{1}{r} = \frac{M - M_{p,i}}{E_c I_h} \tag{83}$$

donde $N_{p,i}$ y $M_{p,i}$ son el axil y momento isostáticos del pretensado:

$$N_{p,i} = \sum_{i=1}^{n} E_p \varepsilon_{p,0} A_p \tag{84}$$

$$M_{p,i} = \sum_{i=1}^{n} E_p \varepsilon_{p,0} y_p A_p \tag{85}$$

## 7.2 Análisis a tiempo infinito

### Ecuaciones constitutivas

Las ecuaciones constitutivas se plantean teniendo en cuenta el comportamiento diferido del hormigón, y haciendo uso para ello del coeficiente de envejecimiento, eliminando de esta manera la necesidad de la integración paso a paso.

En las ecuaciones que siguen, los incrementos de tensión se refieren a las redistribuciones que se producen tanto por redistribución entre materiales a nivel de sección como por redistribución a nivel de estructura en estructuras hiperestáticas, al no ser compatibles las deformaciones impuestas con las condiciones de contorno.

**para el hormigón:** El hormigón está sometido a dos tipos de deformaciones diferidas (la fluencia por un lado y la retracción por otro) cuyo tiempo de actuación es distinto. En efecto, la retracción empieza a actuar al final del curado, mientras que la fluencia actúa a partir del momento de aplicación de una carga. Cada una de estas deformaciones produce una variación de deformación y una redistribución de tensiones que responden a las siguientes expresiones:

$$\Delta\varepsilon_{c,r} = \Delta\sigma_{c,r} \frac{1 + \chi\varphi(t, t_s)}{E_c} + \varepsilon_r \tag{86}$$

$$\Delta\varepsilon_{c,f} = \Delta\sigma_{c,f} \frac{1 + \chi\varphi(t, t_0)}{E_c} + \varphi(t, t_0)\frac{\sigma_c}{E_c} \tag{87}$$

En estas ecuaciones se incluye la deformación de retracción $\varepsilon_r$, la deformación debida a la fluencia de la carga instantánea $\varphi(t, t_0)\frac{\sigma_c}{E_c}$, la deformación instantánea debida a la redistribución de tensiones($\frac{\Delta\sigma_{c,r}}{E_c}$ y $\frac{\Delta\sigma_{c,f}}{E_c}$) y la deformación de fluencia debida a estos incrementos de tensión ($\frac{\chi\varphi(t,t_s)\Delta\sigma_{c,r}}{E_c}$ y $\frac{\chi\varphi(t,t_0)\Delta\sigma_{c,f}}{E_c}$). El coeficiente de envejecimiento es un factor reductor que tiene en cuenta que el coeficiente de fluencia decrece con la edad de aplicación de la carga (envejecimiento del hormigón). De esta forma se reduce el valor de que corresponde a un tiempo de aplicación de la carga $t_s$ o $t_0$ para tener en cuenta que $\Delta\sigma_c$ se aplica gradualmente entre $t_s$ o $t_0$ y $t$.

Además el hormigón puede sufrir una tercera deformación lenta debida a las pérdidas por relajación del acero de pretensar. Estas pérdidas generarán a su vez una deformación de fluencia en el hormigón. La variación de deformación debida a este efecto será:

$$\Delta\varepsilon_{c,rel} = \Delta\sigma_{c,rel}\frac{1+\chi\varphi(t,t_t)}{E_c} \tag{88}$$

En la expresión anterior $t_t$ es la edad del hormigón en el momento del tesado, a partir de cuyo instante empieza a producirse la variación de tensión en el hormigón debida a la relajación del acero de pretensar.

**para los aceros:** Debido a cada deformación diferida se produce una redistribución de tensiones en los aceros, que se supone lineal y que responde a las siguientes expresiones:

$$\Delta\varepsilon_s = \frac{\Delta\sigma_{s,r}}{E_s} + \frac{\Delta\sigma_{s,f}}{E_s} + \frac{\Delta\sigma_{s,rel}}{E_s} \tag{89}$$

$$\Delta\varepsilon_a = \frac{\Delta\sigma_{a,r}}{E_a} + \frac{\Delta\sigma_{a,f}}{E_a} + \frac{\Delta\sigma_{a,rel}}{E_a} \tag{90}$$

$$\Delta\varepsilon_p = \frac{\Delta\sigma_{p,r}}{E_p} + \frac{\Delta\sigma_{p,f}}{E_p} + \frac{\Delta\sigma_{p,rel}}{E_p} - \frac{\chi_r\Delta\sigma_{pri}}{E_p} \tag{91}$$

En la última de las expresiones anteriores $\Delta\sigma_{pri}$ es la pérdida por relajación intrínseca (a longitud constante) del acero de pretensar y $\chi_r$ es un coeficiente reductor de la relajación que tiene en cuenta que en las estructuras la relajación tiene lugar a longitud variable. El valor de $\chi_r$ es del orden de 0.80.

### Ecuaciones de compatibilidad

Las ecuaciones de compatibilidad son las mismas que a tiempo cero. Para el análisis diferido, sin embargo, se plantean en términos incrementales.

### Hipótesis de Navier:

$$\Delta\varepsilon(y) = \Delta\varepsilon_0 + \Delta\frac{1}{r}y \tag{92}$$

### Adherencia perfecta:

$$\Delta\varepsilon_c = \Delta\varepsilon_a = \Delta\varepsilon_s = \Delta\varepsilon_p \tag{93}$$

### Ecuaciones de equilibrio

Cada deformación diferida producirá una variación de deformación en las secciones, una variación de las tensiones de los distintos materiales y, si la estructura es hiperestática una variación en la distribución de esfuerzos entre las secciones.

Debido a que la retracción, la fluencia y la relajación empiezan a actuar a edades diferentes, es necesario considerar el efecto de cada uno de estos términos de forma separada[2]. El efecto total se obtiene por superposición.

Siguiendo esta idea, a continuación se plantea el equilibrio de la sección para cada deformación diferida:

[2] Puesto que el coeficiente de envejecimiento multiplica a un coeficiente de fluencia que depende del momento en que empieza a producirse la deformación correspondiente.

- Efecto de la retracción:

$$\Delta N_r = \int_{A_c} \Delta\sigma_{c,r} dA_c + \int_{A_s} \Delta\sigma_{a,r} dA_a + \sum_{i=1}^{m} \Delta\sigma_{s,r} A_s + \sum_{i=1}^{n} \Delta\sigma_{p,r} A_p \tag{94}$$

$$\Delta M_r = \int_{A_c} \Delta\sigma_{c,r} y_c dA_c + \int_{A_s} \Delta\sigma_{a,r} y_a dA_a + \sum_{i=1}^{m} \Delta\sigma_{s,r} y_s A_s + \sum_{i=1}^{n} \Delta\sigma_{p,r} y_p A_p \tag{95}$$

- Efecto de la fluencia:

$$\Delta N_f = \int_{A_c} \Delta\sigma_{c,f} dA_c + \int_{A_s} \Delta\sigma_{a,f} dA_a + \sum_{i=1}^{m} \Delta\sigma_{s,f} A_s + \sum_{i=1}^{n} \Delta\sigma_{p,f} A_p \tag{96}$$

$$\Delta M_f = \int_{A_c} \Delta\sigma_{c,f} y_c dA_c + \int_{A_s} \Delta\sigma_{a,f} y_a dA_a + \sum_{i=1}^{m} \Delta\sigma_{s,f} y_s A_s + \sum_{i=1}^{n} \Delta\sigma_{p,f} y_p A_p \tag{97}$$

- Efecto de la relajación

$$\Delta N_{rel} = \int_{A_c} \Delta\sigma_{c,rel} dA_c + \int_{A_s} \Delta\sigma_{a,rel} dA_a + \sum_{i=1}^{m} \Delta\sigma_{s,rel} A_s + \sum_{i=1}^{n} \Delta\sigma_{p,rel} A_p \tag{98}$$

$$\Delta M_{rel} = \int_{A_c} \Delta\sigma_{c,rel} y_c dA_c + \int_{A_s} \Delta\sigma_{a,rel} y_a dA_a + \sum_{i=1}^{m} \Delta\sigma_{s,rel} y_s A_s + \sum_{i=1}^{n} \Delta\sigma_{p,rel} y_p A_p \tag{99}$$

Los valores $\Delta N$ e $\Delta M$ son los incrementos de esfuerzos que se producen entre el tiempo de aplicación de la carga y el tiempo de cálculo debido a la redistribución de esfuerzos a nivel de estructura y valdrán cero en el caso en que la estructura sea isostática.

Introduciendo en las ecuaciones anteriores las ecuaciones constitutivas correspondientes y las condiciones de compatibilidad a nivel de sección y de fibra, se obtienen, para cada deformación diferida, dos ecuaciones con cuatro incógnitas: los incrementos de deformación y curvatura y los incrementos de esfuerzos por la redistribución a nivel de la estructura.

- Efecto de la retracción:

$$\Delta\varepsilon_{0,r} A_{h,\infty}(t_s) + \left(\Delta\frac{1}{r}\right)_r B_{h,\infty}(t_s) = \Delta N_r \frac{(1+\chi\varphi(\infty,t_s)}{E_c} \tag{100}$$

$$+\int_{A_c}\varepsilon_r dA_c$$

$$\Delta\varepsilon_{0,r}B_{h,\infty}(t_s)+\left(\Delta\frac{1}{r}\right)_r I_{h,\infty}(t_s) = \Delta M_r\frac{(1+\chi\varphi(\infty,t_s))}{E_c} \quad (101)$$

$$+\int_{A_c}\varepsilon_r y dA_c$$

- Efecto de la fluencia:

$$\Delta\varepsilon_{0,f}A_{h,\infty}(t_0)+\left(\Delta\frac{1}{r}\right)_f B_{h,\infty}(t_0) = \Delta N_f\frac{(1+\chi\varphi(\infty,t_0))}{E_c} \quad (102)$$

$$+\int_{A_c}\varphi(\infty,t_0)\frac{\sigma_c}{E_c}dA_c$$

$$\Delta\varepsilon_{0,f}B_{h,\infty}(t_0)+\left(\Delta\frac{1}{r}\right)_f I_{h,\infty}(t_0) = \Delta M_f\frac{(1+\chi\varphi(\infty,t_0))}{E_c} \quad (103)$$

$$+\int_{A_c}\varphi(\infty,t_0)\frac{\sigma_c}{E_c}y dA_c$$

- Efecto de la relajación:

$$\Delta\varepsilon_{0,rel}A_{h,\infty}(t_t)+\left(\Delta\frac{1}{r}\right)_{rel} B_{h,\infty}(t_t) = \quad (104)$$

$$\Delta N_{rel}\frac{(1+\chi\varphi(\infty,t_t))}{E_c}$$

$$+\frac{\sum_{i=1}^{n}\chi_r\Delta\sigma_{pri}A_p}{\frac{E_c}{(1+\chi\varphi(\infty,t_t))}}$$

$$\Delta\varepsilon_{0,rel}B_{h,\infty}(t_t)+\left(\Delta\frac{1}{r}\right)_{rel} I_{h,\infty}(t_t) = \quad (105)$$

$$\Delta M_{rel}\frac{(1+\chi\varphi(\infty,t_t))}{E_c}$$

$$+\frac{\sum_{i=1}^{n}\chi_r\Delta\sigma_{pri}y_{pi}A_{pi}}{\frac{E_c}{(1+\chi\varphi(\infty,t_t))}}$$

(106)

En las ecuaciones 100 a 106, $A_{h,\infty}$, $B_{h,\infty}$, e $I_{h,\infty}$, son las características de la sección homogeneizada a tiempo infinito respecto de una determinada fibra de referencia. Para ello se toma como coeficiente de equivalencia la relación entre el módulo de deformación de cada acero y el módulo de deformación del hormigón ajustado a la edad correspondiente ($t_{apl}=t_s$, $t_0$ o $t_t$) (ver ecuaciones 107 a 109).

$$n_{s,\infty} = \frac{E_s}{E_c}(1+\chi\varphi(t,t_{apl})) \quad (107)$$

$$n_{a,\infty} = \frac{E_a}{E_c}(1+\chi\varphi(t,t_{apl})) \quad (108)$$

$$n_{p,\infty} = \frac{E_p}{E_c}(1+\chi\varphi(t,t_{apl})) \quad (109)$$

Si, para cada deformación diferida, la fibra de referencia se escoge de tal forma que coincida con el centro de gravedad de la sección homogeneizada a tiempo infinito, el momento estático correspondiente $B_{h,\infty}$ será igual a cero. Si además se tiene en cuenta, para la deformación de fluencia, que la tensión en el hormigón puede ponerse en términos de las deformaciones a tiempo cero (calculadas en el apartado 7.1), referidas al centro de gravedad de la sección homogeneizada a tiempo infinito según:

$$\sigma_c = E_c\left[\varepsilon_{0,\infty}+\frac{1}{r}y\right] \quad (110)$$

En la ecuación 110, $y$ es la distancia de la fibra de hormigón considerada al centro de gravedad de la sección homogeneizada a tiempo infinito y $\varepsilon_{0,\infty}$, es la deformación debida a las cargas instantáneas (subíndice $_0$) en la fibra correspondiente al centro de gravedad de la sección homogeneizada a tiempo infinito (subíndice $_\infty$),las ecuaciones 100 a 106 podrán escribirse de la siguiente manera:

- Para la retracción:

$$\Delta\varepsilon_r = \frac{\varepsilon_r A_c}{A_{h,\infty}(t_s)} + \frac{\Delta N_r}{\frac{E_c}{1+\chi(t,t_s)\varphi} A_{h,\infty}(t_s)} \tag{111}$$

$$\left(\Delta\frac{1}{r}\right)_r = \frac{\varepsilon_r B_{c,\infty}}{I_{h,\infty}(t_s)} + \frac{\Delta M_r}{\frac{E_c}{1+\chi(t,t_s)\varphi} I_{h,\infty}(t_s)} \tag{112}$$

- Para la fluencia:

$$\Delta\varepsilon_f = \frac{\varphi(t,t_0)\varepsilon_{0,\infty}A_c + \varphi(t,t_0)\frac{1}{r}B_{c,\infty}}{A_{h,\infty}(t_0)} + \frac{\Delta N_f}{\frac{E_c}{1+\chi\varphi(t,t_0)} A_{h,\infty}(t_0)} \tag{113}$$

$$\left(\Delta\frac{1}{r}\right)_f = \frac{\varphi(t,t_0)\varepsilon_{0,\infty}B_{c,\infty} + \varphi(t,t_0)\frac{1}{r}I_{c,\infty}}{I_{h,\infty}(t_0)} + \frac{\Delta M_f}{\frac{E_c}{1+\chi\varphi(t,t_0)} I_{h,\infty}(t_0)} \tag{114}$$

- Para la relajación:

$$\Delta\varepsilon_{rel} = \frac{\sum_{i=1}^{n}\chi_r\Delta\sigma_{pri}A_p + \Delta N_{rel}}{\frac{E_c}{1+\chi(t,t_t)\varphi} A_{h,\infty}(t_t)} \tag{115}$$

$$\left(\Delta\frac{1}{r}\right)_{rel} = \frac{\sum_{i=1}^{n}\chi_r\Delta\sigma_{pri}y_p A_p + \Delta M_{rel}}{\frac{E_c}{1+\chi\varphi(t,t_t)} I_{h,\infty}(t_t)} \tag{116}$$

Es importante notar que la fibra de referencia del análisis diferido, $y_{cdg,\infty}$, difiere de la fibra de referencia del análisis instantáneo, $y_{cdg,0}$, y hay que tener en cuenta este hecho cuando se introduce en las ecuaciones 111 a 116 la deformación de la fibra de referencia debida a las cargas instantáneas. La relación entre $\varepsilon_0$ y $\varepsilon_{0,\infty}$ viene dada por la siguiente expresión:

$$\varepsilon_{0,\infty} = \varepsilon_0 + \frac{1}{r}(y_{cdg,\infty} - y_{cdg,0}) \tag{117}$$

En la ecuación 117, $y_{cdg,\infty} - y_{cdg,0}$, es la diferencia entre el centro de gravedad de la sección homogeneizada a tiempo cero y de la sección homogeneizada a tiempo infinito.

Como ya se comentó anteriormente, en las ecuaciones 111 a 116 hay cuatro incógnitas (incrementos de esfuerzos por redistribución a nivel de estructura e incrementos de curvatura y deformación de la sección). Para resolver el problema es necesario plantear además las ecuaciones de compatibilidad y equilibrio a nivel de estructura. Estas ecuaciones permitirán determinar el valor de los incrementos de axil y de momento que se producen por la acción de la fluencia y la retracción. Obtenidos estos valores, las ecuaciones 111 a 116 proporcionan el incremento de deformación de una sección cualquiera. Finalmente, aplicando las ecuaciones constitutivas, se podrá determinar el cambio en el estado tensional de los materiales.

Las ecuaciones 111 a 116 dan expresiones de la curvatura y la deformación a partir de cuya integral es posible plantear las condiciones de compatibilidad de cualquier estructura, obteniendo un número de ecuaciones igual al grado de hiperestatismo de la estructura considerada. Estas ecuaciones de compatibilidad a nivel de estructura unida al equilibrio entre cargas aplicadas y reacciones en los apoyos permiten determinar la redistribución de esfuerzos a nivel de la estructura debido a la acción de la fluencia, la retracción y la relajación ($\Delta N$,$\Delta M$).

## 7.3 Cálculo práctico de la redistribución de esfuerzos a nivel de la estructura

Un procedimiento equivalente al anterior es la utilización de un cálculo matricial, tomando como módulo de deformación de la estructura un módulo ajustado a la edad y unas características mecánicas homogeneizadas a tiempo infinito. Sobre esta estructura se aplica, entonces, la componente isostática de las deformaciones diferidas.

La componente isostática de la deformación es la que viene dada por las ecuaciones 111 a 116 igualando a cero los incrementos de esfuerzo $\Delta N$ y $\Delta M$:

- Para la retracción:

$$\Delta\varepsilon_{r,i} = \frac{\varepsilon_r A_c}{A_{h,\infty}(t_s)} \tag{118}$$

$$\left(\Delta\frac{1}{r}\right)_{r,i} = \frac{\varepsilon_r B_{c,\infty}}{I_{h,\infty}(t_s)} \tag{119}$$

- Para la fluencia:

$$\Delta\varepsilon_{f,i} = \frac{\varphi\varepsilon_{0,\infty}A_c + \varphi\frac{1}{r}B_{c,\infty}}{A_{h,\infty}(t_0)} \tag{120}$$

$$\left(\Delta\frac{1}{r}\right)_{f,i} = \frac{\varphi\varepsilon_{0,\infty}B_{c,\infty} + \varphi\frac{1}{r}I_{c,\infty}}{I_{h,\infty}(t_0)} \tag{121}$$

- Para la relajación:

$$\Delta\varepsilon_{rel,i} = \frac{\sum_{i=1}^{n}\chi_r\Delta\sigma_{pri}A_p}{\frac{E_c}{1+\chi\varphi(t,t_t)}A_{h,\infty}(t_t)} \tag{122}$$

$$\left(\Delta\frac{1}{r}\right)_{rel,i} = \frac{\sum_{i=1}^{n}\chi_r\Delta\sigma_{pri}y_pA_p}{\frac{E_c}{1+\chi(t,t_t)\varphi}I_{h,\infty}(t_t)} \tag{123}$$

Como resultado de este cálculo matricial se obtiene la redistribución de esfuerzos a nivel de la estructura ($\Delta N$,$\Delta M$). Finalmente, aplicando las ecuaciones 111 a 116 se obtiene el cambio en el plano de deformación debido al comportamiento reológico del hormigón y mediante las ecuaciones constitutivas, los cambios tensionales en cada sección.

Debe observarse que, estrictamente, este procedimiento obliga a llevar a cabo tantos cálculos matriciales como edades distintas de puesta de puesta en carga, obteniendo la deformación y los esfuerzos totales por superposición.

También es necesario precisar que el valor $\Delta M$ está referido al centro de gravedad de la sección homogeneizada a tiempo infinito y no puede sumarse directamente al momento $M$ obtenido en el cálculo a tiempo cero, a menos que, como es frecuente en estructuras de puentes, $\Delta N$ sea igual a cero. De otra manera el momento total a tiempo infinito, referido al centro de gravedad de la sección homogeneizada a tiempo cero (que por otro lado será, en general, la fibra de referencia para las hipótesis de carga instantáneas e.g. peso propio, carga muerta, sobrecarga, temperatura etc.) se obtendrá aplicando la ecuación 124:

$$M_\infty = M + \sum\Delta M + \sum\Delta N(y_{cdg,\infty} - y_{cdg,0}) \tag{124}$$

Igualmente, el axil a tiempo infinito se obtendrá simplemente sumando los distintos incrementos de axil, $\Delta N$, a $N$ puesto que el valor del axil no depende de la fibra tomada como referencia.

## 7.4 Cálculo de los incrementos de tensión en el homigón y en el acero

Como ya se ha comentado, una vez obtenidos los incrementos de deformación, es posible calcular, mediante aplicación de las ecuaciones constitutivas a tiempo infinito, el incremento de tensión que se

produce en cada fibra del hormigón y del acero. Las expresiones resultantes se dan en las ecuaciones 125 para el hormigón, 126 para el acero pasivo y estructural y 127 para el acero activo.

$$\begin{aligned}\Delta\sigma_c &= \frac{E_c}{(1+\chi\varphi(t,t_s))}\left[\Delta\varepsilon_r + \left(\Delta\frac{1}{r}\right)_r y(t_s) - \varepsilon_r\right] \\ &\quad \frac{E_c}{(1+\chi\varphi(t,t_0))}\left[\Delta\varepsilon_f + \left(\Delta\frac{1}{r}\right)_f y(t_0) - \varphi(t,t_0)\left(\varepsilon_{0,\infty}(t_0) + \frac{1}{r}y(t_0)\right)\right] \\ &\quad \frac{E_c}{(1+\chi\varphi(t,t_t))}\left[\Delta\varepsilon_{rel} + \left(\Delta\frac{1}{r}\right)_{rel} y(t_t)\right]\end{aligned} \tag{125}$$

$$\begin{aligned}\Delta\sigma_{a\circ s} &= E_{a\circ s}\left[\Delta\varepsilon_r + \left(\Delta\frac{1}{r}\right)_r y(t_s) + \Delta\varepsilon_f + \left(\Delta\frac{1}{r}\right)_f y(t_0)\right. \\ &\quad \left. +\Delta\varepsilon_{rel} + \left(\Delta\frac{1}{r}\right)_{rel} y(t_t)\right]\end{aligned} \tag{126}$$

$$\begin{aligned}\Delta\sigma_p &= E_p\left[\Delta\varepsilon_r + \left(\Delta\frac{1}{r}\right)_r y(t_s) + \Delta\varepsilon_f + \left(\Delta\frac{1}{r}\right)_f y(t_0)\right. \\ &\quad \left. +\Delta\varepsilon_{rel} + \left(\Delta\frac{1}{r}\right)_{rel} y(t_t) + \chi_r\Delta\sigma_{pri}\right]\end{aligned} \tag{127}$$

siendo $y$ la distancia de la fibra considerada al centro de gravedad de la sección homogeneizada a tiempo infinito.

Estos incrementos de tensión podrán sumarse directamente las tensiones calculadas para las cargas instantáneas según las ecuaciones 72 a 75.

## 7.5 Método operativo

### Introducción

En los apartados anteriores, se ha deducido un planteamiento general simplificado, basado en el coeficiente de envejecimiento que permite tener en cuenta las redistribuciones de esfuerzos que se producen en las estructuras de hormigón debido al comportamiento reológico del hormigón y del acero de pretensar. Sin embargo puede no haber quedado clara cual es la forma de operar. A continuación, se repasan todos los pasos que es necesario seguir para aplicar el método expuesto.

### Pasos a seguir

Los pasos a seguir para aplicar el método son, para cada edad de aplicación de una carga, los siguientes:

1. Cálculo de las características mecánicas de las secciones homogeneizadas a tiempo cero ($A_h$,$I_h$) tomando como referencia el centro de gravedad de la sección homogeneizada a tiempo cero ($B_h = 0$).

2. Cálculo de las deformaciones instantáneas producidas en cada sección por las cargas permanentes ($\varepsilon_0$,$\frac{1}{r}$), referidas al centro de gravedad de la sección homogeneizada a tiempo cero. Para ello se aplicarán las cargas sobre la estructura homogeneizada a tiempo cero y se obtendrán los esfuerzos en cada sección ($N$,$M$). Los valores de las deformaciones podrán calcularse mediante las ecuaciones 82 y 83.

3. Cálculo de las tensiones en el hormigón y en los aceros a tiempo cero ($\sigma_c$, $\sigma_s$, $\sigma_a$ y $\sigma_p$).

4. Cálculo de las características mecánicas de las secciones a tiempo infinito. Para ello, se considerará el hormigón con un módulo ajustado a la edad (ver ecuaciones 107 a 109). Estas características ($A_{h\infty}$, $I_{h,\infty}$, $B_{c,\infty}$, $I_{c,\infty}$) estarán referidas al centro de gravedad de la sección homogeneizada a tiempo infinito ($B_{h,\infty} = 0$)

5. Cálculo, en cada sección, de la deformación que produce la carga instantánea en la fibra correspondiente al centro de gravedad de la sección homogeneizada a tiempo infinito ($\varepsilon_{0,\infty}$) según la ecuación 117.

6. Cálculo de las deformaciones isostáticas debidas a la fluencia y la retracción y relajación ($\Delta\varepsilon_i$, $\left(\Delta\frac{1}{r}\right)_i$) según las ecuaciones 118 a 123.

7. Aplicación de ($\Delta\varepsilon_i$,$\left(\Delta\frac{1}{r}\right)_i$) como deformaciones impuestas sobre la estructura homogeneizada a tiempo infinito utilizando un programa de cálculo matricial. Como resultado de este cálculo se obtiene la redistribución de esfuerzos a tiempo infinito ($\Delta N$,$\Delta M$) y la flecha diferida debida a las acciones reológicas.

8. Cálculo de ($\Delta\varepsilon$,$\Delta\frac{1}{r}$) mediante las ecuaciones 111 a 116.

9. Cálculo de los incrementos de tensión en el hormigón y en los aceros ($\Delta\sigma_c$, $\Delta\sigma_s$, $\Delta\sigma_a$ y $\Delta\sigma_p$) en las secciones deseadas mediante las ecuaciones 125, 126 y 127. (ecuaciones constitutivas a tiempo infinito).

## 7.6 Aplicación a secciones y estructuras evolutivas

Por razones de claridad en la exposición, en todo el desarrollo anterior no se ha detallado como se aplica el método del coeficiente de envejecimiento cuando la estructura, objeto de análisis, es una estructura evolutiva, ya sea a nivel de sección o a nivel de estructura, o cuando dicha estructura está sometida a una historia de cargas complejas. El objetivo de este apartado es la definición de estos aspectos.

Como se verá, en algunos casos, la aplicación rigurosa de este método puede resultar bastante compleja, por lo que ello puede requerir la utilización de medios informáticos, que, sin embargo, serán mucho menos elaborados que los necesarios para un cálculo paso a paso. Igualmente, estas dificultades, justifican la utilización, en proyecto, de fórmulas que pueden deducirse de las generales expuestas anteriormente, introduciendo nuevas simplificaciones. De estas fórmulas se recogen dos ejemplos en el apartado 10.

Como se sugiere en las ecuaciones expuestas en los apartados anteriores, el efecto que produce cada deformación diferida depende de la edad de cada hormigón en el momento en que ésta empieza a desarrollarse. De esta manera, para tener en cuenta la fluencia de una carga que se aplica cuando el hormigón tiene una edad $t_0$, es necesario homogeneizar la sección, tomando como módulo de deformación del hormigón un módulo ajustado a la edad $t_0$. Igualmente, para tener en cuenta la retracción, la sección debe homogeneizarse con un módulo de deformación del hormigón ajustado a la edad de curado (que es el instante, referido a la edad del hormigón, a partir del cual se inicia el desarrollo de la deformación de retracción). Por último, la relajación empieza a producirse cuando se procede al tesado de la estructura, por lo que sus efectos se tienen en cuenta homogeneizando la sección con un módulo ajustado a la edad de tesado.

Para cada uno de estos componentes de la deformación diferida (retracción, fluencia y relajación) es necesario, en rigor[3], llevar a cabo un cálculo independiente, y obtener el resultado total sobre la estructura por superposición.

### Historia de cargas complejas

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, queda claro que si el hormigón se somete a una historia de cargas compleja, el resultado final se puede obtener por superposición de los efectos de las distintas cargas, llevando a cabo un cálculo independiente por cada carga aplicada. De esta forma, el efecto de la deformación de fluencia se obtendrá homogeneizando la sección, para cada carga, con la edad del hormigón cuando ésta se aplica.

[3] En muchos casos, pueden obtenerse resultados similares tomando una edad media para el ajuste del módulo de deformación del hormigón y llevando a cabo un único cálculo. Este procedimiento supone una primera simplificación del método, expuesto aquí en su forma más pura.

### Estructura evolutiva a nivel de sección

Este es el caso de los puentes de vigas, por lo que se trata de un problema muy común. Además, este caso concreto presenta todas las dificultades de un caso general y es, por lo tanto, un buen ejemplo para explicar la aplicación del método.

La historia de cargas de un puente de vigas puede ser la siguiente:

- Destesado de la viga y aplicación del peso propio a una edad temprana $t_0$. Estas cargas (peso propio más pretensado) producen una deformación de fluencia y una deformación de relajación, que empiezan a desarrollarse a partir de $t_0$. Una parte de esta deformación se desarrolla sobre la viga sola, mientras que resto de la deformación se desarrolla sobre la sección compuesta por la viga más la losa *in situ* (que se supodrá que se hormigona en una edad $t_1$). Lo mismo puede decirse de la retracción de la viga, aunque ésta empezará a actuar a partir del momento en que finaliza el curado, que no tiene porqué coincidir con $t_0$[4]. Por lo tanto para modelizar este efecto diferido será necesario llevar a cabo dos cálculos:
  - En primer lugar, deberá aplicarse la deformación que se desarrolla entre $t_0$ y $t_1$, sobre la viga sóla, homogeneizada con un módulo ajustado a la edad $t_0$.
  - El resto de la deformación, se aplicará sobre la sección compuesta, homogeneizando el hormigón de la viga respecto de la edad $t_0$ y el hormigón de la losa respecto de una edad muy temprana, correspondiente al tiempo de fraguado del hormigón *in situ*, ya que es en dicho momento en que la deformación impuesta empieza a actuar sobre el mismo.
- El peso propio de la losa se aplicará sobre la viga sola, pero la fluencia debida a esta carga y la retracción de la losa se desarrollará sobre la sección completa. Estas deformaciones diferidas deben aplicarse, por lo tanto, sobre una sección en que la viga se homogeneiza con una edad $t_1$ para los efectos de la fluencia de la carga aplicada y $t_1 + t_{s,losa}$ para los efectos de la retracción y la losa con la edad que corresponda al tiempo de fraguado, para la fluencia, y con $t_{s,losa}$ para la retracción, siendo $t_{s,losa}$ el tiempo de curado de la losa.
- Por último, suponiendo que la carga muerta se aplica, en un tiempo, medido a partir del hormigonado de la viga igual a $t_2$, la deformación de fluencia que produce dicha carga se desarrollará sobre la sección completa, homogeneizando la viga con una edad $t_2$ y la losa con una edad aproximadamente igual a $t_2 - t_1$.

### Estructura evolutiva

El procedimiento a seguir cuando el esquema estructural varía a lo largo del tiempo es muy similar, aunque a nivel de estructura en vez de a nivel de sección.

En estos casos, debe hacerse, para cada deformación diferida, un cálculo independiente por cada cambio que se produzca en las condiciones de apoyo desde el momento en que dicha deformación empieza a desarrollarse.

Para concretar este aspecto, se considera el ejemplo de un puente pretensado de dos vanos que se construye en dos etapas. En primer lugar, existirán unas deformaciones debidas a la fluencia, retracción y relajación del primer tramo construido, cuyo desarrollo se hará parcialmente sobre la estructura de la primera fase y parcialmente sobre la estructura acabada. Para tener en cuenta el efecto de estas deformaciones será necesario considerar dos cálculos. En primer lugar, habrá que aplicar la fracción de la deformación que se desarrolla antes de la construcción de la segunda fase sobre la estructura correspondiente a la primera y la parte de la deformación que se desarrolla a partir de entonces sobre la estructura definitiva.

En este segundo cálculo, la homogeneización de la sección se hará con coeficientes distintos para la zona de estructura construida en la primera fase que para la zona de la estructura construida en la segunda fase, considerando, para cada hormigón, su edad en el momento en que éste empieza a estar sometido a los efectos de cada deformación. Es decir que para los efectos de la fluencia, retracción y relajación de la primera fase sobre la segunda, ésta deberá homogeneizarse con una edad correspondiente a la edad de fraguado del la misma.

[4] Es muy probable, sin embargo, que el tiempo de curado no difiera mucho de $t_0$.

# 8 Aplicación del método del coeficiente de envejecimiento de forma acumulativa

El cálculo de estructuras evolutivas plantea el problema de cómo analizar el estado tenso-deformacional de las secciones cuando se producen cambios en su configuración en determinados momentos del proceso de construción (p.e. tableros de vigas prefabricadas)

Seguidamente se expone un procedimiento simplificado, alternativo al descrito en el apartado 7. Este permite resolver los casos de cálculo evolutivo de secciones, mediante la adición de estados intermedios coincidentes con los cambios de sección y/o aplicación de nuevas cargas, y se basa en el método del coeficiente de envejecimiento.

A continuación se muestran las modificaciones a hacer en el método descrito en el citado apartado. Con ése objetivo, inicialmente se desarrolla el caso elemental de división en dos intervalos de tiempo, y posteriormente se generaliza para el caso de n intervalos.

## 8.1 División de un intervalo temporal en dos subintervalos.

Se conoce ya la expresión del método del coeficiente de envejecimiento para la ecuación de Volterra. Si se aplica en el intervalo $(t_0, t_2)$, se tiene :

$$\int_{t_0}^{t_2} [1 + \varphi(t_2, \tau)] \frac{d\sigma_c(\tau)}{E_c} = (1 + \chi(t_2, t_0) \cdot \varphi(t_2, t_0)) \frac{\Delta\sigma_c(t_2, t_0)}{E_c} \tag{128}$$

Se plantea ahora la división del intervalo $(t_0, t_2)$ en $(t_0, t_1)$ $(t_1, t_2)$, con lo que la ecuación de Volterra se escribe ahora:

$$\begin{aligned} & \int_{t_0}^{t_1} [1 + \varphi(t_2, \tau)] \frac{d\sigma_c(\tau)}{E_c} + \int_{t_1}^{t_2} [1 + \varphi(t_2, \tau)] \frac{d\sigma_c(\tau)}{E_c} = \\ = & \int_{t_0}^{t_1} [1 + \varphi(t_1, \tau)] \frac{d\sigma_c(\tau)}{E_c} + \int_{t_0}^{t_1} [\varphi(t_2, \tau) - \varphi(t_1, \tau)] \frac{d\sigma_c(\tau)}{E_c} + \int_{t_1}^{t_2} [1 + \varphi(t_2, \tau)] \frac{d\sigma_c(\tau)}{E_c} \end{aligned} \tag{129}$$

El primer y tercer términos representan la deformación producida en cada intervalo de tiempo debida a la variación de tensión producida a lo largo de esos intervalos. Por lo tanto, se les puede aplicar la transformación de Trost, con lo que queda la siguiente expresión:

$$\begin{aligned} = & \; [1 + \chi(t_1, t_0)\varphi(t_1, t_0)] \frac{\Delta\sigma_c(t_1, t_0)}{E_c} + \int_{t_0}^{t_1} [\varphi(t_2, \tau) - \varphi(t_1, \tau)] \frac{d\sigma_c(\tau)}{E_c} + \\ + & \; [1 + \chi(t_2, t_1)\varphi(t_2, t_1)] \frac{\Delta\sigma_c(t_2, t_1)}{E_c} \end{aligned} \tag{130}$$

En cuanto al segundo miembro, éste representa la deformación producida en el segundo intervalo de tiempo debida a la variación de tensión que se ha producido en el primero. Por analogía con el criterio de Trost se puede aproximar el valor de esta deformación, considerando que la variación de tensión se ha producido en el comienzo del primer intervalo y corrigiendo el valor así obtenido por el coeficiente de envejecimiento correspondiente. De este modo:

$$\int_{t_0}^{t_1} [\varphi(t_2, \tau) - \varphi(t_1, \tau)] \frac{d\sigma_c(\tau)}{E_c} = \chi(t_1, t_0) \cdot [\varphi(t_2, t_0)) - \varphi(t_1, t_0)] \frac{\Delta\sigma_c(t_1, t_0)}{E_c} \tag{131}$$

Admitiendo esta simplificación, se podrá escribir la variación de deformación en la fibra de hormigón durante el intervalo $(t_0, t_2)$ debida a la variación instantánea de tensión producida en $t_0$ como:

$$\begin{aligned} \Delta\varepsilon_c(t_2, t_0) = & \; \varphi(t_2, t_0) \frac{\Delta\sigma_c(t_0)}{E_c} + [1 + \chi(t_1, t_0)\varphi(t_1, t_0)] \frac{\Delta\sigma_c(t_1, t_0)}{E_c} + \\ + & \; \chi(t_1, t_0)[\varphi(t_2, t_0) - \varphi(t_1, t_0)] \frac{\Delta\sigma_c(t_1, t_0)}{E_c} + [1 + \chi(t_2, t_1)\varphi(t_2, t_1)] \frac{\Delta\sigma_c(t_2, t_1)}{E_c} \end{aligned} \tag{132}$$

Al restar la expresión del incremento de deformación del intervalo $(t_0, t_1)$, se obtendrá como expresión de la deformación en el intervalo $(t_1, t_2)$ debida a la aparición de una carga en el instante $t_0$, la siguiente:

$$\begin{aligned}\Delta\varepsilon_c(t_2,t_1) &= [\varphi(t_2,t_0)-\varphi(t_1,t_0)]\frac{\Delta\sigma_c(t_0)}{E_c}+\chi(t_1,t_0)[\varphi(t_2,t_0)-\varphi(t_1,t_0)]\frac{\Delta\sigma_c(t_1,t_0)}{E_c}+\\ &+ [1+\chi(t_2,t_1)\varphi(t_2,t_1)]\frac{\Delta\sigma_c(t_2,t_1)}{E_c}\end{aligned} \tag{133}$$

## 8.2 Generalización a $n$ subintervalos.

Esta expresión se puede generalizar para el caso de intervalo temporal dividido en n subintervalos por los instantes $(t_0, t_1, t_2, ..., t_n)$, y se obtiene la expresión general del incremento de deformación de una fibra de hormigón que ha experimentado una historia de aplicación de cargas en los instantes $t_0, t_1, t_2, ..., t_{n-1}$:

$$\begin{aligned}\Delta\varepsilon_c(t_n,t_{n-1}) &= \sum_{i=0}^{n-1}[\varphi(t_n,t_i)-\varphi(t_{n-1},t_i)]\frac{\Delta\sigma_c(t_i)}{E_c}+\sum_{i=0}^{n-2}\chi(t_{i+1},t_i)[\varphi(t_n,t_i)-\varphi(t_{n-1},t_i)]\frac{\Delta\sigma_c(t_{i+1},t_i)}{E_c}+\\ &+[1+\chi(t_n,t_{n-1})\varphi(t_n,t_{n-1})]\frac{\Delta\sigma_c(t_n,t_{n-1})}{E_c}\end{aligned} \tag{134}$$

Se ha utilizado la convención de representar con la expresión $\Delta\sigma_c(t_i)$ una variación instantánea de tensión, mientras que $\Delta\sigma_c(t_{i+1}, t_i)$ se referirá a una diferida que se produce entre los dos instantes indicados. Si se utiliza una notación más compacta, se puede escribir:

$$\Delta\varepsilon_{n,n-1}=\sum_{i=0}^{n-1}(\varphi_{n,i}-\varphi_{n-1,i})\frac{\Delta\sigma_{i,i}}{E_c}+\sum_{i=0}^{n-2}\chi_{i+1,i}(\varphi_{n,i}-\varphi_{n-1,i})\frac{\Delta\sigma_{i+1,i}}{E_c}+(1+\chi_{n,n-1}\varphi_{n,n-1})\frac{\Delta\sigma_{n,n-1}}{E_c} \tag{135}$$

Si se añade a lo anterior la deformación debida a la retracción, se podrá despejar el valor de la variación de tensión en el intervalo $(t_{n-1}, n)$, con lo que se tendrá:

$$\Delta\sigma_{n,n-1}=\frac{\Delta\varepsilon_{n,n-1}-\sum_{i=0}^{n-1}(\varphi_{n,i}-\varphi_{n-1,i})\frac{\Delta\sigma_{i,i}}{E_c}-\sum_{i=0}^{n-2}\chi_{i+1,i}(\varphi_{n,i}-\varphi_{n-1,i})\frac{\Delta\sigma_{i+1,i}}{E_c}-\Delta\varepsilon_{r\,n,n-1}}{\frac{1+\chi_{n,n-1}\varphi_{n,n-1}}{E_c}} \tag{136}$$

De este modo se tiene la ecuación constitutiva del hormigón para el intervalo $(t_{n-1}, t_n)$. A partir de aquí se ha de seguir el mismo proceso seguido en el apartado 7 para el caso de intervalo único. El desarrollo correspondiente se ha incluido en el Anejo H. Finalmente se llega al planteamiento del siguiente sistema de dos ecuaciones:

$$\begin{pmatrix} A_h & B_h \\ B_h & I_h \end{pmatrix}_{n,n-1}\begin{pmatrix} \Delta\varepsilon^{fr} \\ \Delta\left(\frac{1}{r}\right) \end{pmatrix}_{n,n-1}=\begin{pmatrix} A_c & B_c \\ B_c & I_c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} T\varepsilon \\ Tr \end{pmatrix}_{n,n-1}+\frac{1}{E^h_{n,n-1}}\begin{pmatrix} \Delta N+\sum\Delta\sigma_{pr}A_p \\ \Delta M+\sum\Delta\sigma_{pr}y_pA_p \end{pmatrix}_{n,n-1} \tag{137}$$

En donde se ha simplificado la formulación utilizando los términos $T\varepsilon_{n,n-1}$ , $Tr_{n,n-1}$ y $E^h_{n,n-1}$ , cuyas expresiones aparecen en el anejo antes citado, mientras que el resto de los términos tienen el mismo significado que en el apartado 7. Igualmente, debe tenerse en cuenta que las características mecánicas de las secciones homogeneizadas y del hormigón están tomadas recpecto de la fibra de referencia.

Al resolver el sistema se obtiene el incremento de deformación en la sección producido en el intervalo de tiempo $(t_n, t_{n-1})$ expresado en función de la deformación en una determinada fibra de referencia $\Delta\varepsilon^{fr}$ y de la variación de la curvatura en la sección $\Delta\left(\frac{1}{r}\right)$. A partir de estos valores es posible obtener los incrementos de tensión en una fibra de hormigón cualquiera mediante la expresión:

$$\Delta\sigma_{n,n-1}(y)=E^h_{n,n-1}\left[\left(\Delta\varepsilon^{fr}_{n,n-1}-T\varepsilon_{n,n-1}\right)+\left(\Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{n,n-1}-Tr_{n,n-1}\right)y\right] \tag{138}$$

En cuanto a los incrementos de tensión en los aceros de la sección, las expresiones son idénticas a las obtenidas en el caso de intervalo único:

$$\Delta\sigma_{s_{n,n-1}}(y) = E_s\left[\Delta\varepsilon^{fr}_{n,n-1} + \Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{n,n-1} y\right] \tag{139}$$

$$\Delta\sigma_{p_{n,n-1}}(y) = E_p\left[\Delta\varepsilon^{fr}_{n,n-1} + \Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{n,n-1} y\right] - \Delta\sigma_{pr_{n,n-1}} \tag{140}$$

En el caso de que existan varios hormigones distintos en la sección, la formulación a utilizar es similar y se ha incluido también en el Anejo H.

# 9 Una observación acerca del método del coeficiente de envejecimiento y la función de fluencia

En el Capítulo I se vió la importancia de obtener el coeficiente de fluencia a partir de la función de fluencia y el módulo de deformación utilizado en el cálculo instantáneo.

Sin embargo, al aplicar el método del coeficiente de envejecimiento se admite la siguiente aproximación:

$$\int_{\tau=t0}^{t} (1+\varphi(t,\tau))\frac{d\sigma_c(\tau)}{E_c} = (1+\chi\varphi(t,t_0))\frac{\Delta\sigma_c}{E_c} \tag{141}$$

El primer término de la ecuación 141 representa la deformación total debida a la redistribución y sólo depende de la función de fluencia. Por el contrario, el término de la derecha no es independiente del módulo de deformación longitudinal debido a que el método del coeficiente de envejecimiento separa deformación instantánea de deformación diferida y reduce sólamente la deformación diferida con objeto de tener en cuenta que la variación de tensiones se introduce gradualmente en el tiempo.

Esta afirmación queda clara si, en la ecuación 141, se introduce la expresión del coeficiente de fluencia en términos de la función de fluencia:

$$\int_{\tau=t0}^{t} J(t,\tau)d\sigma_c(\tau) = \left(\frac{1-\chi}{E_c} + \chi J(t,t_0)\right)\Delta\sigma_c \tag{142}$$

Como puede verse, el segundo término depende de $E_c$ que es un valor convencional que depende de la velocidad de puesta en carga y ello supone, por lo tanto, una desventaja del método simplificado respecto del cálculo paso a paso.

Aunque esto puede parecer un inconveniente grave, en realidad no es así debido a que esta dependencia es mínima.

En efecto, si se entiende como sensibilidad de una expresión respecto de un parámetro la derivada parcial de dicha expresión respecto de éste, se puede ver que la sensibilidad del término de la derecha de la ecuación 142 respecto de $E_c$ será:

$$\frac{\partial}{\partial E_c}\left(\left(\frac{1-\chi}{E_c} + \chi J(t,t_0)\right)\Delta\sigma_c\right) = \frac{\chi-1}{E_c^2}\Delta\sigma_c \tag{143}$$

Ello quiere decir que por cada 5000 $MPa$ que varíe el módulo de deformación longitudinal, y para $\chi = 0.80$, $\Delta\sigma = 5MPa$, $E_c = 30000MPa$ y $J(t,t_0) = 150\frac{\mu\varepsilon}{MPa}$, la expresión referida variará en un 0.87 %.

Como demuestra este ejemplo, la dependencia de la formulación simplificada respecto del módulo de deformación del hormigón apuntada más arriba puede considerarse despreciable a efectos prácticos.

# 10 Fórmulas simplificadas para casos particulares

## 10.1 Estructuras de hormigón pretensado

En estructuras pretensadas que no se fisuran para cargas permanentes es posible plantear (y de hecho la mayoría de las normas lo hacen) las siguientes simplificaciones:

1. Se desprecia la redistribución de esfuerzos a nivel de estructura debida a la falta de homogeneidad de las secciones y a las pérdidas de pretensado por relajación.

2. A nivel de sección sólo se considera la falta de homogeneidad debida a la presencia del acero de pretensar. No se tiene en cuenta la falta de homogeneidad debida a las armaduras pasivas.

Este planteamiento lleva a evaluar las redistribuciones de tensión en las estructuras pretensadas mediante el concepto de *pérdidas diferidas de pretensado*. Se trata sin duda de un concepto práctico pero engañoso en el sentido en que lleva a considerar de forma distinta el efecto de la retracción y la fluencia sobre las armaduras activas que sobre las armaduras pasivas (para las que, a menudo, este efecto se ignora) cuando en realidad en ambos casos el problema es exactamente el mismo.

Esta contradicción puede sin embargo justificarse en la medida en que las armaduras pasivas están en general distribuidas en la sección de una forma más uniforme que las armaduras activas, por lo que estas últimas tienen una mayor influencia en términos de curvatura, mientras que primeras influyen más en la deformación axil.

En cualquier caso, partiendo de las expresiones 111 a 116 y admitiendo las siguientes simplificaciones adicionales:

- las características mecánicas de las secciones pueden obtenerse teniendo en cuenta sólamente la sección de hormigón y la sección de pretensado, a partir de las siguientes expresiones:

$$A_{h,\infty} = A_c + n_p(1+\chi\varphi(t,t_t))A_p \tag{144}$$

$$B_{c,\infty} = \frac{n_p(1+\chi\varphi(t,t_t))A_p y_p}{1+n_p(1+\chi\varphi(t,t_t))\frac{A_p}{A_c}} \tag{145}$$

$$I_{h,\infty} = I_c + n_p(1+\chi\varphi(t,t_t))A_p y_p^2 \tag{146}$$

- se desprecian los términos en $A_p^2$;

- la deformación en el centro de gravedad debida a las cargas instantáneas es prácticamente la misma para la sección homogeneizada a tiempo cero que para la sección homogeneizada a tiempo infinito;

- se considera igualmente que el tiempo de tesado coincide con el tiempo de puesta en carga de la estructura y que la retracción empieza a actuar también en ese instante ($t_0 \simeq t_t$ y $t_s \simeq t_t$);

es posible deducir una fórmula para la evaluación de las pérdidas diferidas de pretensado y evaluar los cambios en el estado tensional del hormigón a partir de la variación de la fuerza de pretensado de la sección.

Mediante este procedimiento se llega a la siguiente expresión:

$$\Delta\sigma_p = \frac{n_p\varphi(t,t_t)(\sigma_{cg}+\sigma_{cp0}) + E_p\varepsilon_r + \chi_r\Delta\sigma_{pri}}{1+n_p\frac{A_p}{A_c}\left(1+\frac{A_c y_p^2}{I_c}\right)(1+\chi\varphi(t,t_t))} \tag{147}$$

En la expresión anterior, las variables tienen el significado siguiente:

$\sigma_{cp}$ : tensión en el hormigón a nivel del centro de gravedad de las armaduras activas debida a la acción de las cargas permanentes excluyendo el pretensado;

$\sigma_{cp0}$ : tensión en el hormigón a nivel del centro de gravedad de las armaduras activas debida a la acción del pretensado.

La fórmula de la ecuación 147 en ésta forma, o alguna de sus variantes puede encontrarse en varias referencias bibliográficas [76, 36, 2].

Dicha fórmula es válida para una sección con un único hormigón, por lo que no es aplicable al caso de puentes de vigas.

## 10.2 Evaluación simplificada de la redistribución de esfuerzos debida a cambios en las condiciones de apoyo

Cuando se somete una estructura de hormigón homogénea y elástica a una carga, ésta responde deformándose según una ley que viene determinada por las condiciones de equilibrio entre cargas y reacciones y por las condiciones de compatibilidad en los apoyos. Con el tiempo, esta deformada se amplifica por un factor $\varphi$. Este incremento de desplazamientos debido a la fluencia cumple con las condiciones de compatibilidad en los apoyos puesto que un desplazamiento nulo, al multiplicarse por $\varphi$ sigue siendo nulo. Por lo tanto, en las circunstancias anteriores no se produce ningún tipo de redistribución de esfuerzos a nivel estructural.

Sin embargo, cuando a lo largo del proceso contructivo se modifican las condiciones de apoyo de la estructura, se produce una redistribución de esfuerzos debido a que el incremento de desplazamiento es compatible con las condiciones de apoyo existentes en el momento de aplicación de la carga pero no, en general, con las condiciones de apoyo nuevas.

Como resultado de este proceso se produce una variación lenta de las reacciones de los apoyos de tal forma que a tiempo infinito los esfuerzos tienden hacia los que tendría la estructura si hubiese sido construida sobre cimbra.

La distribución de esfuerzos en la estructura a tiempo infinito puede en estos casos evaluarse simplificadamente mediante una ponderación entre los esfuerzos obtenidos al final del proceso constructivo y los esfuerzos que se habrían producido si la estructura se hubiese contruido sobre cimbra.

La fórmula resultante, admitiendo la simplificación del coeficiente de envejecimiento es la siguiente:

$$S_\infty = S_0 + (S_c - S_0)\frac{\varphi(\infty, t_0) - \varphi(t_c, t_0)}{1 + \chi\varphi(\infty, t_c)} \tag{148}$$

donde:

$S_0$ : esfuerzos, debidos a las cargas permanentes, al final del proceso constructivo, incluyendo los del pretensado;

$S_c$ : esfuerzos, debidos a las cargas permanentes, que se obtendrían si la estructura se hubiese construido sobre cimbra;

$t_0$ : tiempo de aplicación de las cargas sobre la estructura en construcción;

$t_c$ : tiempo en el que se produce el cambio en las condiciones de apoyo.

Observese que, en la expresión anterior, para $\varphi$ muy grande, los esfuerzos a tiempo infinito coinciden con $S_c$. Igualmente, para un valor normal del coeficiente de fluencia de 2.5 y para $t_c = t_0$, los esfuerzos obtenidos en la hipótesis de construcción sobre cimbra pesan el 83% y por lo tanto, los esfuerzos al final del proceso constructivo solo pesan un 17%.

Queda clara por lo tanto la importancia de la redistribución debida a un cambio en las condiciones de apoyo.

La ecuación 148 también puede ponerse en términos de la función de fluencia como sigue:

$$S_\infty = S_0 + (S_c - S_0)\frac{E_c\,(J(\infty, t_0) - J(t_c, t_0))}{(1 - \chi) + \chi E_c J(\infty, t_c)} \tag{149}$$

En esta expresión se puede observar nuevamente cómo el método del coeficiente de envejecimiento no es independiente del módulo de deformación que se tome para el cálculo instantáneo. Sin embargo, se puede comprobar que esta dependencia es muy débil.

# 11 Contrastación del método del coeficiente de envejecimiento

Como contrastación de la formulación simplificada se proponen 7 ejemplos que abarcan un amplio abanico de tipologías estructurales. Entre ellos se incluyen tres ejemplos de estructuras mixtas por ser éstas especialmente sensibles al comportamiento reológico del hormigón. Igualmente se incluye un puente de vigas, dos losas pretensadas y un puente arco de hormigón.

El primer ejemplo, correspondiente a una viga mixta, es un ejemplo sencillo, más bien académico, pero cuya ventaja es que se pueden explicar exhaustivamente los conceptos desarrollados en el apartado 7, describiendo todos los datos utilizados para el cálculo.

El segundo ejemplo, al igual que los demás, corresponde a un proyecto real, ya construido, de un puente mixto para la variante de Amorebieta. En este caso, los datos introducidos son muy numerosos y es difícil, por razones de espacio, su descripción completa. Estos incluyen muchas secciones tipo debidas a la variación en los espesores de las chapas y un proceso constructivo complejo en el que la estructura metálica se construye por fases como también ocurre con el hormigonado de la losa del tablero. El interés de este ejemplo es que demuestra la aplicabilidad de los conceptos expuestos a un caso complejo como los que se dan habitualmente en la práctica profesional del ingeniero estructural.

A continuación, se presenta otro proyecto real cuyo interés es contrastar el método propuesto cuando existe doble acción mixta (hormigonado del fondo del cajón metálico en zona de momentos negativos). Se trata del puente de San Chinarro sobre la autovía de Burgos a la salida de Madrid.

En cuarto lugar se analiza el comportamiento de un puente de vigas que, en definitiva, es una estructura mixta hormigón-hormigón, también sensible a los efectos reológicos, cuyo comportamiento a nivel de sección es más complejo, mientras que al tratarse de un elemento isostático, no presenta redistribución a nivel de estructura.

Seguidamente, se presentan dos ejemplos correspondientes a losas pretensadas. El primero de ellos es un paso superior sobre la M-40 construido sobre cimbra y el segundo un viaducto correspondiente al acondicionamiento de la CN-634 entre Sarón y Castañeda, que se construye vano a vano. Para estos ejemplos se evalúa, además del método del coeficiente de envejecimiento, las fórmulas simplificadas válidas para estructuras pretensadas y estructuras contruidas por etapas.

El último ejemplo corresponde a una estructura singular. Se trata de un puente arco de 170 metros de luz sobre el Embalse de El Burguillo en Avila. Este ejemplo sirve para contrastar la fórmula simplificada para la evaluación de la redistribución de esfuerzos debida a cambios en las condiciones de apoyo de estructuras construidas evolutivamente.

## 11.1 Ejemplo No. 1: Viga mixta de dos vanos

**Descripción.**

El primer ejemplo consiste en una viga mixta de dos vanos iguales de 30 metros de luz cada uno. En la figura III.8 se representa la estructura, su sección transversal y la armadura pasiva de la losa de hormigón.

Se supone que la losa se fisura sobre el apoyo central y se asignan las características de la sección fisurada (sección metálica más 2 capas de armadura de 16 a 0.20) a una zona de 10 metros de longitud en torno al apoyo central, equivalente a un 15% del vano a cada lado del apoyo, según la propuesta de las Recomendaciones para Puentes Mixtos RPX-95 [57]. Ello supone despreciar la contribución del hormigón fisurado a la rigidez de la pieza, por efecto del *tension stiffening*. Este efecto, sin embargo podría tenerse en cuenta considerando como colaborante un area de hormigón cobaricéntrica con la armadura pasiva [13].

Se supone, igualmente, que la estructura se construye apeada y que, por lo tanto, el peso propio de la sección metálica y de la sección de hormigón actúan sobre la sección mixta. Lo mismo ocurre con la carga muerta que se supone igual a 7 cm de pavimento y que se introduce a los 28 días del hormigonado de la losa superior.

Para el análisis diferido se toma un coeficiente de fluencia igual a 2.30 y una deformación de retracción de 194 $\mu\varepsilon$. Este análisis corresponde al estado final de la estructura, a tiempo infinito.

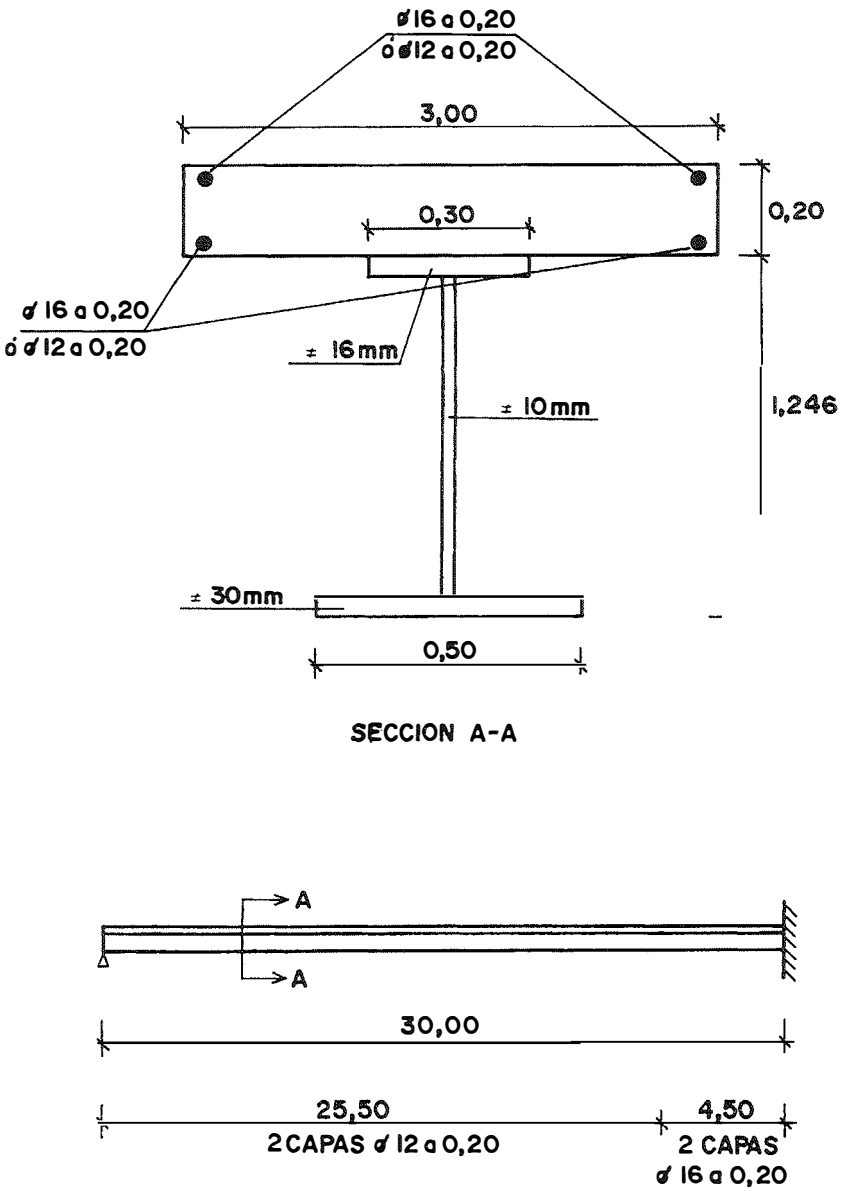



Figura III.8: Viga Mixta. Definición.

### Características de las secciones

En la Tablas III.1 y III.2 se resumen las características mecánicas de las secciones necesarias para el cálculo de las tensiones y las deformaciones a tiempo infinito a lo largo de la pieza. Se incluyen por lo tanto, las características a tiempo cero y a tiempo infinito. Ello incluye dos secciones tipo:

- una correspondiente a la zona en la que el hormigón se encuentra comprimido (vano) que se denomina sección 'A'
- otra correspondiente a la zona del apoyo donde el hormigón se encuentra fisurado que se denomina sección 'B'.

La sección 'A' tiene como armadura dos capas de $\phi 12$ a 0.20, mientras que en la sección 'B' la losa está armada con 2 capas de $\phi 16$ a 0.20.

| SECCION | A | B |
|---|---|---|
| $E_c\ [MPa]$ | $2.29 \times 10^5$ | $2.29 \times 10^5$ |
| $n_a = n_s$ | 9.17 | 9.17 |
| $A_h[m^2]$ | 0.922 | 0.347 |
| $y_{cdg,0}$[m] | 0.389 | 0.868 |
| $I_h[m^4]$ | 0.238 | 0.109 |

Tabla III.1: Características mecánicas de las secciones a tiempo cero

| SECCION | A | B |
|---|---|---|
| $E_{c,\infty} = E_c/(1+\chi\varphi)[MPa]$ | $8.0610^4$ | $8.0610^4$ |
| $n_{a,\infty} = n_{s,\infty}$ | 26.04 | 26.04 |
| $A_{h,\infty}[m^2]$ | 1.516 | 0.985 |
| $y_{cdg,\infty}[m]$ | 0.599 | 0.869 |
| $I_{h,\infty}[m^4]$ | 0.515 | 0.309 |
| $A_c[m^2]$ | 0.600 | 0.000 |
| $B_c[m^3]$ | -0.300 | 0.000 |
| $I_c[m^4]$ | 0.1516 | 0.000 |

Tabla III.2: Características mecánicas de las secciones a tiempo infinito

### Análisis a tiempo cero

El análisis a tiempo cero se lleva a cabo mediante un cálculo matricial ordinario, teniendo en cuenta que la zona del apoyo central se encuentra fisurada y utilizando las características de las secciones homogeneizadas a tiempo cero y un módulo de deformación del hormigón a tiempo cero.

Las cargas consideradas para este análisis son el peso propio del hormigón y del acero y una carga muerta consistente en 7 $cm$ de pavimento ($\gamma_{pavimento} = 24kN/m^3$).

En la tabla III.3 se indican para tres secciones características (apoyo extremo, sección de máximo momento positivo y sección de apoyos, que se denominan '1','2' y '3' respectivamente) las tensiones que se obtienen en las fibras extremas del acero y del hormigón. Igualmente en dicha tabla se da el valor del momento que aparece en la sección del apoyo.

### Análisis a tiempo infinito.

En la tabla III.4 se indican para las secciones 1,2 y 3, las deformaciones debidas a las acciones instantáneas, referidas al centro de gravedad de la sección homogeneizada a tiempo cero ($\varepsilon_0$) (ver ecuaciones 82 y 83), la deformación instantánea en la fibra correspondiente al centro de gravedad de la sección homogeneizada a tiempo infinito ($\varepsilon_{0,\infty}$) (ver ecuación 117) y los incrementos de deformaciones debidos a la fluencia y la retracción, calculados según las ecuaciones 118 a 123, correspondientes a la

| $M_{hip}[kNm]$ =-1952.99 | | | |
|---|---|---|---|
| SECCION | 1 | 2 | 3 |
| $\sigma_{c,sup}[MPa]$ | 0.000 | -2.690 | 0.000 |
| $\sigma_{c,\inf}[MPa]$ | 0.000 | -1.307 | 0.000 |
| $\sigma_{a,sup}[MPa]$ | 0.000 | -11.983 | 109.951 |
| $\sigma_{a,\inf}[MPa]$ | 0.000 | 67.030 | -94.965 |

Tabla III.3: Resultados del análisis a tiempo cero

| SECCION | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| $\varepsilon_0$ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| $\frac{1}{r}[m^{-1}]$ | 0.000 | $301 \times 10^{-6}$ | $-78 \times 10^{-6}$ |
| $\varepsilon_{0,\infty}$ | 0.000 | $63.5 \times 10^{-6}$ | 0.000 |
| $(\Delta\varepsilon)_i$ | $77 \times 10^{-6}$ | $160 \times 10^{-6}$ | 0.000 |
| $(\Delta\frac{1}{r})_i[m^{-1}]$ | $112 \times 10^{-6}$ | $232 \times 10^{-6}$ | 0.000 |

Tabla III.4: Deformaciones a tiempo cero e incrementos de deformación

componente de la deformación diferida debida al comportamiento a nivel de sección, sin sumarle el término debido a la redistribución a nivel de estructura.

Introduciendo estas últimas deformaciones (en cada sección la deformación impuesta correspondiente) en un cálculo matricial con características homogeneizadas a tiempo infinito y con un módulo de deformación ajustado a la edad, es posible determinar la redistribución de esfuerzos a nivel de estructura y por lo tanto los incrementos de tensiones correspondientes. Estos se consignan en la tabla III.5.

| $\Delta M_{hip}[kNm]$ =-632.4 | | | |
|---|---|---|---|
| SECCION | 1 | 2 | 3 |
| $\Delta\sigma_{c,sup}[MPa]$ | 0.401 | 1.667 | 0.000 |
| $\Delta\sigma_{c,\inf}[MPa]$ | 0.582 | 0.820 | 0.000 |
| $\Delta\sigma_{a,sup}[MPa]$ | -25.580 | -46.949 | 35.605 |
| $\Delta\sigma_{a,\inf}[MPa]$ | 3.942 | -2.781 | -30.752 |

Tabla III.5: Resultados del análisis a tiempo infinito (incremento de tensiones y esfuerzos)

### Estado tensional final

El estado tensional final se obtiene como suma de las tensiones y los incrementos de tensión debidos a las acciones instantáneas y la redistribución a nivel de sección y de estructura. Igualmente, como en este caso $\Delta N$ vale cero, el momento hiperestático a tiempo infinito se puede calcular como suma $M_{hip}$ y $\Delta M_{hip}$. En la tabla III.6 se consignan el momento hiperestático final y las tensiones totales a tiempo infinito para las secciones 1, 2 y 3.

Para comprobar la importancia de la redistribución de esfuerzos, en las figuras III.9 y III.10, se representa la ley de tensiones en las fibras extremas del hormigón y del acero, respectivamente, a tiempo cero y a tiempo infinito. Como puede verse, las variaciones de tensión inducidas por la redistribución a nivel de estructura y a nivel de sección son importantes y deben tenerse en cuenta en el cálculo para garantizar un comportamiento adecuado de la estructura en servicio.

En la figura III.9, puede observarse que con la hipótesis adoptada, de considerar un 15% del vano fisurado en torno al apoyo (ver RPM-95), se obtienen unas tracciones en el hormigón que no superan su resistencia. Ello parece indicar que la hipótesis del 15% es adecuada en este caso. Lo mismo puede decirse de los ejemplos posteriores.

Por otro lado, la redistribución a nivel de estructura provoca un aumento de los momentos negativos. Ello es lógico, puesto que el acortamiento de la losa de hormigón por efecto de la retracción y

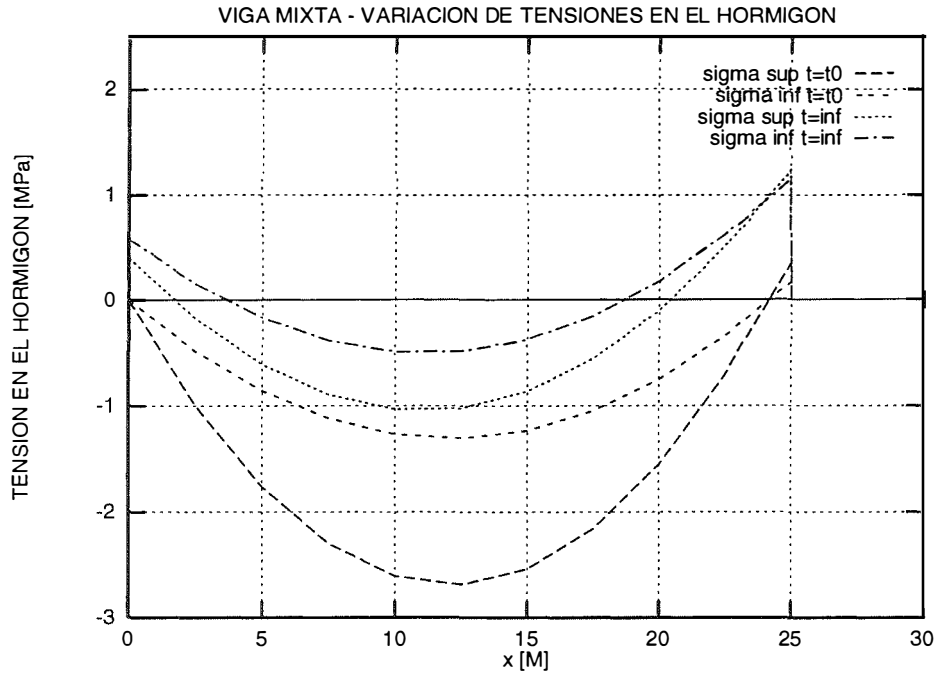



Figura III.9: Viga Mixta. Variación de tensiones en el hormigón

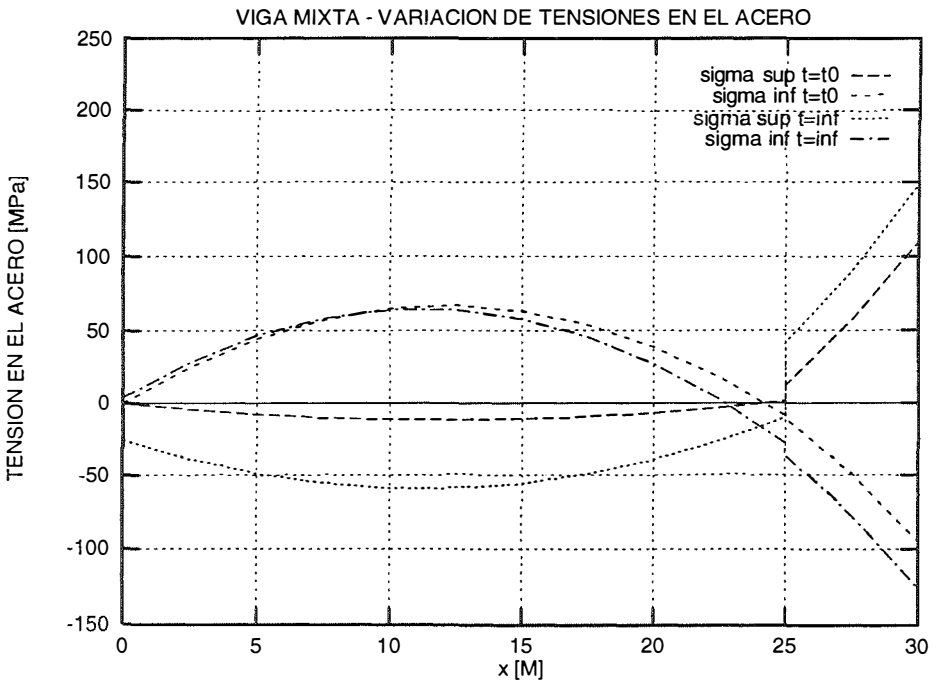



Figura III.10: Viga Mixta. Variación de tensiones en el acero

| $M_{hip}[kNm]$ =-2585.4 | | | |
|---|---|---|---|
| SECCION | 1 | 2 | 3 |
| $\sigma_{c,sup}[MPa]$ | 0.401 | -1.023 | 0.000 |
| $\sigma_{c,\inf}[MPa]$ | 0.582 | -0.505 | 0.000 |
| $\sigma_{a,sup}[MPa]$ | -25.580 | -58.932 | 145.556 |
| $\sigma_{a,\inf}[MPa]$ | 3.942 | -64.249 | -125.717 |

Tabla III.6: Esfuerzos y tensiones totales a tiempo infinito

la fluencia produce una curvatura positiva en la viga que, a su vez, genera un giro antihorario en el empotramiento que debe ser compensado, por compatibilidad, mediante un momento negativo.

Comparando la tabla III.6 con la tabla III.3, se observa cómo la losa de hormigón se tracciona con el tiempo. Ello es debido a que ésta tiende a acortarse por efecto de la retracción y la fluencia pero su deformación se vé coartada por la presencia del acero, que tiende a impedir el acortamiento. Dicho acortamiento se compensa, por lo tanto parcialmente, mediante una tracción en la losa de hormigón. Este efecto se ve, además, acentuado por la redistribución a nivel de estructura que produce, en todo el vano, un momento negativo que también tracciona la losa.

En cuanto a las tensiones en el acero estructural, éstas responden a la totalidad de las deformaciones impuestas según la ecuación 126, puesto que el acero no experimenta deformaciones atensionales como ocurre con el hormigón.

En la sección del empotramiento (sección 3) se ha considerado que el hormigón está totalmente fisurado y que la sección resistente es la compuesta por la sección metálica más la armadura pasiva de la losa. Como consecuencia de esta hipótesis, no existe redistribución de tensiones a nivel de sección. Por lo tanto, la totalidad de la variación de tensión es debida a la redistribución a nivel de estructura. Ello provoca una tracción en la fibra superior del acero estructural y una compresión en la fibra inferior, puesto que el momento redistribuido es negativo.

En la sección 1, en el apoyo exterior, ocurre todo lo contrario. Allí el momento exterior es nulo, y por lo tanto toda la variación de tensión se producen por la redistribución a nivel de sección. Éstas son consecuencia de un acortamiento de la losa de hormigón (debido exclusivamente a la retracción) que produce sobre la sección mixta un acortamiento y una curvatura positiva. El resultado final es que en la fibra superior de la sección metálica se suma el efecto del acortamiento con el efecto de la curvatura produciéndose una compresión relativamente importante. En cambio, en la fibra inferior, ambos efecto se compensan y el resultado es una tracción pequeña.

Por último, en la sección 2 se superponen los efectos de la redistribución a nivel de sección con los de la redistribución a nivel de estructura. Además el efecto de la redistribución a nivel de sección es mayor que en la sección 1 debido a que al acortamiento por retracción se le suma un acortamiento por fluencia. El resultado es una fuerte compresión en la fibra superior y una pequeña compresión en la fibra inferior.

Como puede verse, los resultados deducidos de la fórmulación de Trost son coherentes y explican bien lo que ocurre en una estructura mixta cuando se desarrollan las deformaciones reológicas del hormigón.

### Evaluación de la formulación simplificada

En este apartado se comparan los resultados deducidos de la fórmulación simplificada, antes expuesta, con los obtenidos mediante el método general, utilizando el programa cuyas bases se describieron en el capítulo II (programa HIPER).

En las figuras III.11 y III.12 se comparan las tensiones a tiempo infinito, en el hormigón y en el acero, según el método del coeficiente de envejecimiento y según el cálculo paso a paso. Como puede verse la coincidencia es muy grande por lo que puede darse por válido, para este ejemplo, el método simplificado.

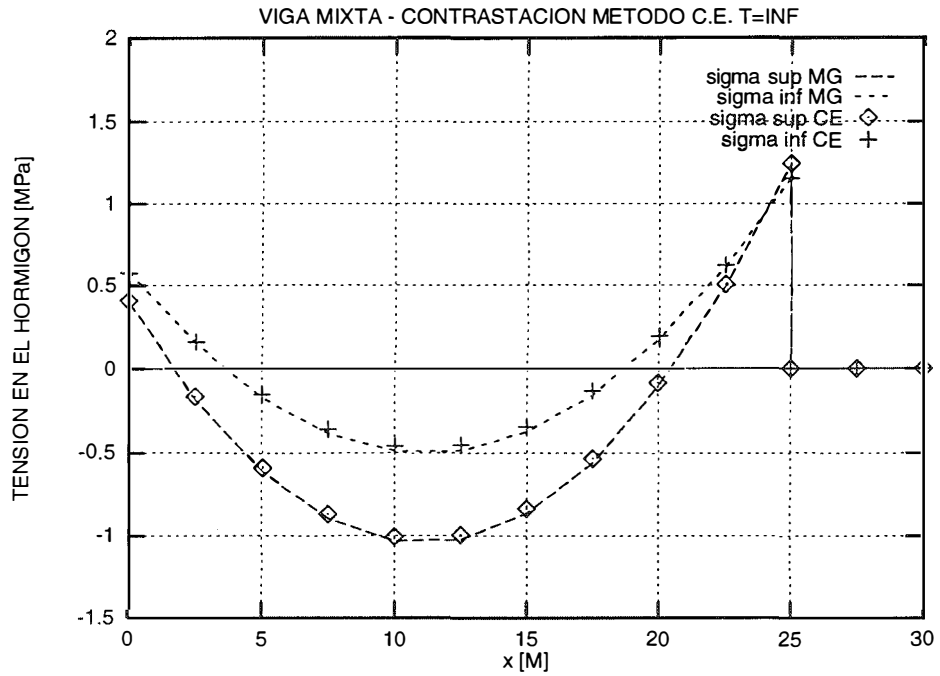



Figura III.11: Viga Mixta. Contrastación del método del coeficiente de envejecimiento. Tensiones en el hormigón.

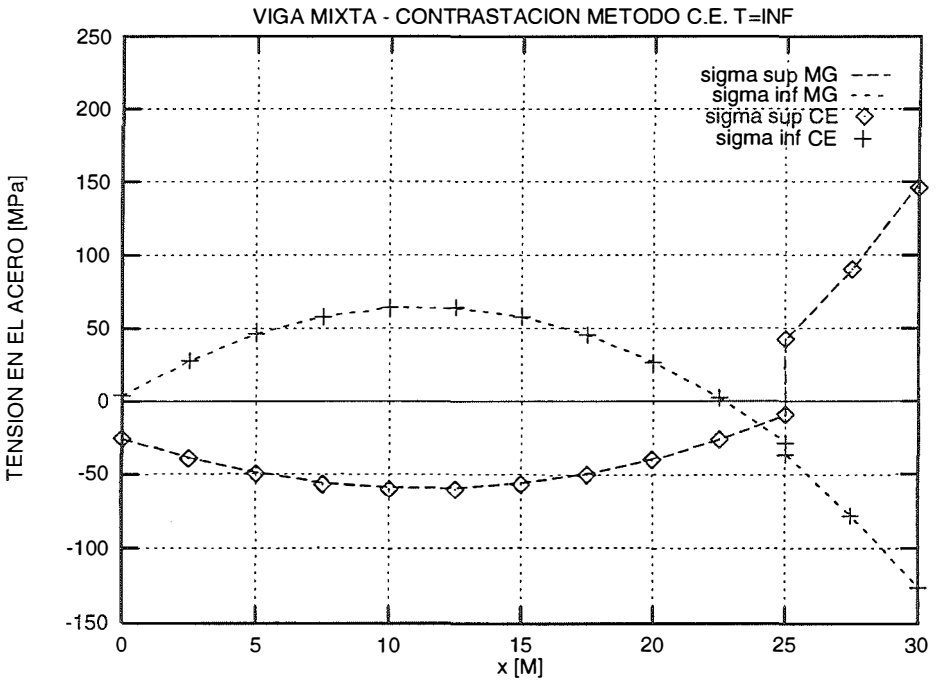



Figura III.12: Viga Mixta. Contrastación del método del coeficiente de envejecimiento. Tensiones en el acero.

## 11.2 Ejemplo No. 2: Variante de Amorebieta. Paso superior No. 1

### Descripción de la estructura.

Este ejemplo corresponde a un proyecto real para la variante de Amorebieta y se encuentra ya construido. Se trata de un paso superior de 4 vanos con unas luces de 21.00-37.00-37.00 y 21.00 metros. El puente es de canto constante e igual a 1.40 metros, lo que supone una esbeltez de 26.4. La sección transversal está compuesta por un cajón metálico con 2 almas y chapas de espesor variable a lo largo del puente. El canto del cajón metálico es de 1.10 metros. Encima de la estructura metálica se hormigona una losa de canto variable transversalmente entre 0.15 y 0.30 metros.

En las figuras III.13 y III.14 se muestra un detalle del plano general del proyecto y la definición geométrica del tablero.

### Proceso constructivo previsto.

El proceso constructivo considerado para el puente consta de 5 fases. Estas son:

- Montaje de la primera fase metálica correspondiente a los dos vanos laterales de 17.00 metros más 6.20 metros de los vanos contiguos.
- Montaje del resto de la estructura metálica mediante apoyos sobre castilletes auxiliares y soldadura a la fase 1.
- Hormigonado de la losa superior en las zonas de centro de vano, correspondientes a momento flector positivo.
- Hormigonado de la losa superior en la zona de apoyos, transcurridos 7 días desde el hormigonado de la primera fase.
- Transcurridos 28 días desde la fase anterior, se procede a la colocación de la superestructura consistente en pavimento, aceras, barandillas y barreras flexibles.

El procedimiento de hormigonado de la losa superior tiene, como objetivo, evitar que se produzcan tracciones en la losa superior debido al peso propio. Ello no evita, sin embargo la formación de fisuras al aplicarse la carga muerta y la sobrecarga, pero sí una fisuración prematura del hormigón.

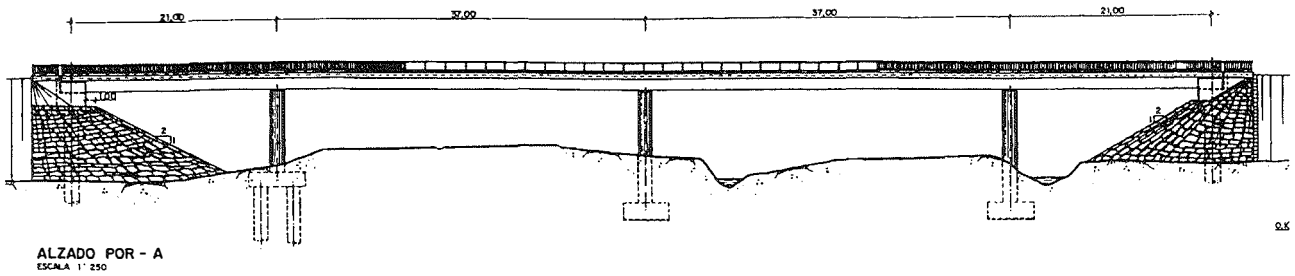
### Procedimiento de cálculo.

Como puede verse, en este caso el procedimiento constructivo es complejo y por ello, las deformaciones impuestas debidas a la fluencia y a la retracción se van aplicando, en general, sobre estructuras distintas a lo largo del tiempo. Ello obliga a hacer el cálculo por etapas, calculando qué parte de las deformaciones impuestas se produce sobre cada una de las fases del proceso constructivo de la estructura.

En este caso, por ejemplo, la retracción debida a la fase 1 de hormigonado que se desarrolla hasta el momento del hormigonado de la fase 2 se aplica sobre una estructura en la que no existe losa superior ni armadura pasiva en la zona de apoyo. En cambio, el resto de la retracción se desarrolla sobre el esquema estructural definitivo. Por lo tanto, será necesario calcular el efecto de la retracción en dos fases.

Ello supone que, al calcular los valores de $\Delta\varepsilon_i$ y $\left(\Delta\frac{1}{r}\right)_i$ debidos a la retracción, será necesario calcular unos valores que recojan la retracción que se produce entre el hormigonado de la $1^{\underline{a}}$ fase de la losa y el hormigonado de la segunda fase y otros valores que recojan la retracción que se produce posteriormente.

Para el cálculo de la fluencia, se presenta un problema similar, ya que una parte de la fluencia, debida a las tensiones inducidas por el hormigonado de la segunda fase de la losa, sobre le hormigón de la primera, se produce, hasta el fraguado del hormigón en apoyos, sobre una estructura que no es



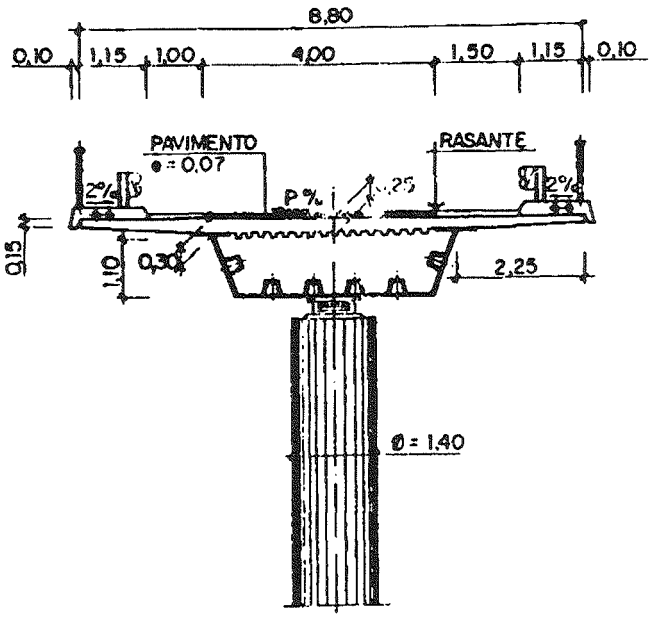




Figura III.13: Variante de Amorebieta. Paso Superior 1. Alzado y Sección.

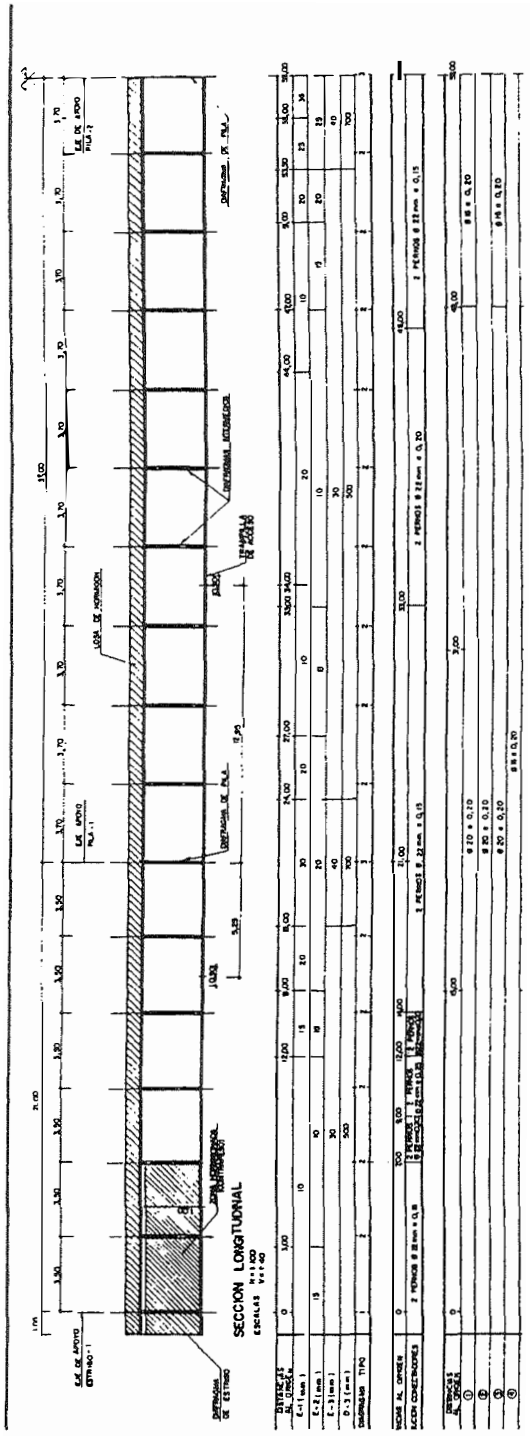



Figura III.14: Variante de Amorebieta. Definición de las secciones.

la definitiva. Este efecto, sin embargo es mucho más pequeño que en el caso de la retracción ya que el fraguado del hormigón se produce rápidamente.

Otro factor a tener en cuenta, es que existen dos hormigones con edades distintas. Por lo tanto, en el cálculo a tiempo infinito, para cada deformación impuesta, cada hormigón debe homogeneizarse con un coeficiente de fluencia que corresponda a la edad del mismo cuando éste empieza a estar sometido a la acción de la deformación impuesta correspondiente.

### Análisis a tiempo cero.

Al igual que se hizo para el ejemplo 1, en la Tabla III.7 se describe el estado de esfuerzos de la estructura a tiempo cero, entendido éste como el momento en el que finaliza el proceso constructivo. En dicha tabla se consignan los valores correspondientes a las secciones centrales de los vanos 1 y 2, así como los valores correspondientes al apoyo en el estribo 1 y las pilas 1 y 2.

| SECCION | E-1 | V-1 | P-1 | V-2 | P-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| $M_{hip}[kNm]$ | 0.0 | — | -8922.0 | — | -12044.6 |
| $\sigma_{c,sup}[MPa]$ | 0.000 | -0.197 | 0.000 | -0.915 | 0.000 |
| $\sigma_{c,inf}[MPa]$ | 0.000 | 0.001 | 0.000 | -0.203 | 0.000 |
| $\sigma_{a,sup}[MPa]$ | 0.000 | -2.557 | 84.735 | -83.837 | 141.946 |
| $\sigma_{a,inf}[MPa]$ | 0.000 | 11.588 | -73.362 | 64.775 | -89.390 |

Tabla III.7: Resultados del análisis a tiempo cero

### Análisis a tiempo infinito.

En la tabla III.8 se presenta la variación del estado tensional entre tiempo cero y tiempo infinito.

| SECCION | E-1 | V-1 | P-1 | V-2 | P-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| $\Delta M_{hip}[kNm]$ | 0.0 | — | -2623.2 | — | -2099.7 |
| $\Delta\sigma_{c,sup}[MPa]$ | 0.695 | 1.182 | 0.00 | 1.669 | 0.00 |
| $\Delta\sigma_{c,inf}[MPa]$ | 1.291 | 1.338 | 0.00 | 1.428 | 0.00 |
| $\Delta\sigma_{a,sup}[MPa]$ | -38.237 | -37.038 | 23.938 | -37.331 | 18.884 |
| $\Delta\sigma_{a,inf}[MPa]$ | 8.559 | -16.259 | -21.541 | -20.042 | -14.797 |

Tabla III.8: Resultados del análisis a tiempo infinito

Como puede verse, las redistribuciones son importantes, tanto en su componente a nivel de sección (ver incrementos de tensión en el apoyo sobre estribo) como en su componente a nivel de estructura, que representa un 29% del momento instantáneo debido a la carga permanente en la pila 1 y un 17% en la pila 2.

### Estado tensional final.

En la tabla III.9 se presenta el estado tensional final, resultado de sumar las tensiones iniciales con los incrementos de tensión calculados en el apartado anterior.

| SECCION | E-1 | V-1 | P-1 | V-2 | P-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| $M_{hip}[kNm]$ | 0.0 | — | -11545.2 | — | -14144.3 |
| $\sigma_{c,sup}[MPa]$ | 0.695 | 0.985 | 0.000 | 0.754 | 0.000 |
| $\sigma_{c,inf}[MPa]$ | 1.291 | 1.339 | 0.000 | 1.225 | 0.000 |
| $\sigma_{a,sup}[MPa]$ | -38.237 | -39.595 | 108.673 | -121.168 | 160.830 |
| $\sigma_{a,inf}[MPa]$ | 8.537 | -4.671 | -94.903 | 44.733 | -104.187 |

Tabla III.9: Estado tensional final

Los resultados obtenidos en términos de flectores y tensiones, tanto en el hormigón como en el acero, son similares a los del ejemplo 1 y pueden explicarse en los mismos términos en que se hizo anteriormente.

En las figuras III.15 y III.16 se representa la variación de las tensiones en el hormigón y en el acero debido a las deformaciones de fluencia y retracción.

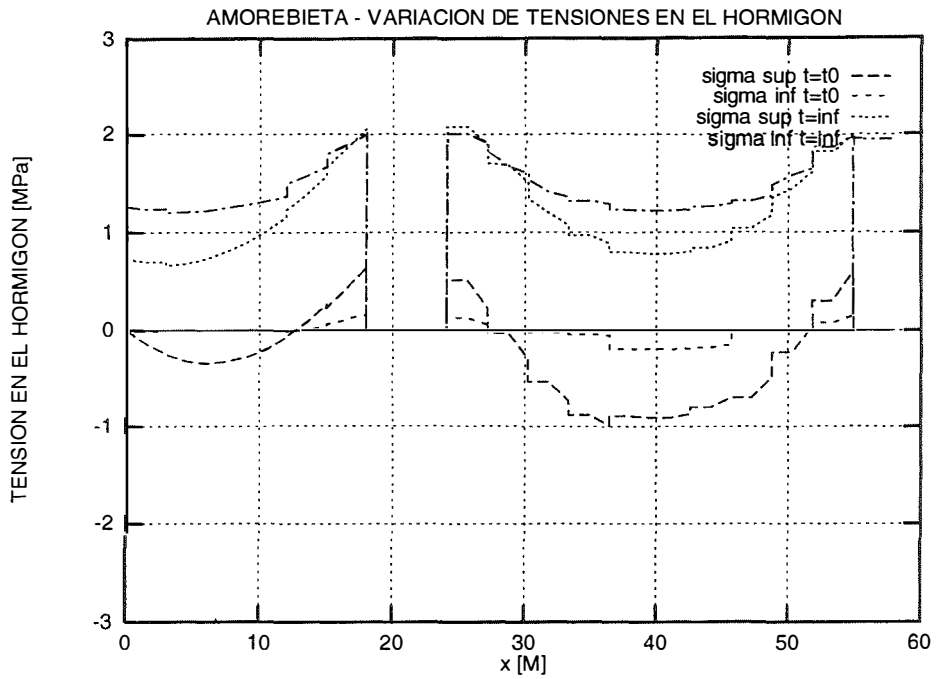



Figura III.15: Variante de Amorebieta. Variación de tensiones en el hormigón.

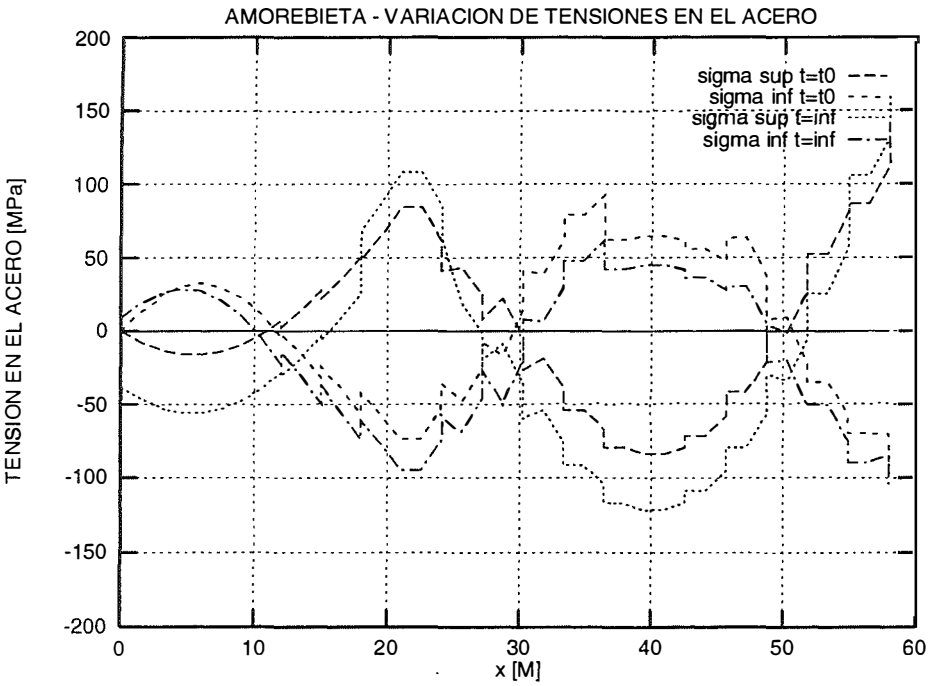



Figura III.16: Variante de Amorebieta. Variación de tensiones en el acero.

**Evaluación de la fórmulación simplificada.**

En las figuras III.17 y III.18 se representan las tensiones en el hormigón y el acero, respectivamente, a tiempo infinito, calculadas según el método simplificado expuesto y mediante un cálculo paso a paso. Como puede verse, la coincidencia es, en ambos casos, muy grande.

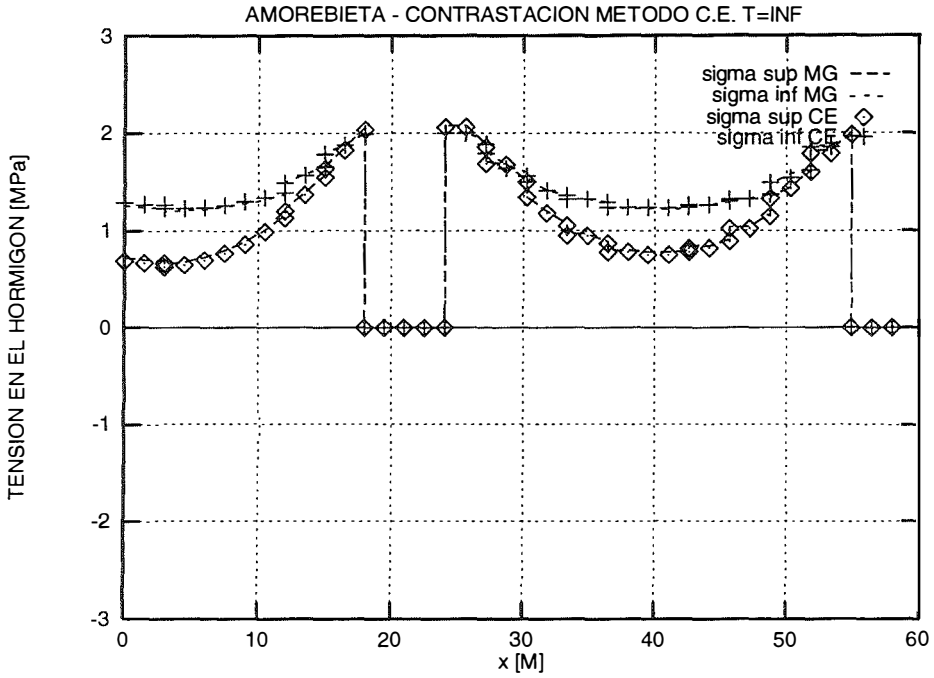



Figura III.17: Variante de Amorebieta. Contrastación del método del coeficiente de envejecimiento. Tensiones en el hormigón.

Se ve además que los errores relativos son prácticamente nulos para el acero, puesto que su valor absoluto es elevado, y algo mayores, aunque también pequeños, en cuanto a las tensiones en el hormigón.

Todo ello vuelve a demostrar la validez del método del coeficiente de envejecimiento.

## 11.3 Ejemplo No. 3: Paso superior sobre la Carretera de Burgos. San Chinarro.

**Descripción de la estructura.**

Este ejemplo corresponde a un proyecto real. Se trata de un paso superior de 3 vanos con unas luces de 30.4-38.2-30.4. El canto medio de la estructura es de 1.50 metros. La esbeltez resultante es de 25.5. La sección transversal consta de un cajón metálico de dos almas rigidizado. Este cajón está compuesto por chapas de ancho variable a lo largo del puente.

Este puente cuenta con doble acción mixta. Es decir que además de contar con una losa superior que sirve de plataforma para el tráfico, se hormigona el fondo del cajón en zona de momentos negativos. Ello contribuye de forma importante a la resistencia de la sección de apoyos, puesto que la presencia de la losa de hormigón en el fondo del cajón impide que se abolle la chapa inferior comprimida. Por otro lado, al encontrarse esta zona cerca del apoyo, el peso propio de esta losa no supone un incremento significativo de los momentos flectores por actuación de su peso propio.

En las figuras III.19 y III.20 se muestra un fragmento del plano general del proyecto y de la definición de las chapas que conforman la sección transaversal del tablero.

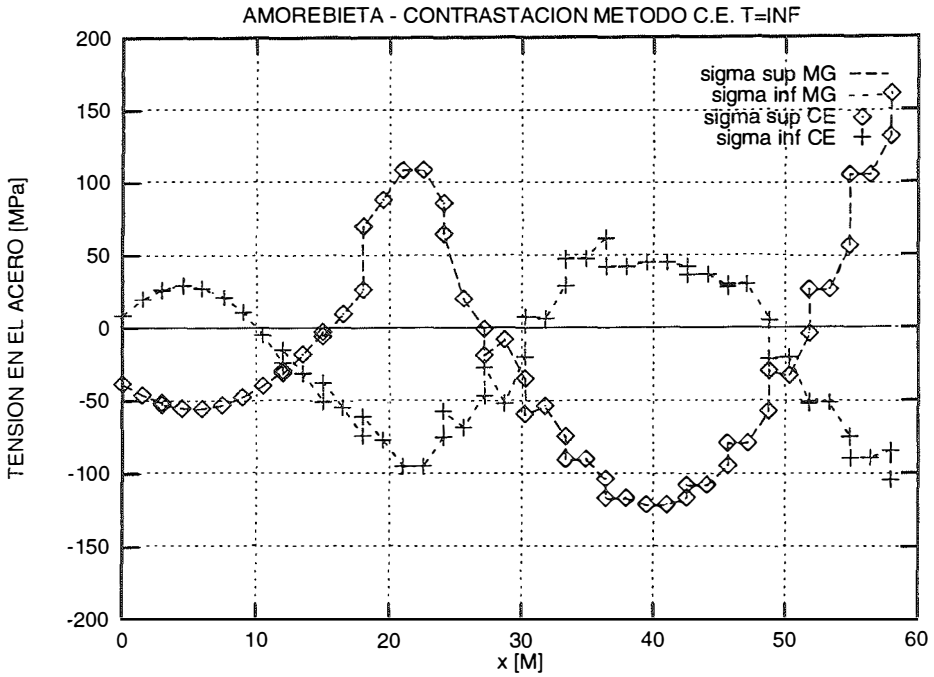



Figura III.18: Variante de Amorebieta. Contrastación del método del coeficiente de envejecimiento. Tensiones en el acero.

### Proceso constructivo previsto.

El proceso constructivo considerado para el puente consta de 4 fases. Estas son:

- Montaje de la sección metálica.
- Hormigonado de la losa de fondo del cajón en la zona de momentos negativos. Se abarca una longitud total de 22.0 metros en torno a cada pila.
- Hormigonado de la losa superior de una sola vez cuando el hormigón de la losa inferior ha alcanzado una resistencia característica de 30 $MPa$. El tiempo transcurrido se estima en unos 10 días.
- Una vez que el hormigón de la losa superior ha alcanzado una resistencia característica de 25 $MPa$ (aproximadamente a los 10 días de su hormigonado), se procede a la ejecución de los acabados: colocación de aceras, barandillas y barreras flexibles y extensión del pavimento.

### Procedimiento de cálculo.

Al igual que ocurría con el ejemplo nº2, el procedimiento constructivo obliga a realizar un cálculo por etapas puesto que al ir variando la estructura, la retracción y la fluencia se van aplicando sobre estructuras distintas.

En este caso la retracción de la losa inferior se desarrolla en primer lugar sobre una estructura compuesta por la propia losa y por el cajón metálico. Una vez hormigonada la losa superior, el resto de la retracción se desarrolla sobre la estructura definitiva.

La retracción de la losa superior se desarrolla sobre la estructura definitiva. Lo mismo puede decirse de la fluencia, tanto la debida a la losa inferior, como la debida a la losa superior.

### Análisis a tiempo cero.

Al igual que se hizo para los ejemplos 1 y 2, en la Tabla III.10 se describe el estado de esfuerzos de la estructura a tiempo cero, entendido éste como el debido a las cargas instantáneas. En dicha tabla se

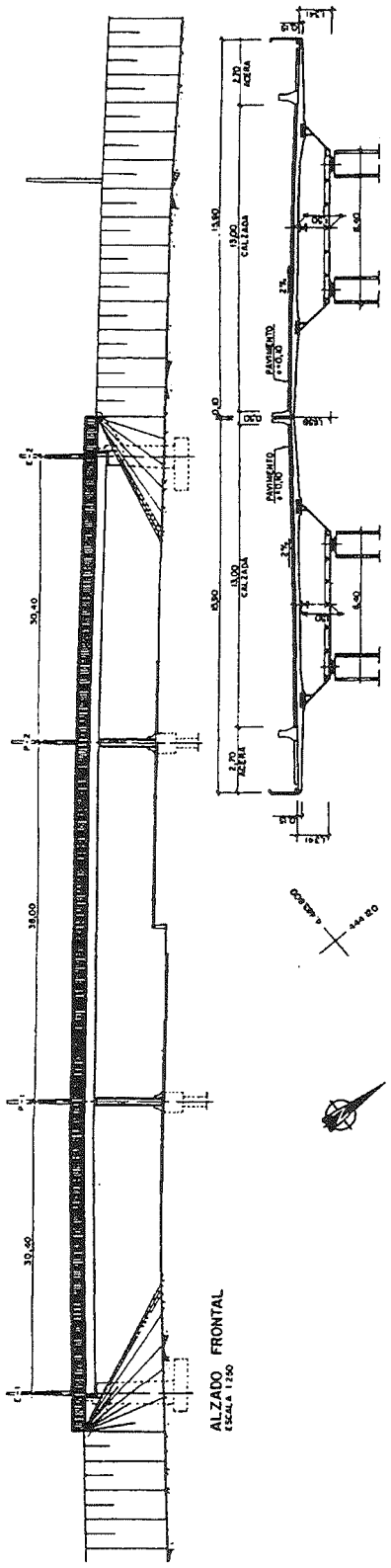



Figura III.19: San Chinarro. Alzado y sección.

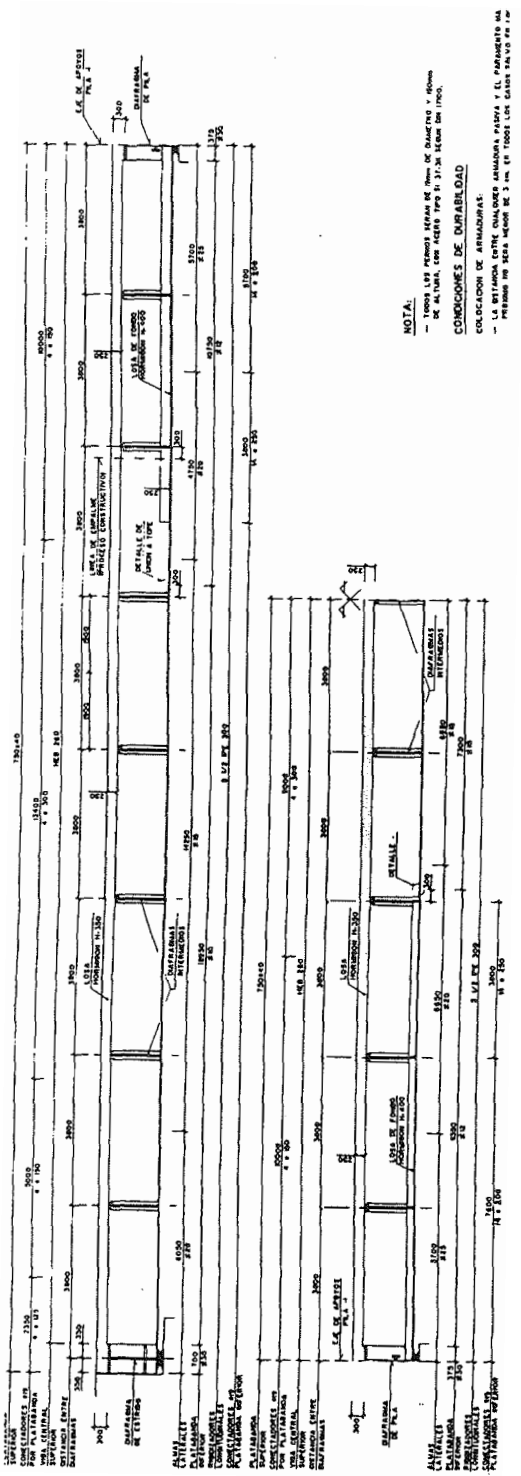


Figura III.20: San Chinarro. Definición de las secciones.

consignan los valores correspondientes a las secciones centrales de los vanos 1 y 2, así como los valores correspondientes al apoyo en el estribo 1 y la pila 1.

| SECCION | E-1 | V-1 | P-1 | V-2 |
|---|---|---|---|---|
| $M_{hip}[kNm]$ | 0.0 | 9029.0 | -21484.2 | 11531.1 |
| $LI : \sigma_{c,sup}[MPa]$ | — | — | -5.779 | — |
| $LI : \sigma_{c,inf}[MPa]$ | — | — | -13.904 | — |
| $LS : \sigma_{c,sup}[MPa]$ | 0.000 | -0.879 | — | -1.149 |
| $LS : \sigma_{c,inf}[MPa]$ | 0.000 | -0.200 | — | -0.270 |
| $\sigma_{a,sup}[MPa]$ | 0.000 | -83.456 | 216.92 | -107.249 |
| $\sigma_{a,inf}[MPa]$ | 0.000 | 79.505 | -193.308 | 102.428 |

Tabla III.10: Resultados del análisis a tiempo cero

**Análisis a tiempo infinito.**

En la tabla III.11 se presenta la variación del estado tensional entre tiempo cero y tiempo infinito.

| SECCION | E-1 | V-1 | P-1 | V-2 |
|---|---|---|---|---|
| $M_{hip}[kNm]$ | 0.0 | -172.6 | -345.3 | -345.3 |
| $LI : \sigma_{c,sup}[MPa]$ | — | — | 3.224 | — |
| $LI : \sigma_{c,inf}[MPa]$ | — | — | 8.543 | — |
| $LS : \sigma_{c,sup}[MPa]$ | 1.207 | 1.411 | — | 1.626 |
| $LS : \sigma_{c,inf}[MPa]$ | 1.521 | 1.202 | — | 1.236 |
| $\sigma_{a,sup}[MPa]$ | -28.204 | -31.913 | 6.481 | -33.23 |
| $\sigma_{a,inf}[MPa]$ | 6.394 | 3.654 | -82.480 | 1.819 |

Tabla III.11: Resultados del análisis a tiempo infinito

**Estado tensional final.**

En la tabla III.12 se presenta el estado tensional final, resultado de sumar las tensiones iniciales con los incrementos de tensión calculados en el apartado anterior.

| SECCION | E-1 | V-1 | P-1 | V-2 |
|---|---|---|---|---|
| $M_{hip}[kNm]$ | 0.0 | 8856.4 | -21829.5 | 11185.8 |
| $LI : \sigma_{c,sup}[MPa]$ | 1.207 | — | -2.555 | — |
| $LI : \sigma_{c,inf}[MPa]$ | 1.521 | — | -5.361 | — |
| $LS : \sigma_{c,sup}[MPa]$ | — | 0.532 | - | 0.477 |
| $LS : \sigma_{c,inf}[MPa]$ | — | 1.002 | - | 0.966 |
| $\sigma_{a,sup}[MPa]$ | -28.204 | -115.369 | 223.403 | -140.479 |
| $\sigma_{a,inf}[MPa]$ | 6.394 | 3.159 | -275.788 | 104.247 |

Tabla III.12: Estado tensional final

Como puede verse de los resultados de las tablas anteriores, en este caso la redistribución a nivel de estructura es mucho menos importante que en los dos ejemplos anteriores. Ello es debido a que los giros inducidos por el comportamiento diferido de la losa superior por un lado, y de la losa inferior por otro se compensan.

En cualquier caso, la componente isostática de la deformación es muy importante, en particular en la fibra inferior de la sección metálica en apoyos donde la compresión aumenta en 82.5 $MPa$.

La variación de tensiones en la losa inferior, en la losa superior y en el acero estructural, respectivamente se representa en las figuras III.21, III.22 y III.23.

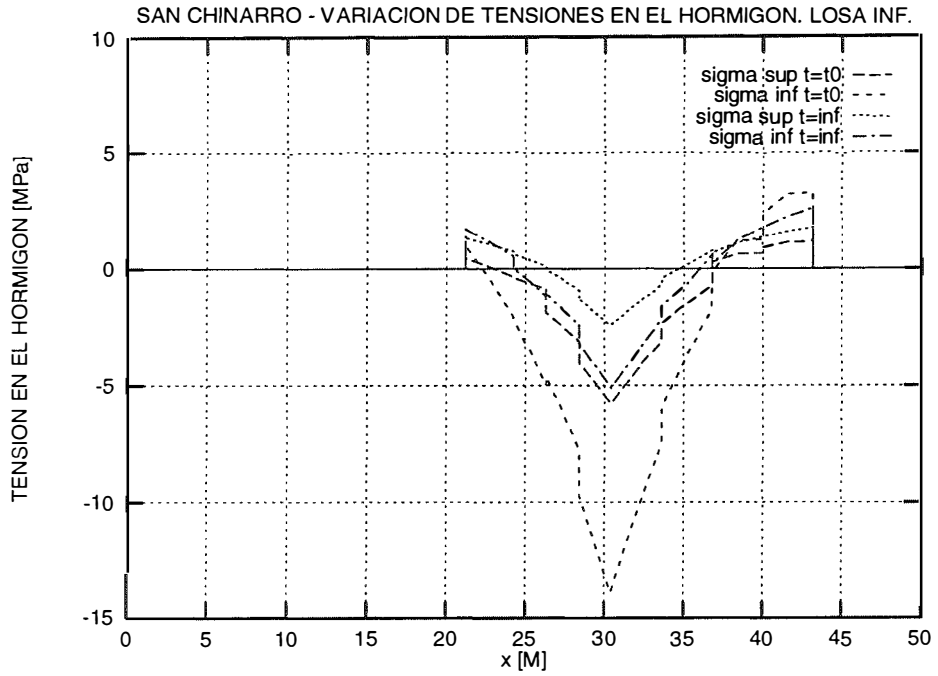



Figura III.21: San Chinarro. Variación de tensiones en el hormigón. Losa inferior.

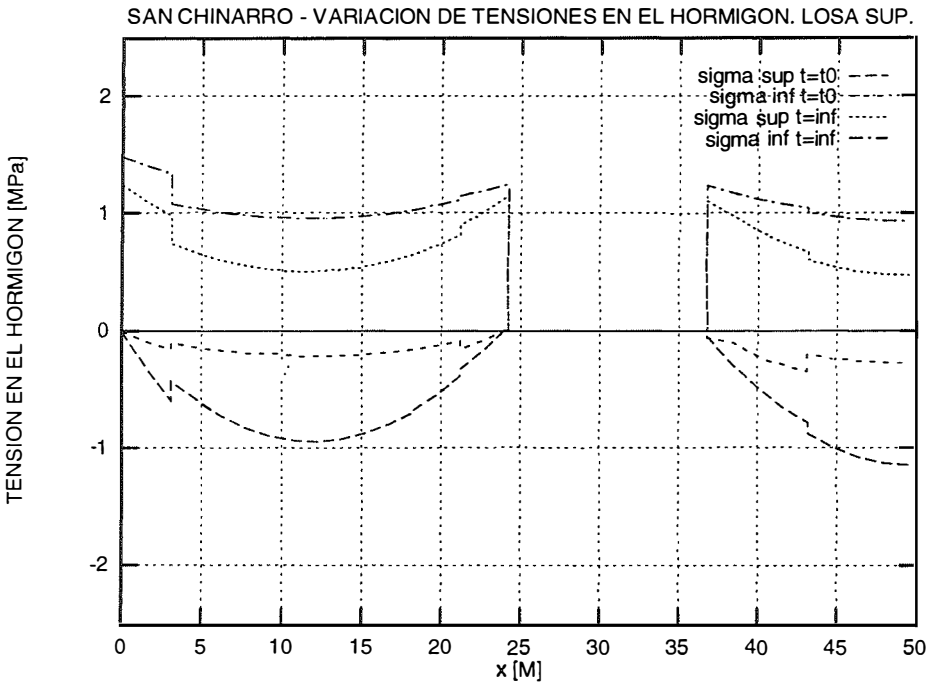



Figura III.22: San Chinarro. Variación de tensiones en el hormigón. Losa superior.

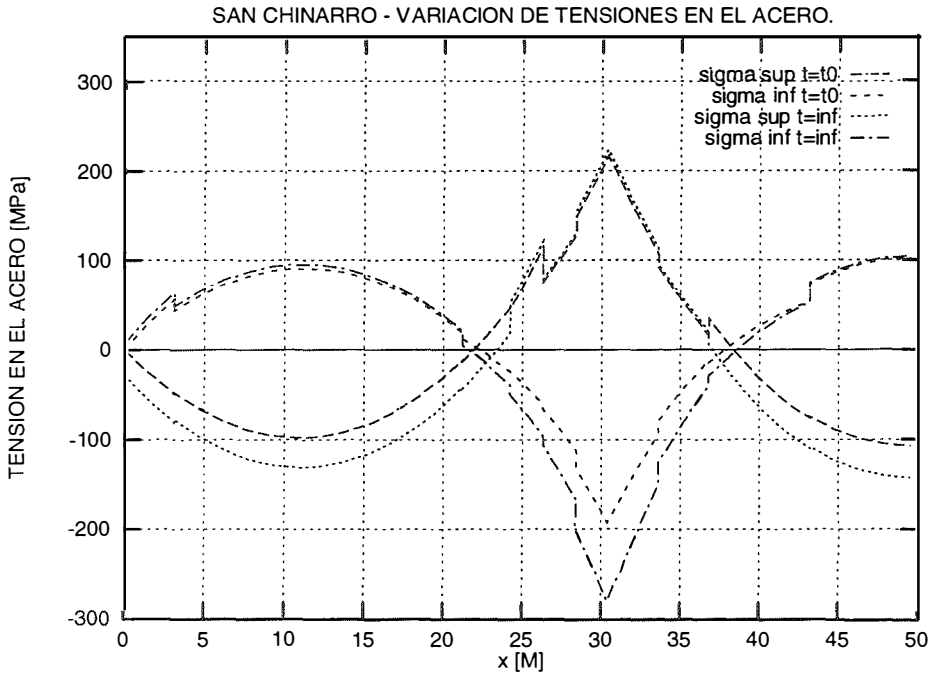



Figura III.23: San Chinarro. Variación de tensiones en el acero.

**Evaluación de la formulación simplificada.**

En las figuras III.24, III.25 y III.26 se representan las tensiones en el hormigón (losa inferior y losa superior) y el acero, respectivamente, a tiempo infinito, calculadas según el método simplificado propuesto y mediante un cálculo paso a paso (Método general). Al igual que ocurría con los ejemplos 1 y 2 la coincidencia es, en ambos, casos muy grande.

Queda confirmado, por lo tanto, que el método propuesto es capaz de simular adecuadamente el efecto de la doble acción mixta.

## 11.4 Ejemplo No. 4: Puente de Vigas.

Aunque los puentes de vigas son una tipología muy utilizada, su análisis estricto es complejo, ya que la sección transversal es evolutiva y debe tenerse en cuenta el comportamiento diferido de dos hormigones distintos. Por contra, se trata, en general, de estructuras isostáticas y por lo tanto no existe redistribución a nivel de estructura.

**Descripción de la estructura.**

El ejemplo propuesto, tomado de un ejemplo real, corresponde a una estructura de 35 metros de luz con vigas de 1.20 metros de canto y una losa superior de 0.20 metros. La esbeltez resultante es de 1/25, un valor particularmente elevado para esta tipología que suele dar lugar a estructuras con una esbeltez de 1/16. Sin embargo, es posible abordar este rango de esbelteces a base de colocar muchas vigas. Este tipo de diseño, aunque poco económico, puede venir impuesto por condiciones de gálibo o necesidades estéticas.

En la figura III.27 se representa la sección transversal de una de las vigas con el ancho de losa que le corresponde.

La viga está pretensada con 40 torones de 0.6" situados según se indica en la tabla III.13.

**Proceso constructivo.**

El proceso constructivo considerado consta de las siguientes etapas:

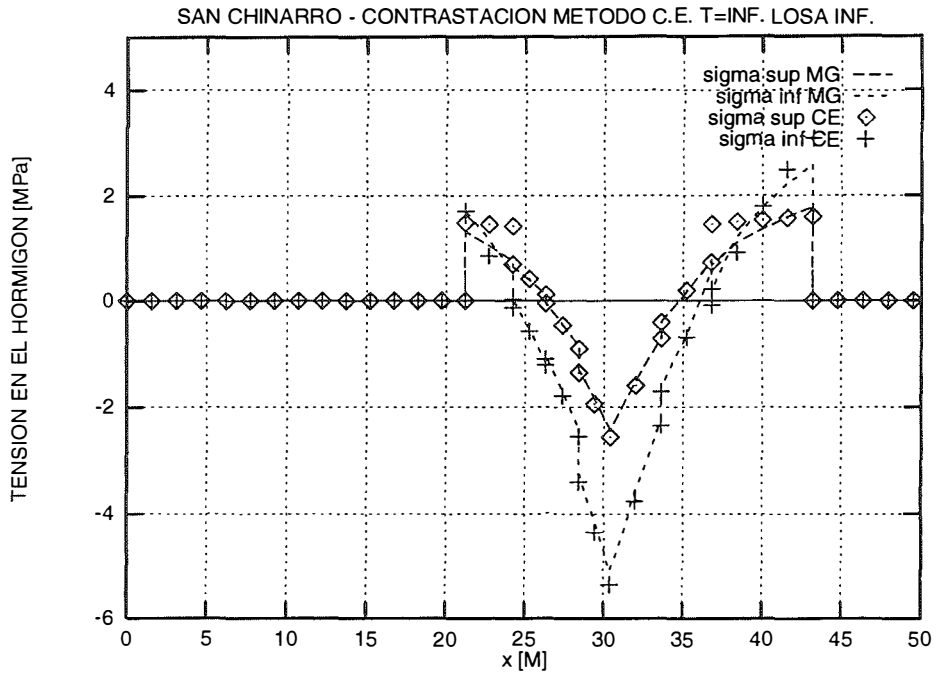



Figura III.24: San Chinarro. Contrastación del método del coeficiente de envejecimiento. Tensiones en el hormigón. Losa inferior.

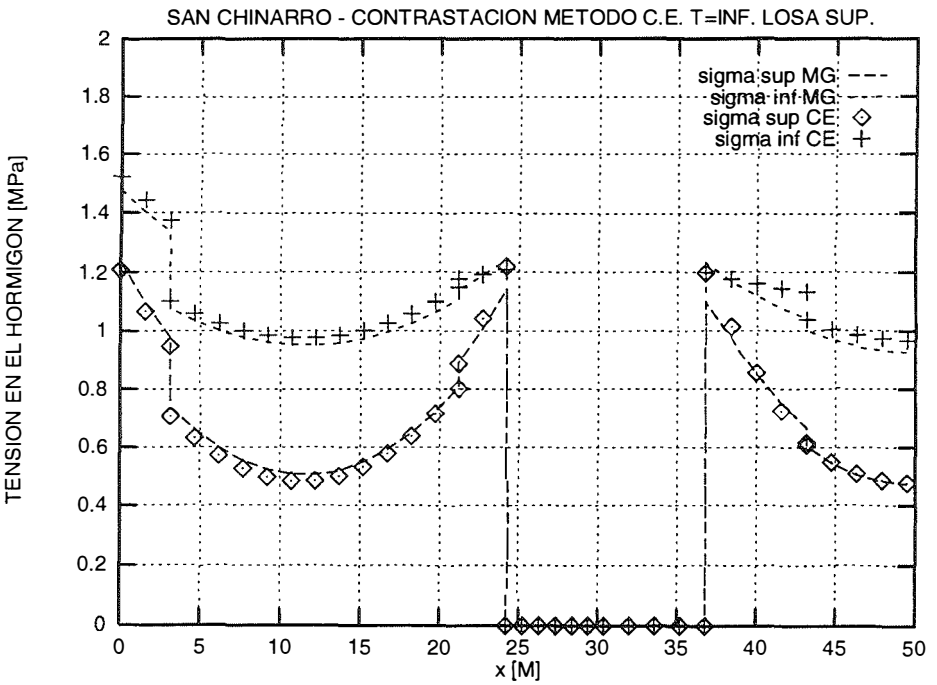



Figura III.25: San Chinarro. Contrastación del método del coeficiente de envejecimiento. Tensiones en el hormigón. Losa superior

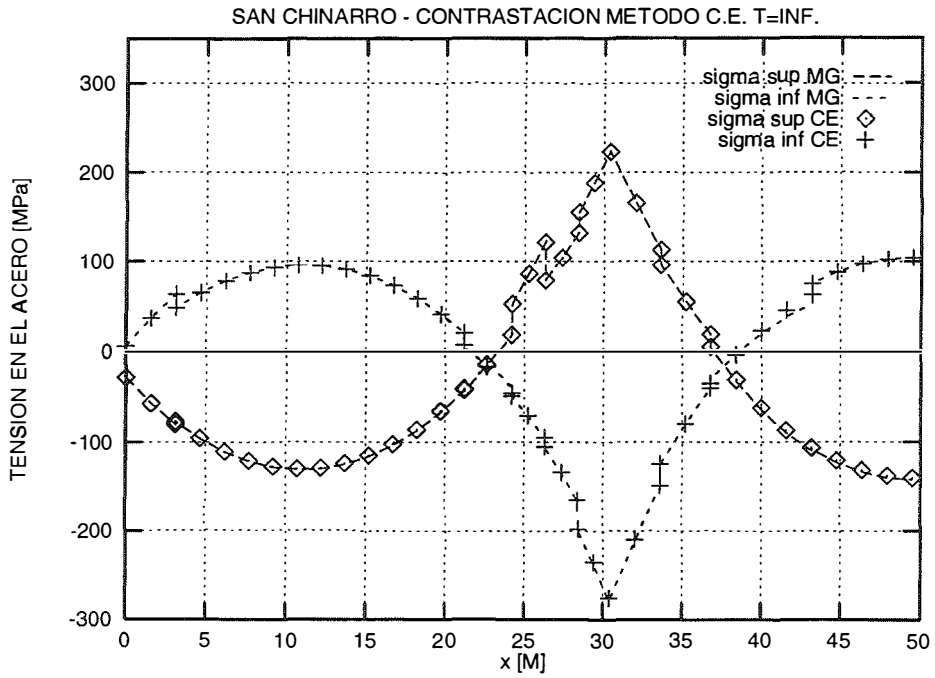



Figura III.26: San Chinarro. Contrastación del método del coeficiente de envejecimiento. Tensiones en el acero.

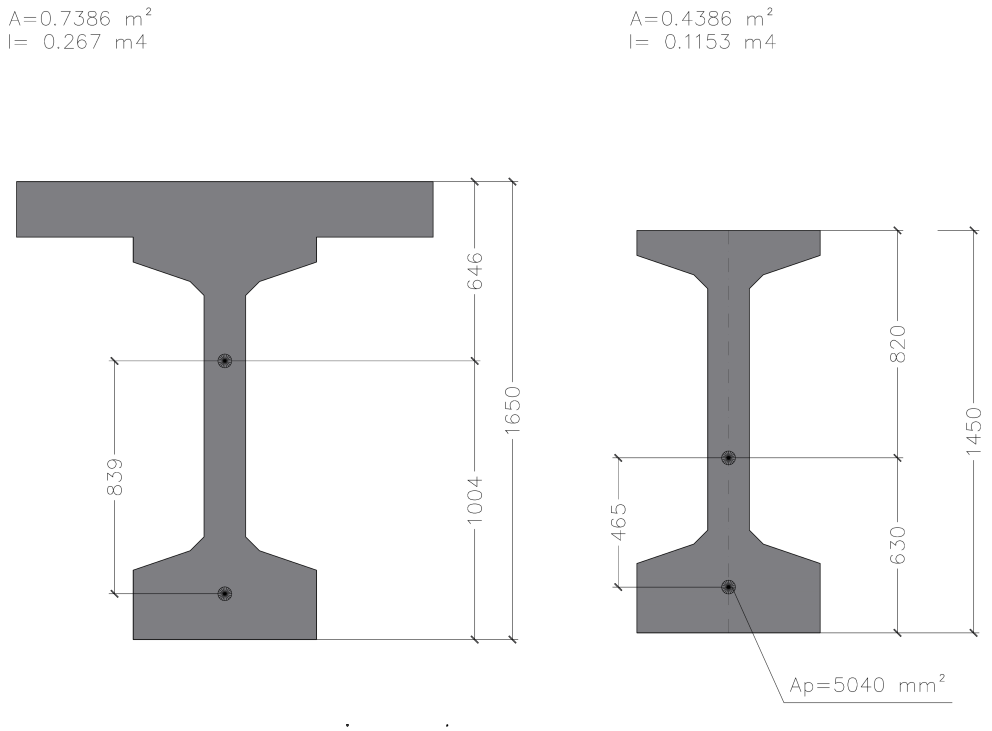



Figura III.27: Viga I - Sección transversal

| nº de cables | Area $[cm^2]$ | $\overline{y_p}^5$ $[m]$ |
|---|---|---|
| 4 | 5.6 | 29.4 |
| 6 | 8.4 | 120.5 |
| 10 | 14.0 | 125.3 |
| 10 | 14.0 | 130.1 |
| 10 | 14.0 | 134.9 |

Tabla III.13: Viga I - Disposición del pretensado

- Construcción de pilas y estribos.
- Prefabricación de la viga. Se considera que el tesado tiene lugar a los 3 días del hormigonado y que en dicho momento la viga queda sometida a la acción del pretensado y de su peso propio equivalente a $10kN/m$.
- Colocación de las vigas en su situación definitiva.
- A los 45 días del hormigonado de las vigas, se hormigona la losa superior. El peso de la losa es de $7.25kN/m$ por viga.
- A los 60 días se coloca la carga muerta que, en la viga más solicitada, supone una carga de $10.5kN/m$ y que se aplica sobre el conjunto viga-losa.

**Procedimiento de cálculo.**

Para llevar a cabo el cálculo correctamente, es necesario distinguir la parte de las deformaciones reológicas que se desarrollan sobre la viga sola de la parte que se desarrolla sobre el conjunto viga-losa. En este sentido se puede hacer la siguiente clasificación:

- Acciones diferidas que se desarrollan sobre la viga sola:
  - Fluencia debida al peso propio de la viga y el pretensado que se desarrolla entre los 3 y los 45 días.
  - Retracción de la viga que se produce entre los 3 y los 45 días.
  - Relajación del acero de pretensar entre los 3 y los 45 días.
- Acciones diferidas que se desarrollan sobre el conjunto viga-losa:
  - Fluencia debida al peso propio de la viga y el pretensado que se desarrolla entre los 45 y los 10000 días.
  - Retracción de la viga que se produce entre los 45 y los 10000 días.
  - Relajación del acero de pretensar entre los 45 y los 10000 días.
  - Fluencia de la viga debido al hormigonado de la losa.
  - Retracción de la losa.
  - Fluencia de la viga y de la losa debida a la aplicación de la carga muerta.

**Análisis a tiempo cero.**

El análisis a tiempo cero es muy sensible a la relación entre los módulos de deformación longitudinal del hormigón de la viga y del hormigón de la losa. Ello pone nuevamente de manifiesto la importancia de determinar el valor del módulo y de los coeficientes de fluencia de forma consistente a partir de la función de fluencia. Ello garantizará que, a tiempo infinito, se obtendrán los mismos resultados sea cual sea el valor del módulo adoptado para el análisis a tiempo cero.

Se estudia la sección de centro de vano. En la tabla III.14 se resumen las tensiones instantáneas dedidas a las distintas cargas aplicadas.

| tensión | pp$_{viga}$+pret | pp$_{losa}$ | carga muerta | total |
|---|---|---|---|---|
| $\sigma_{L,sup}[MPa]$ | 0.000 | 0.000 | -4.124 | -4.124 |
| $\sigma_{L,inf}[MPa]$ | 0.000 | 0.000 | -2.879 | -2.879 |
| $\sigma_{V,sup}[MPa]$ | -11.076 | -9.940 | -4.366 | -25.382 |
| $\sigma_{V,inf}[MPa]$ | -21.623 | 6.837 | 6.966 | -7.820 |

Tabla III.14: Viga I. Tensiones: resultados del análisis a tiempo cero

Como puede observarse en la tabla anterior, la tensión debida a la aplicación de la carga muerta no es la misma en la fibra superior de la viga que en la fibra inferior de la losa. Ello es debido al mayor módulo de deformación longitudinal de la viga por estar esta constituída por un hormigón de $45MPa$ (frente a los $25MPa$ de la losa) y por ser el hormigón de la viga más viejo en el momento de aplicación de la carga.

Igualmente, se puede observar que la tensión media en la viga es muy elevada, del orden de 16 $MPa$ frente a los 5 $MPa$ que puede tener un puente losa. Ello parece indicar que las pérdidas de pretensado por fluencia pueden ser muy importantes, como queda demostrado a continuación.

**Análisis a tiempo infinito.**

Para el análisis a tiempo infinito se han considerado los parámetros reológicos de la tabla III.15. Igualmente, los coeficientes de fluencia a utilizar en el método del coeficiente de envejecimiento se han calculado a partir del módulo de deformación longitudinal a los 28 días y la función de fluencia correspondiente.

| parámetro | valor |
|---|---|
| $\varepsilon_{r,viga}(\infty,3)[\mu\varepsilon]$ | 350 |
| $\varepsilon_{r,viga}(45,3)[\mu\varepsilon]$ | 184 |
| $\varepsilon_{r,losa}(\infty,45)[\mu\varepsilon]$ | 336 |
| $J_{viga}(\infty,3)[\mu\varepsilon/MPa]$ | 171.88 |
| $J_{viga}(45,3)[\mu\varepsilon/MPa]$ | 109.70 |
| $J_{viga}(\infty,45)[\mu\varepsilon/MPa]$ | 90.21 |
| $J_{viga}(\infty,60)[\mu\varepsilon/MPa]$ | 87.16 |
| $J_{losa}(\infty,3)[\mu\varepsilon/MPa]$ | 303.48 |
| $J_{losa}(\infty,15)[\mu\varepsilon/MPa]$ | 189.95 |
| $E_{c,viga}(28)[MPa]$ | 29000 |
| $E_{c,losa}(28)[MPa]$ | 22900 |
| $\varphi_{viga}(\infty,3)$ | 3.98 |
| $\varphi_{viga}(45,3)$ | 2.18 |
| $\varphi_{viga}(\infty,45)$ | 1.62 |
| $\varphi_{viga}(\infty,60)$ | 1.53 |
| $\varphi_{losa}(\infty,3)$ | 5.95 |
| $\varphi_{losa}(\infty,15)$ | 3.35 |

Tabla III.15: Viga I. Parámetros reológicos.

En la tabla III.16 se resumen los resultados del análisis diferido.

| tensión | total |
|---|---|
| $\Delta\sigma_{L,sup}[MPa]$ | -1.316 |
| $\Delta\sigma_{L,inf}[MPa]$ | -1.521 |
| $\Delta\sigma_{V,sup}[MPa]$ | 4.052 |
| $\Delta\sigma_{V,inf}[MPa]$ | 10.610 |

Tabla III.16: Viga I. Tensiones: resultados del análisis diferido

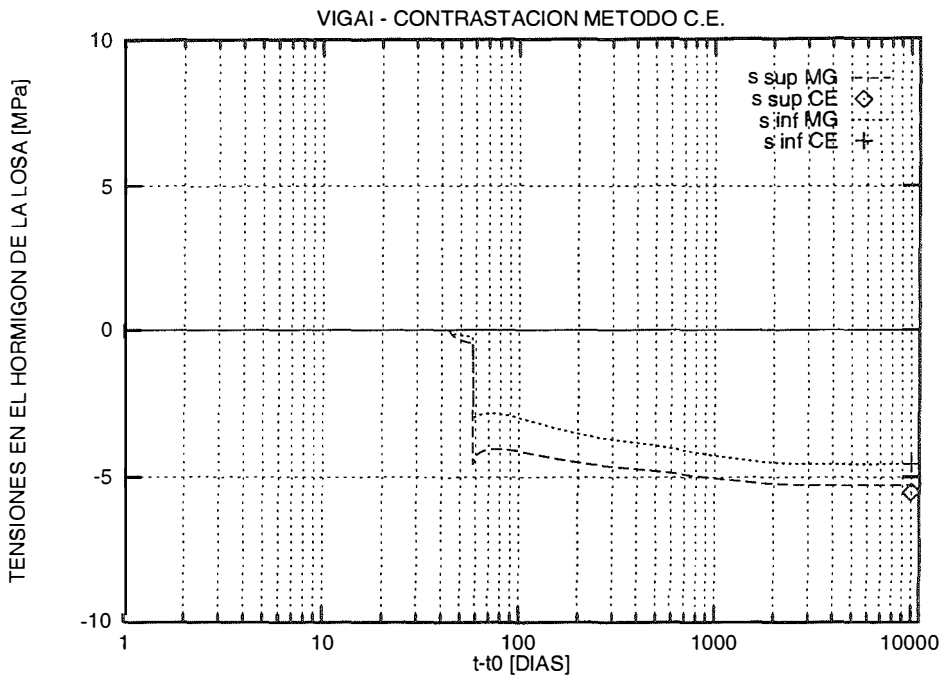



Figura III.28: Viga I. Evolución de las tensiones en la losa.

Estos resultados son debidos al conjunto de las deformaciones que presentan efectos opuestos entre sí, por lo que no es fácil explicarlos cualitativamente. Parece que la losa superior se comprime debido al acortamiento de la viga, a las pérdidas por relajación y a la falta de homogeneidad (pérdidas de pretensado por fluencia y retracción). Esta compresión se vería reducida a su vez por la propia deformación de la losa debida a su retracción y a la fluencia de la carga muerta. Por las mismas razones, la viga tendería a traccionarse.

En cualquier caso la tabla III.16 pone de manifiesto la importancia de la redistribución de tensiones en este tipo de estructuras.

### Estado final.

El estado tensional final se resume en la tabla III.17 que se obtiene como suma del análisis instantáneo más la variación de tensiones debida al comportamiento diferido.

| tensión | total |
|---|---|
| $\sigma_{L,sup}[MPa]$ | -5.440 |
| $\sigma_{L,inf}[MPa]$ | -4.400 |
| $\sigma_{V,sup}[MPa]$ | -21.330 |
| $\sigma_{V,inf}[MPa]$ | 2.790 |

Tabla III.17: Viga I. Tensiones: Estado Final

### Contrastación de la formulación simplificada.

En las figuras III.28 y III.29 se representan la evolución de tensiones en la losa superior y en la viga respectivamente determinadas mediante un cálculo paso a paso para la sección central de la estructura. En la misma figura se representa la predicción obtenida mediante el método del coeficiente de envejecimiento para tiempo infinito.

Como puede verse, a pesar de la complejidad de este ejemplo y a pesar de la influencia sobre los resultados que puede tener el modelo reológico escogido (velocidad de desarrollo de la deformaciones),

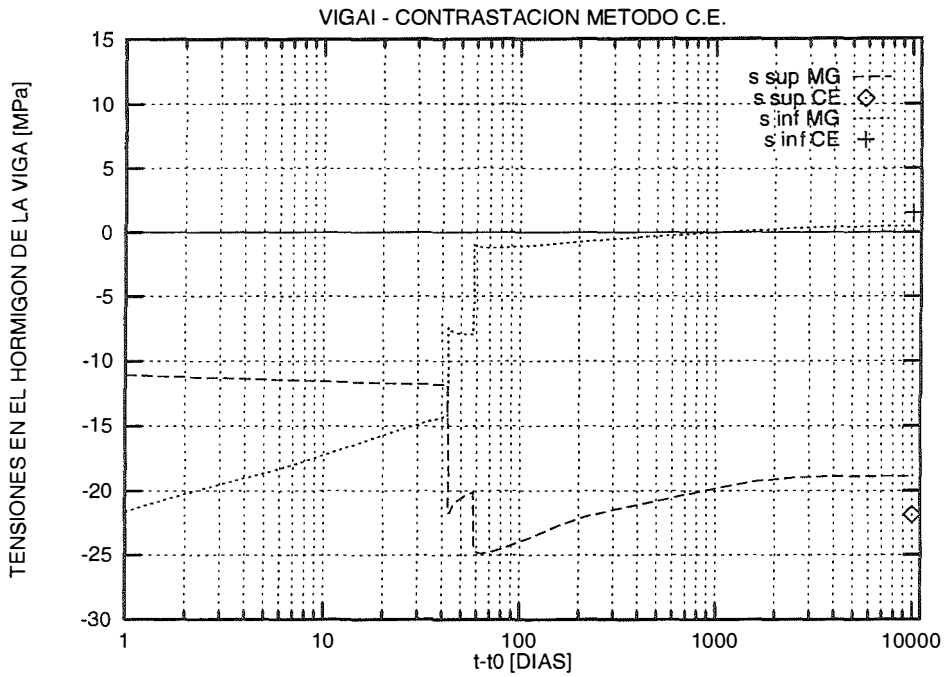



Figura III.29: Viga I. Evolución de las tensiones en la viga.

se obtienen unos resultados muy próximos a los del cálculo paso a paso, confirmando, una vez más, la validez de la aproximación.

## 11.5 Ejemplo No. 4: Puente de Vigas - Aplicación del método del coeficiente de envejecimiento de forma acumulativa.

A continuación se desarrolla el mismo ejemplo anterior pero utilizando la metodología expuesta en el apartado 8.

Los datos necesarios son expuestos anteriormente. Identificando con el índice 1 al acero pasivo y hormigón de la losa, y con el 2 a los de la viga, se tiene el siguiente cuadro con las características geométricas necesarias, en el cual se ha tomado la coordenada $y$ desde una fibra de referencia colocada en la cara superior de la losa.

| Elemento | Area $(m^2)$ | Inercia $(m^4)$ | $Y_{cdg}(m)$ |
|---|---|---|---|
| Horm. 1 | 0.2898 | 0.000966 | -0.100 |
| Horm. 2 | 0.4011 | 0.070622 | -0.878 |
| Ac. pas.1 | 0.0009575 | 0.0 | -0.03707 |
| Ac. pas.2 | 0.001875 | 0.0 | -1.1927 |

**Fase 1: Pretensado y peso propio sobre viga sola a t=3 días.**

En todos los casos de carga instantánea se considera un módulo elástico del hormigón de la viga de valor 2.9 $10^6 T/m^2$, mientras que para el acero pasivo será 21.0 $10^6 T/m^2$ y para el activo 20.5 $10^6 T/m^2$. De este modo se obtienen los siguientes coeficientes de homogeneización:

$$n_1^s = 7.241 \; ; \; n_1^p = 7.069 \tag{150}$$

Y con ellos se obtienen los valores homogeneizados (B e I respecto de la fibra de referencia):

$$A_1^h = 0.4543 m^2 \; ; \; B_1^h = 0.4153 m^3 \; ; \; I_1^h = 0.4584 m^4 \tag{151}$$

En cuanto a las acciones sobre la sección de centro de vano, de acuerdo con el apartado 11.4 serán, llevadas a la fibra de referencia:

$$\Delta N_1 = -828.80\,T\ ;\ \Delta M_1 = -829.749\,mT \tag{152}$$

Con esto se puede plantear el sistema:

$$\begin{pmatrix} 0.4543 & 0.4153 \\ 0.4153 & 0.4584 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta\varepsilon^{fr} \\ \Delta\left(\frac{1}{r}\right) \end{pmatrix}_1 = \frac{1}{2.9\,10^6} \begin{pmatrix} -828.800 \\ -829.749 \end{pmatrix} \tag{153}$$

Cuyo resultado nos permite conocer la deformación de la sección:

$$\Delta\varepsilon^{fr}_{1,1} = -340.474\,10^{-6}\ ;\ \Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{1,1} = -315.748\,10^{-6}\,m^{-1} \tag{154}$$

Y a partir de aquí obtener la variación de tensión en las fibras superior ($y = 0.200\ m$) e inferior ($y = 1.400\ m$) de la viga:

$$\Delta\sigma_1\,(y = 0.20) = 2.9\,10^6\,[-340.474\,10^{-6} + (-315.748\,10^{-6})(0.20)] = -1170.5\,T/m^2 \tag{155}$$

$$\Delta\sigma_1\,(y = 1.40) = 2.9\,10^6\,[-340.474\,10^{-6} + (-315.748\,10^{-6})(1.40)] = -2269.3\,T/m^2 \tag{156}$$

Valores que será necesario almacener para el cálculo de las fases siguientes.

**Fase 2,1: Redistribución de esfuerzos desde t=3 días hasta t=45 días en viga.**

Ahora serán necesarios los valores de los coeficientes de fluencia, retracción y envejecimiento correspondientes al hormigón de la viga para éste período. Los dos primeros se obtienen de la tabla III.15, mientras que el último se calcula a partir de las expresiones del Anejo I.

$$\begin{aligned} \varphi^2_{2,1} &= \varphi_{viga}(45,3) = 2.1813 \\ \Delta\varepsilon_r{}^2_{2,1} &= \varepsilon_{r,viga}(45,3) = -184 \times 10^{-6} \\ \chi^2_{2,1} &= \chi_{viga}(45,3) = 0.82 \end{aligned} \tag{157}$$

A partir de estos valores se obtiene el módulo elástico de homogeneización utilizando la expresión de la ecuación 9 del apéndice H, y los coeficientes de homogeneización de acero pasivo y activo con las expresiones 107 a 109 del apartado 7:

$$E^h_{2,1} = 1.03992\ 10^6\ T/m^2\ ;\ n^s_{2,1} = 20.194\ ;\ n^p_{2,1} = 19.713 \tag{158}$$

Con lo que se obtienen los nuevos valores homogeneizados de la sección:

$$A^h_{2,1} = 0.5494m^2\ ;\ B^h_{2,1} = 0.5282m^3\ ;\ I^h_{2,1} = 0.5988m^4 \tag{159}$$

Las únicas acciones externas que se producen sobre la sección durante los intervalos de tiempo entre fases de carga son las debidas a la relajación del pretensado, que en este caso provocan los siguientes esfuerzos respecto de la fibra de referencia:

$$\Delta N_{r\,2,1} = 10.09\,T\ ;\ \Delta M_{r\,2,1} = 11.60\,mT \tag{160}$$

En las fases de redistribución de esfuerzos será necesario calcular los términos $T\varepsilon_{n,n-1}$ y $Tr_{n,n-1}$ correspondientes a cada hormigón. En esta fase sólo se tiene el hormigón de viga, y sus valores correspondientes se obtienen aplicando las expresiones correspondientes de la ecuación 9 del Apéndice H:

$$\begin{aligned} T\varepsilon^2_{2,1} &= \varphi^2_{2,1}\Delta\varepsilon^{fr}_{1,1} + \Delta\varepsilon_r{}^2_{2,1} = 2.181 * -340.474\,10^{-6} - 184\,10^{-6} = -926.677\,10^{-6} \\ Tr^2_{2,1} &= \varphi^2_{2,1}\Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{1,1} = 2.181 * -315.748\,10^{-6} = -688.740\,10^{-6} \end{aligned}$$

El nuevo sistema de ecuaciones tendrá la forma definida en 10 en el apéndice H:

$$\begin{pmatrix} 0.5494 & 0.5282 \\ 0.5282 & 0.5988 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta\varepsilon^{fr} \\ \Delta\left(\frac{1}{r}\right) \end{pmatrix}_{2,1} = \begin{pmatrix} 0.4011 & 0.3522 \\ 0.3522 & 0.3798 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -926.677\,10^{-6} \\ -688.740\,10^{-6} \end{pmatrix} + \frac{1}{1.03992\,10^{6}} \begin{pmatrix} 10.090 \\ 11.600 \end{pmatrix} \quad (161)$$

El resultado del sistema da los valores:

$$\Delta\varepsilon^{fr}_{2,1} = -1147.897\,10^{-6} \;;\; \Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{2,1} = 49.347\,10^{-6}\ m^{-1} \quad (162)$$

Con los que se podrá obtener la variación de tensión en las fibras superior e inferior de la viga, teniendo en cuenta en las expresiones los términos $T\varepsilon$ y $Tr$, de acuerdo con 138:

$$\begin{aligned} \Delta\sigma_{2,1}(-0.20) &= 1.03992\,10^{6}\ [(-1147.897\,10^{-6} - 926.677\,10^{-6}) + (49.347\,10^{-6} + 688.740\,1( \\ &= -76.5\ T/m^2 \\ \Delta\sigma_{2,1}(-1.40) &= 1.03992\,10^{6}\ [(-1147.897\,10^{-6} - 926.677\,10^{-6}) + (49.347\,10^{-6} + 688.740\,1( \\ &= 844.5\ T/m^2 \end{aligned}$$

Y los valores de tensiones acumuladas serán:

$$\sigma(0.20) = -1247.0\ T/m^2 \;;\; \sigma(1.40) = -1424.8\ T/m^2 \quad (163)$$

Los valores que se han de conservar en esta fase son los de las deformaciones ficticias, que se calculan de acuerdo con 12:

$$\begin{aligned} \Delta\varepsilon^{fr*,2}_{2,1} &= \frac{\Delta\varepsilon^{fr}_{2,1} - T\varepsilon^{2}_{2,1}}{1+\chi_{2,1}\varphi_{2,1}} = \frac{-1147.897\,10^{-6} + 926.677\,10^{-6}}{1+0.82*2.1813} = -79.328\ 10^{-6} \\ \Delta\left(\frac{1}{r}\right)^{*,2}_{2,1} &= \frac{\Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{2,1} - Tr^{2}_{2,1}}{1+\chi_{2,1}\varphi_{2,1}} = \frac{49.347\,10^{-6} + 688.740\,10^{-6}}{1+0.82*2.1813} = 264.674\ 10^{-6} \end{aligned} \quad (164)$$

**Fase 2: Hormigonado de losa sobre viga (t=45 días).**

Los coeficientes de homogeneización y los valores homogeneizados de la sección son los mismos que en la fase 1, puesto que la sección sigue siendo la misma frente a carga instantánea. Los esfuerzos respecto a la fibra de referencia en la sección de centro de vano debido al hormigonado de la losa serán:

$$\Delta N_2 = 0.00\,T \;;\; \Delta M_2 = 110.94\,m\,T \quad (165)$$

Se plantea el nuevo sistema de ecuaciones :

$$\begin{pmatrix} 0.4543 & 0.4153 \\ 0.4153 & 0.4584 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta\varepsilon^{fr} \\ \Delta\left(\frac{1}{r}\right) \end{pmatrix}_{2} = \frac{1}{2.9\,10^{6}} \begin{pmatrix} 0.00 \\ 110.94 \end{pmatrix} \quad (166)$$

El resultado del mismo es:

$$\Delta\varepsilon^{fr}_{2,2} = -444.465\,10^{-6} \;;\; \Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{2,2} = 486.174\,10^{-6}\ m^{-1} \quad (167)$$

La variación de tensión instantánea y la acumulada en las fibras superior e inferior de la viga:

$$\Delta\sigma_2(0.20) = -1007.0\ T/m^2 \quad ; \quad \sigma(0.20) = -2254.0\ T/m^2 \quad (168)$$

$$\Delta\sigma_2(1.40) = +684.9\ T/m^2 \quad ; \quad \sigma(1.40) = -739.9\ T/m^2 \quad (169)$$

**Fase 3,2: Redistribución de esfuerzos desde t=45 días hasta t=60 días en sección de viga y losa.**

En esta fase comienza a formar parte de la sección desde el punto de vista estructural el hormigón de la losa, de módulo elástico $E = 2.29\ 10^6\ T/m^2$. Para los cálculos correspondientes a esta fase se necesita conocer los coeficientes de fluencia, retracción y envejecimiento de la viga y la losa. El superíndice 1 identificará los valores correspondientes al hormigón de la losa, mientras el 2 a los de la viga. Se hace notar que los coeficientes se denominan por las fechas del proceso de construcción, pero se han de calcular a partir de las edades de cada hormigón. De acuerdo con la tabla III.15 y el Anejo I:

$$\varphi^2_{3,1} = \varphi_{viga}(60,3) = 2.70\ ;\ \varphi^2_{3,2} = \varphi_{viga}(60,45) = 0.40\ ;\ \varphi^1_{3,2} = \varphi_{losa}(60,45) = 3.30$$
$$\varepsilon_{r\,3,1}^{\,2} = \varepsilon_{r,viga}(60,3) = -200\ 10^{-6}\ ;\ \varepsilon_{r\,3,2}^{\,1} = \varepsilon_{r,losa}(60,45) = -100\ 10^{-6}$$
$$\chi^2_{3,1} = \chi_{viga}(60,3) = 0.80\ ;\ \chi^2_{3,2} = \chi_{viga}(60,45) = 0.92\ ;\ \chi^1_{3,2} = \chi_{losa}(60,45) = 0.89 \qquad (170)$$

Si se sigue tomando el hormigón de la viga como material de homogeneización, los valores del módulo y de los coeficientes de homogeneización, incluyendo el correspondiente al hormigón de la viga, serán,de acuerdo con 15 y 16 del apéndice H, los siguientes:

$$E^h_{3,2} = 2.1199\ 10^6\ T/m^2\ ;\ n^s_{3,2} = 9.906\ ;\ n^p_{3,2} = 9.670\ ;\ n^1_{3,2} = 0.274 \qquad (171)$$

Con ello se obtienen los valores homogeneizados de la sección:

$$A^h_{3,2} = 0.5628m^2\ ;\ B^h_{3,2} = 0.4468m^3\ ;\ I^h_{3,2} = 0.4883m^4 \qquad (172)$$

Los esfuerzos sobre la sección debidos a la relajación del pretensado son en este caso:

$$\Delta N_{r\,3,2} = 5.00\ T\ ;\ \Delta M_{r\,3,2} = 6.43\ mT \qquad (173)$$

Se necesitan en esta fase los valores de los términos $T\varepsilon$ y $Tr$ correspondientes tanto al hormigón de la viga como al de la losa. Dado que el de la viga es el único que tiene una historia de tensiones hasta el momento, los términos de la losa sólo incluirán el efecto de la retracción. Los valores correspondientes se calculan, dado que hay más de un hormigón en la sección, con las expresiones 21 y 22 del apéndice H, según aparece a continuación:

$$\begin{aligned}
T\varepsilon^1_{3,2} &= \Delta\varepsilon_{r\,3,2}^{\,1} = -100\ 10^{-6}\\
Tr^1_{3,2} &= 0\\
T\varepsilon^2_{3,2} &= \left(\varphi^2_{3,1} - \varphi^2_{2,1}\right)\Delta\varepsilon^{fr}_{1,1} + \varphi^2_{3,2}\Delta\varepsilon^{fr}_{2,2} + \chi_{2,1}\left(\varphi^2_{3,1} - \varphi^2_{2,1}\right)\Delta\varepsilon^{fr*,2}_{2,1} + \Delta\varepsilon_{r\,3,2}^{\,2} =\\
&= (2.70 - 2.18) * -340.474\ 10^{-6} + 0.40 * -444.465\ 10^{-6}\\
&\quad +0.82(2.70 - 2.181) * -79.328\ 10^{-6} - 16\ 10^{-6}\\
&= 404.131\ 10^{-6}\\
Tr^2_{3,2} &= \left(\varphi^2_{3,1} - \varphi^2_{2,1}\right)\Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{1,1} + \varphi^2_{3,2}\Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{2,2} + \chi_{2,1}\left(\varphi^2_{3,1} - \varphi^2_{2,1}\right)\Delta\left(\frac{1}{r}\right)^{*,2}_{2,1} =\\
&= (2.70 - 2.181) * -315.748\ 10^{-6} + 0.40 * 486.174\ 10^{-6}\\
&\quad +0.82(2.70 - 2.181) * 264.674\ 10^{-6}\\
&= 143.266\ 10^{-6}
\end{aligned} \qquad (174)$$

El nuevo sistema de ecuaciones queda de la forma siguiente, de acuerdo con la ecuación 17 del apéndice H:

$$\begin{pmatrix} 0.5628 & 0.4468 \\ 0.4468 & 0.4883 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \Delta\varepsilon^{fr} \\ \Delta\left(\frac{1}{r}\right) \end{pmatrix}_{3,2} = \begin{pmatrix} 0.4011 & 0.3522 \\ 0.3522 & 0.3798 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -404.131\ 10^{-6} \\ 143.266\ 10^{-6} \end{pmatrix} +$$
$$+ \quad 0.2744\begin{pmatrix} 0.28980 & 0.02898 \\ 0.02898 & 0.00386 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -100.\ 10^{-6} \\ 0.\ 10^{-6} \end{pmatrix} +$$
$$+ \quad \frac{1}{2.1199\ 10^6}\begin{pmatrix} -5.00 \\ 6.43 \end{pmatrix} \qquad (175)$$

El resultado del sistema da los valores:

$$\Delta\varepsilon^{fr}_{3,2} = -252.292\ 10^{-6}\ ;\ \Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{3,2} = 55.415\ 10^{-6}\ m^{-1} \tag{176}$$

Los nuevos valores de variación de tensión y la tensión acumulada en las fibras superior e inferior de losa y de viga se obtienen con la expresión 18 del apéndice H:

$$\Delta\sigma^1_{3,2}(0.00) = -88.6\ T/m^2 \quad ;\quad \sigma^1(0.00) = -88.6\ T/m^2 \tag{177}$$
$$\Delta\sigma^1_{3,2}(0.20) = -82.1\ T/m^2 \quad ;\quad \sigma^1(0.20) = -82.1\ T/m^2 \tag{178}$$
$$\Delta\sigma^2_{3,2}(0.20) = 284.6\ T/m^2 \quad ;\quad \sigma^2(0.20) = -1969.4\ T/m^2 \tag{179}$$
$$\Delta\sigma^2_{3,2}(1.40) = 61.2\ T/m^2 \quad ;\quad \sigma^2(1.40) = -678.7\ T/m^2 \tag{180}$$
$$\tag{181}$$

Mientras que los valores de las deformaciones ficticias para hormigones de losa y viga se calculan siguiendo las expresiones de 19 y 20 del apéndice H:

$$\Delta\varepsilon^{fr*,1}_{3,2} = -38.682\ 10^{-6} \quad ;\quad \Delta\left(\frac{1}{r}\right)^{*,1}_{3,2} = 14.076\ 10^{-6}$$
$$\Delta\varepsilon^{fr*,1}_{3,2} = 110.993\ 10^{-6} \quad ;\quad \Delta\left(\frac{1}{r}\right)^{*,1}_{3,2} = -64.219\ 10^{-6} \tag{182}$$

**Fase 3: Aplicación de la Carga Muerta a t=60 días.**

La nueva sección frente a cargas instantáneas incluye al hormigón de la losa y a la armadura pasiva correspondiente, teniendo en cuenta que el coeficiente de homogeneización del hormigón de losa para cargas instantáneas tiene un valor de 0.7897. Con estas consideraciones, y siguiendo el mismo procedimiento que en las fases 1 y 2, se plantea el nuevo sistema de ecuaciones :

$$\begin{pmatrix} 0.6900 & 0.4384 \\ 0.4384 & 0.4614 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta\varepsilon^{fr} \\ \Delta\left(\frac{1}{r}\right) \end{pmatrix}_3 = \frac{1}{2.9\ 10^6} \begin{pmatrix} 0.00 \\ 160.93 \end{pmatrix} \tag{183}$$

El resultado es:

$$\Delta\varepsilon^{fr}_{3,3} = -192.838\ 10^{-6}\ ;\ \Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{3,3} = 303.503\ 10^{-6}\ m^{-1} \tag{184}$$

Las variaciones de tensión instantáneas y acumuladas sobre losa y viga son:

$$\Delta\sigma^1_3(0.00) = -441.6\ T/m^2 \quad ;\quad \sigma^2(0.00) = -530.2\ T/m^2 \tag{185}$$
$$\Delta\sigma^1_3(0.20) = -302.6\ T/m^2 \quad ;\quad \sigma^2(0.20) = -384.7\ T/m^2 \tag{186}$$
$$\Delta\sigma^2_3(0.20) = -383.2\ T/m^2 \quad ;\quad \sigma^2(0.20) = -2352.6\ T/m^2 \tag{187}$$
$$\Delta\sigma^2_3(1.40) = 673.0\ T/m^2 \quad ;\quad \sigma^2(1.40) = -5.7\ T/m^2 \tag{188}$$

**Fase 4,3: Redistribución de esfuerzos desde t=60 días hasta t=10000 días en sección de viga y losa.**

Los coeficientes relativos a los hormigones de losa y viga (identificados por los superíndices 1 y 2, respectivamente) que se necesitan para el cálculo de esta última fase son:

$$\varphi^2_{4,1} = \varphi_{viga}(10000, 3) = 3.984 \quad ;\quad \varphi^2_{4,2} = \varphi_{viga}(10000, 45) = 1.616\ ;$$
$$\varphi^2_{4,3} = \varphi_{viga}(10000, 60) = 1.528$$
$$\varphi^1_{4,2} = \varphi_{losa}(10000, 45) = 5.950 \quad ;\quad \varphi^1_{4,3} = \varphi_{losa}(10000, 60) = 3.350$$
$$\varepsilon_{r}{}^2_{4,1} = \varepsilon_{r,viga}(10000, 3) = -350\ 10^{-6} \quad ;\quad \varepsilon_{r}{}^1_{4,2} = \varepsilon_{r,losa}(10000, 45) = -336\ 10^{-6}$$

$$\chi^2_{4,1} = \chi_{viga}(10000, 3) = 0.72 \quad ; \quad \chi^2_{4,2} = \chi_{viga}(10000, 45) = 0.81 \ ;$$
$$\chi^2_{4,3} = \chi_{viga}(10000, 60) = 0.81$$
$$\chi^1_{4,2} = \chi_{losa}(10000, 45) = 0.72 \quad ; \quad \chi^1_{4,3} = \chi_{losa}(10000, 60) = 0.78 \tag{189}$$

Los nuevos valores del módulo y de los coeficientes de homogeneización son ahora:

$$E^h_{4,3} = 1.2962\ 10^6\ T/m^2 \ ; \ n^s_{4,3} = 16.202 \ ; \ n^p_{4,3} = 15.816 \ ; \ n^1_{4,3} = 0.677 \tag{190}$$

Los valores homogeneizados de la sección:

$$A^h_{4,3} = 0.6773 m^2 \ ; \ B^h_{4,3} = 0.5082 m^3 \ ; \ I^h_{4,3} = 0.5575 m^4 \tag{191}$$

Y los esfuerzos por la relajación del pretensado:

$$\Delta N_{r\,4,3} = 6.359\ T \ ; \ \Delta M_{r\,4,3} = 8.19\ mT \tag{192}$$

Como el hormigón de losa ya tiene una historia de tensiones previa, en esta fase se han de calcular $T\varepsilon$ y $Tr$ para los hormigones de losa y de viga:

$$\begin{aligned}
T\varepsilon^1_{4,3} &= \varphi^1_{4,3}\Delta\varepsilon^{fr}_{3,3} + \chi^1_{3,2}\left(\varphi^1_{4,2} - \varphi^1_{3,2}\right)\Delta\varepsilon^{fr*,1}_{3,2} + \Delta\varepsilon_r{}^1_{4,3} = \\
&= 3.350 * -192.838\ 10^{-6} + 0.89(5.950 - 3.30) * -38.682\ 10^{-6} - 236\ 10^{-6} = \\
&= 973.202\ 10^{-6} \\
Tr^1_{4,3} &= \varphi^1_{4,3}\Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{3,3} + \chi^1_{3,2}\left(\varphi^1_{4,2} - \varphi^1_{3,2}\right)\Delta\left(\frac{1}{r}\right)^{*,1}_{3,2} = \\
&= 3.350 * 303.503\ 10^{-6} + 0.89(5.950 - 3.30) * 14.076\ 10^{-6} = \\
&= 1049.883\ 10^{-6} \\
T\varepsilon^2_{4,3} &= \left(\varphi^2_{4,1} - \varphi^2_{3,1}\right)\Delta\varepsilon^{fr}_{1,1} + \left(\varphi^2_{4,2} - \varphi^2_{3,2}\right)\Delta\varepsilon^{fr}_{2,2} + \varphi^2_{4,3}\Delta\varepsilon^{f}_{3,3}r + \\
&+ \chi^2_{2,1}\left(\varphi^2_{4,1} - \varphi^2_{3,1}\right)\Delta\varepsilon^{fr*,2}_{2,1} + \chi^2_{3,2}\left(\varphi^2_{4,2} - \varphi^2_{3,2}\right)\Delta\varepsilon^{fr*,2}_{3,2} + \Delta\varepsilon_r{}^2_{4,3} = \\
&= (3.984 - 2.70) * -340.474\ 10^{-6} + (1.616 - 0.40) * -444.465\ 10^{-6} + 1.528 * -192.838\ 10^{-} \\
&+ 0.82(3.984 - 2.70) * -79.328\ 10^{-6} + 0.92(1.616 - 0.40) * 110.993\ 10^{-6} - 150\ 10^{-6} = \\
&= -1381.821\ 10^{-6} \\
Tr^2_{4,3} &= \left(\varphi^2_{4,1} - \varphi^2_{3,1}\right)\Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{1,1} + \left(\varphi^2_{4,2} - \varphi^2_{3,2}\right)\Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{2,2} + \varphi^2_{4,3}\Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{3,3} + \\
&+ \chi^2_{2,1}\left(\varphi^2_{4,1} - \varphi^2_{3,1}\right)\Delta\left(\frac{1}{r}\right)^{*,2}_{2,1} + \chi^2_{3,2}\left(\varphi^2_{4,2} - \varphi^2_{3,2}\right)\Delta\left(\frac{1}{r}\right)^{*,2}_{3,2} = \\
&= (3.984 - 2.70) * -315.748\ 10^{-6} + (1.616 - 0.40) * 486.174\ 10^{-6} + 1.528 * 303.503\ 10^{-6} + \\
&+ 0.82(3.984 - 2.70) * 264.674\ 10^{-6} + 0.92(1.616 - 0.40) * -64.219\ 10^{-6} = \\
&= 856.225\ 10^{-6}
\end{aligned} \tag{(}$$

El nuevo sistema de ecuaciones queda:

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} 0.6773 & 0.5082 \\ 0.5082 & 0.5575 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \Delta\varepsilon^{fr} \\ \Delta\left(\frac{1}{r}\right) \end{pmatrix}_{4,3} &= \begin{pmatrix} 0.4011 & 0.3522 \\ 0.3522 & 0.3798 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1381.821\ 10^{-6} \\ 856.225\ 10^{-6} \end{pmatrix} + \\
&+ 0.4890\begin{pmatrix} 0.28980 & 0.02898 \\ 0.02898 & 0.00386 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -973.202\ 10^{-6} \\ 1049.883\ 10^{-6} \end{pmatrix} + \\
&+ \frac{1}{1.2962\ 10^6}\begin{pmatrix} 6.359 \\ 8.19 \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{194}$$

El resultado del sistema da los valores:

$$\Delta\varepsilon^{fr}_{3,2} = -1021.591\ 10^{-6} \ ; \ \Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{3,2} = 631.800\ 10^{-6}\ m^{-1} \tag{195}$$

Los nuevos valores de variación de tensión y la tensión acumulada en las fibras superior e inferior de losa y de viga son:

$$\Delta\sigma^1_{3,2}(0.00) = -30.7\ t/m^2 \quad ; \quad \sigma^1(0.00) = -560.9\ t/m^2 \tag{196}$$
$$\Delta\sigma^1_{3,2}(0.20) = -83.7\ t/m^2 \quad ; \quad \sigma^1(0.20) = -468.4\ t/m^2 \tag{197}$$
$$\Delta\sigma^2_{3,2}(0.20) = 408.7\ t/m^2 \quad ; \quad \sigma^2(0.20) = -1943.8\ t/m^2 \tag{198}$$
$$\Delta\sigma^2_{3,2}(1.40) = 59.7\ t/m^2 \quad ; \quad \sigma^2(1.40) = 53.9\ t/m^2 \tag{199}$$
$$\tag{200}$$

## 11.6 Ejemplo No. 5: Puente losa construido sobre cimbra. Estructura 5. M-40 Cierre Norte. Tramo II.

### Descripción de la estructura.

El cuarto ejemplo corresponde a la estructura 5 del Tramo II del Cierre Norte de la M-40, el cuarto cinturón de Madrid, y se trata de una estructura recientemente construida. Debido a que esta tipología es muy habitual, resulta de interés su estudio puesto que las conclusiones que se saquen de él tendrán un campo de aplicación amplio.

En la figura III.30 se muestra un alzado de la estructura así como su sección transversal.

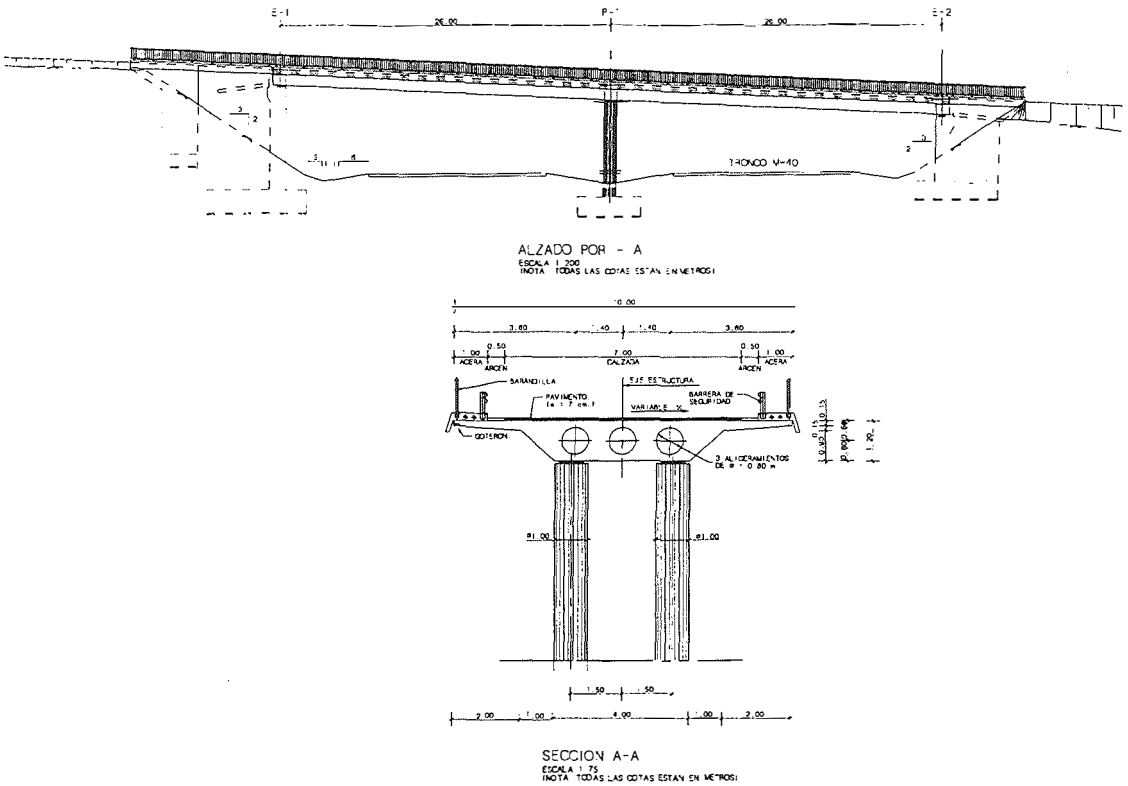



Figura III.30: M-40. Cierre Norte. Tramo I. Estructura 5. Alzado y Sección.

Como puede verse se trata de un puente de dos vanos, simétrico, con luces iguales de 26.00 metros y un ancho total de 10 metros. La sección superior queda formada por dos carriles de 3.50 metros, arcenes de 0.50 metros y dos aceras.

El pretensado de esta estructura está formado por 8 cables de 19 torones de 0.6". La distancia de los cables de pretensar a la cara superior del tablero es de 50 $cm$ en la sección de los estribos, de 102 $cm$ en la sección del vano y de 18 $cm$ en la sección de apoyos.

La estructura atraviesa el tronco de la M-40 sin esviaje y permite reponer un camino existente.

**Proceso constructivo.**

El proceso constructivo de la estructura es sencillo y consta de las siguientes etapas:

- Construcción de pilas y estribos.
- Colocación de la cimbra y hormigonado del tablero en una única fase.
- Tesado de la estructura 7 días después del hormigonado.
- Aplicación de la carga muerta a los 45 días.

**Procedimiento de cálculo.**

En este caso todas las deformaciones diferidas se desarrollan sobre la estructura definitiva, exeptuando la retracción que se produce antes del tesado de la estructura que se desarrolla sobre el conjunto puente-cimbra y cuyos efectos, además de pequeños, son de muy difícil evaluación, razones por las cuales no se tiene en cuenta en lo que sigue.

**Análisis a tiempo cero**

El la tabla III.18 se dan las tensiones en la fibra superior e inferior del hormigón en la sección de estribos, vano 1 y pila 1 debidas a la acción de las cargas permanentes (peso propio, pretensado y carga muerta), así como el momento hiperestático que aparece en el apoyo central.

| $M_{hip}[kNm]$ =-5087.7 | | | |
|---|---|---|---|
| SECCION | E-1 | V-1 | P-1 |
| $\sigma_{c,sup}[MPa]$ | -4.134 | -3.679 | -6.526 |
| $\sigma_{c,inf}[MPa]$ | -6.074 | -7.396 | -2.110 |

Tabla III.18: M40. E-5. Tensiones: resultados del análisis a tiempo cero

Además del estudio de las tensiones, se ha planteado en este caso, el estudio del desplazamiento axil en el estribo y de la flecha en una sección situada a 10.40 metros del estribo 1. Los desplazamientos debidos a las cargas instantáneas se recogen igualmente en la tabla III.19

| | $d_x[mm]$ | $d_y[mm]$ |
|---|---|---|
| peso propio | 0.000 | -11.019 |
| pretensado | 3.480 | 20.840 |
| carga muerta | 0.000 | -3.408 |
| total | 3.480 | 6.413 |

Tabla III.19: M40. E-5. Desplazamientos debidos a las cargas instantáneas.

**Análisis a tiempo infinito**

Los valores de los parámetros reológicos utilizados en el cálculo se resumen en la tabla III.20.

Como puede verse se obtienen unos valores para los coeficientes de fluencia elevados debido a que el módulo para el análisis instantáneo es también muy elevado. Ello da lugar a una deformación instantánea pequeña que debe multiplicarse por un número grande para obtener la misma deformación total. Como ya se ha reseñado, el módulo de deformación indicado en la tabla III.20 corresponde al ajuste numérico de la función de fluencia del modelo B3 a los datos experimentales.

El análisis a tiempo infinito da lugar a las variaciones de tensiones y desplazamientos que se muestran en las tablas III.21 y III.22.

La sección del estribo, sometida fundamentalmente a la acción de una deformación axil se tracciona debido a que el acortamiento del hormigón está coaccionado por la presencia de la armadura pasiva y activa.

| parámetro | valor |
|---|---|
| $\varepsilon_r(\infty,7)[\mu\varepsilon]$ | 378 |
| $J(\infty,7)[\mu\varepsilon/MPa]$ | 194 |
| $J(\infty,45)[\mu\varepsilon/MPa]$ | 137 |
| $E_c[MPa]$ | 40618 |
| $\varphi(\infty,7)$ | 6.88 |
| $\varphi(\infty,45)$ | 4.57 |

Tabla III.20: M40. E-5. Parámetros reológicos.

En el centro del vano, a la componente axil se le suma una curvatura negativa, puesto que el momento del pretensado es mayor que el de las cargas permanentes. Debido a la excentricidad del cable de pretensado, el incremento de curvatura por fluencia genera una tracción en la fibra inferior[6] que se suma a la componente axil y a una compresión en la fibra superior que se resta a la componente axil. Ello da lugar a una variación de tensión pequeña en la fibra superior y de mayor entidad en la fibra inferior. A este efecto a nivel de sección, hay que añadir el efecto a nivel de estructura. Debido a este último, en el centro de vano aparece además un momento negativo que compensa parcialmente el efecto a nivel de sección.

En la sección del apoyo el análisis es el mismo que en el centro del vano, con la diferencia de que el incremento de curvatura que se desarrolla allí es positivo y que por, ello, el efecto a nivel de estrutuctura (que es máximo en esta sección) se suma al efecto seccional. Ello da lugar a que se incremente la compresión en la fibra inferior al ser mayor el efecto de la curvatura que el efecto de la deformación axil.

| $\Delta M_{hip}[kNm]$ =-1829.0 | | | |
|---|---|---|---|
| SECCION | E-1 | V-1 | P-1 |
| $\Delta\sigma_{c,sup}[MPa]$ | 1.405 | 0.409 | 3.801 |
| $\Delta\sigma_{c,inf}[MPa]$ | 1.606 | 3.601 | -2.294 |

Tabla III.21: M40. E-5. Variación de tensiones: resultados del análisis diferido

| | $\Delta d_x[mm]$ | $\Delta d_y[mm]$ |
|---|---|---|
| fluencia pp+pret | 17.950 | 45.820 |
| fluencia cm | 0.000 | -13.808 |
| retracción | 7.920 | -5.095 |
| relajación | -1.060 | -6.040 |
| total | 24.810 | 20.877 |

Tabla III.22: M40. E-5. Desplazamientos debidos al comportamiento diferido.

Relativo a los desplazamientos, se observa la importancia que tiene la armadura en la contención de los desplazamientos. En efecto, si se tratara de una estructura homogénea, el incremento de deformación axil debida la la fluencia y la retracción vendrían dadas por:

[6] ya que el cable de pretensar coacciona la deformación. Este efecto se puede enteder mejor descomponiendo el desarrollo de la curvatura en varios estados:

- En primer lugar se permite la libre deformación del hormigón, incumpliendo la condición de compatibilidad. Este estado no produce tensiones.
- Para restablecer la compatibilidad, se aplica sobre la sección de hormigón un momento positivo que tracciona la fibra inferior. Este estado supone un incumplimiento del equilibrio.
- Para restablecer el equilibrio, cumpliendo con la compatibilidad, se aplica un momento igual al anterior pero de signo contrario sobre la sección homogeneizada. Ello comprime la fibra inferior pero en menor medida en que ésta se traccionó en el estado anterior ya que en él se aplicó el momento sólo sobre la sección de hormigón, mientras que ahora dicho momento se aplica sobre la sección hormogeneizada.

$$\Delta d_{x,\varphi} = \varphi d_{x,i} = 6.88 \times 3.48 = 23.942 \text{ mm} \quad (201)$$

$$\Delta d_{x,\varepsilon_r} = \varepsilon_r \times L = 378 \times 10^{-6} \times 26 = 9.838 \text{ mm} \quad (202)$$

Por lo tanto la deformación axil se reduce en un 26%. En cuanto a las flechas, se puede hacer una reflexión similar. En una estructura homogénea, la flecha diferida viene dada por la flecha instantánea multiplicada por el coeficiente de fluencia, siendo nula la flecha debida a la retracción (ver ecuación 203).

$$\Delta d_{y,\varphi} = \varphi(\infty,7) f_{pp+pret} + \varphi(\infty,45) f_{cm} = \quad (203)$$
$$6.88 \times 9.821 + 4.57 \times -3.408 = 51.994 \text{ mm}$$

Como puede verse, la flecha diferida se reduce en un 60%.

**Estado Final.**

El estado final se obtiene sumando los resultados del análisis a tiempo cero y del análisis diferido. Estos resultados se recogen en las tablas III.23 Y III.24.

| $M_{hip}[kNm]$ =-6916.0 | | | |
|---|---|---|---|
| SECCION | E-1 | V-1 | P-1 |
| $\sigma_{c,sup}[MPa]$ | -2.729 | -3.270 | -2.725 |
| $\sigma_{c,inf}[MPa]$ | -4.468 | -3.795 | -4.404 |

Tabla III.23: M40. E-5. Tensiones: Estado Final.

| | $d_x[mm]$ | $d_y[mm]$ |
|---|---|---|
| total | 28.290 | 27.270 |

Tabla III.24: M40. E-5. Desplazamientos: Estado Final

**Evaluación de la formulación simplificada.**

La evaluación del método del coeficiente de envejecimiento se recoge en las figuras III.31 a III.35. En ellas se representa la evolución a lo largo del tiempo de la tensión superior e inferior de las secciones de estribo, vano y pila, así como del desplazamiento axil en el estribo 1 y la flecha en una sección situada a 10.40 metros del estribo. Esta evolución de los distintos parámetros corresponde al cálculo paso a paso. En las mismas figuras se representa el resultado del método del coeficiente de envejecimiento a tiempo infinito. Como puede verse, en todos los casos se obtienen excelentes resultados.

**Contrastación de la fórmula simplificada para el cálculo de pérdidas diferidas de pretensado.**

También se ha llevado a cabo una contrastación de la ecuación 147, con objeto de evaluar si las simplificaciones introducidas dan lugar, o no, a errores aceptables.

En la tabla III.25 se comparan los valores de las pérdidas de pretensado calculadas mediante el cálculo paso a paso y estimadas mediante la fórmula simplificada. Igualmente, se incluyen los valores correspondientes a la formulación de la Instrucción EP-93[29].

Como puede verse, en términos de pérdidas de pretensado, los resultados obtenidos con la fórmula de la ecuación 147 parecen aceptables y son más ajustados que los correspondientes al método de la EP-93. En este sentido, cabe observar que la fórmula simplificada sobrestima el valor de las pérdidas. Este aspecto es atribuible a dos causas distintas:

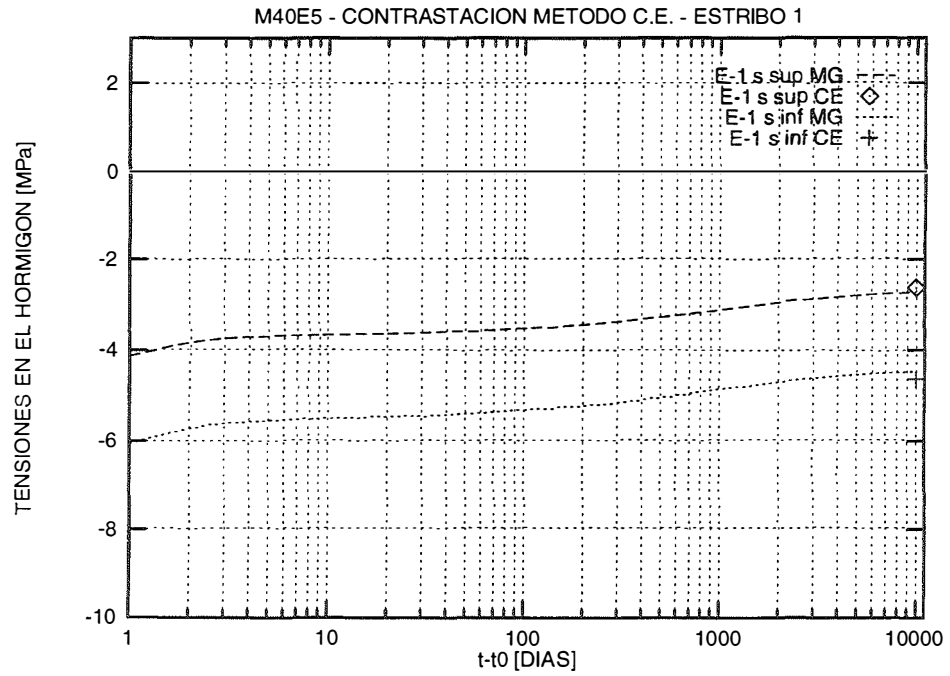



Figura III.31: M40. E-5. Evolución de las tensiones en la sección del E-1.

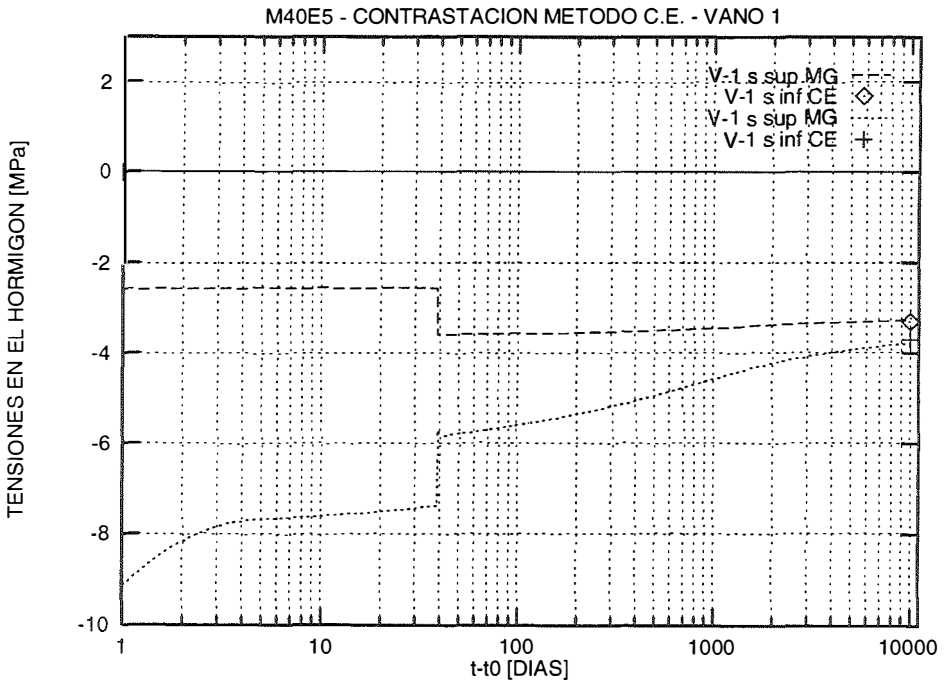



Figura III.32: M40. E-5. Evolución de las tensiones en la sección del V-1.

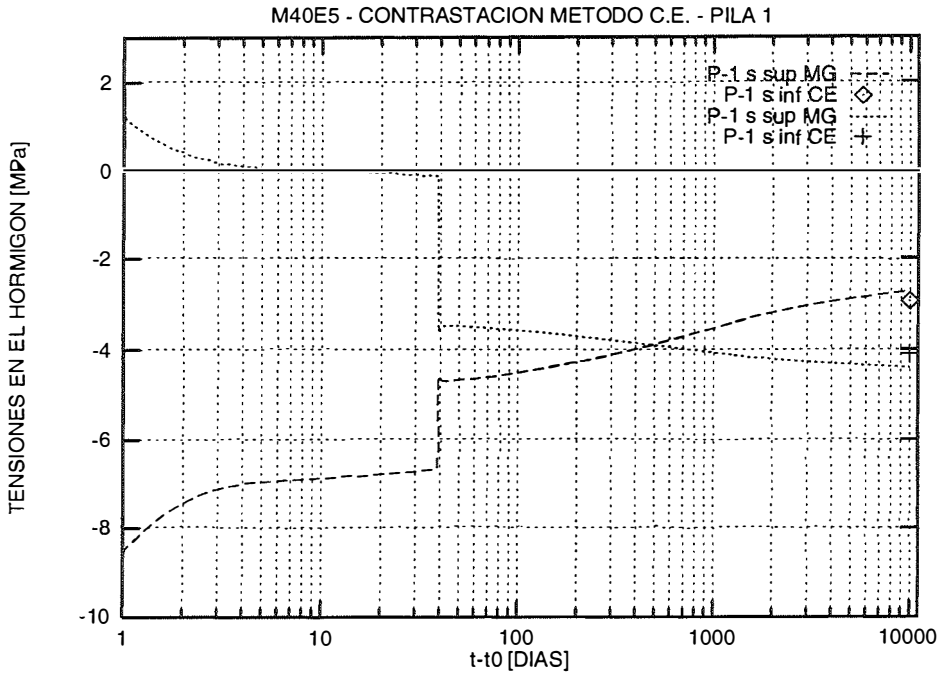



Figura III.33: M40. E-5. Evolución de las tensiones en la sección de la P-1.

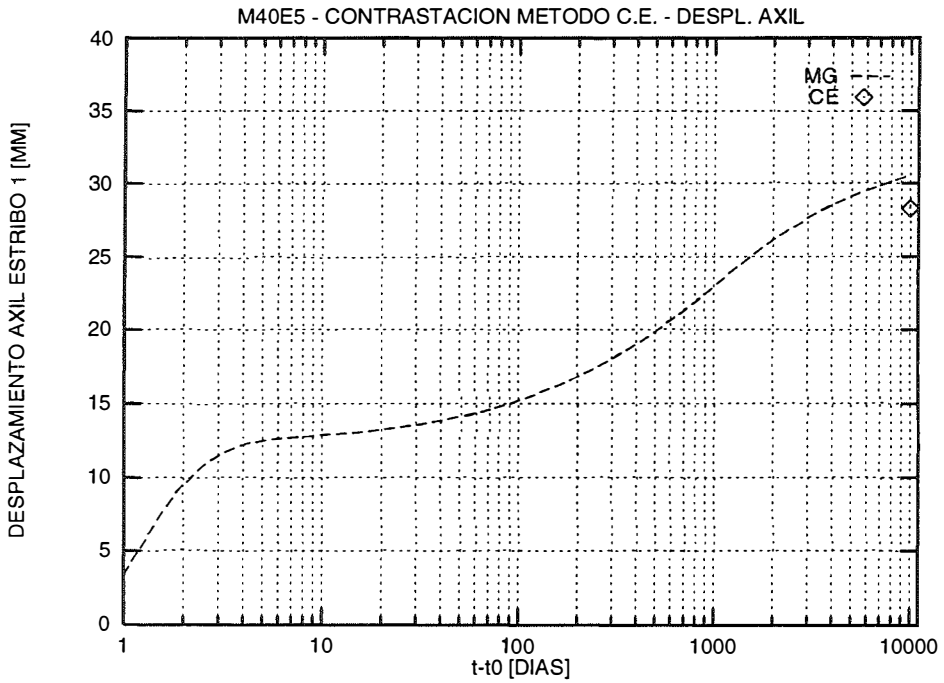



Figura III.34: M40. E-5. Evolución del desplazamiento axil en el E-1.

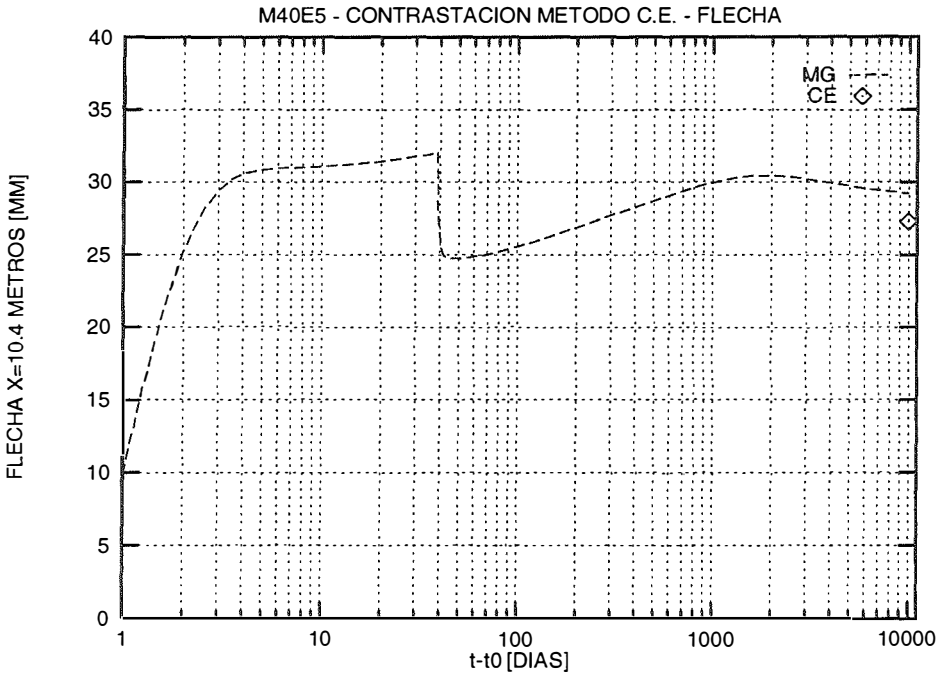



Figura III.35: M40. E-5. Evolución de la flecha en x=10.4 metros.

| SECCION | E-1 | V-1 | P-1 |
|---|---|---|---|
| $\Delta\sigma_{p,MG}[MPa]$ | 248.1 | 282.3 | 241.9 |
| $\Delta\sigma_{p,simpl}[MPa]$ | 285.1 | 306.6 | 303.2 |
| $\frac{\Delta\sigma_{p,simpl}}{\Delta\sigma_{p,MG}}$ | 1.15 | 1.09 | 1.25 |
| $\Delta\sigma_{p,EP-93}[MPa]$ | 319.0 | 407.2 | 375.7 |
| $\frac{\Delta\sigma_{p,EP-93}}{\Delta\sigma_{p,MG}}$ | 1.29 | 1.44 | 1.55 |

Tabla III.25: M40. E-5. Cálculo de pérdidas diferidas de pretensado. Sin componente a nivel de estructura

- En primer lugar, dicha fórmula desprecia el efecto de la armadura pasiva que tiende a limitar las deformaciones diferidas del hormigón y, por lo tanto, a reducir las pérdidas de pretensado.

  Para la sección de estribos, este efecto es la principal fuente de error en la determinación de las pérdidas, por lo que parece que su magnitud puede estimarse en un 15%.

  La formulación de la EP-93, por su parte, desprecia no sólamente el efecto de contención de la armadura pasiva, sino también el de la activa y ello explica porqué da lugar a estimaciones de las pérdidas de pretensado mayores que la de la fórmula 147.

- Por otro lado, este procedimiento no tiene en cuenta la redistribución a nivel de sección, que se produce por falta de homogeneidad de la estructura. Este efecto genera un momento negativo, con máximo valor en el apoyo central, que tiende a reducir las pérdidas en dicho apoyo y aumentarlas en el centro de vano. Este efecto se suma al de la armadura pasiva en el apoyo, pero se resta al mismo en centro de vano, lo cual explica que el error sea mayor en la primera sección. En este caso, este efecto da lugar a un error del orden del 10% en el apoyo y -5% en centro de vano.

Sin embargo, el objetivo del cálculo de pérdidas de pretensado está en la determinación del estado tensional del hormigón a tiempo infinito. Por ello, en la tabla III.26 se recoge la misma comparación pero tomando como dato la variación de tensión en el hormigón.

| SECCION | E-1 | V-1 | P-1 |
|---|---|---|---|
| $\Delta\sigma_{c,sup,MG}[MPa]$ | 1.406 | 0.409 | 3.801 |
| $\Delta\sigma_{c,inf,MG}[MPa]$ | 1.606 | 3.601 | -2.294 |
| $\Delta\sigma_{c,sup,simpl}[MPa]$ | 0.992 | -0.854 | 2.478 |
| $\Delta\sigma_{c,inf,simpl}[MPa]$ | 1.220 | 4.607 | -0.460 |

Tabla III.26: M40. E-5. Cálculo de la variación de tensiones en el hormigón. Sin componente a nivel se estructura.

En este caso se obtienen errores mucho más importantes. Además, los errores son máximos en el apoyo sobre pila, mientras que en el apoyo sobre estribos el error es pequeño. Este comportamiento es atribuible a la componente de la redistribución de esfuerzos a nivel de estructura. En efecto en este caso particular la redistribución a nivel de estructura alcanza $-1829kNm$ en el apoyo sobre pila. Si se tiene en cuenta este valor, se mejora de manera clara la predicción de las tensiones en el hormigón, según se muestra en la tabla III.27.

| SECCION | E-1 | V-1 | P-1 |
|---|---|---|---|
| $\Delta\sigma_{c,sup,MG}[MPa]$ | 1.406 | 0.409 | 3.801 |
| $\Delta\sigma_{c,inf,MG}[MPa]$ | 1.606 | 3.601 | -2.294 |
| $\Delta\sigma_{c,sup,simpl}[MPa]$ | 0.992 | -0.315 | 3.598 |
| $\Delta\sigma_{c,inf,simpl}[MPa]$ | 1.220 | 3.795 | -2.150 |

Tabla III.27: M40. E-5. Cálculo de la variación de tensiones en el hormigón. Con componente hiperestática.

Si bien el efecto hiperestático es pequeño en cuanto a la evaluación de la tensión en la armadura activa, no puede decirse lo mismo de su efecto sobre las tensiones del hormigón. No parece, por lo tanto, admisible el despreciar la componente hiperestática de la redistribución, a pesar de ser ésta una práctica extendida.

## 11.7 Ejemplo No. 6: Puente losa construido vano a vano. Acondicionamiento de la CN-634. Tramo Sarón-Castañeda. Estructura 1.

### Descripción

La estructura 1 del Acondicionamiento de la CN-634 de San Sebastián a La Coruña cruza por encima del Tronco de la futura autovía. Se trata de una estructura de cuatro vanos de luces 22.00-28.00-28.00 y 22.00 metros y 11.00 metros de ancho.

Este espacio permite albergar una calzada de 7.00 metros, dos arcenes de 1.50 metros y sendas barreras rígidas que ocupan 0.50 metros a cada lado del puente.

En la figura III.36 se muestra el alzado y la sección transversal de la estructura.

Esta se hormigona en cuatro fases con objeto de reducir las pérdidas instantáneas de pretensado que serían muy importantes en caso de realizar la construcción y el tesado en una única fase.

El canto del puente es de 1.10 metros y está pretensado con 6 cables de 27 cordones de 0.6". La distancia de los cables de pretensado al paramento superior de la estructura es de 0.40 metros en la secciones de estribos y 0.18 metros en las secciones de pilas.

### Proceso constructivo

El proceso constructivo de esta estructura conlleva un cambio en las condiciones de apoyo y por lo tanto una redistribución de esfuerzos a lo largo del tiempo y comprende las siguientes etapas:

- Construcción de pilas y estribos.
- Montaje de una cimbra que abarca el vano 1 y así como la quinta parte del vano 2. Hormigonado de esta zona del tablero y tesado a los 7 días del hormigonado.

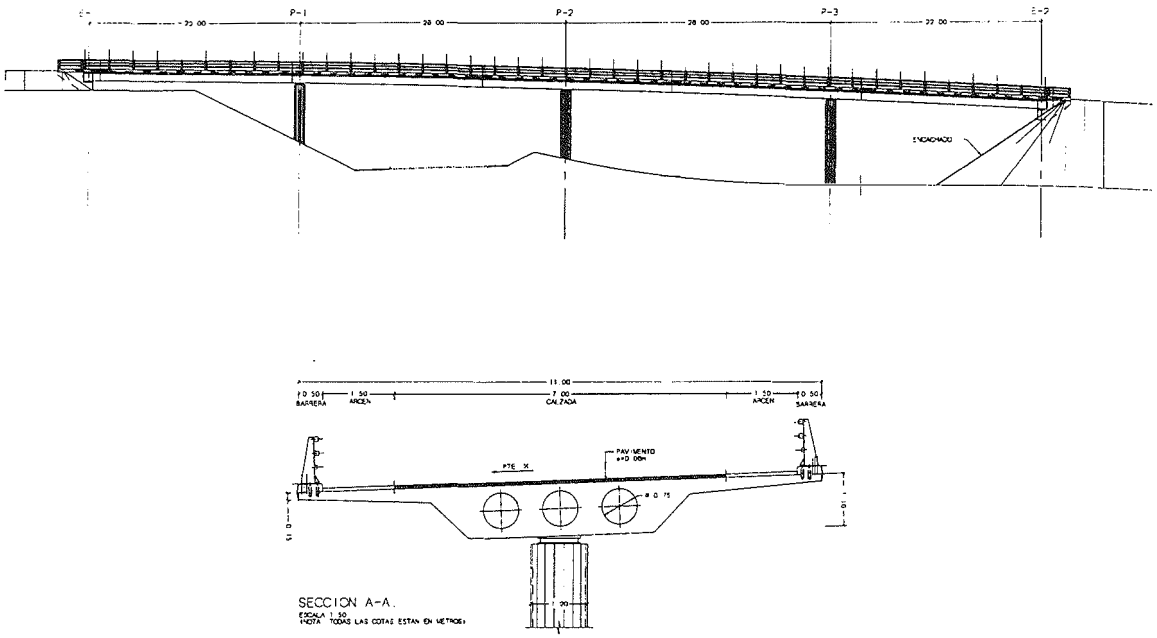



Figura III.36: Sarón - Castañeda. Estructura 1. Alzado y sección

- Retirada de la cimbra y desplazamiento de la misma a los vanos 2 y 3. Hormigonado del vano 2 más un quinto del vano 3 a los 8 días. Tesado a los 7 días del hormigonado de la segunda fase (15 días del hormigonado de la primera).
- Retirada de la cimbra y montaje bajo los vanos 3 y 4. Hormigonado el día 16 y tesado de la tercera fase 7 días más tarde (23 días).
- Hormigonado de la última fase el día 24, y tesado el día 31.
- Asfaltado y colocación de las aceras y barreras a los 45 días del hormigonado de la primera fase.

### Procedimiento de cálculo

El cálculo de este tipo de estructuras presenta una cierta dificultad debido a que las deformaciones diferidas van aplicándose sobre distintas estructuras. Ello obliga a separar para cada acción diferida la parte de la deformación que se aplica sobre cada una de las sucesivas estructuras y obtener el resultado final por superposición.

### Análisis a tiempo cero

El análisis a tiempo cero se lleva a cabo superponiendo los esfuerzos que se obtienen en las distintas secciones para las sucesivas fases del proceso constructivo, resultado de la aplicación del peso propio y pretensado sobre las distintas estructuras y la carga muerta sobre la estructura terminada.

En la tabla III.28 se recogen las tensiones y momentos debidos al proceso constructivo en las secciones de apoyo.

| Fase | Valor | E-1 | P-1 | P-2 | P-3 | E-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1 | $M[kNm]$ | 1188.2 | 5173.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | $\sigma_{c,sup}[MPa]$ | -4.797 | -7.178 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | $\sigma_{c,inf}[MPa]$ | -3.070 | 0.326 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Fase 2 | $M[kNm]$ | 0.0 | 4188.0 | 5658.3 | 0.0 | 0.0 |
| | $\sigma_{c,sup}[MPa]$ | -4.797 | -6.558 | -9.366 | 0.000 | 0.000 |
| | $\sigma_{c,inf}[MPa]$ | -3.070 | -0.631 | -0.059 | 0.000 | 0.000 |
| Fase 3 | $M[kNm]$ | 0.0 | 4470.6 | 4476.9 | 6418.4 | 0.0 |
| | $\sigma_{c,sup}[MPa]$ | -4.797 | -6.763 | -8.580 | -10.020 | 0.000 |
| | $\sigma_{c,inf}[MPa]$ | -3.070 | -0.311 | -1.264 | 0.747 | 0.000 |
| Fase 4 | $M[kNm]$ | 0.0 | 4333.6 | 4941.3 | 4725.7 | 1188.2 |
| | $\sigma_{c,sup}[MPa]$ | -4.797 | -6.682 | -8.884 | -8.896 | -4.869 |
| | $\sigma_{c,inf}[MPa]$ | -3.070 | -0.436 | -0.790 | -0.980 | -2.902 |
| carga muerta | $M[kNm]$ | 0.0 | 1666.9 | 2136.4 | 2056.7 | 0.0 |
| | $\sigma_{c,sup}[MPa]$ | -4.797 | -5.112 | -7.018 | -7.122 | -4.869 |
| | $\sigma_{c,inf}[MPa]$ | -3.070 | -2.862 | -3.660 | -3.709 | -2.902 |

Tabla III.28: Resultados del análisis a tiempo cero, fase a fase (valores acumulados). Secciones de apoyos

### Análisis a tiempo infinito

La redistribución de tensiones y esfuerzos debida a las deformaciones diferidas se recoge en la tabla III.29

Como puede apreciarse la redistribución de tensiones es importante.

### Estado Final

Como para el resto de los ejemplos, en la tabla III.30 se resume el estado de la estructura a tiempo infinito.

| Valor | E-1 | P-1 | P-2 | P-3 | E-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| $\Delta M_{hip}[kNm]$ | 0.0 | -2746.3 | -1014.2 | -2337.9 | 0.0 |
| $\Delta\sigma_{c,sup}[MPa]$ | 1.180 | 3.227 | 3.477 | 4.396 | 1.157 |
| $\Delta\sigma_{c,inf}[MPa]$ | 0.363 | -2.756 | -1.253 | -2.476 | 0.358 |

Tabla III.29: Resultados del análisis a tiempo infinito. Secciones de apoyos

| Valor | E-1 | P-1 | P-2 | P-3 | E-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| $M_{hip}[kNm]$ | 0.0 | -1079.4 | 1122.9 | -281.2 | 0.0 |
| $\sigma_{c,sup}[MPa]$ | -3.617 | -1.885 | -3.541 | -2.726 | -3.712 |
| $\sigma_{c,inf}[MPa]$ | -2.707 | -5.618 | -4.913 | -6.185 | -2.544 |

Tabla III.30: Estado Final. Secciones de apoyos

### Contrastación de la formulación simplificada

En las figuras III.37, III.38 y III.39 se representa la evolución de las tensiones en las secciones de apoyo en estribos 1 y 2, pilas 1 y 3 y pila 2 respectivamente según el cálculo paso a paso, así como la predicción de acuerdo con el método del coeficiente de envejecimiento, a tiempo infinito.

La forma de presentar estos resultados responde a que los estribos 1 y 2 así como las pilas 1 y 3 darían lugar a resultados aproximadamente simétricos[7] si la estructura se construyera en una sóla fase. Estas figuras permiten observar cómo estas secciones, partiendo de valores distintos, tienden hacia estados simétricos debido a la redistribución de esfuerzos a nivel de estructura.

En la figura III.40 se muestra la evolución del momento hiperestático en las pilas P-1, P-2 y P-3. Como puede verse la redistribución de esfuerzos a nivel de estructura también es considerable y debe ser tenida en cuenta.

Por último, como en los demás ejemplos, se aprecia un acuerdo muy satisfactorio entre el método simplificado y el cálculo paso a paso.

### Contrastación de la fórmula simplificada para estimar la redistribución de esfuerzos debida al cambio en las condiciones de apoyo

Para aplicar la fórmula simplificada de redistribución de esfuerzos a nivel de estructura es necesario conocer los esfuerzos resultantes de proceso constructivo y los esfuerzos correspondientes al cálculo en el supuesto de construcción sobre cimbra.

Los primeros se dan en la tabla III.28. Los segundos se resumen a continución en la tabla III.31

| Valor | P-1 | P-2 | P-3 |
|---|---|---|---|
| $M_{pp+pret}[kNm]$ | 916.1 | 4103.9 | 1528.7 |
| $M_{cm}[kNm]$ | -2661.2 | -2798.4 | -2661.2 |

Tabla III.31: Sarón E-1. Momentos hiperestáticos en el supuesto de construcción sobre cimbra

La disimetría que se observa en la tabla III.31 es debida (como ya se ha indicado) a la asimetría existente en el tesado de los cables de pretensado.

Como valores de $t_0$ y $t_c$ se toman 7 y 15 días respectivamente puesto que el hormigón de todas las fases del proceso constructivo se tesa a los 7 días y el tiempo medio que transcurre desde el tesado hasta el cierre de la estructura es de 15 días. Con estos datos, los coeficientes de fluencia que deben introducirse en la fórmula 149 son los de la tabla III.32.

Con estos valores y los esfuerzos sobre cimbra y al final del proceso constructivo se obtienen los valores de la redistribución recogidos en la tabla III.33.

Comparando estos resultados con los de la tabla III.29 puede concluirse que el método aproximado puede dar un orden de magnitud pero si se quiere una aproximación mejor, no es posible ignorar las redistribuciones de esfuerzos que se producen debido a otras causas.

[7] No serían del todo simétricos debido a que las operaciones de tesado no lo son.

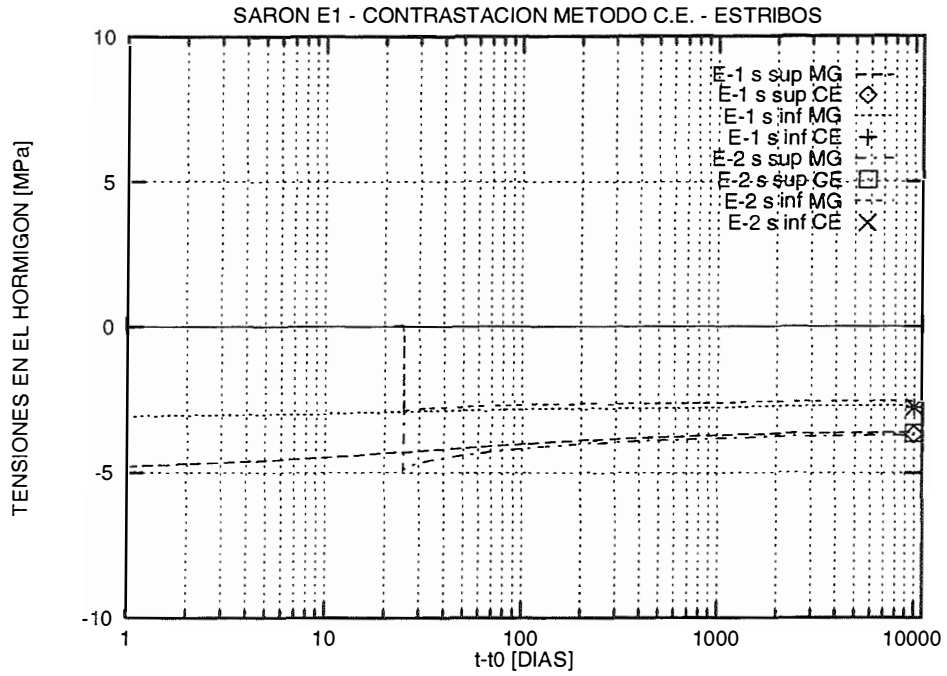



Figura III.37: Sarón E-1. Evolución de las tensiones en las secciones de estribos.

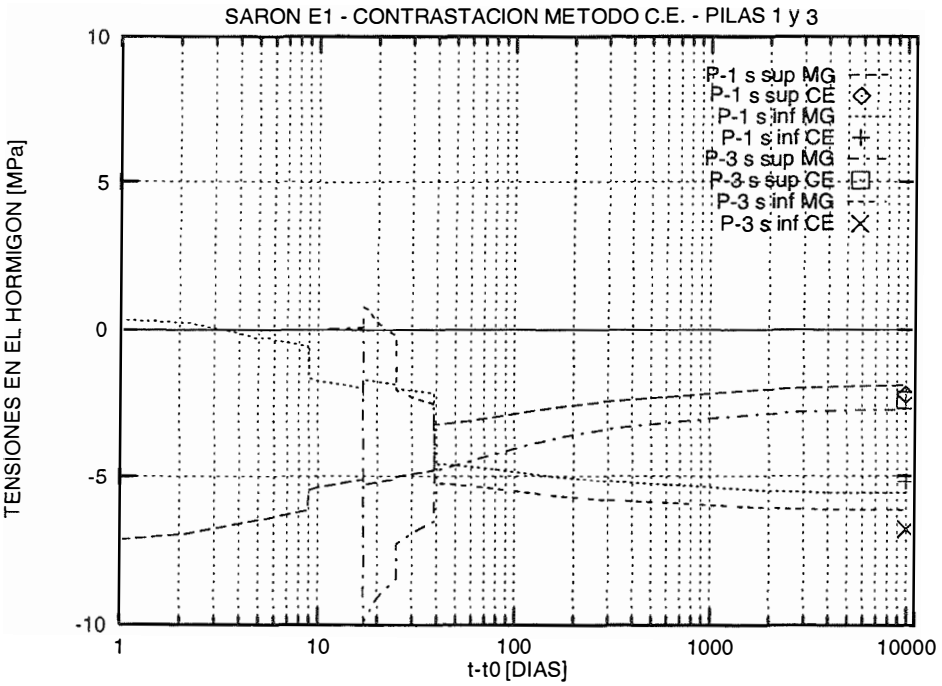



Figura III.38: Sarón E-1. Evolución de las tensiones en las secciones de pilas 1 y 3.

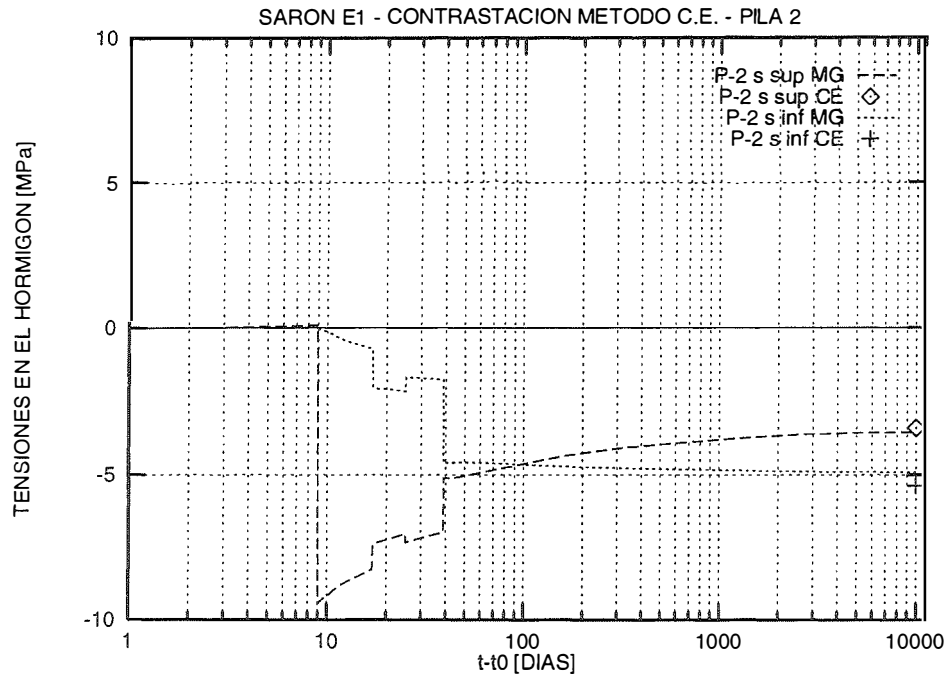



Figura III.39: Sarón E-1. Evolución de las tensiones en la sección de la pila 2.

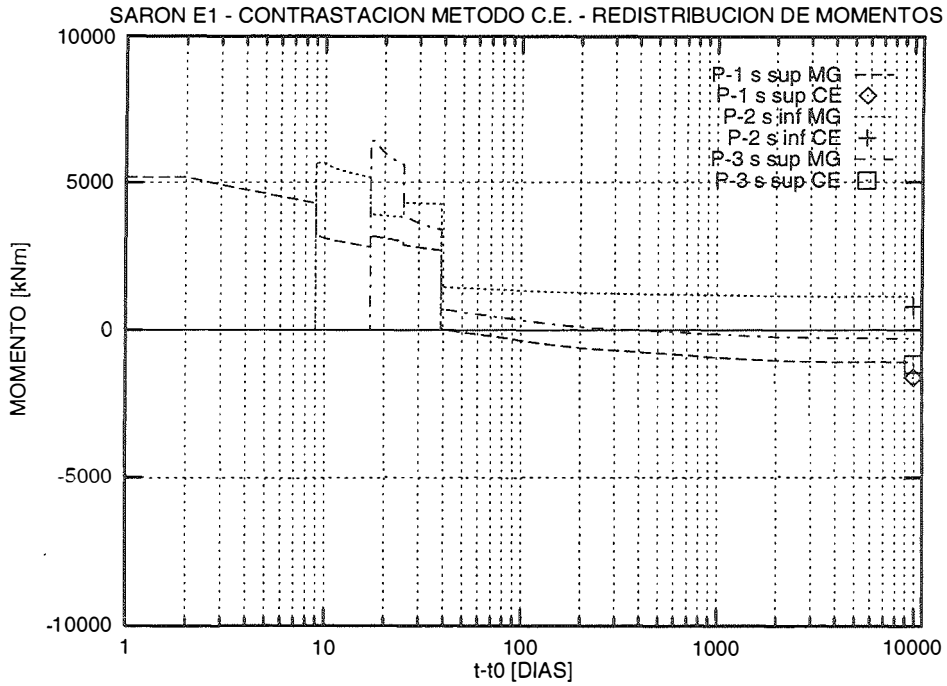



Figura III.40: Sarón E-1. Evolución de los momentos hiperestáticos sobre pilas.

| Coeficiente de fluencia | valor |
|---|---|
| $\varphi(\infty, t_0)$ | 2.46 |
| $\varphi(t_c, t_0)$ | 0.66 |
| $\varphi(\infty, t_c)$ | 2.25 |

Tabla III.32: Sarón E-1. Coeficientes de fluencia para la fórmula simplificada.

| Valor | P-1 | P-2 | P-3 |
|---|---|---|---|
| $\Delta M[kNm]$ | -2197.5 | -538.5 | -2055.7 |

Tabla III.33: Sarón E-1. Redistribución a nivel de estructura según fórmula simplificada.

Esto es verdad en particular en las estructuras pretensadas debido a que peso propio y cargas permanentes tienden a anularse y ello reduce de forma importante la magnitud de la redistribución debida a los cambios en las condiciones de apoyo, dando un mayor peso a la redistribución por falta de homogeneidad.

**Contrastación de la fórmula simplificada para el cálculo de pérdidas diferidas de pretensado**

Al igual que con el ejemplo anterior, se ha llevado a cabo una contrastación de la ecuación simplificada para el cálculo de pérdidas de pretensado, así como de la formulación de la Instrucción EP-93[29].

| SECCION | E-1 y E-2 | P-1 | P-2 | P-3 |
|---|---|---|---|---|
| $\Delta\sigma_{p,MG}[MPa]$ | 149.0 | 148.3 | 194.0 | 182.2 |
| $\Delta\sigma_{p,simpl}[MPa]$ | 174.1 | 188.9 | 217.5 | 214.6 |
| $\frac{\Delta\sigma_{p,simpl}}{\Delta\sigma_{p,MG}}$ | 1.17 | 1.27 | 1.12 | 1.17 |
| $\Delta\sigma_{p,EP-93}[MPa]$ | 186.8 | 211.2 | 242.6 | 239.9 |
| $\frac{\Delta\sigma_{p,EP-93}}{\Delta\sigma_{p,MG}}$ | 1.25 | 1.42 | 1.25 | 1.32 |

Tabla III.34: Sarón-Castañeda. Cálculo de pérdidas diferidas de pretensado.

Estos resultados se resumen en la tabla III.34. Como puede verse, se obtienen resultados similares a los del ejemplo nº5. Nuevamente, se observa que la fórmula de la ecuación 147 sobreestima las pérdidas, debido a que desprecia el efecto de la armadura pasiva y el efecto de la redistribución de momentos a nivel de estructura. También se confirma que las fórmulas de la EP-93 dan lugar a errores considerablemente mayores.

## 11.8 Ejemplo No. 7: Puente Arco de hormigón construido evolutivamente. Variante del Tiemblo.

El ejemplo que se expone a continuación, corresponde a una estructura singular con un procedimiento constructivo particularmente complejo. Este hecho hace poco viable la aplicación del método del coeficiente de envejecimiento en su forma más rigurosa, ya que este procedimiento acabaría siendo casi tan complicado como un cálculo paso a paso.

Sin embargo, se trata de un excelente ejemplo para constrastar la fórmula simplificada para evaluar la redistribución de esfuerzos debida a un cambio en las condiciones de apoyo (ver ecuación 148).

Este aspecto es de interés, ya que este tipo de fórmula es el que se utiliza, normalmente, en la fase de proyecto.

### Descripción

El puente sobre el embalse del Burguillo, incluido en el proyecto de la Variante del Tiemblo, es un puente arco de 170 metros de luz con una relación luz/flecha de 6.80. El arco, cuya forma corresponde

al antifunicular de las cargas permanentes, tiene 4.00 metros de ancho y canto variable de 3.10 metros en los arranques a 1.75 metros en clave.

El tablero, de 12.00 metros de ancho y 0.90 metros de canto, está formado por un núcleo de 4.00 metros y dos voladizos de otros cuatro metros y se apoya en el arco mediante soportes separados 14.17 metros entre sí.

En la figura III.41 se representa el alzado, la planta y la sección transversal de la estructura .

### Procedimiento constructivo

El coste de los materiales de una estructura de estas características es relativamente barato. Sin embargo, el coste de la construcción puede llegar a ser muy elevado si el proceso constructivo no se estudia de forma muy cuidadosa.

En este caso, el arco de hormigón se construye por avance en voladizos, utilizado una serie de tirantes auxiliares, cuya fuerza se ajusta en cada fase del proceso constructivo manteniendo, en la medida de lo posible, la forma antifunicular del arco (ver figura III.42).

Una vez terminada la estructura, es necesario retirar los tirantes provisionales. Para ello, se aplica una fuerza en clave mediante gatos previstos a tal efecto. Tanto los tirantes, durante el proceso constructivo, como los gatos, en la última etapa del mismo, sirven para controlar la deformación y los esfuerzos en el arco, compensando el efecto del acortamiento elástico que se produce debido a las cargas permanentes [8].

La fuerza que proporciona el gato es, por lo tanto, importante para el adecuado funcionamiento de la estructura. Sin embargo, al ser el arco de hormigón, el efecto inicial de los gatos, se verá reducido por el desarrollo de las deformaciones diferidas. El problema de la predicción de la magnitud de esta redistribución, que es un aspecto de gran importancia para una estructura de este tipo, se aborda a continuación.

### Efecto de las deformaciones diferidas

El efecto de la fluencia puede tenerse en cuenta mediante una fórmula del tipo de la ecuación 148. En este caso los esfuerzos $S_0$ corresponden a los que se obtienen por superposición de las distintas fases del proceso constructivo, incluido la aplicación de los gatos en clave, y los esfuerzos $S_c$ corresponden a los que se obtendrían suponiendo que la estructura se construye en una sola fase y que existe acortamiento elástico.

Además del efecto de la fluencia, se generarán esfuerzos debidos a la retracción. Estos pueden calcularse introduciendo en el arco, considerando sus características mecánicas a tiempo cero, una deformación[9] que vendrá dada por:

$$\varepsilon = \frac{\varepsilon_r(\infty, t_s) - \varepsilon_r(t_c, t_s)}{1 + \chi\varphi(\infty, t_c)} \tag{204}$$

En la ecuación 204, $t_s$ es el tiempo de curado y $t_c$ es el tiempo de cierre en clave.

### Contrastación de la fórmula simplificada para estimar la redistribución de esfuerzos debida al cambio en las condiciones de apoyo

Para aplicar la fórmula de la ecuación 148 es necesario determinar la edad del hormigón en el momento de aplicación de las cargas y su edad en momento de cierre en clave. En general, estas edades son muy distintas dependiendo de qué parte de la estructura se esté considerando. En el caso de este ejemplo, cada dovela se hormigona en un instante distinto. Por lo tanto, para poder aplicar la fórmula simplificada, es necesario establecer algún criterio. Este puede ser el considerar la edad media de las dovelas en el momento de aplicación de las cargas ($t_0$) y en el momento de cierre en clave ($t_c$). Si el

[8] puesto que la forma antifunicular de las cargas sólo da lugar a momento nulo si el arco no se acorta. Por lo tanto, si existe acortamiento elástico, aparecen momentos flectores en el arco debido a las cargas permanentes. Es posible, sin embargo, anular dichos momentos mediante la acción de un gato en clave que produce un efecto igual y de signo contrario al inducido por el acortamiento.

[9] Este procedimiento equivale a introducir la deformación de retracción que se produce, tras el cierre de la clave, sobre la estructura homogeneizada a tiempo infinito.

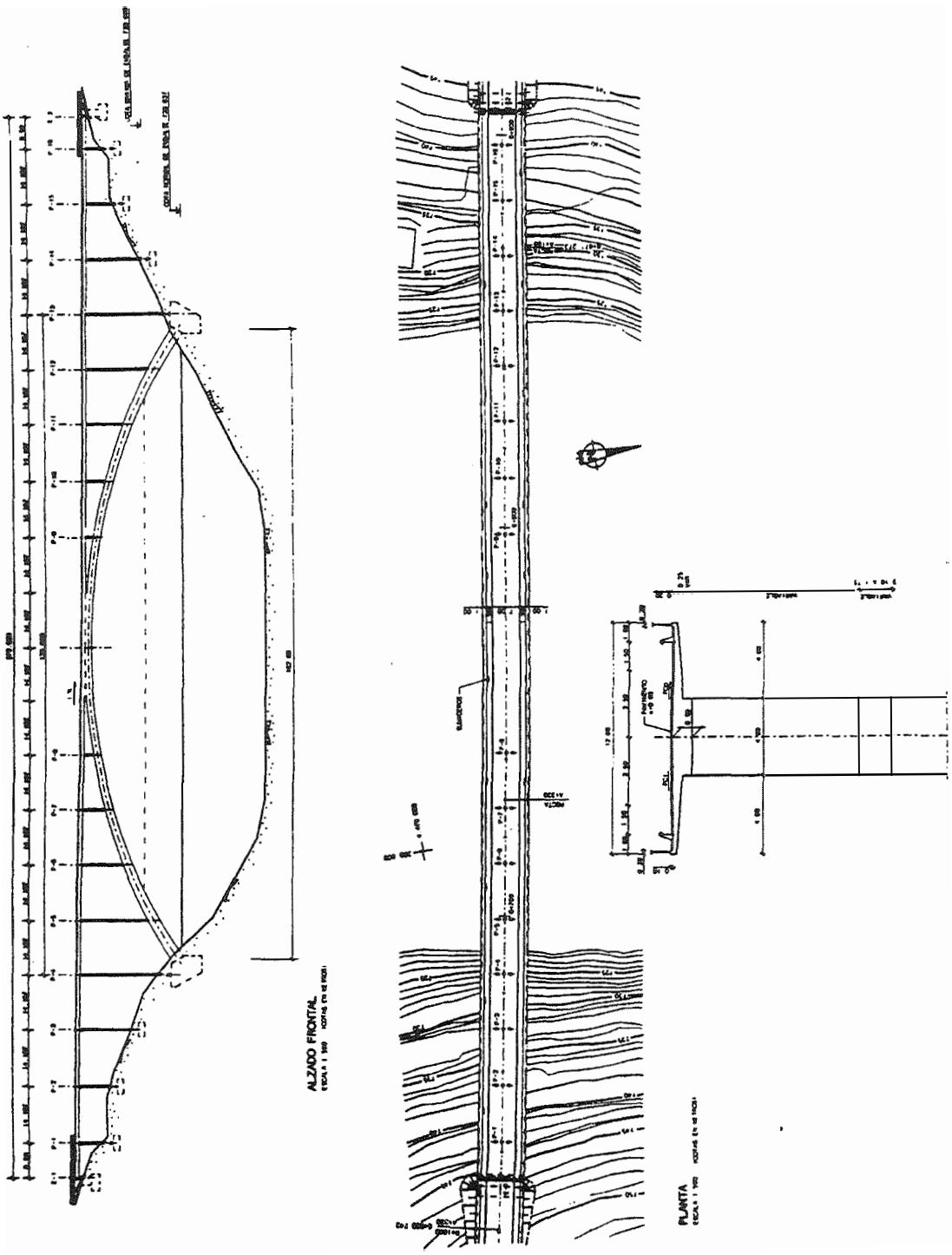



Figura III.41: Puente arco sobre el Embalse del Burguillo. Alzado y sección.

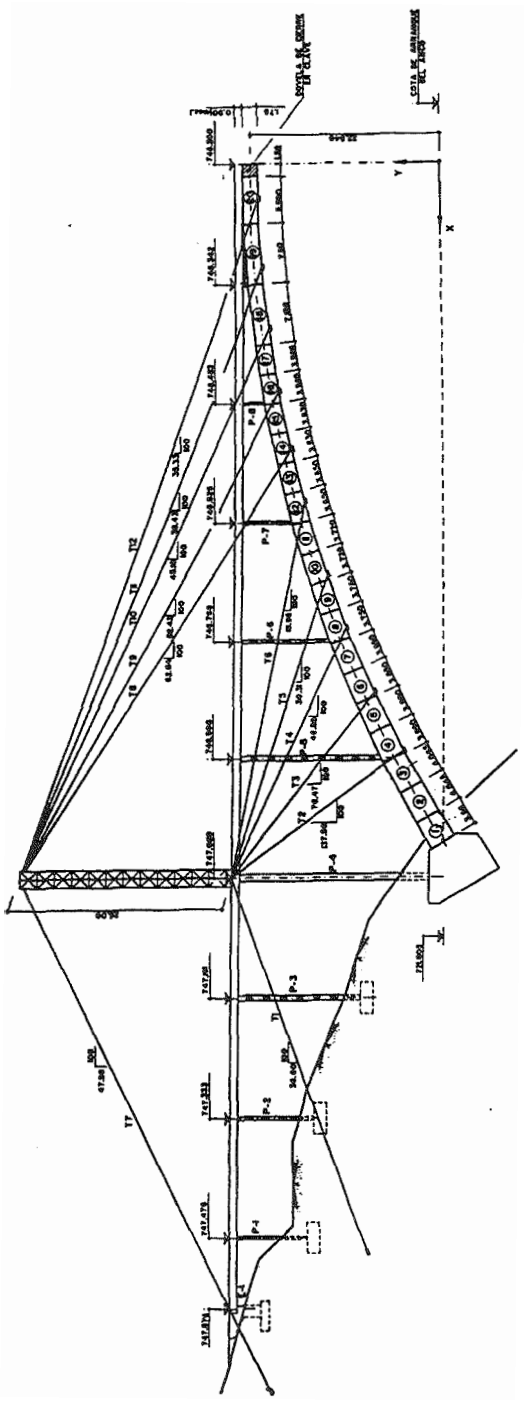


Figura III.42: Puente Arco. Procedimiento constructivo.

intervalo entre la construcción de las dovelas, $\Delta t$, es constante y $n$ es el número total de dovelas, $t_0$ y $t_c$ pueden determinarse mediante las ecuaciones 205 y 206.

$$t_0 = \Delta t \frac{n+2}{3} \quad (205)$$

$$t_c = \Delta t \frac{n+3}{2} \quad (206)$$

Aceptando este criterio, teniendo en cuenta que el arco se compone de 20 dovelas y considerando un intervalo entre hormigonado de dovelas de 7 días, $t_0$ es igual a 51 días y $t_c$ es igual a 80 días.

Los parámetros reológicos considerados se dan en la tabla III.35.

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| $\varphi(\infty, t_c)$ | 1.45 |
| $\varphi(\infty, t_0)$ | 1.31 |
| $\varphi(t_c, t_0)$ | 0.66 |
| $\varepsilon_r(\infty, t_s)[\mu\varepsilon]$ | 152 |
| $\varepsilon_r(t_c, t_s)[\mu\varepsilon]$ | 14 |

Tabla III.35: Puente arco. Parámetros reológicos.

Con estos valores y teniendo en cuenta que una deformación de -100$\mu\varepsilon$ produce un momento negativo en arranques de 13185 $kNm$, se obtiene la variación del momento en arranques a tiempo infinito, que se indica en la tabla III.36. En dicha tabla se indica qué parte de la redistribución correponde a la retracción y qué parte correponde a la fluencia.

| | |
|---|---|
| $M_0[kNm]$ | 10000 |
| $M_c[kNm]$ | -28000 |
| $\Delta M_{\varepsilon_r}[kNm]$ | 8834 |
| $\Delta M_{\varphi}[kNm]$ | 18738 |
| $\Delta M_{total}[kNm]$ | 27572 |

Tabla III.36: Puente arco. Variación del momento en arranques.

Como puede verse, la variación del momento por efecto de las deformaciones reológicas es muy importante, especialmente el debido a la fluencia.

En la figura III.43 se comparan estos resultados simplificados con los de un cálculo paso a paso. Como puede verse, en este caso se obtiene una aproximación muy buena. Este hecho puede atribuirse a que la redistribución de momentos, debida a la falta de homogeneidad de la estructura, es mucho más pequeña que la debida al cambio en las condiciones de apoyo.

Este no es el caso, como se vió en el ejemplo 6, de las estructuras pretensadas, en las que las deformaciones inducidas por la fluencia son relativamente pequeñas debido a que el pretensado tiende a equilibrar el efecto de las cargas permanentes.

## 11.9 Consideraciones finales

A la vista de los resultados anteriores, se pueden hacer las siguientes consideraciones:

- Los ejemplos estudiados confirman la importancia de la redistribución de esfuerzos y tensiones debidas al comportamiento reológico del hormigón en las estructuras. Cabe destacar que la redistribución a nivel de estructura no es, en muchos casos, nada despreciable respecto del momento instantáneo producido por las cargas permanentes.

- El método del coeficiente de envejecimiento es válido, como queda demostrado por los ejemplos considerados que abarcan las tipologías de estructuras de puentes más comunes, siendo las diferencias con los resultados del método general poco significativas. Sin embargo, el método

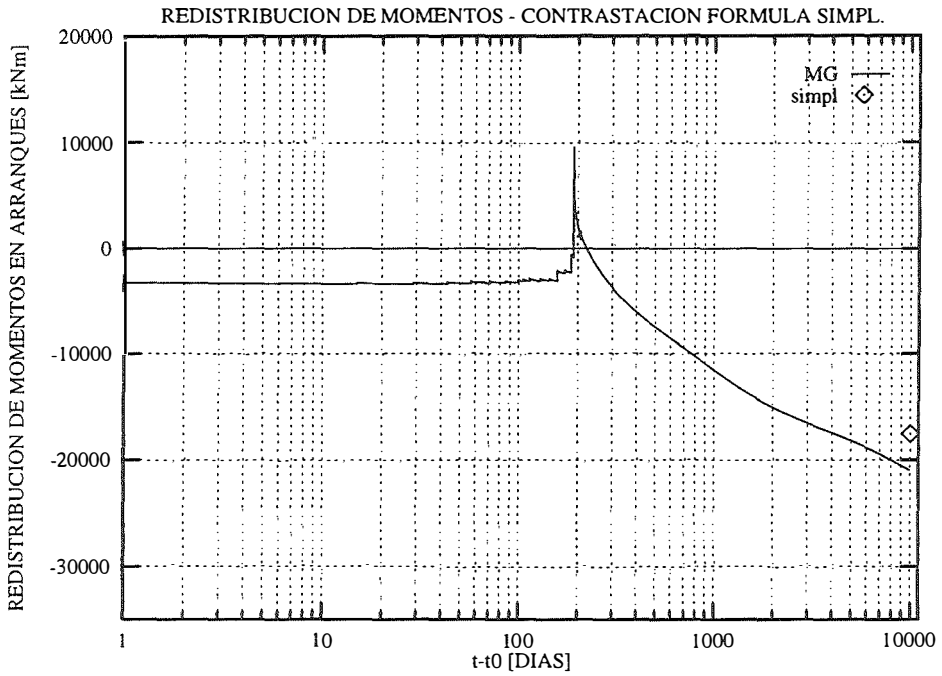



Figura III.43: Puente Arco. Redistribución de momentos en arranques. Contrastación de la fórmula simplificada

simplificado sólo se ha contrastado para un análisis a tiempo infinito, en el que el coeficiente de envejecimiento puede tomarse como un valor constante igual a 0.80. Este puede no ser el caso para tiempos pequeños como los que se tienen al controlar las deformaciones en un proceso constructivo. El control de los procesos constructivos complejos, podría, por lo tanto, ser el campo de aplicación del método general.

- El método del coeficiente de envejecimiento, que es válido, como se ha visto, para estructuras mixtas y de hormigón pretensado es además generalizable para estructuras de hormigón armado [44, 66] y por supuesto para el hormigón en masa, pudiendo abarcar todo el ámbito del hormigón estructural.

- El cálculo de la redistribución de tensiones en estructuras pretensadas, a través de las pérdidas diferidas de pretensado, supone, en la prática habitual, despreciar la redistribución de esfuerzos a nivel de estructura lo cual puede dar lugar a errores importantes en la evaluación de las tensiones.

- La redistribución de esfuerzos a nivel de estructura, debida a cambios en las condiciones de apoyo, puede evaluarse mediante una interpolación entre los esfuerzos a tiempo cero, obtenidos de la superposición de los esfuerzos de las sucesivas fases del proceso constructivo, y los esfuerzos que se obtendrían en el caso de construcción sobre cimbra.

  Sin embargo, existen además otras causas por las que se producen resditribuciones a nivel de estructura: falta de homogeneidad y pérdidas por relajación. Estos efectos pueden no ser del todo despreciable respecto de la redistribución por cambios en las condiciones de apoyo, en el caso de estructuras pretensadas donde las deformaciones debidas a las cargas permanentes se compensan con las debidas al pretensado.

  Por ello, si se quieren obtener resultados ajustados, puede ser necesario, en las estructuras pretensadas, tener en cuenta las redistribuciones debidas a la falta de homogeneidad y a las pérdidas por relajación.

- Desde un punto de vista formal, el método del coeficiente de envejecimiento no es independiente del valor del módulo de deformación del hormigón, lo cual representa una desventaja por las razones ya enunciadas en el capítulo I. Sin embargo, dicha dependencia es muy débil y a efectos prácticos se puede considerar independiente del mismo.

# Bibliografía


[1] ACI Committe 209 (1982), *Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures.* SP 76-10. 1982.

[2] AENOR (1992), *Eurocódigo 2. Proyecto de estructuras de hormigón. Parte I-1. Reglas Generales y reglas para edificación.* 1993.

[3] Z.P. Bažant (1972), *Prediction of concrete creep effects using age adjusted effective modulus method.* Journal American Concrete Institute nº 69, 1972.

[4] Z.P. Bažant (1976), *Theory of creep and shrinkage in concrete structures: a précis of recent developments*, Mechanics Today, 1976.

[5] Z.P. Bažant (1977), *Viscoelasticity of Solidifying Porous Material-Concrete.* Journal of Engineering Mechanics ASCE 103(6).

[6] Z.P. Bažant (1978), *Can the Creep curves for Different Loading Ages Diverge?* Cement and Concrete Research Vol 8, 1978.

[7] Z.P. Bažant, S. Baweja (1994), *Concrete Creep and Shrinkage Prediction Models for Design Codes. Recent Results and Future Directions* in Concrete Technology. New Trends, Industrial Applications. E & FN SPOON. 1994.

[8] Z.P. Bažant, S. Baweja (1995), *Justification and Refinements of Model B3 for Concrete Creep and Shrinkage. I Statistics and Sensitivity.* Pendiente de publicación. 1995.

[9] Z.P. Bažant, I. Carol (1993), *Solidification Theory. A Rational and Effective Framework for Constitutive Modelling of Aging Viscoelasticity* in Creep and Shinkage. of Concrete. E & F SPOON. CONCREEP 5, Barcelona 1993.

[10] Z. Bažant, J.C. Chern (1985), *Concrete Creep at Variable Humidity: Cosntitutive Law and Mechanism.* Materials and Structures (RILEM Paris), 18 (103).

[11] Z. Bažant, J.C. Chern (1985), *Strain-softening with Creep and Exponential Algorithm.* Journal of Engineering Mechanics, ASCE, 111 (10).

[12] Z.P. Bažant, S. Prasannan (1988), *Solidification Theory for Concrete Creep. I. Formulation* Journal of Engineering mechanics, Vol 115, No.8, Agosto de 1989.

[13] Z.P. Bažant, B.H. Oh (1984), *Deformation of Progressively Cracking Reinforced Concrete.* ACI Journal. May-June 1984.

[14] Z.P. Bažant, Y. Xi (1993), *New Test Method to Separate Microcracking from Drying Creep: Curvature Creep at Equal Bending Moments and Various Axial Forces* in Creep and Shinkage. of Concrete. E & F SPOON. CONCREEP 5, Barcelona 1993.

[15] Bresler, B. Selna, L. *Analysis of Time-Dependent Beha- viour of Reinforced Concrete Structures.* Symposium on Creep of Concrete. ACI Special Publication SP-9.No.5. Marzo 1964.

[16] J. Martínez Calzón, J. Ortiz Herrera, *Construcción Mixta Hormigón-Acero.* Editorial Rueda,Madrid, 1978.

[17] I. Carol (1985), *Modelos de análisis no lineal en el tiempo de estructuras reticulares de hormigón. Revisión integrada y propuesta de un nuevo modelo Global para material y estructura.* Tesis Doctoral. E.T.S.I. de Caminos de Barcelona. Universidad Politécnica de Cataluña. 1985.

[18] S. Carrascón, A. Marí, I. Carol (1983), *Análisis no lineal de puentes curvos de hormigón armado y pretensado.* Escola Tècnica Superior d'Engyners de Camins, Canals i Ports. Enero 1983.

[19] CEB (1990), *CEB-FIP Model Code 1990.* Bulletin d'Information Nº213/214. May 1993.

[20] CEB (1978), *CEB-FIP Model Code 1978.* Bulletin d'Information Nº213/214. May 1978.

[21] CEB (1984), *Structural Effects of Time-Dependent Behaviour of Concrete.* Bulletin d'Information Nº142. 1984.

[22] H.A.W. Cornelissen (1982), *Creep of Concrete - A Stochastic Quantity* en Fundamental Research on Creep and Shrinkage of Concrete. F.H. Wittmann Ed. Martinus Nijhoff Publishers, 1982.

[23] H. Corres, A. Pérez (1990), *Comportamiento en servicio de estructuras de hormigón pretensado. Modelo teórico y contrastación experimental.* Hormigón y Acero nº176. 3er trimestre 1990.

[24] Paulo Cruz (1995), *Un modelo para el análsis no lineal y diferido de estructuras de hormigón y acero construidas evolutivamente.* Tesis Doctoral dirigida por A. Marí. E.T.S.I. de Caminos de Barcelona. Universidad Politécnica de Cataluña.

[25] A. Delibes, *Tecnología y propiedades mecánicas del hormigón.* INTEMAC, 1987.

[26] L. Dezi, C. Ianni, A.M. Tarantino, *Simplified Creep Analysis of Composite Beams with Flexible Connectors.* Journal of Structural Engineering, Vol 119, No. 5. May 1993.

[27] W.H. Dilger (1982), *Methods of Structural Creep Analysis.* Creep and Shrinkage in Concrete Structures. Editado por Z. Bažant y F.H. Wittman. 1982.

[28] Comisión Permanente del Hormigón (1991), *EH-91 Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en masa o armado.* Ministerio de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente. Madrid 1992.

[29] Comisión Permanente del Hormigón (1993), *EP-93 Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado.* Ministerio de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente. Madrid 1993.

[30] H. Corres, J. León, A. Pérez, J.C. Arroyo, J.C. López (1993), *Prontuario Informático del Hormigón.* IECA.

[31] H. Corres, A. Pérez, J. Torrico, *Comportamiento teórico y experimental de vigas hiperestáticas de hormigón pretensado.* Informe técnico para el MOPT. Madrid, 1991.

[32] P.G. Debernardi (1989), *Behaviour of Concrete Structures in Service.* Journal of Structural Engineering. Vol 115, No. 1. January 1989.

[33] F. Dischinger, *Untersuchungen über die Knicksicherheit, die elastische Verformung und das Kriechen des Betons bei Bogenbrücken.* Der Bauingenieur 18 nº 33/34, 1937 Elastische und plastische Verformungen der Eisenbetontragwerke und insbesondere der Bogenbrücken. Der Bauingenieur 20 nº 5/6 1939

[34] M. Elbadry, A. Ghali, *User's Manual and Computer CPF: Cracked Plane Frames in Prestressed Concrete.* Research Report No. CE85-2. Department of Civil Engineering. The University of Calgary, Canada. 1989.

[35] R. Feldman, P. Sereda (1970), *A New Model for Hydrated Portland Cement Paste and Its Practical Implications.* Journal of Engineering 8-9. 1970.

[36] Fédération Internationale de la Précontrainte (1995), *FIP Recommendations 1995 "Practical Design of Structural Concrete".* Draft 3. 1995.

[37] Fédération Internationale de la Précontrainte (1976), *Report on Prestressing Steel, Part 1, Types and Properties, FIP/5/3*, August. Published by Cement and Concrete Association, Wexham Springs, Slough S13 6PL, England.

[38] M. Fernández Cánovas, *Hormigón.* Servicio de Publicaciones de la Revista de Obras Públicas. 1989.

[39] Fernández Ordóñez J.A., Calzón J., Millanes F., y García-Miguel J. *Puente de Fontejau sobre el río Ter en Gerona, con Postesado Exterior.* Hormigón y Acero.

[40] Fernández Ordóñez J.A., Calzón J., Millanes F. y García-Miguel J. *El puente de Fontejau sobre el río Ter en Gerona: Una nueva tipología de puentes continuos con Postesado Exterior.* Revista de Obras Públicas. Enero 1994.

[41] N.J. Gardner, J.W. Zhao (1993), *Creep and Shrinkage Revisited.* ACI Materials Journal. May-June 1993.

[42] N.J. Gardner, J.W. Zhao (1994), *Creep and Shrinkage Revisited. Discussion by Z. P. Bažant and S. Baweja. Author's Closure.* ACI Materials Journal. March-April 1994.

[43] GEHO. GT-II/3 (1995), *Base de datos de ensayos de fluencia y retracción. Base de Datos de la RILEM y ensayos españoles.*

[44] A. Ghali, R. Favre (1986), *Concrete Structures: Stresses and Deformations.* Chapman and Hall.

[45] A. Ghali, R.G. Sisodiya, G. S. Tadros (1974), *Displacements and Losses in Multistage Prestressed Members.* Journal of the Structural Division. November 1974.

[46] Griffith, A. *The phenomena of rupture and flow in solids.* Philosophical Transactions. Series A. 221. Royal Society. 1920.

[47] C. Iglesias (1993), *Formulation of Cracking using the Multilayer Model (MLM).* Creep and Shrinkage of Concrete. Proceedings of the Fifth International RILEM Symposium on Creep and Shrinkage of Concrete. Barcelona, Sept. 1993.

[48] C. Iglesias (1995), *Redistribución de tensiones en secciones transversales ejecutadas por fases sucesivas.* Hormigón y Acero nº197.

[49] A. Marí, *Modelos unidimensionales para el análisis no lineal en el tiempo de estructuras de hormigón armado y pretensado.* E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. Barcelona, 1987.

[50] D.B. McDonald, H. Roper (1993), *Accuracy of Prediction Models for Shrinkage of Concrete.* ACI Materials Journal. May-June 1993.

[51] L. Melgar, J.M. Navas, *Medida experimental de la variación de deformación en función de la humedad de probetas de hormigón.* Trabajo Monográfico. Unidad Docente de Hormigón. E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Junio 1995.

[52] F. Millanes, *Un método general de cálculo para el seguimiento de la historia tensodeformacional en tableros construidos de forma evolutiva.* Hormigón y Acero nº . Madrid 1985.

[53] F. Millanes F., J. Martínez, *Automatic Analysis of Complex Composite Bridges and Systems.* Journal of Structural Engineering. ASCE. Vol 115 Nº10, Octubre 1989.

[54] F. Mola *Analisi dello stato di tensioni e di deformazione nelli travi a sezione mista acciaio-calcestruzzo sotto azioni di lunga durata.* Studi e Ricerche, Vol 11. Italcementi, Bergamo, 1989.

[55] Rilem Millanes, F., García-Miguel, J. y Delgado, M. A. *Influence des effects rhéologiques du béton sur l'état en service des sections caisson en béton précontraint avec préfabrication partielle.* Proceedings of the Fifth Internacional RILEM Symposium: Creep and Shrinkage of Concrete.

[56] F. Mola, M.C. Gatti, *Instantaneous and Long Term Analysis of Cracked R.C. Sections Subjected to Bending and Axial Load in the Service Stage.* Studi e Ricerche - Vol 16, 1995.

[57] MOPTMA. RPX-95, *Recomendaciones para el Proyecto de Puentes Mixtos.* Madrid 1993.

[58] H.S. Müller, H.K. Hilsdorf (1982), *Comparison of Prediction Methods for Creep Coefficients of Structural Concrete with Experimental Data.* Fundamental Research on Creep and Shrinkage of Concrete. Martinus Nijhoff Publishers, 1982.

[59] A.M. Neville, W.H. Dilger, J.J. Brooks (1983), *Creep Plain and Structural Concrete* Construction Press. Londres, 1983.

[60] A.M. Neville (1965), *Properties of Concrete.* Pitman.

[61] L.F. Nielsen (1978), *Reply to Discussions of Nielsen's Paper "On the Applicability of Modified Dischinger Equations"*, Cement ans Concrete Research Vol. 8 (1978).

[62] Z. Nung, *Déformations Differées et Redistribution des Efforts sous l'Effet du Fluage dans les Structures en Béton Précontraint.* Annales de l'Institut Technique du Bâtiment el des Travaux Publics. Julio-Agosto 1987.

[63] A. Pérez, H. Corres, *Influence of Construction Sequence in Prestressed Concrete Bridges.* Creep and Shrinkage of Concrete. Proceedings of the Fifth International RILEM Symposium on Creep and Shrinkage of Concrete. Barcelona, Sept. 1993.

[64] G. Pickett, *The Effect of Change in Moisture Content on the Creep of Concrete under a Sustained Load.* Journal ACI, 38. 1942.

[65] V. Rao, W. Dilger, *Time-dependent Deflections of Composite Prestressed Concrete Beams.* SP 43-1.

[66] S.V. Krishna Mohan Rao, A. S. Prasada Rao, W. Dilger, *Time-Dependent Analysis of Partially Prestressed Concrete Members.* Journal of Structural Engineering. ASCE. Vol. 119 Nº12, Diciembre de 1993.

[67] R. Rodríguez (1989), *Estudio teórico y experimental de deformaciones en vigas pretensadas de puentes.* Tesis Doctoral. E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos. Universidad Politécnica de Madrid. 1989.

[68] H. Corres, J. Romo, J. Torrico, *Estudio teórico y experimental de pérdidas de hormigón pretensado.* Convenio de investigación con la Dirección General de Carreteras. Madrid, 1989.

[69] P. Rossi, P. Acker (1988), *A New Approach to the Basic Creep and Relaxation of Concrete.* Cement and Concrete Research, vol 18.

[70] P. Rossi, N. Godart, J.L. Robert, J.P. Gervais, D. Bruhat, *Investigation of the Basic Creep of Concrete by Acoustic Emission.* Creep and Shrinkage of Concrete. Proceedings of the Fifth International RILEM Symposium on Creep and Shrinkage of Concrete. Barcelona, Sept. 1993.

[71] H. Rüsch, D. Jungwirth, H. Hilsdorf, *Creep and Shrinkage. Their effect on the Behaviour of Concrete Structures.* Springer-Verlag, New York, 1983.

[72] Sakata (1993), *Prediction of Concrete Creep and Shrinkage.* Creep and Shinkage of Concrete. Barcelona, Sept. 1993.

[73] V. Sánchez-Gálvez, M. Elices (1984), *Pérdidas de pretensado por fluencia y relajación. 1. Teoría y 2. Comprobación Experimental.* Hormigón y Acero Nº 153. 1984.

[74] A. Scordelis (1983), *Nonlinear Geometric, Material and Time Dependent Analysis of Reinforced Concrete Shells with Edge Beams.* PhD Thesis. UCLA at Berkeley. January 1983.

[75] M.A. Tarantino, L. Dezi, *Creep Effects in composite beams with flexible shear connectors.* Journal of Structural Engineering, ASCE Vol. 118, No. 8. 1992.

[76] H. Trost (1991), *Creep, Relaxation and Shrinkage of Structural Concrete.* IABSE Colloquium *Structural Concrete.* Stuttgart, 1991.

[77] H. Trost, *Spannung-Dehnungs-Gesetz eines viskoelastischen Festkörpers wie Beton und Folgerungen für Stabwerke aus Stahlbeton und Spannbeton.* Beton 16,Nº6, 1966.

[78] Tsubaki (1986), *Probabilistic Models* en Mathematical Modeling of Creep and Shrinkage. Ed. Z.P. Bažant. John Wiley & Sons Ltd. 1988.

[79] Tsubaki (1993), *Sensitivity of Factors in Relation to Prediction of Creep and Shrinkage of Concrete.* in CONCREEP 5. E & F SPOON. Barcelona, Sept. 1993.

[80] M. Valdés (1997), *Comportamiento durante la construcción y bajo cargas permanentes de puentes continuos prefabricados de hormigón.* Tesis Doctoral dirigida por Antonio Marí. Barcelona, Dic. 1997.

[81] Y. Xi, Z. Bažant L. Molina (1993), *Improved Pore Water Diffusion model for Creep Analysis of Concrete Structures*

[82] J.F. Young (1986), *Physical Mechanisms and their Mathematical Descriptions* en Mathematical Modeling of Creep and Shrinkage of Concrete. Ed. Z.P. Bažant. John Wiley & Sons Ltd. 1988.

[83] O. Zienckiewicks, M. Watson (1966), *Some Creep Effects in Stress Analysis with Particular References to Concrete Pressure Vessels.* Nuclear Engineering and Design Nº4. 1966.

# Apéndice A

# Modelos para el módulo de deformación longitudinal

Como ya se ha indicado repetidamente en el texto anterior, a efectos del cálculo diferido a largo plazo, el módulo de deformación considerado tiene poca importancia siempre que se use una función de fluencia adecuada. Sin embargo, para cálculos a más corto plazo, este aspecto sí puede ser más importante.

A continuación se describen los modelos más comunes para la modelización de la deformación *instantánea* del hormigón.

## 1 Modelo ACI-209

En el apartado 2.2.2, de la publicación del ACI 209 [1], se define el módulo de deformación secante como:

$$E_c(t) = 0.043\sqrt{[p^3 f_{ck}(t)]} \tag{1}$$

En esta expresión $p$ es la densidad del hormigón en $kg/m^3$ y $f_{ck}$ viene expresado en $MPa$.

La evolución con el tiempo del módulo viene dada por la evolución de la resistencia característica para la cual el ACI-209 propone la expresión:

$$f_{ck}(t) = \frac{t}{a + \beta t} f_{ck}(28) \tag{2}$$

$a$ y $\beta$ son constantes que dependen del tipo de cemento y del tipo de curado del hormigón. En la tabla A.1 se dan los valores recomendados para estos parámetros.

| | Tipo de cemento | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de curado | I | | III | |
| | $a$ | $\beta$ | $a$ | $\beta$ |
| Agua | 4.0 | 0.85 | 2.30 | 0.92 |
| Vapor | 1.0 | 0.95 | 0.70 | 0.98 |

Tabla A.1: Evolución de la resistencia con el tiempo según ACI. Valores $a$ y $\beta$

## 2 Modelo CM-90

El Código Modelo 1990 [19] en el apartado 2.1.4.2 propone calcular el módulo de deformación tangente mediante la siguiente formulación:

$$E_c(t) = E_{c0}\left[\frac{f_{cm}(t)}{10MPa}\right]^{1/3} \quad (3)$$

$$E_{c0} = 2.15 \times 10^4 \quad (4)$$

El módulo secante del hormigón que debe utilizarse para cálculos instantáneos para tener en cuenta la deformación plástica inicial se obtiene multilicando el módulo tangente por un factor igual a 0.85.

La evolución con el tiempo del módulo de deformación viene dada por la evolución de la resistencia. Esta, a su vez queda definida en el apartado 2.1.6.1 como:

$$f_{cm}(t) = \beta_{cc}(t) f_{cm} \quad (5)$$

$$\beta_{cc}(t) = e^{s\left[1-\sqrt{\frac{28}{t}}\right]} \quad (6)$$

donde $t$ viene dado en días y $s$ es un coeficiente que depende del tipo de cemento:

- $s$=0.20 para cementos de endurecimiento rápido y alta resistencia (RS);
- $s$=0.25 para cementos de endurecimiento normal(N) y rápido(R);
- $s$=0.38 para cementos de endurecimiento lento(SL).

# 3 Modelo IEH-91

El modelo de módulo de deformación longitudinal secante de la IEH-91 responde a las ecuaciones:

$$E_c(t) = 6000\sqrt{f_{ck}(t)}[MPa] \quad (7)$$

$$f_{ck}(t) = 1.452\frac{t^{0.75}}{t^{0.75}+5.5} f_{ck}(28) \quad (8)$$

Si se quiere estimar el módulo tangente, la IEH-91 propone sustituir el valor 6000 de la ecuación anterior por 6600.

# Apéndice B

# Modelos para la fluencia del hormigón

## 1 Modelo ACI-209

El modelo de fluencia del ACI [1] es un modelo tipo producto que responde a las siguiente ecuaciones:

$$\varphi_t = \varphi_\infty \frac{t^{0.60}}{10 + t^{0.60}} \prod_i \gamma_i \tag{1}$$

$$\varphi_\infty = 2.35 \tag{2}$$

$\gamma_i$ son factores correctores que tienen en cuenta el espesor del elemento, la edad de puesta en carga, la composición, etc ...

Estos factores se ajustan a las expresiones empíricas que se indican a continuación.

- Influencia de la edad de puesta en carga ($t_0$ en días):
  - hormigón curado con agua:

    $$\gamma_{t_0} = 1.25 t_0^{-0.118} \quad \text{válida para } t_0 > 7 \text{ días} \tag{3}$$

  - hormigón curado al vapor:

    $$\gamma_{t_0} = 1.13 t_0^{-0.094} \quad \text{válida para } t_0 > 1 \text{ a } 3 \text{ días} \tag{4}$$

- Influencia de la humedad relativa ($hr$ en %):

$$\gamma_{hr} \begin{cases} = 1.27 - 0.0067 hr & hr > 40\% \\ > 1.0 & hr < 40\% \end{cases} \tag{5}$$

- Influencia del espesor de la pieza ($V/S$ en mm):

$$\gamma_{V/S} = \frac{2}{3}\left[1 + 1.13 e^{-0.0213 V/S}\right] \geq 0.2 \tag{6}$$

  siendo V/S la relación entre el volumen y la superficie del elemento.

- Influencia del cono de Abrams ($s$ en mm):

  Este factor no parece un buen indicador de la fluencia que vaya a tener el hormigón cuando se utilizan plastificantes. En cualquier caso el modelo del ACI lo tiene en cuenta mediante la siguiente expresión:

$$\gamma_s = 0.82 + 0.00264 s \tag{7}$$

- Influencia del contenido de arena ($a_f$ en $kg/m^3$):

$$\gamma_{a_f} = 0.88 + 0.0024\frac{a_f}{a_f + a_g} \times 100 \tag{8}$$

- Influencia del contenido de aire ($\alpha$ en %):

$$\gamma_\alpha = 0.46 + 0.09\alpha \tag{9}$$

# 2 Modelo CEB-90

El Código modelo de 1990 propone unas expresiones para el coeficiente de fluencia según las cuales éste depende de la humedad $hr$, el espesor de la pieza $e = \frac{2A_c}{u}$, la resistencia media del hormigón $f_{cm}$ y la edad de puesta en carga $t_0$.

$$\varphi = \varphi_0 \beta_c (t - t_0) \tag{10}$$

En la expresión anterior, $\varphi_0$ es el coeficiente de fluencia a tiempo infinito y $\beta_c$ una función que describe el desarrollo de la deformación de fluencia en el tiempo.

$\varphi_0$ viene dado por:

$$\varphi_0 = \varphi_{hr} \beta(f_{cm}) \beta(t_0) \tag{11}$$

donde:

$$\varphi_{hr} = 1 + \frac{1 + hr/100\%}{0.46(e/100mm)^{1/3}} \tag{12}$$

$$\beta(f_{cm}) = \frac{5.3}{\sqrt{f_{cm}/10MPa}} \tag{13}$$

$$\beta(t_0) = \frac{1}{0.1 + t_0^{0.2}} \tag{14}$$

$\beta_c$ queda definida por:

$$\beta_c(t - t_0) = \left[\frac{(t - t_0)}{\beta_H + (t - t_0)}\right]^{0.3} \tag{15}$$

con

$$\beta_H = 150\left\{1 + \left(1.2\frac{hr}{100\%}\right)^{18}\right\}\frac{e}{100mm} + 250 \leq 1500 \tag{16}$$

A modo de comentario, extraña la presencia de un exponente 18 en la fórmula anterior. Para estudiar cómo afecta esta expresión al desarrollo de la fluecia en la figura B.1 se ha representado el valor de $\beta_H$ en función del espesor del elemento y de la humedad relativa del ambiente.

Como puede verse en dicha figura, la ecuación 16 indica que para humedades mayores del 90% la influencia de la humedad en el desarrollo de la deformación crece de forma muy acusada, mientras que para valores menores su influencia es prácticamente nula.

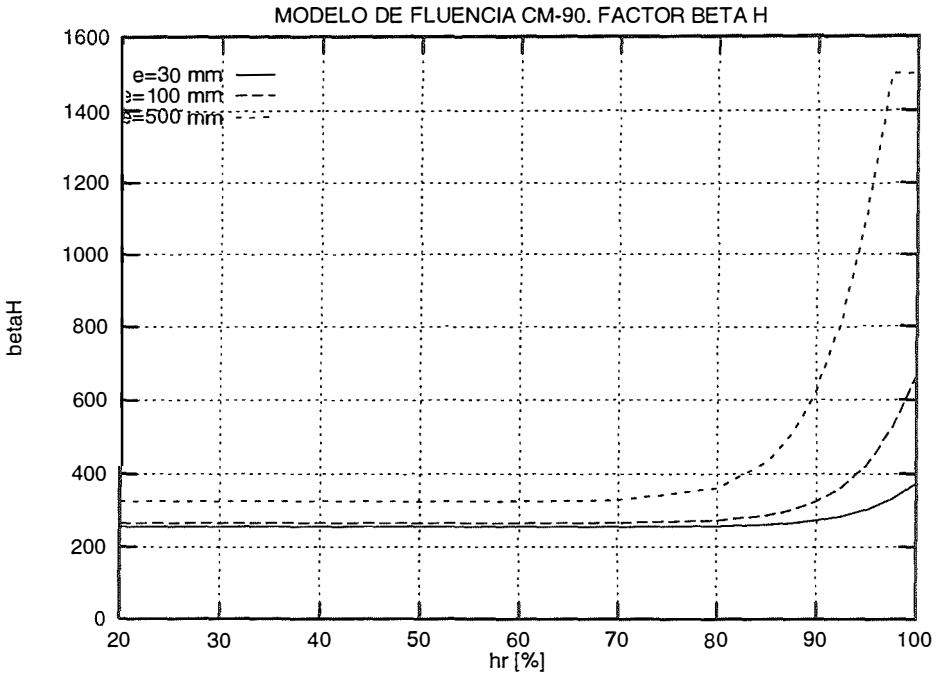



Figura B.1: CM-90. Modelo de fluencia. Factor $\beta_H$.

# 3 Modelo CEB-78

El Código Modelo de 1978 [20] propone una formulación para el coeficiente de fluencia de tipo sumatorio y cuya expresión analítica es compleja. Para facilitar su aplicación, se presentan muchos de los coeficientes que intervienen en forma gráfica.

A continuación se presentan las expresiones analíticas según figuran en páginas 348 y 349 del Bulletin d'Information nº 142 [21].

$$J(t,t_0) = \frac{1}{E_c(t_0)} + \frac{1}{E_c(28)}\varphi_{28}(t,t_0) \tag{17}$$

$$\varphi_{28}(t,t_0) = \beta_a(t,t_0) + \varphi_f\left[\beta_f(t) - \beta_f(t_0)\right] + \varphi_d(t-t_0) \tag{18}$$

$\beta_a$ corresponde la deformación de fluencia que se produce en las primeras 24 horas y puede calcularse según:

$$\beta_a(t,t_0) = \beta_{a1}(t_0)\beta_{a2}(t-t_0) \tag{19}$$

$$\beta_{a1}(t_0) = 0.80\left[1 - \left(\frac{t_0}{t_0+47}\right)^{1/2.45}\right] \tag{20}$$

$$\beta_{a2} = \begin{cases} t-t_0 & \text{si } t-t_0 < 1 \text{ día} \\ 1 & \text{si } t-t_0 > 1 \text{ día} \end{cases} \tag{21}$$

El segundo término de la ecuacion 18 corresponde a la deformación de fluencia que no se recupera y su valor depende de la humedad relativa ($hr$ en %) y del espesor ficticio de la pieza ($e$ en cm).

$$\beta_f(t) = \left[\frac{t}{t+k_1(e)}\right]^{k_2(e)} \tag{22}$$

$$e = \lambda\frac{2A_c}{u} \tag{23}$$

$$\lambda = 0.867 + 18341.6(110 - hr)^{-2.8} \quad (24)$$
$$k_1(e) = e^{g_1(e)} \quad (25)$$
$$g_1(e) = \frac{5.02}{e} + ln\left(6.95e^{1.25}\right) \quad (26)$$
$$k_2 = e^{g_2(e)} \quad (27)$$
$$g_2(e) = 0.00144e - \frac{1.1}{e} - ln\left(1.005e^{0.2954}\right) \quad (28)$$
$$\varphi_f = \varphi_{f1}\varphi_{f2} \quad (29)$$
$$\varphi_{f1} = 4.45 - 0.035hr \quad (30)$$
$$\varphi_{f2} = e^{f(e)} \quad (31)$$
$$f(e) = 4.4 \times 10^{-5}e - \frac{0.357}{e} - ln\left(\frac{e^{1/6}}{2.6}\right) \quad (32)$$

Por último, el tercer término corresponde a la deformación de fluencia recuperable tras la descarga. Sus expresiones analíticas son:

$$\varphi_d = 0.40 \quad (33)$$
$$\beta_d(t - t_0) = \left(\frac{t - t_0}{t - t_0 + 328}\right)^{1/4.20} \quad (34)$$

# 4 Modelo B3

El último modelo de fluencia propuesto por Bažant y sus colaboradores [7] se basa en la teoría de la solidificación y concibe la fluencia de secado como una retracción inducida por la tensión.

La función de fluencia viene dada por:

$$J(t, t_0, t_s) = q_1 + C_b(t, t_0) + C_s(t, t_0, t_s) \quad (35)$$

En la ecuación anterior $C_b$ representa la fluencia básica y $C_s$ la fluencia de secado. $q_1$ representa la deformación unitaria instantánea del hormigón para un tiempo de puesta encarga inferior a 100 milisegundos. Este valor, que no tiene un significado físico claro, representa la asíntota horizontal de las curvas unitarias deformación-tiempo cuando $t$ tiende a $t_0$.

Según las expresiones del modelo B3, $q_1$ (en $\mu\varepsilon/MPa$) puede calcularse a partir del módulo de deformación longitudinal:

$$q_1 = \frac{0.6 \times 10^6}{E_c(28)} \quad (36)$$
$$E_c(28) = 4700\sqrt{f_{ck}(28)} \quad (37)$$

El término correspondiente a la fluencia básica es suma de otros tres términos que se deducen de la teoría de la solidificación:

$$C_b(t, t_0) = q_2 Q(t, t_0) + q_3 ln[1 + (t - t_0)^{0.1}] + q_4 ln\left(\frac{t}{t_0}\right) \quad (38)$$

$q_2$, $q_3$ y $q_4$ son parámetros que dependen de la composición del hormigón y que pueden estimarse mediante las siguientes ecuaciones:

$$q_2 = 185 f_{ck}^{0.9}\sqrt{c} \quad (39)$$
$$q_3 = 0.29 q_2 \left(\frac{w}{c}\right)^4 \quad (40)$$
$$q_4 = 0.14\left(\frac{a_f + a_g}{c}\right)^{0.7} \quad (41)$$

$Q$ representa una integral que no tiene solución analítica pero que se deduce de la teoría de la solidificación:

$$Q(t,t_0) = \int_{\tau=t_0}^{t} \frac{0.1\tau^{-0.5}}{(\tau - t_0) + (\tau - t_0)^{0.9}} d\tau \tag{42}$$

Existen unas expresiones analíticas que permiten aproximar con un error muy pequeño, el valor de $Q$:

$$Q(t,t_0) = Q_f(t_0)\left[1 + \left(\frac{Q_f(t_0)}{Z(t,t_0)}\right)^{r(t_0)}\right]^{1/r(t_0)} \tag{43}$$

$$Z(t,t_0) = t_0^{-0.5} ln\left[1 + (t - t_0)^{0.1}\right] \tag{44}$$

$$Q_f(t_0) = \frac{1}{0.086t_0^{2/9} + 1.21t_0^{4/9}} \tag{45}$$

$$r(t_0) = 1.7t_0^{0.12} + 8 \tag{46}$$

Por otra parte la fluencia de secado viene definida por expresiones que se asemajan a las de la retracción debido a que la fluencia de secado se concibe como una retracción inducida por la tensión:

$$C_s(t,t_0,t_s) = q_5\varepsilon_{r\infty}^{-0.6}\sqrt{e^{-8H(t)} - e^{-8H(t_0)}} \tag{47}$$

$$H(t) = 1 - (1 - hr)S(t) \tag{48}$$

$$S(t) = tanh\sqrt{\frac{t - t_0}{\tau_r}} \tag{49}$$

Las expresiones de $\varepsilon_{r\infty}$ y $\tau_r$ se dan en el anejo C. $q_5$ puede estimarse mediante:

$$q_5 = \frac{12000}{f_{ck}} \tag{50}$$

# Apéndice C

# Modelos para la retracción del hormigón

## 1 Modelo ACI-209

El modelo de retracción propuesto por el Comité 209 del ACI [1] responde a un formato similar al de fluencia recogido en el anejo B:

$$\varepsilon_r = \varepsilon_{r\infty} f(t) \prod_i \gamma_i \tag{1}$$

$$f(t) = \begin{cases} \frac{t}{35+t} & \text{Para hormigones curados 7 días con agua} \\ \frac{t}{55+t} & \text{Para hormigones curados al vapor de 1 a 3 días} \end{cases} \tag{2}$$

$$\varepsilon_{r\infty} = 780\mu\varepsilon \tag{3}$$

Al igual que en el modelo de fluencia, los factores $\gamma_i$ recogen la influencia del espesor del elemento, las condiciones medioambientales y la composición del hormigón.

- Influencia de la humedad relativa ($hr$ en %):

$$\gamma_{hr} = \begin{cases} 1.40 - 0.010hr & 40 \leq hr \leq 80 \\ 3.00 - 0.030hr & 80 \leq hr \leq 100 \end{cases} \tag{4}$$

- Influencia del espesor de la pieza ($V/S$ en mm):

$$\gamma_{V/S} = 1.20e^{-0.00472V/S} \tag{5}$$

- Influencia del cono de Abrams ($s$ en mm):

$$\gamma_s = 0.89 + 0.00161s \tag{6}$$

Sobre la dependencia de la retracción sobre el cono de Abrams cabe recordar que no parece una variable indicativa en el caso de hormigones con plastificantes.

- Influencia del contenido de arena ($a_f$ en $kg/m^3$):

$$\gamma_{a_f} = \begin{cases} 0.30 + 0.014\frac{a_f}{a_f+a_g} \times 100 & \text{si } \frac{a_f}{a_f+a_g} \times 100 \leq 50\% \\ 0.90 + 0.002\frac{a_f}{a_f+a_g} \times 100 & \text{si } fracaf a_f + a_g \times 100 > 50\% \end{cases} \tag{7}$$

- Influencia del contenido de cemento ($c$ en $kg/m^3$):

$$\gamma_c = 0.75 + 0.00061c \tag{8}$$

- Influencia del contenido de aire ($\alpha$ en %):

$$\alpha = 0.95 + 0.008\alpha \tag{9}$$

## 2 Modelo CEB-90

Según este modelo, la deformación de retracción viene dada por la siguiente expresión:

$$\varepsilon_r(t,t_s) = \varepsilon_{r0}\beta_s(t-t_s) \tag{10}$$

$\varepsilon_0$ es la deformación de retracción a tiempo infinito y $\beta_s$ una función que describe su desarrollo con el tiempo. $t$ es el tiempo de cálculo y $t_s$ el tiempo de curado.

$\varepsilon_0$ viene dado, a su vez, por:

$$\varepsilon_{r0} = \varepsilon_s(f_{cm})\beta_{hr} \tag{11}$$

con:

$$\varepsilon_s(f_{cm}) = [160 + 10\beta_{sc}(9 - f_{cm}/10MPa)] \times 10^{-6} \tag{12}$$

$$\beta_{hr} = \begin{cases} -1.55\left(1 - \left(\frac{hr}{100\%}\right)^3\right) & 40\% \leq hr < 99\% \\ +0.25 & hr \geq 99\% \end{cases} \tag{13}$$

Obsérvese que si en la ecuación 13 se introduce un valor de resistencia característica superior a 110MPa, se puede obtener una retracción negativa, algo que no se ve confirmado por los resultados experimentales. Ello indica que este modelo no es extrapolable a hormigones de alta resistencia como ya se indicó en el capítulo I.

En la misma ecuación $\beta_{sc}$ es un factor que depende del tipo de hormigón y vale 4 para cementos de endurecimiento lento (SL), 5 para cementos normales (N) o de endurecimiento rápido (R) y 8 para cementos de endurecimiento rápido y alta resistencia (RS).

$\beta_s$ queda definido por:

$$\beta_s(t-t_s) = \sqrt{\left[\frac{t-t_s}{350(e/100mm)^2 + (t-t_s)}\right]} \tag{14}$$

## 3 Modelo CEB-78

Al igual que el modelo de fluencia, la expresión analítica del modelo de retracción del Código Modelo de 1978 [20] es compleja, por lo que en dicho documento, se utilizan gráficos para facilitar su uso.

A continuación se presentan las expresiones analíticas tomadas del Bulletin d'Information nº142 del CEB [21].

$$\varepsilon_r(t-t_0) = \varepsilon_{r\infty}\left[\beta_s(t) - \beta_s(t_0)\right] \tag{15}$$

$$\varepsilon_{r\infty} = \varepsilon_{01}(hr)\varepsilon_{02}(e) \tag{16}$$

$$\varepsilon_{01}(hr) = (0.000775hr^3 - 0.1565hr^2 + 11.0325hr - 303.25) \times 10^{-5} \tag{17}$$

$$\varepsilon_{02}(e) = e^{\eta_1(e)} \tag{18}$$

$$\eta_1(e) = 0.00174e - \frac{0.32}{e} - ln\left(\frac{e^{0.251}}{1.9}\right) \tag{19}$$

$$\beta_s(t) = \left(\frac{t}{t + k_3(e)}\right)^{k_4(e)} \tag{20}$$

$$k_3(e) = 11.8e + 16 \tag{21}$$

$$k_4(e) = e^{\eta_2(e)} \tag{22}$$

$$\eta_2(e) = -0.00257e + \frac{0.32}{e} + ln\left(0.22e^{0.4}\right) \tag{23}$$

# 4 Modelo B3

El modelo B3 es un modelo teórico-experimental que se basa en la teoría de difusión. La deformación de retracción viene dada por:

$$\varepsilon_r = \varepsilon_{r\infty} k_{hr} S(t - t_s) \tag{24}$$

donde $\varepsilon_{r\infty}$ es el valor último de la deformación de retracción, $k_{hr}$ es un factor que depende de la humedad relativa y $S$ describe la evolución de la deformación en el tiempo.

$\varepsilon_{r\infty}$ viene dado por:

$$\varepsilon_{r\infty} = \alpha_1 \alpha_2 \left[2188 w^{2.1} f_{ck}^{-0.28} + 270\right] \times 10^3 (\mu\varepsilon) \tag{25}$$

$$\alpha_1 = \begin{cases} 1.0 & \text{cemento tipo I (ASTM)} \\ 0.85 & \text{cemento tipo II (ASTM)} \\ 1.10 & \text{cemento tipo III (ASTM)} \end{cases} \tag{26}$$

$$\alpha_2 = \begin{cases} 0.75 & \text{elementos curados al vapor} \\ 1.0 & \text{elementos curados en agua o con 100\% } de\ hr \\ 1.2 & \text{elementos sellados durante el curado} \end{cases} \tag{27}$$

La dependencia de la retracción sobre la humedad viene descrita por la siguiente ley:

$$k_{hr} = \begin{cases} 1 - \left(\frac{hr}{100}\right)^3 & hr \leq 98\% \\ +0.2 & hr = 100\% \\ \text{interpolación lineal} & 98\% < hr < 100\% \end{cases} \tag{28}$$

La curva de evolución en el tiempo depende del cuadrado del espesor de la pieza . Esta dependencia se introduce a través de la variable $\tau_r$ que representa el tiempo que tarda en producirse la mitad de la retracción:

$$S(t - t_s) = tanh\left(\sqrt{\frac{(t - t_s)}{\tau_r}}\right) \tag{29}$$

$$\tau_r = \frac{0.45 e^2}{C1} \tag{30}$$

$$C1 = 10 \left(\frac{t_s}{7}\right)^{0.08} \left(\frac{f_{ck}}{6.895}\right)^{1/4} \tag{31}$$

En estas expresiones, $C1$ es una estimación de la difusividad del hormigón, $e$ es el espesor de la pieza ($e = 2A/u$) y $t_s$ es el tiempo de curado.

# Apéndice D

# Modelo para la relajación intrínseca del acero de pretensar

## 1 Modelo CEB-78

Este modelo está recogido en un apéndice del la referencia [44] y se basa en la un informe de la FIP sobre aceros de pretensar [37].

Según esta formulación la pérdida por relajación a longitud constante viene dada por:

$$\Delta\sigma_{pr}(\tau - t_0) = \begin{cases} -\eta(\tau - t_0)\sigma_{p0}(\lambda - 0.4)^2 & \lambda \geq 0.4 \\ 0 & \lambda < 0.4 \end{cases} \quad (1)$$

$$\lambda = \frac{\sigma_{p0}}{f_{pu}} \quad (2)$$

En la expresión anterior, $\sigma_{p0}$ es la tensión inicial del pretensado y $f_{pu}$ es su carga de rotura. $\eta(t)$ describe la evolución en el tiempo de la relajación intrínseca y viene definida por las siguientes expresiones:

$$\eta(\tau - t_0) = \begin{cases} \left[\frac{1}{16} ln\left(\frac{\tau - t_0}{10} + 1\right)\right] & 0 \leq (\tau - t_0) \leq 1000 \\ \left(\frac{\tau - t_0}{0.5 \times 10^6}\right)^{0.2} & 1000 \leq (\tau - t_0) \leq 0.5 \times 10^6 \\ 1 & (\tau - t_0) > 0.5 \times 10^6 \end{cases} \quad (3)$$

En la ecuación 3, $t_0$ es el tiempo de puesta en tensión del pretensado y $\tau$ es el tiempo de cálculo. Ambos deben venir expresados en horas.

# Apéndice E

# Ajuste de los modelos reológicos del Código Modelo 1990

## 1 Introducción

Utilizando las opciones de ajuste de los modelos reológicos de que dispone la base de datos descrita en el Capítulo I, es posible reducir los errores de los modelos reológicos.

A continuación se presenta el resultados del ajuste de los modelos reológicos del Código Modelo de 1990 que, como se vió en el Capítulo I, presentan significativos errores cuando se comparan con la base de datos de la Rilem, puesta al día con ensayos españoles.

El ajuste de estos modelos reológicos tiene especial interés debido a que estos modelos se están imponiendo en las normativas europeas y han sido recogidos en el Eurocódigo 2 y en la futura EHE-98.

## 2 Metodología

La metodología del ajuste consiste en determinar un coeficiente $k$ para la retracción y otro $k'$ para la fluencia de forma que se minimicen los cuadrados de los errores al comparar los resultados de los modelos ajustados con los resultados experimentales. Los coeficientes $k$ y $k'$ vienen definidos por las siguientes ecuaciones:

$$\varepsilon_{r,aju} = k\varepsilon_{r,CEB90} \quad (1)$$

$$J_{aju} = \frac{1}{E_c(t)} + k'\frac{\varphi_{CEB90}}{E_c(28)} \quad (2)$$

Para el ajuste del modelo de retracción se han excluido los ensayos en ambientes de más del 90% de humedad y los hormigones de más de 80 MPa de resistencia. Esta ultima precisión es importante puesto que las resistencias más elevadas quedan fuera del rango de aplicación del modelo del CEB90 y su extrapolación da lugar a resultados absurdos (ver Capítulo I).

Respecto del ajuste del modelo de fluencia también se han excluido los ensayos con hormigones de más de 80 MPa, por las mismas razones.

## 3 Resultados

### 3.1 Retracción

En la figuras E.1 y E.2 se muestran dos gráficos. El primer gráfico corresponde al modelo de retracción sin ajustar, el segundo al modelo ajustado. En abscisas se representa el valor experimental de la

[1] Este anejo ha sido redactado por Alejandro Pérez. En este trabajo intervinieron también Carlos Cubillo y María Armenteros.

deformación y en ordenadas se representa la predicción del modelo. Por lo tanto, un ajuste perfecto quedaría representado por una recta a 45º. Las dos rectas divergentes que pasan por (0,0) representan un error del 40%.

Como puede verse, el modelo sin ajustar tiene una marcada tendencia a subestimar la deformación de retracción. El ajuste corrige esta tendencia, y mejora sensiblemente la dispersión de los resultados.

En este caso, el coeficiente de ajuste, $k$, resulta ser igual a 1.46.

En la tabla E.1, se presentan los valores del error medio y la desviación típica de los modelos sin ajustar y ajustado.

| Modelo | CEB90, sin ajustar | CEB90, ajustado |
|---|---|---|
| $\mu_{global}$[%] | -37.64 | 5.58 |
| $\sigma_{global}$[%] | 36.88 | 23.59 |

Tabla E.1: Ajuste de los modelos reológicos. Ensayos de retracción

## 3.2 Fluencia

En la figuras E.3 y E.4 se muestran los mismos gráficos que anteriormente pero, esta vez, para el modelo de fluencia. Nuevamente, se observa que el modelo del CEB90 tiende a subestimar la función de fluencia y que el ajuste corrige esta tendencia, aunque, en este caso, no mejora la dispersión.

El valor del coeficiente de ajuste, $k'$, es igual a 1.54.

En la tabla E.2, se presentan los valores del error medio y la desviación típica de los modelos sin ajustar y ajustado.

| Modelo | CEB90, sin ajustar | CEB90, ajustado |
|---|---|---|
| $\mu_{global}$[%] | -17.88 | 0.99 |
| $\sigma_{global}$[%] | 11.64 | 13.17 |

Tabla E.2: Ajuste de los modelos reológicos. Ensayos de fluencia

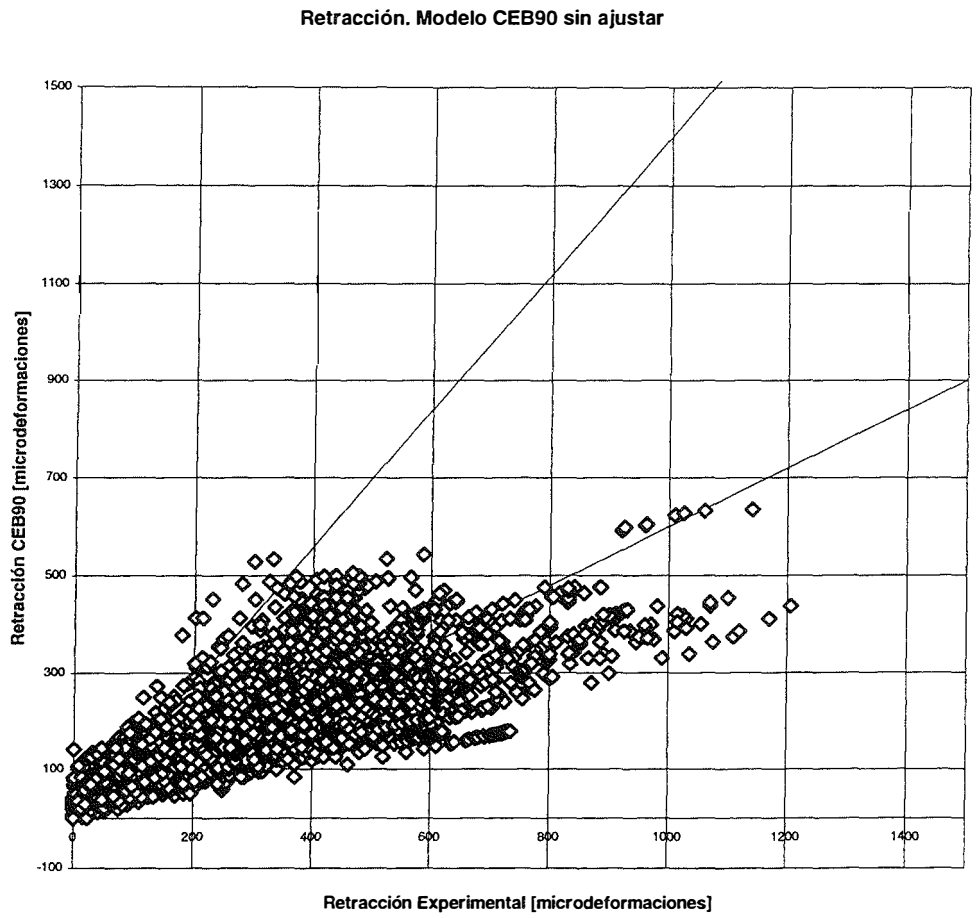



Figura E.1: Resultados del modelo de retracción del CEB90 sin ajustar.

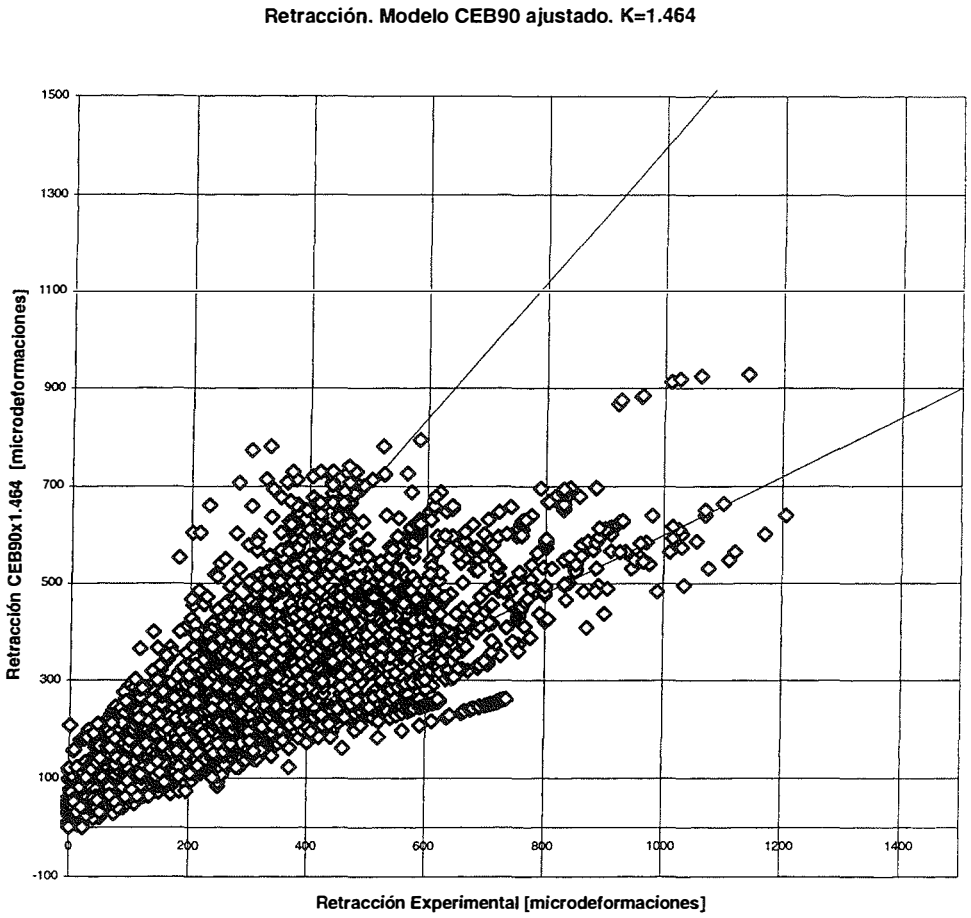



Figura E.2: Resultados del modelo de retracción del CEB90 ajustado.

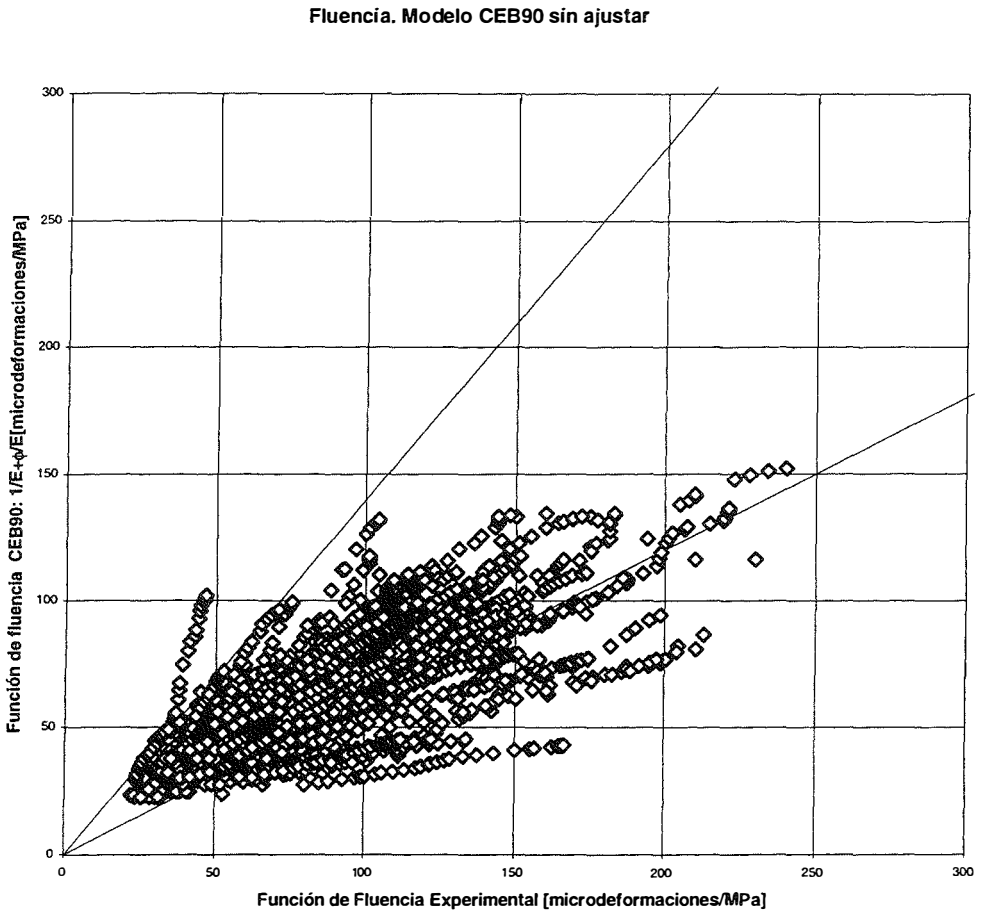



Figura E.3: Resultados del modelo de fluencia del CEB90 sin ajustar.

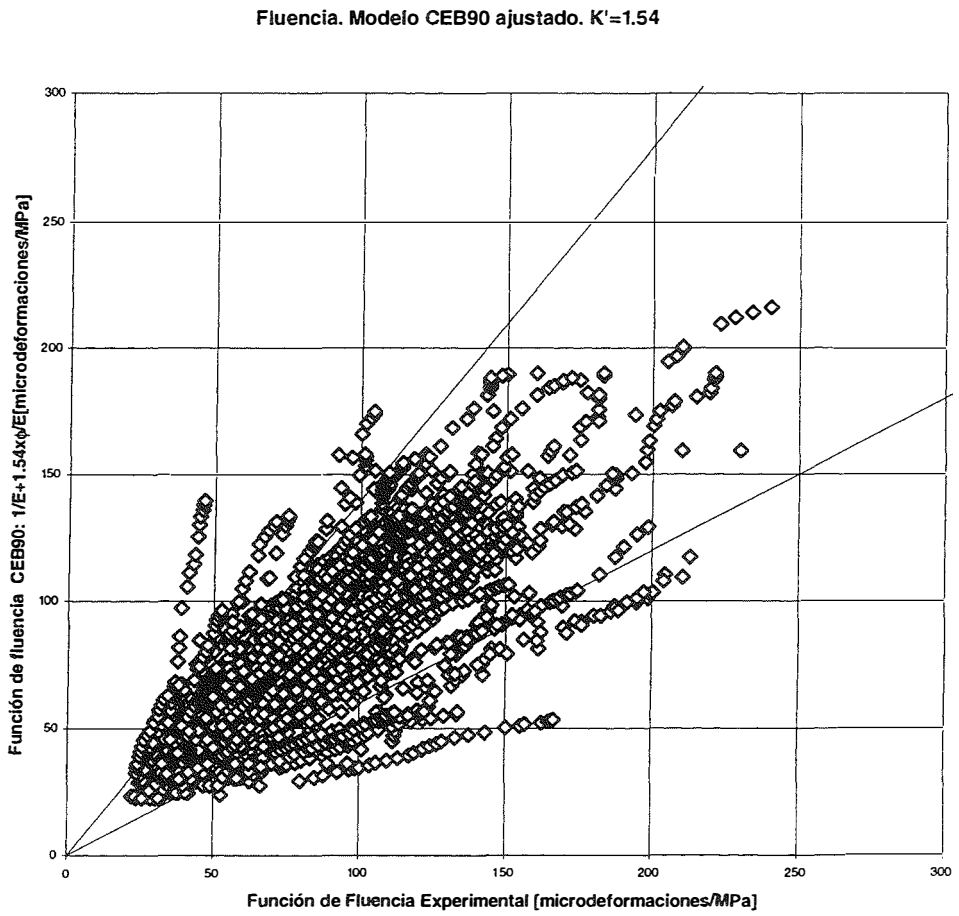



Figura E.4: Resultados del modelo de fluencia del CEB90 ajustado.

# Apéndice F

# Fuerzas de empotramiento perfecto en un cálculo matricial respecto de una fibra cualquiera

Para obtener las fuerzas de empotramiento perfecto, en el modelo descrito en el capítulo II, se ha seguido el siguiente procedimiento:

- En primer lugar, se considera cada barra como una viga simplemente apoyada con desplazamiento horizontal impedido en uno de sus extremos y desplazamiento horizontal libre en el otro.

  Es importante precisar aquí que el fijar el desplazamiento axil supone fijarlo en el centro de gravedad de la sección pero no necesariamente en la fibra de referencia a nivel de sección. En particular, un giro provovará un desplazamiento en ejes locales igual a su valor multiplicado por la distancia del eje de referencia al centro de gravedad de la sección.

- Sobre esta estructura isostática, se aplican las cargas correspondientes y se calculan los giros en los extremos de la barra y los desplazamientos horizontales, referidos a los ejes locales de la barra. Con estos valores se forma un vector de desplazamientos cuyas componentes verticales valen cero.

- Las fuerzas de empotramiento perfecto se obtienen multiplicando este vector de desplazamientos por la matriz de rigidez de la barra, según la conocida expresión $p = Kd$. A los valores de los esfuerzos en los nudos será necesario sumarles las componentes de las reacciones verticales, en ambos extremos, y horizontal, en el extremo con desplazamiento axil impedido, proyectadas según la dirección longitudinal de la barra y la dirección transversal, producidas por las cargas aplicadas sobre el elemento isostático.

El problema se reduce, por lo tanto, al cálculo de los deplazamientos libres en los extremos de barras para cada carga tipo.

A continuación se dan las expresiones para distintas cargas, teniendo en cuenta, no solamente que la fibra de referencia es distinta del centro de gravedad, sino que, además, las caracteristicas mecánicas de las barras pueden ser variables.

## 1 Deformación axil impuesta con variación parabólica a lo largo de la barra

La carga viene definida en este caso por el valor de la deformación en extremos y centro de barra $\varepsilon_1$, $\varepsilon_2$ y $\varepsilon_3$.

Los desplazamientos libres, $u_1$, $u_2$, $\theta_1$ y $\theta_2$, vienen dados por las siguientes expresiones:

$$u_1 = -\frac{L}{6}(\varepsilon_1 + 4\varepsilon_2 + \varepsilon_3) \quad (1)$$

$$u_2 = 0 \quad (2)$$

$$\theta_1 = 0 \quad (3)$$

$$\theta_2 = 0 \quad (4)$$

## 2 Curvatura impuesta con variación parabólica a lo largo de la barra

La acción exterior se define por el valor de la curvatura impuesta en los extremos de la barra y su centro: $(\frac{1}{r})_1$, $(\frac{1}{r})_2$ y $(\frac{1}{r})_3$.

Los desplazamientos responden, en este caso a las ecuaciones 5 a 8

$$u_1 = \theta_1 \frac{B_h(0)}{Ah(0)} \quad (5)$$

$$u_2 = \theta_2 \frac{B_h(0)}{Ah(0)} \quad (6)$$

$$\theta_1 = \frac{L}{6}\left[\left(\frac{1}{r}\right)_1 + 2\left(\frac{1}{r}\right)_2\right] \quad (7)$$

$$\theta_2 = \frac{L}{6}\left[2\left(\frac{1}{r}\right)_2 + \left(\frac{1}{r}\right)_3\right] \quad (8)$$

## 3 Carga uniforme extendida a toda la barra

Esta carga tipo queda definida por su amplitud $q$ que es una carga repartida que se aplica en dirección perpendicular a la barra.

Los desplazamientos que produce esta carga vendrán dados por:

$$u_1 = \theta_1 \frac{B_h(0)}{Ah(0)} \quad (9)$$

$$u_2 = \theta_2 \frac{B_h(0)}{Ah(0)} \quad (10)$$

$$\theta_1 = \frac{q}{2}\int_0^L \frac{A_h x(L-x)}{E_c(A_h I_h - B_h^2)}dx - \frac{q}{2L}\int_0^L \frac{A_h x^2(L-x)}{E_c(A_h I_h - B_h^2)}dx \quad (11)$$

$$\theta_2 = \theta_1 - \frac{qL}{2}\int_0^L \frac{A_h x}{E_c(A_h I_h - B_h^2)}dx - \frac{q}{2}\int_0^L \frac{A_h x^2}{E_c(A_h I_h - B_h^2)}dx \quad (12)$$

Igualmente, a los esfuerzos de empotramiento perfecto deducidos de la matriz de rigidez de la barra y de los desplazamientos anteriores, será necesario sumarles los debidos al efectos isostático según las siguientes expresiones:

$$V_1 = \frac{qL}{2}cos\alpha \quad (13)$$

$$V_2 = \frac{qL}{2}cos\alpha \quad (14)$$

$$N_1 = \frac{qL}{2}sen\alpha \quad (15)$$

$$N_2 = \frac{qL}{2}sen\alpha \quad (16)$$

En las ecuaciones anteriores $\alpha$ es el ángulo que forma la barra con la horizontal, siendo el sentido positivo el antihorario.

# 4 Carga puntual

Las cargas puntuales se definen por su amplitud $P$ y su distancia de aplicación medida desde el extremo 1 de la barra, $a$.

Los desplazamientos producidos por esta carga vienen dados por:

$$u_1 = \theta_1 \frac{B_h(0)}{Ah(0)} \tag{17}$$

$$u_2 = \theta_2 \frac{B_h(0)}{Ah(0)} \tag{18}$$

$$\theta_1 = \frac{P(L-a)}{L} \int_0^a \frac{A_h x(L-x)}{E_c\,(A_h I_h - B_h^2)} dx + \frac{Pa}{L} \int_a^L \frac{A_h (L-x)^2}{E_c\,(A_h I_h - B_h^2)} dx \tag{19}$$

$$\theta_2 = \theta_1 - \frac{P(L-a)}{L} \int_0^a \frac{A_h x}{E_c\,(A_h I_h - B_h^2)} dx + \frac{Pa}{L} \int_a^L \frac{A_h (L-x)}{E_c\,(A_h I_h - B_h^2)} dx \tag{20}$$

Igualmente, será necesario tener en cuenta la componente isostática de los esfueros:

$$V_1 = \frac{P(L-a)}{L} cos\alpha \tag{21}$$

$$V_2 = \frac{Pa}{L} cos\alpha \tag{22}$$

$$N_1 = \frac{P(L-a)}{L} sen\alpha \tag{23}$$

$$N_2 = \frac{Pa}{L} sen\alpha \tag{24}$$

# Apéndice G

# Notación

A continuación, se explica la notación adoptada en las páginas anteriores.

## 1 Características mecánicas

$A_h$: Area de la sección homogeneizada a tiempo cero.

$B_h$: Momento estático de la sección homogeneizada a tiempo cero respecto de la fibra de referencia.

$I_h$: Momento de inercia de la sección homogeneizada a tiempo cero respecto de la fibra de referencia.

$A_{h,\infty}$: Area de la sección homogeneizada a tiempo infinito.

$B_{h,\infty}$: Momento estático de la sección homogeneizada a tiempo infinito respecto de la fibra de referencia.

$I_{h,\infty}$: Momento de inercia de la sección homogeneizada a tiempo infinito respecto de la fibra de referencia.

$A_c$: Area de la sección de hormigón.

$B_{c,\infty}$: Momento estático de la sección de hormigón respecto del centro de gravedad de la sección homogeneizada a tiempo infinito.

$I_{c,\infty}$: Momento de inercia de la sección de hormigón respecto del centro de gravedad de la sección homogeneizada a tiempo infinito.

## 2 Deformaciones

$\varepsilon_0$: Deformación de la fibra de referencia a tiempo cero, debida a la acción de las cargas instantáneas.

$\frac{1}{r}$: Curvatura debida a la acción de las cargas instantáneas.

$\varepsilon_{0,\infty}$: Deformación que producen las cargas instantáneas en la fibra correspondiente al centro de gravedad de la sección homogeneizada a tiempo infinito.

$\Delta\varepsilon$: Incremento de deformación que se produce en la fibra de referencia debido al comportamiento reológico del hormigón, teniendo en cuenta tanto el efecto isostático como el efecto hiperestático.

$\Delta\frac{1}{r}$: Incremento de curvatura que se produce en la sección debido al comportamiento reológico del hormigón, teniendo en cuenta tanto el efecto isostático como el efecto hiperestático.

$\Delta\varepsilon_1$: Incremento de deformación que se produce en la fibra de referencia debido al comportamiento reológico del hormigón, teniendo en cuenta sólamente el efecto isostático.

$\Delta\left(\frac{1}{r}\right)_1$: Incremento de curvatura que se produce en la sección debido al comportamiento reológico del hormigón, teniendo en cuenta sólamente el efecto isostático.

## 3 Tensiones

$\sigma_c$: Tensión en el hormigón debido a las cargas instantáneas.

$\sigma_s$: Tensión en el acero pasivo debido a las cargas instantáneas.

$\sigma_a$: Tensión en el acero estructural debido a las cargas instantáneas.

$\Delta\sigma_c$: Variación de tensión en el hormigón debido a la redistribución de esfuerzos a nivel de sección y (en su caso) a nivel de estructura.

$\Delta\sigma_s$: Variación de tensión en el acero pasivo debido a la redistribución de esfuerzos a nivel de sección y (en su caso) a nivel de estructura.

$\Delta\sigma_a$: Variación de tensión en el acero estructural debido a la redistribución de esfuerzos a nivel de sección y (en su caso) a nivel de estructura.

## 4 Esfuerzos

$N$: Axil exterior debido a las cargas instantáneas.

$M$: Momento exterior debido a las cargas instantáneas.

$\Delta N$: Incremento de axil debido a la redistribución de esfuerzos a nivel de estructura.

$\Delta M$: Incremento de momento debido a la redistribución de esfuerzos a nivel de estructura.

## 5 Parámetros del comportamiento reológico

$\varepsilon_r$: Deformación de retracción.

$\varphi$: Coeficiente de fluencia.

$J$: Función de fluencia.

$\chi$: Coeficiente de envejecimiento. Se propone tomar $\chi = 0.8$.

## 6 Composición del hormigón

$w$: Contenido de agua en $kg/m^3$

$c$: Contenido de cemento en $kg/m^3$

$a_f$: Contenido de arena en $kg/m^3$

$a_g$: Contenido de grava y gravilla en $kg/m^3$

$a$: Contenido total de áridos en $kg/m^3$

# Apéndice H

# Formulación acumulativa del método del coeficiente de envejecimiento

En el apartado 11 del capítulo III se desarrolló la siguiente expresión de la ecuación constitutiva de una fibra de hormigón con una determinada historia de cargas, a lo largo de un cierto intervalo de tiempo $(t_i, t_{i-1})$:

$$\Delta\sigma_{i+1,i} = \frac{\Delta\varepsilon_{n,n-1} - \sum_{i=0}^{n-1}(\varphi_{n,i} - \varphi_{n-1,i})\frac{\Delta\sigma_{i,i}}{E_c} - \sum_{i=0}^{n-2}\chi_{i+1,i}(\varphi_{n,i} - \varphi_{n-1,i})\frac{\Delta\sigma_{i+1,i}}{E_c} - \Delta\varepsilon_{r\,n,n-1}}{\frac{1+\chi_{n,n-1}\varphi_{n,n-1}}{E_c}} \quad (1)$$

A partir de esta ecuación, se ha de plantear un proceso similar al efectuado en el apartado 7 del mismo capítulo para el caso de intervalo único. De esta forma, se añaden las ecuaciones constitutivas del acero pasivo y activo, se plantea el equilibrio de la sección compuesta, y se agrupan las características homogeneizadas, quedando las dos ecuaciones de equilibrio de la forma:

$$\begin{aligned}\frac{\Delta N_{n,n-1} + \sum \Delta\sigma_{pr\,n,n-1}A_p}{\frac{E_c}{1+\chi_{n,n-1}\varphi_{n,n-1}}} &= \Delta\varepsilon^{fr}_{n,n-1}A^h_{n,n-1} + \Delta\left(\frac{1}{r}\right)B^h_{n,n-1} - \Delta\varepsilon_{r\,n,n-1} - \\ &- \sum_{i=0}^{n-1}(\varphi_{n,i} - \varphi_{n-1,i})\int_{A_c}\frac{\Delta\sigma_{i,i}(y)}{E_c}dA_c - \\ &- \sum_{i=0}^{n-2}\chi_{i+1,i}(\varphi_{n,i} - \varphi_{n-1,i})\int_{A_c}\frac{\Delta\sigma_{i+1,i}(y)}{E_c}dA_c \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned}\frac{\Delta M_{n,n-1} + \sum \Delta\sigma_{pr\,n,n-1}y_pA_p}{\frac{E_c}{1+\chi_{n,n-1}\varphi_{n,n-1}}} &= \Delta\varepsilon^{fr}_{n,n-1}B^h_{n,n-1} + \Delta\left(\frac{1}{r}\right)I^h_{n,n-1} - \\ &- \sum_{i=0}^{n-1}(\varphi_{n,i} - \varphi_{n-1,i})\int_{A_c}\frac{\Delta\sigma_{i,i}(y)}{E_c}ydA_c - \\ &- \sum_{i=0}^{n-2}\chi_{i+1,i}(\varphi_{n,i} - \varphi_{n-1,i})\int_{A_c}\frac{\Delta\sigma_{i+1,i}(y)}{E_c}ydA_c \end{aligned} \quad (3)$$

Las integrales que quedan se resuelven fácilmente si se expresan los incrementos de tensión en función de incrementos de deformación. Éstos se corresponderán con las deformaciones reales para los casos de incrementos instantáneos de tensión, pero para los casos de incrementos diferidos de tensión, las deformaciones así obtenidas sólo son unas ficticias que tan sólo representan los coeficientes de la expresión lineal de la variación de tensión diferida. Las expresiones lineales correspondientes para

ambos casos son:

$$\frac{\Delta\sigma_{i,i}}{E_c} = \Delta\varepsilon^{fr}_{i,i} + \Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{i,i} y \tag{4}$$

$$\frac{\Delta\sigma_{i+1,i}}{E_c} = \Delta\varepsilon^{fr*}_{i+1,i} + \Delta\left(\frac{1}{r}\right)^{*}_{i+1,i} y \tag{5}$$

Ahora el sistema de ecuaciones de equilibrio de la sección se puede escribir de la forma siguiente:

$$\begin{aligned}\frac{\Delta N_{n,n-1} + \sum \Delta\sigma_{pr_{n,n-1}} A_p}{\frac{E_c}{1+\chi_{n,n-1}\varphi_{n,n-1}}} &= \Delta\varepsilon^{fr}_{n,n-1} A^h_{n,n-1} + \Delta\left(\frac{1}{r}\right) B^h_{n,n-1} - \Delta\varepsilon_{r\,n,n-1} - \\ &- \sum_{i=0}^{n-1}(\varphi_{n,i} - \varphi_{n-1,i})\left(A_c\Delta\varepsilon^{fr}_{i,i} + B_c\Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{i,i}\right) - \\ &- \sum_{i=0}^{n-2}\chi_{i+1,i}(\varphi_{n,i} - \varphi_{n-1,i})\left(A_c\Delta\varepsilon^{fr*}_{i+1,i} + B_c\Delta\left(\frac{1}{r}\right)^{*}_{i+1,i}\right)\end{aligned} \tag{6}$$

$$\begin{aligned}\frac{\Delta M_{n,n-1} + \sum \Delta\sigma_{pr_{n,n-1}} y_p A_p}{\frac{E_c}{1+\chi_{n,n-1}\varphi_{n,n-1}}} &= \Delta\varepsilon^{fr}_{n,n-1} B^h_{n,n-1} + \Delta\left(\frac{1}{r}\right) I^h_{n,n-1} - \\ &- \sum_{i=0}^{n-1}(\varphi_{n,i} - \varphi_{n-1,i})\left(B_c\Delta\varepsilon^{fr}_{i,i} + I_c\Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{i,i}\right) - \\ &- \sum_{i=0}^{n-2}\chi_{i+1,i}(\varphi_{n,i} - \varphi_{n-1,i})\left(B_c\Delta\varepsilon^{fr*}_{i+1,i} + I_c\Delta\left(\frac{1}{r}\right)^{*}_{i+1,i}\right)\end{aligned} \tag{7}$$

Y escribiéndolo en forma matricial:

$$\begin{aligned}&\begin{pmatrix} A_h & B_h \\ B_h & I_h \end{pmatrix}_{n,n-1}\begin{pmatrix} \Delta\varepsilon^{fr} \\ \Delta\left(\frac{1}{r}\right)\end{pmatrix}_{n,n-1} = \begin{pmatrix} A_c & B_c \\ B_c & I_c \end{pmatrix}\left[\sum_{i=0}^{n-1}(\varphi_{n,i} - \varphi_{n-1,i})\begin{pmatrix} \Delta\varepsilon^{fr} \\ \Delta\left(\frac{1}{r}\right)\end{pmatrix}_{i,i}\right. \\ &\left. + \sum_{i=0}^{n-2}\chi_{i+1,i}(\varphi_{n,i} - \varphi_{n-1,i})\begin{pmatrix} \Delta\varepsilon^{fr*} \\ \Delta\left(\frac{1}{r}\right)^{*}\end{pmatrix}_{i+1,i} + \begin{pmatrix} \Delta\varepsilon_{r\,n,n-1} \\ 0\end{pmatrix}\right] \\ &+ \frac{1+\chi_{n,n-1}\varphi_{n,n-1}}{E_c}\begin{pmatrix} \Delta N_{n,n-1} + \sum\Delta\sigma_{pr_{n,n-1}} A_p \\ \Delta M_{n,n-1} + \sum\Delta\sigma_{pr_{n,n-1}} y_p A_p\end{pmatrix}\end{aligned} \tag{8}$$

Si se utiliza la terminología siguiente:

$$\begin{aligned}T\varepsilon_{n,n-1} &= \sum_{i=0}^{n-1}(\varphi_{n,i} - \varphi_{n-1,i})\Delta\varepsilon^{fr}_{i,i} + \sum_{i=0}^{n-2}\chi_{i+1,i}(\varphi_{n,i} - \varphi_{n-1,i})\Delta\varepsilon^{fr*}_{i+1,i} + \Delta\varepsilon_{r\,n,n-1} \\ Tr_{n,n-1} &= \sum_{i=0}^{n-1}(\varphi_{n,i} - \varphi_{n-1,i})\Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{i,i} + \sum_{i=0}^{n-2}\chi_{i+1,i}(\varphi_{n,i} - \varphi_{n-1,i})\Delta\left(\frac{1}{r}\right)^{*}_{i+1,i} \\ E^h_{n,n-1} &= \frac{E_c}{1+\chi_{n,n-1}\varphi_{n,n-1}}\end{aligned} \tag{9}$$

Será posible escribir el sistema en la forma más compacta:

$$\begin{pmatrix} A_h & B_h \\ B_h & I_h \end{pmatrix}_{n,n-1}\begin{pmatrix} \Delta\varepsilon^{fr} \\ \Delta\left(\frac{1}{r}\right)\end{pmatrix}_{n,n-1} = \begin{pmatrix} A_c & B_c \\ B_c & I_c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} T\varepsilon \\ Tr\end{pmatrix} + \frac{1}{E^h_{n,n-1}}\begin{pmatrix} \Delta N + \sum\Delta\sigma_{pr}A_p \\ \Delta M + \sum\Delta\sigma_{pr}y_p A_p\end{pmatrix}_{n,n-1} \tag{10}$$

Una vez resuelto el sistema y obtenido el incremento de deformación en la sección, es posible obtener los incrementos de tensión en las fibras de hormigón mediante la expresión:

$$\Delta\sigma_{n,n-1}(y) = E^h_{n,n-1}\left[\left(\Delta\varepsilon^{fr}_{n,n-1} - T\varepsilon_{n,n-1}\right) + \left(\Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{n,n-1} - Tr_{n,n-1}\right)y\right] \tag{11}$$

De donde es sencillo obtener los valores de deformación ficticios, necesarios para el cálculo de fases posteriores:

$$\Delta\varepsilon^{fr*}_{n,n-1} = \frac{\Delta\varepsilon^{fr}_{n,n-1} - T\varepsilon_{n,n-1}}{1+\chi_{n,n-1}\varphi_{n,n-1}}$$

$$\Delta\left(\frac{1}{r}\right)^{*}_{n,n-1} = \frac{\Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{n,n-1} - Tr_{n,n-1}}{1+\chi_{n,n-1}\varphi_{n,n-1}} \tag{12}$$

En cuanto a los incrementos de tensión en los aceros de la sección, las expresiones son idénticas a las obtenidas en el caso de intervalo único:

$$\Delta\sigma_{sn,n-1}(y) = E_s\left[\Delta\varepsilon^{fr}_{n,n-1} + \Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{n,n-1} y\right] \tag{13}$$

$$\Delta\sigma_{pn,n-1}(y) = E_p\left[\Delta\varepsilon^{fr}_{n,n-1} + \Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{n,n-1} y\right] - \Delta\sigma_{prn,n-1} \tag{14}$$

En el caso de que se tengan diferentes elementos de hormigones de edades o naturalezas distintas en una misma sección, el sistema de ecuaciones planteado en 10 ha de ser modificado adecuadamente. Con un sólo hormigón en la sección, se obtenían las características de la misma homogeneizándola a un material de modulo elástico el del hormigón corregido por los coeficientes de envejecimiento y fluencia, de acuerdo con la ecuación correspondiente en 9. Con varios hormigones distintos en la sección, será necesario definir unos coeficientes de homogenización de los diferentes hormigones en función de uno dado:

$$E^i_{n,n-1} = \frac{E^i_c}{1+\chi^i_{n,n-1}\varphi^i_{n,n-1}} \tag{15}$$

$$n^i_{n,n-1} = \frac{E^i_{n,n-1}}{E^h_{n,n-1}} \tag{16}$$

En donde el superíndice $i$ indentifica a cada hormigón considerado, desde 1 hasta $I$. Utilizando estos coeficientes se obtendrán los valores de las características homogeneizadas de la sección: $A_h$, $B_h$ e $I_h$. Por lo que respecta al segundo miembro de la ecuación 10, será necesario añadir los términos correspondientes a cada uno de los hormigones de la sección corregidos por los coeficientes de homogeneización respectivos. De acuerdo con lo anterior se puede escribir el nuevo sistema:

$$\begin{pmatrix} A_h & B_h \\ B_h & I_h \end{pmatrix}_{n,n-1} \begin{pmatrix} \Delta\varepsilon^{fr} \\ \Delta\left(\frac{1}{r}\right) \end{pmatrix}_{n,n-1} = \sum_{i=1}^{I} n^i_{n,n-1} \begin{pmatrix} A_c & B_c \\ B_c & I_c \end{pmatrix}^i \begin{pmatrix} T\varepsilon \\ Tr \end{pmatrix}^i_{n,n-1} + \\ + \frac{1}{E^h_{n,n-1}} \begin{pmatrix} \Delta N + \sum \Delta\sigma_{pr} A_p \\ \Delta M + \sum \Delta\sigma_{pr} y_p A_p \end{pmatrix}_{n,n-1} \tag{17}$$

En cuanto a la expresión de la variación de tensión para cada fibra de hormigón, será semejante a la dada en 11 cambiando el módulo homogeneizado por el del hormigón correspondiente, e introduciendo los términos $T\varepsilon$ y $Tr$ debidos a su historia de cargas:

$$\Delta\sigma^i_{n,n-1}(y) = E^i_{n,n-1}\left[\left(\Delta\varepsilon^{fr}_{n,n-1} - T\varepsilon^i_{n,n-1}\right) + \left(\Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{n,n-1} - Tr^i_{n,n-1}\right) y\right] \tag{18}$$

También habrá que calcular en cada fase y para cada hormigón, los valores de las deformaciones ficticias, necesarias para el cálculo de las fases siguientes a la considerada:

$$\Delta\varepsilon^{fr*,i}_{n,n-1} = \frac{\Delta\varepsilon^{fr}_{n,n-1} - T\varepsilon^i_{n,n-1}}{1+\chi^i_{n,n-1}\varphi^i_{n,n-1}} \tag{19}$$

$$\Delta\left(\frac{1}{r}\right)^{*,i}_{n,n-1} = \frac{\Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{n,n-1} - Tr^i_{n,n-1}}{1+\chi^i_{n,n-1}\varphi^i_{n,n-1}} \tag{20}$$

Mientras que los términos $T\varepsilon$ y $Tr$ citados tendrán ahora las expresiones:

$$T\varepsilon^{j}_{n,n-1} = \sum_{i=0}^{n-1}(\varphi^{j}_{n,i} - \varphi^{j}_{n-1,i})\Delta\varepsilon^{fr}_{i,i} + \sum_{i=0}^{n-2}\chi^{j}_{i+1,i}(\varphi^{j}_{n,i} - \varphi^{j}_{n-1,i})\Delta\varepsilon^{fr*,j}_{i+1,i} + \Delta\varepsilon r^{j}_{n,n-1} \tag{21}$$

$$Tr^{j}_{n,n-1} = \sum_{i=0}^{n-1}(\varphi^{j}_{n,i} - \varphi^{j}_{n-1,i})\Delta\left(\frac{1}{r}\right)_{i,i} + \sum_{i=0}^{n-2}\chi^{j}_{i+1,i}(\varphi^{j}_{n,i} - \varphi^{j}_{n-1,i})\Delta\left(\frac{1}{r}\right)^{*,j}_{i+1,i} \tag{22}$$

# Apéndice I

# Valores del coeficiente de envejecimiento $\chi$

El coeficiente de envejecimiento $\chi(t, \tau_0)$ depende de la edad de carga $\tau_0$, de la duración de la misma $t - \tau_0$ y del coeficiente de fluencia asociado a esa misma carga. Cuando se analiza el estado tensional a tiempo infinito, es suficientemente aproximado tomar para $\chi$ el valor 0.8. En otros casos, cuando interese obtener el estado tensional en un instante intermedio, se puede utilizar la siguiente formulación:

Para $\tau_0$ entre 2 y 100 días:

$$\chi(t, \tau_0) = 1 - \frac{(1 - \chi^*)(t - \tau_0)}{20 + (t - \tau_0)} \tag{1}$$

Donde:

$$\begin{aligned} \chi^* &= \frac{k_1 \tau_0}{k_2 + \tau_0} \\ k_1 &= 0.78 + 0.4e^{-1.33\phi^*(\tau_0)} \\ k_2 &= 0.16 + 0.8e^{-1.33\phi^*(\tau_0)} \\ \phi^*(\tau_0) &= \varphi(t_\infty, \tau_o) \end{aligned}$$

# Apéndice J

# Estudio de secciones no fisuradas mediante el equilibrio de autotensión

## 1 Introducción

En este apéndice se estudia la evolución con el tiempo de las tensiones y las deformaciones generalizadas asociadas, pero en secciones transversales no fisuradas, por aplicación del equilibrio de autotensión.

Se considera que estas secciones transversales poseen un eje de simetría y que soportan un axil y un flector aplicados en su centro de gravedad actual. Se supone adherencia perfecta entre el hormigón y los aceros, con lo que se cumple la compatibilidad a nivel fibra, es decir, la deformación de los materiales es igual para la misma fibra.

En lo que sigue se supone que la sección transversal estudiada pertenece a un elemento isostático y, por tanto, no se desarrollan efectos hiperestáticos de compatibilidad a nivel estructura.

## 2 Problema de retracción

El problema de retracción es muy fácil de resolver si se conoce la evolución de la deformación de retracción a lo largo del tiempo. Entre dos instantes de tiempo se produce un incremento de retracción $\Delta\varepsilon_r$ en la capa $i$. Se puede suponer que ésta aparece al final del intervalo y establecer el equilibrio de autotensión al final del mismo, obteniendo el estado tensional correspondiente.

El problema de retracción se puede considerar como una sucesión de estados de deformación autoinducida de tipo instantáneo, impuestos en el instante final de cada uno de los intervalos de la discretización temporal.

## 3 Problema de fluencia

El punto clave para resolver el problema de carga impuesta es ser capaces de establecer a partir de los esfuerzos exteriores aplicados en el centro de gravedad de la sección la distribución de axiles y flectores en cada capa. A partir del valor de los esfuerzos reducidos es posible el cálculo de las deformaciones que estos producen en cada capa, que son deformaciones de tipo instantáneo. El proceso que se sigue a continuación se puede resumir así:

1. Cada capa se deja deformar por fluencia de las tensiones debidas a un intervalo de tiempo como si estuviese libre.
2. Al final del intervalo se establece el equilibrio de autotensión, ya que cada capa tiene un estado de deformación libre

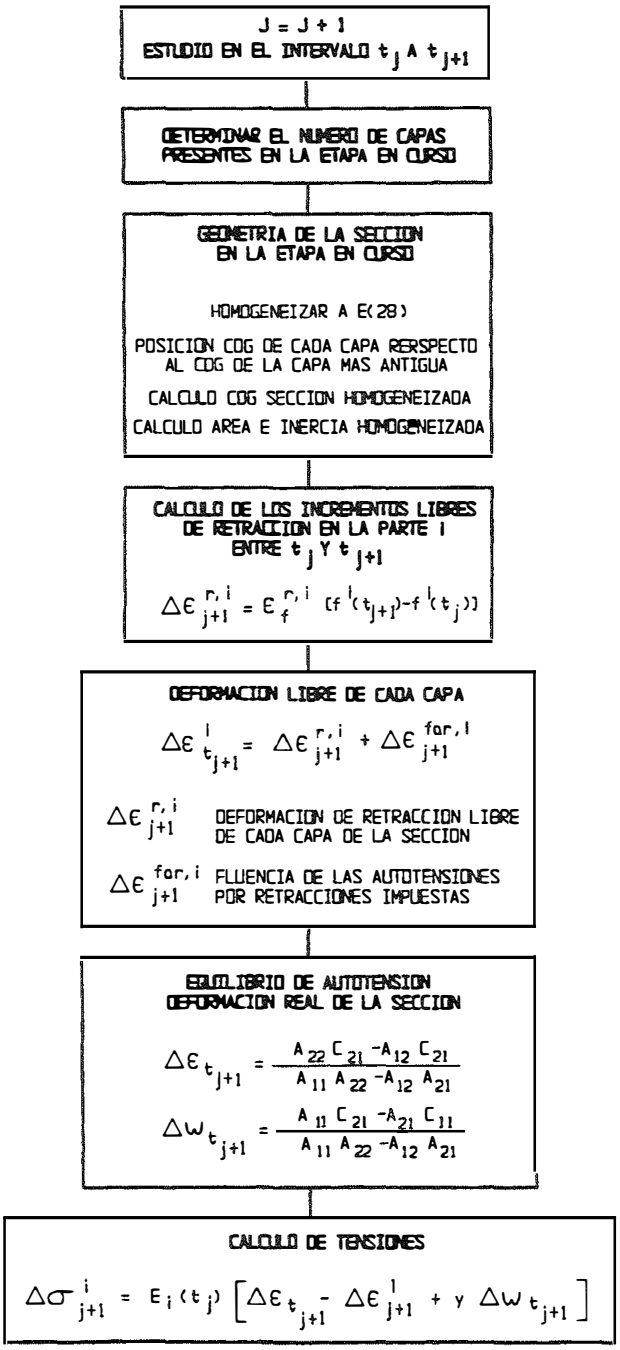



Figura J.1: Organigrama para resolución de un problema de retracción

3. Esto genera nuevas autotensiones (esta vez auténticas autotensiones, ya que provienen de deformaciones impuestas de fluencia).

4. El proceso se reitera en el siguiente intervalo de la discretización, teniendo en cuenta las tensiones impuestas iniciales y las sucesivas autotensiones generadas a lo largo de los intervalos anteriores al intervalo en curso.

Para la obtención de los esfuerzos reducidos basta montar la matriz de rigidez seccional de orden $n$, obtenida imponiendo las 2 ecuaciones de equilibrio en axiles y momentos, $n-1$ ecuaciones de compatibilidad en curvaturas y $n-1$ en deformaciones longitudinales, siendo $n$ el número de capas. La solución del sistema da los $n$ axiles reducidos $N_i$ y $n$ momentos reducidos $M_i$ en cada una de las $n$ capas.

# 4 Aplicación a una sección hormigonada en dos fases

Basta aplicar las fórmulas 142 a 149 para $i=2$ y suponer que $E_1 = E_2$, lo que implica no considerar la variación del Módulo de Elasticidad, o sea, suponer material sin envejecimiento. Esta hipótesis conduce a expresiones muy sencillas para estimar una cota del lado de la seguridad tanto de los efectos de retracción como de fluencia.

## 4.1 Retracción diferencial

Suponiendo que la parte 1 (vigas prefabricadas) ya ha realizado toda su retracción, las deformaciones de cada parte serán las siguientes:

$$\varepsilon_1 = 0 \tag{1}$$
$$(1/r)_1 = 0 \tag{2}$$
$$\varepsilon_2 = \varepsilon_r \tag{3}$$
$$(1/r)_2 = 0 \tag{4}$$
$$a_1 = 0 \tag{5}$$
$$a_2 = \overline{G_1 G_2} \tag{6}$$

Los coeficientes del sistema de ecuaciones 140 y 141 son:

$$A_{11} = \left(1 + \frac{A_2}{A_1}\right) E \tag{7}$$
$$A_{12} = \frac{A_2 a_2}{A_1} E \tag{8}$$
$$A_{21} = \frac{A_2 a_2}{I_1} E \tag{9}$$
$$A_{22} = \left(1 + \frac{A_2 a^2{}_2 + I_2}{I_1}\right) E \tag{10}$$
$$C_{11} = \frac{A_2}{A_1} \varepsilon_2 E \tag{11}$$
$$C_{21} = \frac{A_2 a_2}{I_1} \varepsilon_2 E \tag{12}$$

La solución del sistema de ecuaciones 140 y 141 permite conocer las deformaciones de la sección completa $(\varepsilon, 1/r)$:

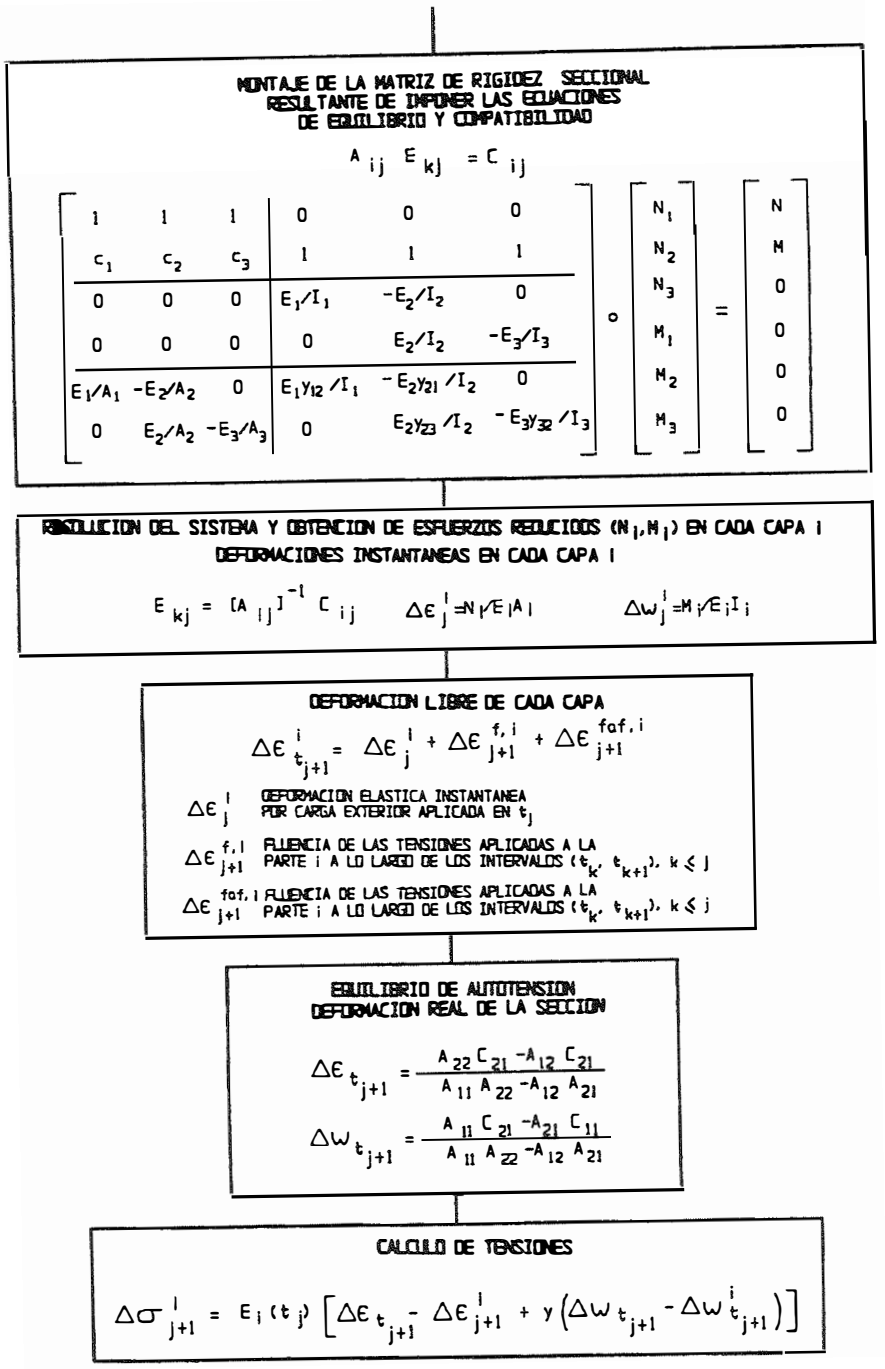



Figura J.2: Organigrama para resolución de un problema de fluencia

$$\varepsilon = \frac{\frac{A_2}{A_1} + \frac{A_2 I_2}{A_1 I_1}}{1 + \frac{I_2}{I_1} + \frac{A_2 a_2^2}{I_1} + \frac{A_2}{A_1}\left(1 + \frac{I_2}{I_1}\right)} \varepsilon_r \tag{13}$$

$$1/r = \frac{\frac{A_2 a_2}{I_1}}{1 + \frac{I_2}{I_1} + \frac{A_2 a_2^2}{I_1} + \frac{A_2}{A_1}\left(1 + \frac{I_2}{I_1}\right)} \varepsilon_r \tag{14}$$

Si se utiliza la inercia de la sección completa y su área total, se pueden simplificar las ecuaciones 13 y 14:

$$A = A_1 + A_2 \tag{15}$$

$$I = I_1 + I_2 + a_2^2 \frac{A_1 A_2}{A} \tag{16}$$

$$\varepsilon = \frac{A_2(I_1 + I_2)}{AI} \varepsilon_r \tag{17}$$

$$1/r = \frac{a_2 A_1 A_2}{AI} \varepsilon_r \tag{18}$$

## 4.2 Fluencia diferencial

Sean los esfuerzos $(N, M)$ aplicados a la parte 1 justo antes del hormigonado de la parte 2 (sería el caso de una viga prefabricada pretensada-pretesada antes de hormigonar la losa superior), las deformaciones de fluencia de la parte 1 considerada aisladamente se pueden estimar utilizando el módulo diferido:

$$E_{dif} = E/3 \tag{19}$$

$$\varepsilon_1 = \frac{N}{E/3A_1} \tag{20}$$

$$(1/r)_1 = \frac{M}{E/3I_1} \tag{21}$$

$$\varepsilon_2 = 0 \tag{22}$$

$$(1/r)_2 = 0 \tag{23}$$

$$a_1 = 0 \tag{24}$$

$$a_2 = \overline{G_1 G_2} \tag{25}$$

Los coeficientes del sistema de ecuaciones 140 y 141 son:

$$A_{11} = \left(1 + \frac{A_2}{A_1}\right) E_{dif} \tag{26}$$

$$A_{12} = \frac{A_2 a_2}{A_1} E_{dif} \tag{27}$$

$$A_{21} = \frac{A_2 a_2}{I_1} E_{dif} \tag{28}$$

$$A_{22} = \left(1 + \frac{A_2 a^2{}_2 + I_2}{I_1}\right) E_{dif} \tag{29}$$

$$C_{11} = \varepsilon_1 E_{dif} \tag{30}$$

$$C_{21} = (1/r)_1 E_{dif} \tag{31}$$

La solución del sistema de ecuaciones 140 y 141 permite conocer las deformaciones de la sección completa $(\varepsilon, (1/r))$

$$\varepsilon = \frac{\frac{N}{A_1 I_1}(I_1 + a_2^2 A_2 + I_2) - \frac{a_2 A_2}{A_1 I_1} M}{\left[1 + \frac{I_2}{I_1} + \frac{A_2 a_2^2}{I_1} + \frac{A_2}{A_1}\left(1 + \frac{I_2}{I_1}\right)\right] E_{dif}} \tag{32}$$

$$1/r = \frac{\left(1 + \frac{A_2}{A_1}\right)\frac{M}{I_1} - \frac{A_2 a_2}{I_1}\frac{N}{A_1}}{\left[1 + \frac{I_2}{I_1} + \frac{A_2 a_2^2}{I_1} + \frac{A_2}{A_1}\left(1 + \frac{I_2}{I_1}\right)\right] E_{dif}} \tag{33}$$

Si se utiliza la inercia de la sección completa y su área total, se pueden simplificar las ecuaciones 32 y 33:

$$A = A_1 + A_2 \tag{34}$$

$$I = I_1 + I_2 + a_2^2 \frac{A_1 A_2}{A} \tag{35}$$

$$\varepsilon = \frac{\left(I + \frac{a_2{}^2 A_2{}^2}{A}\right) N - a_2 A_2 M}{AI} \times \frac{3}{E} \tag{36}$$

$$1/r = \frac{AM - a_2 A_2 M}{AI} \times \frac{3}{E} \tag{37}$$

## 4.3 Variación no lineal de temperatura en el canto

En una estructura isostática, un incremento de temperatura uniforme o un gradiente lineal con el canto no produce tensiones, siempre y cuando se acepte la hipótesis de Navier de deformación plana. Si el gradiente es no lineal y se acepta la hipótesis de Navier, se produce un estado de autotensión que resulta autoequilibrado y no cambia los esfuerzos internos de la misma.

El método habitual para plantear un estudio con gradiente no lineal se debe a Bresler-Selna (1964) [15] y siguiendo Ghali-Favre (1986) [44] la deformación que se produciría en una fibra genérica vale:

$$\varepsilon_f = \alpha_t T(y) \tag{38}$$

Donde $T(y)$ es la función que define el aumento de temperatura con el canto y $\alpha_t$ el coeficiente de dilatación térmica.

Si se coarta la deformación, la tensión que se desarrolla en la fibra considerada vale:

$$\sigma_{impedida} = -E\varepsilon_f \tag{39}$$

Donde $E$ es el Módulo de Elasticidad que corresponde a una capa rectangular genérica. Los esfuerzos resultantes de integrar las tensiones anteriores son:

$$\Delta N = \int \sigma_{impedida} dA = -\int E\varepsilon_f dA \tag{40}$$

$$\Delta M = \int \sigma_{impedida} y dA = -\int E\varepsilon_f y dA \tag{41}$$

Si ahora se liberan las coacciones a deformación y giro de la sección, habrá que aplicar unos esfuerzos $(-\Delta N, -\Delta M)$ en el centro de gravedad de la capa, con lo que la deformación y curvatura en ese punto $O$ serán:

$$\begin{bmatrix} \Delta\varepsilon \\ \Delta(1/r) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\Delta N}{AE} \\ -\frac{\Delta M}{EI} \end{bmatrix} \tag{42}$$

$$\Delta\sigma = E\left(\Delta\varepsilon + \Delta(1/r)y\right) \tag{43}$$

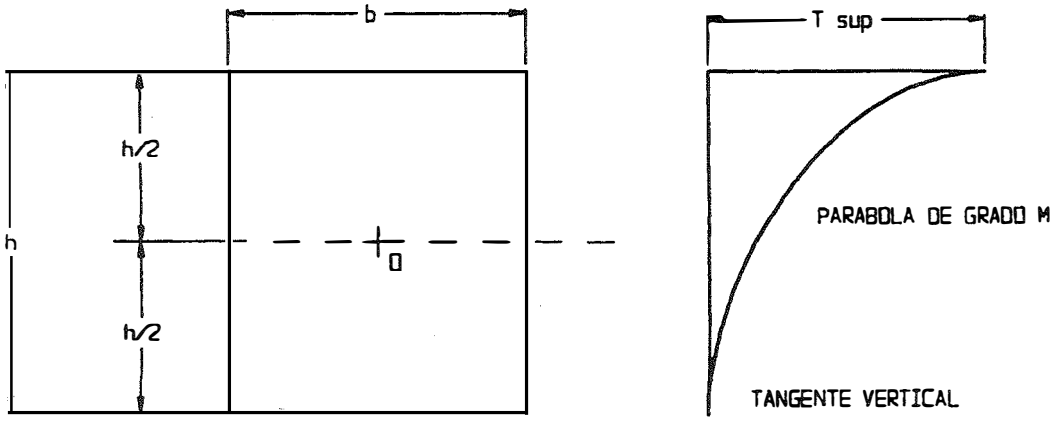



Figura J.3: Capa rectangular sometida a gradiente no lineal.

La tensión total que se genera debido al incremento de temperatura es la suma de $\sigma_{impedida}$ y de $\Delta\sigma$:

$$\sigma = E\left(-\varepsilon_f + \Delta\varepsilon + \Delta(1/r)y\right) \tag{44}$$

Ghali-Favre (1986) [44] obtienen para el caso de la Figura J.3:

$$\begin{bmatrix} \Delta N \\ \Delta M \end{bmatrix} = \alpha_f T_s upE \begin{bmatrix} -\frac{bh}{m+1} \\ bh^2 \frac{m}{2(m+1)(m+2)} \end{bmatrix} \tag{45}$$

Tomando $A = bh$ y $I = bh^3/12$ se obtiene:

$$\varepsilon = \frac{\alpha_t T_{sup}}{m+1} \tag{46}$$

$$(1/r) = -\frac{\alpha_t T_{sup}}{h} \frac{6m}{(m+1)(m+2)} \tag{47}$$

Lo anterior se puede plantear con deformaciones impuestas.

**Formulación alternativa con deformaciones impuestas** La deformación de una fibra genérica será la dada por la ecuación 38. Para una capa genérica, rectangular o no, se pueden considerar $n+1$ puntos de interpolación a lo largo del canto, en los que es posible calcular el valor de $T(y)$ y, posteriormente, una vez establecido el equilibrio de autotensión, determinar la ley de tensiones en el canto de la capa. Si $T(y)$ es una función cualquiera, entonces la ley de tensiones en el canto de la capa es no lineal.

Estos puntos de interpolación definen a su vez $n$ capas que, por simplicidad, pueden considerarse rectangulares. Su canto se puede escoger lo suficientemente pequeño como para considerar aceptable la hipótesis de linealidad de la función $T(y)$ entre 2 puntos sucesivos de interpolación.

En cada una de estas $n$ subcapas la función $T(y)$ toma valores entre 2 puntos de interpolación $PI_i, PI_{i+1}$:

$$T(y = PI_i) = T_{sup} \tag{48}$$

$$T(y = PI_{i+1}) = T_{inf} \tag{49}$$

La carga "térmica impuesta" se puede considerar dividida en 2 partes diferentes:

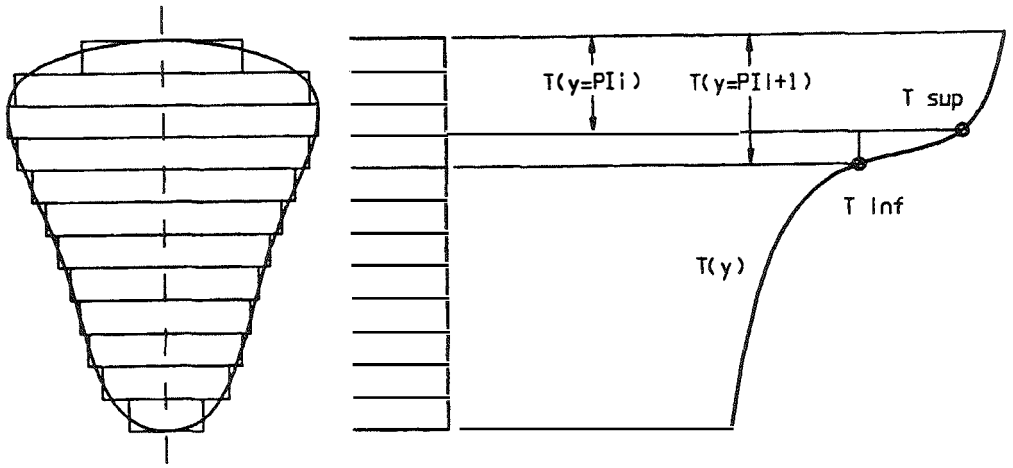



Figura J.4: Discretización de una sección en capas.

1. Temperatura uniforme:

$$T_{unif} = T_{inf} \tag{50}$$

2. Gradiente lineal:

$$\Delta T = T_{sup} - T_{inf} \tag{51}$$

Conocidas las $(\varepsilon_i, (1/r)_1)$ en cada capa, se impone el equilibrio de autotensión y se puede obtener la deformación y curvatura de la sección completa:

$$\varepsilon = \frac{C_{11}A_{22} - A_{12}C21}{A_{11}A22 - A12A21} \tag{52}$$

$$\frac{1}{r} = \frac{C_{21}A_{11} - A_{21}C11}{A_{11}A22 - A12A21} \tag{53}$$

La obtención del estado tensional es inmediata, en cada uno de los puntos de interpolación de la curva $T(y)$:

$$\sigma(Y = PI_i) = E_i\left[\varepsilon - \varepsilon_i + (1/r - (1/r)_i)\, y\right] \tag{54}$$

Como el estado de tensiones es autoequilibrado, si la estructura es isostática, los esfuerzos son nulos, mientras que la sección se deforma según la Ley de Navier ya que ésta es la hipótesis de obtención del equilibrio de autotensión.

Todo lo anterior es válido para una sección que se divide en $n$ capas y para una capa que se divide en $n$ subcapas y así sucesivamente. Cualquier programa de aplicación de este procedimiento debe siempre buscar algoritmos de preproceso de la geometría transversal, dividiendo en un número suficiente de capas. Es indiferente si son muchas o pocas capas ya que la precisión va ligada a la interpolación de $T(y)$ y no a la integración del diagrama de tensiones.

# 5 Gradientes térmicos variables con el tiempo

El planteamiento permite incluso estudiar el efecto de un gradiente no lineal variable con el tiempo. En este caso la función que define la temperatura será:

$$T = T(y, t) \tag{55}$$

Se pueden formular leyes térmicas en variables separadas:

$$T = T(y)f(t) \tag{56}$$

Donde $f(t)$ es una función del tiempo que puede modelizar la variación de temperatura diaria, estacional de periodo determinado u otra cualquiera que se pueda imaginar. Tras discretizar el tiempo en intervalos, el problema se resuelve exactamente igual que el de retracción, con lo que se pueden tener en cuenta los efectos de fluencia de las autotensiones térmicas generadas en cada intervalo.

# 6 Consideración del pretensado

Un cable de pretensado puede considerarse como una capa más que colabora en la sección transversal y que, con algunas consideraciones particulares, contribuye al equilibrio de autotensión de la sección. Estas consideraciones derivan de 3 particularidades del pretensado como capa:

- El axil actuante en su centro de gravedad es conocido y coincide con la fuerza de pretensado.
- Conocido el valor de la fuerza de pretensado, se conoce también el valor de la deformación inicial de la capa en el momento que empieza a colaborar con las demás.
- Se producen pérdidas de la fuerza de pretensado debido al acortamiento elástico instantáneo del hormigón después del tesado y a la relajación del acero durante el intervalo en curso.

El objetivo es obtener la deformación y la curvatura de la sección, así como el estado tensional de cualquier capa en el instante $t_j$, inmediatamente después de tesar el cable. Esto es la denominada "solución instantánea" del problema.

En una segunda fase, interesa conocer la evolución de los parámetros anteriores en el intervalo considerado de la discretización temporal, $(t_j, t_{j+1})$. Esto constituye la denominada "solución diferida" del problema.

La solución del problema completo es la superposición de las soluciones instantánea y diferidas. Se desarrollan a continuación los diagramas de flujo para implementación en un programa de cálculo por ordenador.

**Solución total al final del intervalo.** La deformación y tensión de las capas al final del intervalo en curso vale:

1. Capas de pretensado:

$$\begin{aligned} {\varepsilon_j}^p &= {\varepsilon_0}^p + [\Delta\varepsilon_j + \Delta(1/r)_j] + \Delta{\varepsilon_j}^{rel} && (57)\\ {(1/r)_j}^p &= 0 && (58)\\ {\sigma_j}^p &= {\sigma_0}^p + E_p\,[\Delta\varepsilon_j + \Delta(1/r)_j y] + \Delta{\sigma_j}^{rel} && (59) \end{aligned}$$

2. Resto de capas:

$$\begin{aligned} \varepsilon_i &= \Delta\varepsilon_j - \Delta{\varepsilon_j}^i + \Delta\varepsilon_{t_{j+1}} + \Delta{\varepsilon_j}^{rel,i} && (60)\\ (1/r)_i &= \Delta(1/r)_j + \Delta{(1/r)_j}^i - \Delta(1/r)_{t_{j+1}} + \Delta{(1/r)_j}^{rel,i} && (61)\\ \sigma_i &= E_i\,[\Delta\varepsilon_i + \Delta(1/r)_i y] && (62) \end{aligned}$$

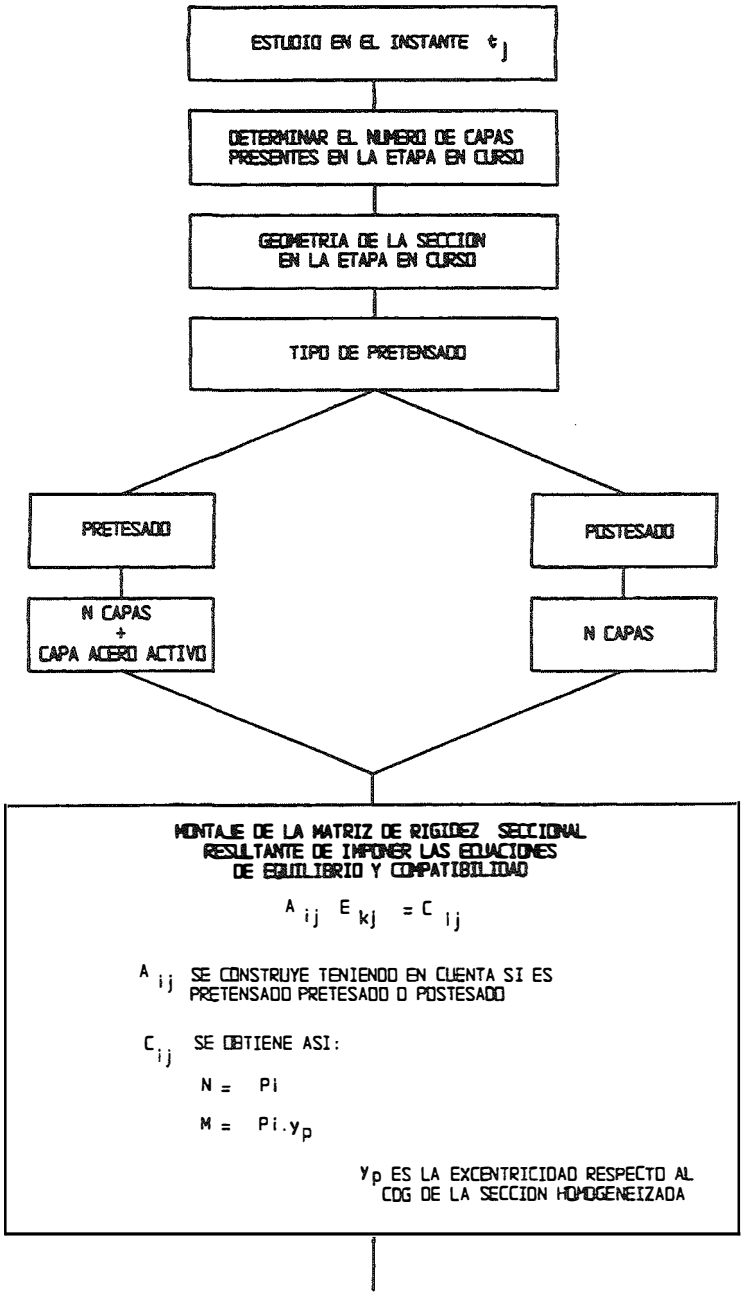



Figura J.5: Organigrama solución instantánea (I)

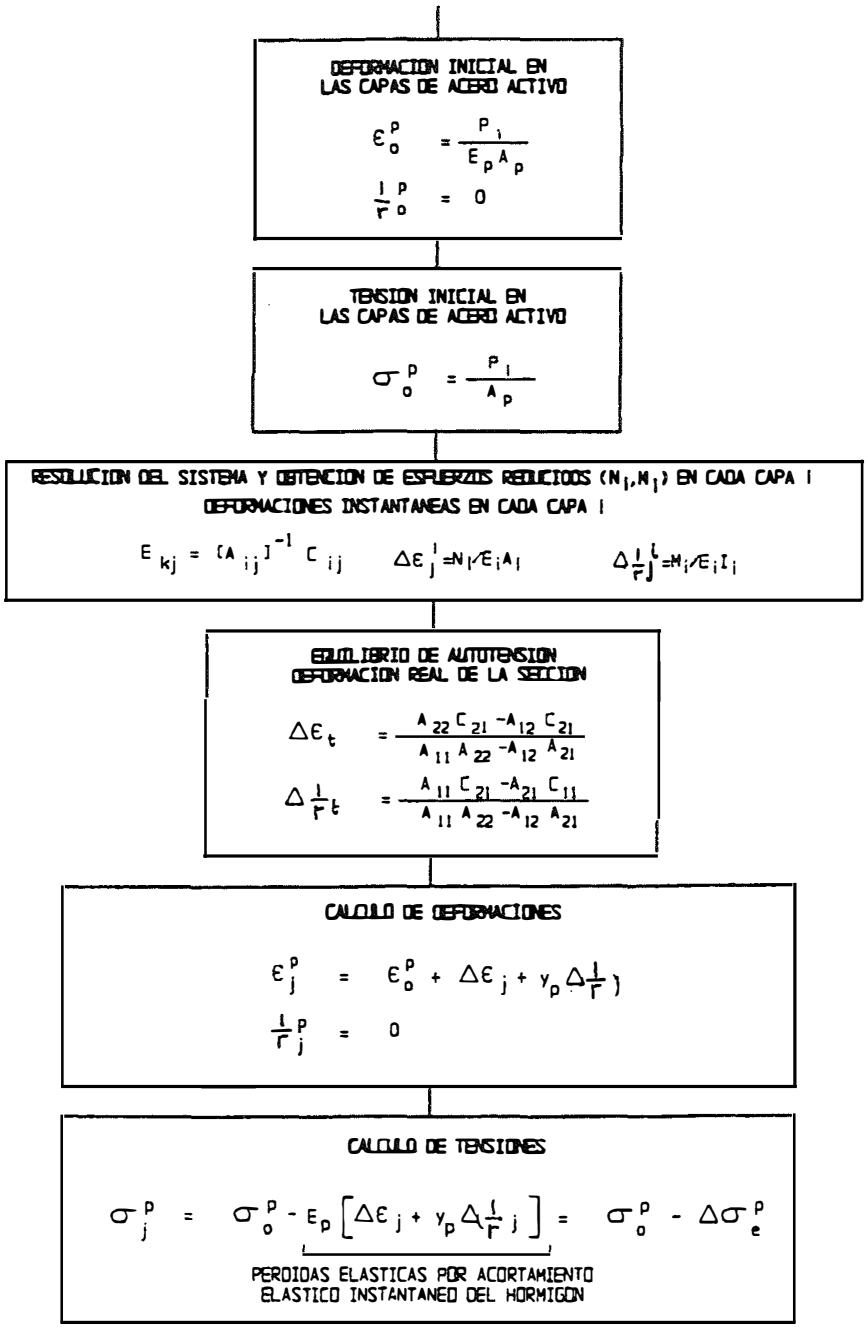



Figura J.6: Organigrama solución instantánea (II)

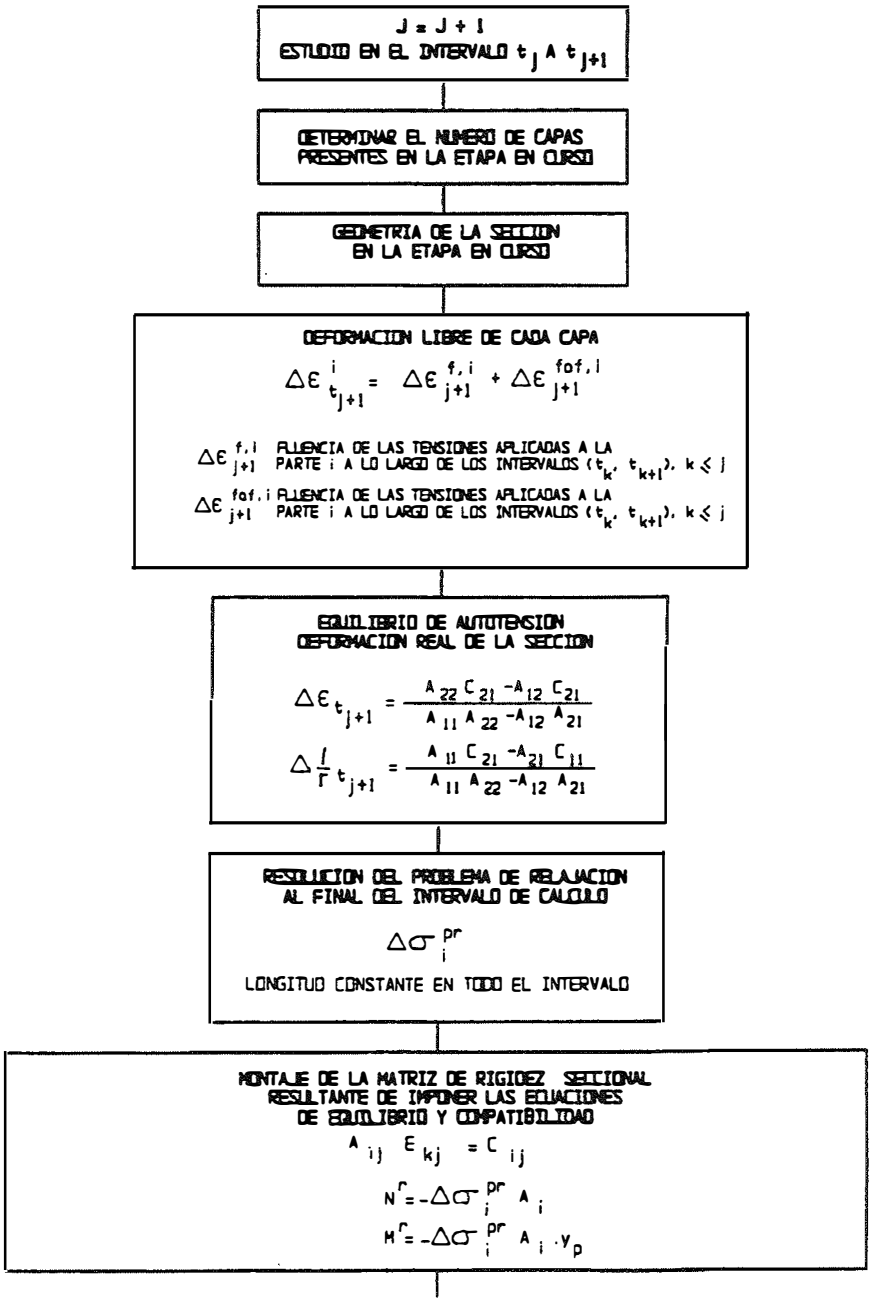



Figura J.7: Organigrama solución diferida (I)

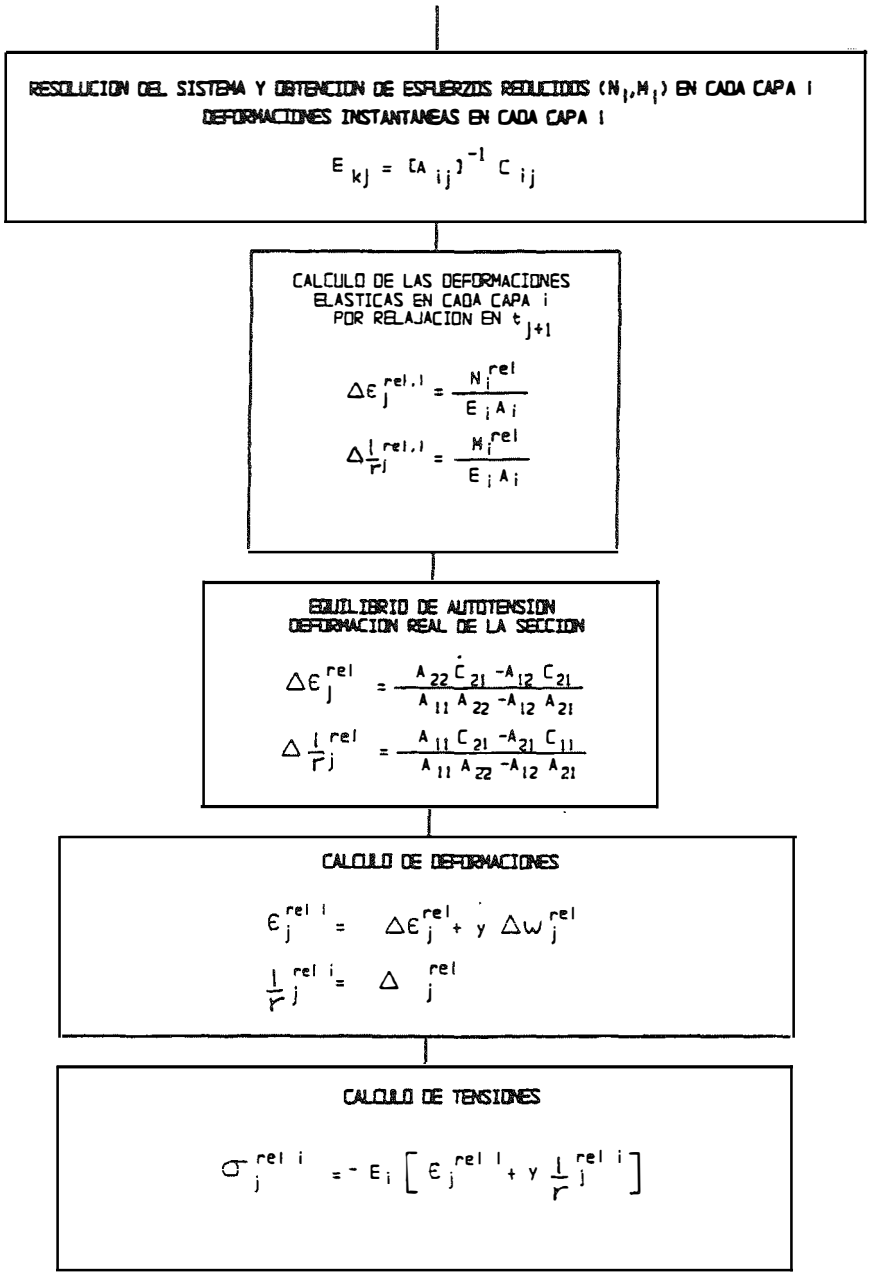



Figura J.8: Organigrama solución diferida (II)

# PUBLICACIONES

## BOLETINES PUBLICADOS Y EN PREPARACIÓN

1 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE ESTRUCTURAS MEDIANTE PRUEBAS DE CARGA

2 INYECCIÓN DE FISURAS CON FORMULACIONES DE RESINAS EPOXÍDICAS

3 PROGRAMAS DE DIMENSIONAMIENTO AUTOMÁTICO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN (agotado)

4 MORTEROS DE REPARACIÓN

5 MODELOS DE ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

6/93 RELACIÓN DE MIEMBROS (agotado)

7 RECOMENDACIONES CEB PARA EMPALMES MECÁNICOS DE ARMADURAS

8 TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN

9 RECOMENDACIONES CEB PARA SEPARADORES, CALZOS Y ATADO DE ARMADURAS

10 ENCUESTA SOBRE PATOLOGÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

11 RECOMENDACIONES CEB PARA UNIONES SOLDADAS EN BARRAS DE ARMADO

12 **DURABILIDAD DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. GUÍA DE DISEÑO CEB**

13 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PARA VARIABLES HIDRÁULICAS

14 **GUÍA FIP DE REPARACIÓN Y REFUERZO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN**

15 COMENTARIOS A LAS MODIFICACIONES DE LA EH-91 RELATIVAS A LA CALIDAD DE HORMIGONES

16 ESTADO LÍMITE DE FISURACIÓN EN EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL

17 CÁLCULO SIMPLIFICADO DE FLECHAS EN ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN

18 EL FENÓMENO DE *TENSION-STIFFENING* EN LAS ESTRUCTURAS MIXTAS

19 PROPUESTA DE DOCUMENTO NACIONAL DE APLICACIÓN DEL EUROCÓDIGO 4 ESTRUCTURAS MIXTAS. PARTE 1.1

20 HORMIGÓN DE ALTA RESISTENCIA. FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA

21 DEMOLICIÓN Y REUTILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

22 CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES DIFERIDAS DEL HORMIGÓN Y SU INCIDENCIA ESTRUCTURAL

23 ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS MIXTAS EN ORDENADOR

## LIBROS

CÓDIGO MODELO CEB-FIB 1990 PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL

ACTAS DE LAS JORNADAS GEHO SOBRE EL ESTADO DEL ARTE EN REPARACIÓN Y REFUERZO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

PATOLOGÍA Y CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGÓN. LA HABANA, 1995

## TESIS

INFLUENCIA DE LA RUGOSIDAD Y LA CUANTÍA DE ARMADURAS TRANSVERSAL EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS PIEZAS COMPUESTAS SOLICITADAS A FLEXIÓN
Jaime Gálvez Ruiz *(INTEMAC)*

ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y CRITERIOS DE DISEÑO DE DEPÓSITOS CILÍNDRICOS DE HORMIGÓN PRETENSADO
Joan Miguel Villardell i Vallés *(ALFA TECNOLOGIES)*

ANCLAJE DE ARMADURAS PASIVAS EN LOS HORMIGONES ENDURECIDOS
Roberto Vera Soriano *(SIKA)*

ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL COMPORTAMIENTO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO DESCIMBRADAS A TEMPRANAS EDADES
Isabel Serrá Martín *(INTECASA)*

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO EN SERVICIO, PRERROTURA Y ROTURA DE PUENTES DE HORMIGÓN CON PRETENSADO EXTERIOR
Gonzalo Ramos Schneider *(FERROVIAL)*

REPARACIÓN DE ELEMENTOS LINEALES DE HORMIGÓN ARMADO. COMPORTAMIENTO EN SERVICIO
Manuel Octavio Valcuende Payá *(U.P. VALENCIA)*

COMPORTAMIENTO EN SERVICIO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL. ESTUDIO TEÓRICO Y EXPERIMENTAL
Alejandro Pérez Caldentey *(CTT - STRONGHOLD)*

EL EFECTO DEL TAMAÑO Y MECANISMOS DE ROTURA EN EL ENSAYO DE COMPRESIÓN DIAMETRAL
Claudio Rocco *(IECA)*

INFLUENCIA DEL TAMAÑO Y DE LA ADHERENCIA EN LA ARMADURA MÍNIMA DE VIGAS EN FLEXIÓN
Gonzalo Ruiz *(IECA)*

ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO DE LA INFLUENCIA QUE PRESENTA EL EMPLEO DE DIFERENTES MATERIALES Y TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES EN EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS
Jesús Gómez Hermoso *(FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.)*

**Observaciones:**

- Los miembros de GEHO y ATEP que deseen solicitar algún ejemplar adicional al que reciben gratuitamente, podrán adquirirlo con un descuento del 25 %.
- Los miembros colectivos y protectores de GEHO y ATEP que deseen recibir, libre de gastos, un ejemplar (además del que reciben sus representantes) pueden dirigirse a la Secretaría del GEHO para solicitarlo.

ISBN 84-89670-11-0